11. SINIF

KİMYA SORU BANKASI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli • Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri Temelli

- Her konu için **Kazanım Testleri**: Kolay (16), Orta (8), Zor (4)
- Her öğrenme çıktısı için **Bağlam Temelli Testler**: Kolay (8), Orta (6), Zor (4)
- Her bölüm sonunda **Sarmal Testler**, kitabın sonunda **Karma Testler**
- Cevap anahtarı ve kısa çözümler kitabın sonundadır.

Kimya Koçum

İçindekiler

1. Tema: Etkileşim

1.1 Kimyasal Tepkimelerde Enerji

1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi · Test 1 (Kolay) 7
1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi · Test 2 (Orta) 9
1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi · Test 3 (Zor) 10

KİM.11.1.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 11

KİM.11.1.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 13

KİM.11.1.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 14

1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli · Test 1 (Kolay) 15
1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli · Test 2 (Orta) 17
1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli · Test 3 (Zor) 18

KİM.11.1.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 19

KİM.11.1.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 21

KİM.11.1.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 22

1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması · Test 1 (Kolay) 23
1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması · Test 2 (Orta) 25
1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması · Test 3 (Zor) 27

KİM.11.1.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 28

KİM.11.1.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 30

KİM.11.1.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 31

1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi · Test 1 (Kolay) 32
1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi · Test 2 (Orta) 34
1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi · Test 3 (Zor) 36

KİM.11.1.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 37

KİM.11.1.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 39

KİM.11.1.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 40

Sarmal Test 1.1-1 (Kolay) · Kimyasal Tepkimelerde Enerji 41
Sarmal Test 1.1-2 (Orta) · Kimyasal Tepkimelerde Enerji 42
Sarmal Test 1.1-3 (Zor) · Kimyasal Tepkimelerde Enerji 43

1.2 Kimyasal Tepkimelerde Hız

1.2.1 Tepkimelerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi · Test 1 (Kolay) 44
1.2.1 Tepkimelerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi · Test 2 (Orta) 46
1.2.1 Tepkimelerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi · Test 3 (Zor) 48

KİM.11.1.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 49

KİM.11.1.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 51

KİM.11.1.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 52

1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı · Test 1 (Kolay) 53
1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı · Test 2 (Orta) 56
1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı · Test 3 (Zor) 58

KİM.11.1.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 59

KİM.11.1.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 61

KİM.11.1.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 63

1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler · Test 1 (Kolay) 64
1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler · Test 2 (Orta) 66
1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler · Test 3 (Zor) 67

KİM.11.1.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 68

KİM.11.1.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 70

KİM.11.1.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 71

1.2.4 Hız Denklemi · Test 1 (Kolay) 72
1.2.4 Hız Denklemi · Test 2 (Orta) 74
1.2.4 Hız Denklemi · Test 3 (Zor) 75

KİM.11.1.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 76

KİM.11.1.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 78

KİM.11.1.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 79

Sarmal Test 1.2-1 (Kolay) · Kimyasal Tepkimelerde Hız 80
Sarmal Test 1.2-2 (Orta) · Kimyasal Tepkimelerde Hız 81
Sarmal Test 1.2-3 (Zor) · Kimyasal Tepkimelerde Hız 82

2. Tema: Çeşitlilik

2.1 Kimyasal Denge

2.1.1 Tersinir Tepkimeler · Test 1 (Kolay) 83
2.1.1 Tersinir Tepkimeler · Test 2 (Orta) 85
2.1.1 Tersinir Tepkimeler · Test 3 (Zor) 86

KİM.11.2.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 87

KİM.11.2.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 89

KİM.11.2.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 90

2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge · Test 1 (Kolay) 91
2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge · Test 2 (Orta) 94
2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge · Test 3 (Zor) 95

KİM.11.2.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 96

KİM.11.2.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 98

KİM.11.2.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 99

2.1.3 Denge Sabiti İfadesi · Test 1 (Kolay) 100
2.1.3 Denge Sabiti İfadesi · Test 2 (Orta) 102
2.1.3 Denge Sabiti İfadesi · Test 3 (Zor) 103

KİM.11.2.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 104

KİM.11.2.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 106

KİM.11.2.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 107

2.1.4 Tepkime Oranı (Q) · Test 1 (Kolay) 108
2.1.4 Tepkime Oranı (Q) · Test 2 (Orta) 110
2.1.4 Tepkime Oranı (Q) · Test 3 (Zor) 111

KİM.11.2.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 112

KİM.11.2.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 114

KİM.11.2.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 115

2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier İlkesi) · Test 1 (Kolay) 116
2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier İlkesi) · Test 2 (Orta) 118
2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier İlkesi) · Test 3 (Zor) 119
KİM.11.2.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 120
KİM.11.2.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 122
KİM.11.2.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 123
Sarmal Test 2.1-1 (Kolay) · Kimyasal Denge 124
Sarmal Test 2.1-2 (Orta) · Kimyasal Denge 125
Sarmal Test 2.1-3 (Zor) · Kimyasal Denge 126
2.2 Asit-Baz Dengesi
2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu · Test 1 (Kolay) 127
2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu · Test 2 (Orta) 129
2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu · Test 3 (Zor) 130
KİM.11.2.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 131
KİM.11.2.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 133
KİM.11.2.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 134
2.2.2 Asit–Baz Teorileri · Test 1 (Kolay) 135
2.2.2 Asit–Baz Teorileri · Test 2 (Orta) 137
2.2.2 Asit–Baz Teorileri · Test 3 (Zor) 138
KİM.11.2.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 139
KİM.11.2.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 141
KİM.11.2.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 142
2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti · Test 1 (Kolay) 143
2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti · Test 2 (Orta) 145
2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti · Test 3 (Zor) 146
KİM.11.2.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 147
KİM.11.2.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 149
KİM.11.2.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 150
2.2.4 pH Hesaplamaları · Test 1 (Kolay) 151
2.2.4 pH Hesaplamaları · Test 2 (Orta) 153
2.2.4 pH Hesaplamaları · Test 3 (Zor) 154
KİM.11.2.9 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 155
KİM.11.2.9 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 157
KİM.11.2.9 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 158
2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri · Test 1 (Kolay) 159
2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri · Test 2 (Orta) 161
2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri · Test 3 (Zor) 162
KİM.11.2.10 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 163
KİM.11.2.10 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 165
KİM.11.2.10 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 166
2.2.6 Titrasyon · Test 1 (Kolay) 167
2.2.6 Titrasyon · Test 2 (Orta) 170
2.2.6 Titrasyon · Test 3 (Zor) 172

KİM.11.2.11 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 173
KİM.11.2.11 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 174
KİM.11.2.11 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 175
2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı · Test 1 (Kolay) 176
2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı · Test 2 (Orta) 178
2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı · Test 3 (Zor) 179
KİM.11.2.12 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 180
KİM.11.2.12 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 182
KİM.11.2.12 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 183
Sarmal Test 2.2-1 (Kolay) · Asit-Baz Dengesi 184
Sarmal Test 2.2-2 (Orta) · Asit-Baz Dengesi 185
Sarmal Test 2.2-3 (Zor) · Asit-Baz Dengesi 186
2.3 Çözünürlük Dengesi
2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç) · Test 1 (Kolay) 187
2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç) · Test 2 (Orta) 189
2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç) · Test 3 (Zor) 190
KİM.11.2.13 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 191
KİM.11.2.13 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 193
KİM.11.2.13 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 194
2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 1 (Kolay) 195
2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 2 (Orta) 197
2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 3 (Zor) 198
KİM.11.2.14 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 199
KİM.11.2.14 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 201
KİM.11.2.14 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 202
Sarmal Test 2.3-1 (Kolay) · Çözünürlük Dengesi 203
Sarmal Test 2.3-2 (Orta) · Çözünürlük Dengesi 204
Sarmal Test 2.3-3 (Zor) · Çözünürlük Dengesi 205
3. Tema: Sürdürülebilirlik
3.1 Sürdürülebilirlik
3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi · Test 1 (Kolay) 206
3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi · Test 2 (Orta) 208
3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi · Test 3 (Zor) 209
KİM.11.3.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 210
KİM.11.3.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 212
KİM.11.3.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 214
3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları · Test 1 (Kolay) 215
3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları · Test 2 (Orta) 217
3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları · Test 3 (Zor) 218
KİM.11.3.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 219
KİM.11.3.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 221
KİM.11.3.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 222

3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler · Test 1 (Kolay) 223
3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler · Test 2 (Orta) 225
3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler · Test 3 (Zor) 226
KİM.11.3.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 227
KİM.11.3.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 229
KİM.11.3.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 230
Sarmal Test 3.1-1 (Kolay) · Sürdürülebilirlik 231
Sarmal Test 3.1-2 (Orta) · Sürdürülebilirlik 232
Sarmal Test 3.1-3 (Zor) · Sürdürülebilirlik 233

Karma Testler

Karma Test 01 234
Karma Test 02 235
Karma Test 03 236
Karma Test 04 237
Karma Test 05 238
Karma Test 06 239
Karma Test 07 240
Karma Test 08 241
Karma Test 09 242
Karma Test 10 243
Karma Test 11 244
Karma Test 12 245
Cevap Anahtarı ve Kısa Çözümler 246

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.1 Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin deney yapabilme

1
Çevresine ısı veren olaylara ne ad verilir?

A) Endotermik **B)** İzotermal **C)** Adyabatik
D) Tersinir **E)** Ekzotermik

2
Çevresinden ısı alan olaylara ne ad verilir?

A) Yanma **B)** Kristallenme **C)** Nötrleşme
D) Ekzotermik **E)** Endotermik

3
Ekzotermik bir tepkimede entalpi değişimi (ΔH) için hangisi doğrudur?

A) ΔH her zaman 1'dir.
B) ΔH > 0
C) ΔH < 0
D) ΔH = 0
E) ΔH tanımsızdır.

4
Aşağıdaki olaylardan hangisi endotermiktir?

A) Metanın yanması
B) Buzun erimesi
C) Su buharının yoğuşması
D) Asit ile bazın nötrleşmesi
E) Suyun donması

5
Aşağıdaki olaylardan hangisi ekzotermiktir?

A) Suyun buharlaşması
B) Suyun elektrolizi
C) Kireç taşının ayrışması
D) Kömürün yanması
E) Buzun erimesi

6
Sabit basınçta bir tepkimede alınan ya da verilen ısıya ne ad verilir?

A) Entalpi değişimi
B) Kinetik enerji
C) Entropi
D) Aktivasyon enerjisi
E) İç enerji

7
Endotermik bir tepkime gerçekleşirken kabın dış yüzeyinde ne gözlenir?

A) Değişim olmaz **B)** Soğuma **C)** Isınma
D) Işık yayılması **E)** Patlama

8
Ekzotermik bir tepkimenin potansiyel enerji diyagramında ürünlerin enerjisi için hangisi doğrudur?

A) Tepkenlerden düşüktür.
B) Tepkenlerden yüksektir.
C) Tepkenlere eşittir.
D) Sıfırdır.
E) Aktivasyon enerjisine eşittir.

9
Kimyasal tepkimede bağların kırılması için hangisi doğrudur?

A) Kütle kaybına yol açar.
B) Enerji değişimi olmaz.
C) Enerji gerektirir.
D) Enerji açığa çıkarır.
E) Her zaman ışık verir.

10
Bağ oluşumu için hangisi doğrudur?

A) Enerji gerektirir.
B) Enerji değişimi olmaz.
C) Her zaman endotermiktir.
D) Sıcaklığı düşürür.
E) Enerji açığa çıkarır.

11

Soğuk kompres paketlerinde amonyum nitratın suda çözünmesiyle paketin soğuması hangi tür olaydır?

A) Yanma **B)** Nötrleşme **C)** Analiz
D) Endotermik **E)** Ekzotermik

12

Sıcak kompres (el ısıtıcı) paketlerindeki demirin paslanma tepkimesi hangi tür olaydır?

A) Süblimleşme **B)** Buharlaşma **C)** Endotermik
D) Ekzotermik **E)** Erime

13

Fotosentez için hangisi doğrudur?

A) Ekzotermik bir olaydır.
B) Yanma tepkimesidir.
C) Enerji değişimi yoktur.
D) Fiziksel bir olaydır.
E) Güneş enerjisini kullanan endotermik bir olaydır.

14

Isı alışverişini ölçmek için kullanılan düzeneğe ne ad verilir?

A) Pipet **B)** Kalorimetre **C)** Barometre
D) Spektrometre **E)** Manometre

15

Su buharının yoğuşarak suya dönüşmesi için hangisi doğrudur?

A) Ekzotermiktir.
B) Endotermiktir.
C) Erimedir.
D) Kimyasal bir olaydır.
E) Isı alışverişi yoktur.

16

ΔH = +180 kJ olan bir tepkime için hangisi doğrudur?

A) Ekzotermiktir.
B) Kendiliğinden yanar.
C) Endotermiktir; 180 kJ ısı alır.
D) Isı alışverişi yoktur.
E) 180 kJ ısı verir.

1

Aşağıdaki olaylarla ilgili;

I. Naftalinin süblimleşmesi endotermiktir.
II. Asit ile bazın nötrleşmesi ekzotermiktir.
III. Suyun elektrolizle ayrışması ekzotermiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

2

Bir kalorimetrede 200 g su 5 °C ısınıyor. Suyun aldığı ısı kaç kJ'dir? (c_su = 4,18 J/(g·°C))

A) 0,418 **B)** 1,0 **C)** 4,18
D) 8,36 **E)** 41,8

3

X(k) → X(s) olayının ΔH değeri +6 kJ/mol'dür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X(s) → X(k) olayında 6 kJ/mol ısı açığa çıkar.
B) Donma endotermiktir.
C) X(s) daha düşük enerjilidir.
D) Erime sırasında sıcaklık artar.
E) Erime ekzotermiktir.

4

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ ΔH = −890 kJ tepkimesine göre 0,5 mol CH_4 yandığında ne kadar ısı açığa çıkar?

A) 89 kJ **B)** 222,5 kJ **C)** 445 kJ
D) 890 kJ **E)** 1780 kJ

5

Potansiyel enerji diyagramında tepkenlerin enerjisi 50 kJ, ürünlerin enerjisi 120 kJ'dir. Tepkime için hangisi doğrudur?

A) ΔH = −170 kJ
B) ΔH = 0
C) ΔH = −70 kJ, ekzotermik
D) ΔH = +170 kJ
E) ΔH = +70 kJ, endotermik

6

Bir öğrenci beherdeki suya NaOH katısı ekleyip sıcaklığın 22 °C'den 30 °C'ye çıktığını görüyor. Bu çözünme için hangisi doğrudur?

A) Isı alışverişi yoktur.
B) Kimyasal tepkime olmuştur.
C) Endotermiktir.
D) Su buharlaşmıştır.
E) Ekzotermiktir; sistem çevreye ısı vermiştir.

7

$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$ ΔH = −572 kJ ise 1 mol $H_2O(s)$ oluşumunda ne kadar ısı açığa çıkar?

A) 57,2 kJ **B)** 143 kJ **C)** 286 kJ
D) 572 kJ **E)** 1144 kJ

8

Aynı miktar suyun hangi hâl değişiminde çevreye verilen ısı en büyüktür?

A) Buharın yoğuşup buz olması
B) Suyun buharlaşması
C) Suyun donması
D) Buzun erimesi
E) Buharın yoğuşması

1

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92$ kJ tepkimesinde 6,8 g NH_3 oluştuğunda açığa çıkan ısı kaç kJ'dir? (H: 1, N: 14)

A) 9,2 **B)** 18,4 **C)** 36,8
D) 46 **E)** 92

2

Bir kalorimetrede 0,1 mol HCl ile 0,1 mol NaOH tepkimeye girdiğinde 500 g su 2,73 °C ısınıyor. Nötrleşme entalpisi yaklaşık kaç kJ/mol'dür? (c_{su} = 4,18 J/(g·°C), kalorimetrenin ısı kapasitesi ihmal)

A) +5,7 **B)** −5,7 **C)** −57
D) −570 **E)** +57

3

X ve Y olayları için: X olayında sistemin entalpisi azalır, Y olayında kabın sıcaklığı düşer. Buna göre X ve Y aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) X: suyun donması, Y: KNO_3'ün suda çözünmesi
B) X: elektroliz, Y: nötrleşme
C) X: suyun buharlaşması, Y: NaOH'ın çözünmesi
D) X: süblimleşme, Y: yoğuşma
E) X: buzun erimesi, Y: metanın yanması

4

$C(k) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H = -394$ kJ tepkimesine göre 1970 kJ ısı elde etmek için en az kaç gram karbon yakılmalıdır? (C: 12)

A) 5 **B)** 12 **C)** 24
D) 60 **E)** 120

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.1 Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin deney yapabilme

a) Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimini gözlemlemek amacıyla deney ta- sarlar ve tasarladığı deneyi gerçekleştirir.

b) Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin elde ettiği sonuçları günlük hayattaki olayları açıklamak için kullanır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci, farklı olaylardaki enerji değişimini gözlemlemek için dört beher hazırlayıp her birine termometre yerleştiriyor.

Bu deneyde ölçülmesi gereken nicelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütle değişimi
B) Hacim değişimi
C) Sıcaklık değişimi
D) Renk değişimi
E) Koku değişimi

2 KİM.11.1.1-b

Bir öğrenci, suya amonyum klorür ekleyip karıştırıyor ve beherin elle tutulamayacak kadar soğuduğunu not ediyor.

Bu gözlemle açıklanabilecek günlük hayat uygulaması hangisidir?

A) Ocakta yemek pişirmek
B) Kibrit çakmak
C) Kamp ateşi
D) Mum yakmak
E) Sporcuların kullandığı anlık soğuk paketler

3 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci, deney tasarlarken asit ile bazı karıştırıp sıcaklık ölçecek. Ölçümün güvenilir olması için ısı kaybını azaltmak istiyor.

Öğrencinin kullanması gereken düzenek hangisidir?

A) İnce cam tüp
B) Buzlu su banyosu
C) Kapaksız beher
D) Yalıtımlı (köpük) bardak ve kapaktan oluşan basit kalorimetre
E) Açık metal tencere

4 KİM.11.1.1-b

Bir öğrenci, terlemenin vücudu serinletmesini enerji değişimiyle açıklamak istiyor.

Öğrencinin açıklaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Ter deriyi ısıtır.
B) Ter donar.
C) Terin buharlaşması endotermiktir; buharlaşırken deriden ısı alır.
D) Terin buharlaşması ekzotermiktir.
E) Ter yoğuşur.

5 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci, magnezyum şeridi seyreltik HCl çözeltisine atıyor ve tüpün ısındığını gözlüyor.

Öğrencinin bu gözlemden çıkarması gereken sonuç hangisidir?

A) Tepkime endotermiktir.
B) Tepkime ekzotermiktir.
C) Fiziksel bir olay gerçekleşmiştir.
D) Tüp tepkimeye girmiştir.
E) Isı alışverişi olmamıştır.

6 KİM.11.1.1-b

Bir öğrenci, kışın meyve depolarına su dolu kovalar konulduğunu okuyor ve bunun nedenini araştırıyor.

Bu uygulamanın enerji değişimiyle açıklaması hangisidir?

A) Su meyveleri ıslatır.
B) Su donarken ortamdan ısı alır.
C) Su ışık yayar.
D) Su buharlaşıp depoyu ısıtır.
E) Su donarken çevreye ısı verir; depodaki meyvelerin donmasını geciktirir.

7 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci, fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimini karşılaştırmak için bir deney planı yazıyor.

Öğrencinin plana alması gereken fiziksel ve kimyasal olay çifti hangisidir?

A) Buzun erimesi – çinkonun asitte çözünmesi
B) Elektroliz – fotosentez
C) Paslanma – yanma
D) Suyun donması – suyun yoğuşması
E) Kömürün yanması – metanın yanması

8 KİM.11.1.1-b

Bir öğrenci, kireç söndürülürken ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$) kabın çok ısındığını okuyor.

Bu bilgiye göre kireç söndürme sırasında alınması gereken önlem hangisidir?

A) Buz eklemek zorunludur
B) Kabı ısıtmak
C) Önlem gerekmez
D) Isı açığa çıktığı için koruyucu eldiven ve gözlük kullanmak
E) Karışımı içmek

1 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci dört farklı katının suda çözünmesini inceliyor ve ölçümlerini kaydediyor.

Katı	İlk T (°C)	Son T (°C)
KOH	21	34
KNO_3	21	15
NaCl	21	20
$CaCl_2$	21	29

Bu verilerle ilgili hangisi doğrudur?

A) KOH ve $CaCl_2$'nin çözünmesi ekzotermik, KNO_3'ünki endotermiktir.
B) NaCl'nin çözünmesi çok ekzotermiktir.
C) Hiçbirinde ısı alışverişi yoktur.
D) Hepsi ekzotermiktir.
E) KNO_3'ün çözünmesi ekzotermiktir.

2 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci 100 g suya bir tuz ekleyip çözüyor; sıcaklık 25 °C'den 20 °C'ye düşüyor. (c = 4,18 J/(g·°C), çözeltinin ısınma ısısı suyunkine eşit)

Çözünme sırasında sistemin aldığı ısı kaç J'dir?

A) 209 **B)** 418 **C)** 1045
D) 2090 **E)** 4180

3 KİM.11.1.1-b

Bir öğrenci, kamp için ısıtma paketi tasarlarken üç seçeneği değerlendiriyor: (1) suda çözünmesi ekzotermik olan $CaCl_2$ (2) suda çözünmesi endotermik olan NH_4NO_3 (3) demir tozunun paslanması

Isıtma amacına uygun seçenekler hangileridir?

A) Yalnız (1) **B)** (2) ve (3) **C)** (1) ve (3)
D) Yalnız (2) **E)** (1), (2) ve (3)

4 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci deney tasarlarken asit–baz nötrleşmesinin ısısını ölçmek için iki çözeltiyi karıştırmadan önce sıcaklıklarını eşitliyor.

Bu işlemin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçülen sıcaklık değişiminin yalnızca tepkimeden kaynaklanmasını sağlamak
B) pH'ı değiştirmek
C) Tepkimeyi durdurmak
D) Çözeltileri seyreltmek
E) Tepkimeyi hızlandırmak

5 KİM.11.1.1-b

Bir öğrenci, buz kalıbına konan suyun derin dondurucuda donarken dondurucu motorunun daha çok çalıştığını okuyor.

Bu durumun enerji değişimiyle açıklaması hangisidir?

A) Motor çalışmaz.
B) Dondurucu suyu ısıtır.
C) Donma ısı alır.
D) Buz ısı üretmez.
E) Su donarken açığa çıkan ısının ortamdan uzaklaştırılması gerekir.

6 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci, aynı kütlede 25 °C'deki suya eşit kütlede A ve B maddelerini ekliyor. A ile su 32 °C'ye, B ile 28 °C'ye ısınıyor.

Bu verilere göre hangisi doğrudur?

A) İki çözünmede eşit ısı açığa çıkar.
B) A'nın çözünmesinde açığa çıkan ısı B'ninkinden fazladır.
C) A'nın çözünmesi endotermiktir.
D) B'nin çözünmesi endotermiktir.
E) Hiçbirinde ısı açığa çıkmaz.

1 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci basit kalorimetrede 50 mL 1 M HCl ile 50 mL 1 M NaOH'ı karıştırıyor ve sıcaklığın 6,8 °C arttığını ölçüyor. (Çözelti kütlesi 100 g, c = 4,18 J/(g·°C))

Öğrencinin bulacağı nötrleşme entalpisi yaklaşık kaç kJ/mol'dür?

A) −2,8 **B)** −114 **C)** +57
D) −57 **E)** −28

2 KİM.11.1.1-a

Bir öğrenci, aynı kalorimetre deneyini 100 mL 1 M HCl ve 100 mL 1 M NaOH ile tekrarlıyor.

Sıcaklık artışı ve nötrleşme entalpisi ilk deneye göre nasıl olur?

A) Sıcaklık artışı aynı kalır; entalpi (kJ/mol) değişmez.
B) Entalpi yarıya iner.
C) Sıcaklık artışı iki katına çıkar; entalpi iki katına çıkar.
D) Tepkime endotermik olur.
E) Sıcaklık artışı yarıya iner.

3 KİM.11.1.1-b

Bir öğrenci, sıcak bir yaz gününde testi içindeki suyun dışarıdaki sudan serin kaldığını gözlüyor.

Bu durumu açıklamak için kullanacağı olay ve türü aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Suyun kaynaması – ekzotermik
B) Suyun donması – ekzotermik
C) Testinin gözeneklerinden sızan suyun buharlaşması – endotermik
D) Suyun yoğuşması – endotermik
E) Testinin erimesi – endotermik

4 KİM.11.1.1-b

Bir öğrenci, aynı kütlede iki yakıtı yakarak 1 L suyu ısıtıyor: X yakıtı suyu 20 °C, Y yakıtı 35 °C ısıtıyor. Isı kayıpları eşit kabul ediliyor.

Bu sonuçla ilgili hangisi doğrudur?

A) Yanma endotermiktir.
B) Suyun miktarı sonucu belirler.
C) X daha çok enerji verir.
D) İki yakıt eşit enerji verir.
E) Y'nin birim kütlesinin yanmasıyla açığa çıkan ısı daha büyüktür.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 Maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin hipotezler oluşturabilme

1
Bir yakıtın 1 gramı tamamen yandığında açığa çıkan enerjiye ne ad verilir?

A) Oluşum entalpisi
B) Erime ısısı
C) Bağ enerjisi
D) Aktivasyon enerjisi
E) Yakıt değeri

2
Yakıt değeri en yüksek olan yakıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrojen **B)** Benzin **C)** Kömür
D) Etanol **E)** Odun

3
Hidrojenin yanması sonucunda oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) SO_2 **B)** Kurum **C)** CO_2 ve su
D) CO **E)** Yalnızca su

4
Besinlerden gram başına en fazla enerji veren besin grubu hangisidir?

A) Karbonhidratlar **B)** Proteinler **C)** Yağlar
D) Vitaminler **E)** Mineraller

5
Besinlerdeki enerji vücutta hangi süreçle açığa çıkar?

A) Erime
B) Elektroliz
C) Buharlaşma
D) Hücresel solunum (yavaş yanma)
E) Fotosentez

6
Yakıt seçiminde enerji miktarı dışında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri hangisidir?

A) Çevreye etkisi **B)** Kokusu **C)** Şekli
D) Ambalajı **E)** Rengi

7
Fosil yakıtlara örnek aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Odun, biyogaz, etanol
B) Su, rüzgâr, jeotermal
C) Kömür, petrol, doğal gaz
D) Hidrojen, güneş, rüzgâr
E) Uranyum, güneş, su

8
Karbon içeren yakıtların tam yanmasında oluşan sera gazı hangisidir?

A) N_2 **B)** He **C)** O_3
D) CO_2 **E)** H_2

9
1 mol CH_4'ün yanma ısısı 890 kJ'dir. CH_4'ün yakıt değeri yaklaşık kaç kJ/g'dır? (CH_4: 16)

A) 5,56 **B)** 55,6 **C)** 14 240
D) 890 **E)** 16

10
Karbonhidrat ve proteinlerin yaklaşık enerji değeri kaç kJ/g'dır?

A) 4 **B)** 17 **C)** 38
D) 55 **E)** 143

11
Bir besinin enerji içeriği laboratuvarda hangi düzenekle ölçülür?

A) Pipet **B)** Manometre **C)** Barometre
D) Termos **E)** Kalorimetre

12

Yakıt değeri tablosuna göre 1 g yakıttan en az enerji veren hangisidir?

Yakıt	Yakıt değeri (kJ/g)
H_2	143
CH_4	55
Benzin	47
Kömür (C)	33
Etanol	30

A) CH_4 **B)** Benzin **C)** H_2
D) Etanol **E)** Kömür (C)

13

Yanma tepkimeleri için hangisi her zaman doğrudur?

A) Ekzotermiktir.
B) Isı alışverişi yoktur.
C) Endotermiktir.
D) O_2 gerekmez.
E) Su oluşmaz.

14

Hidrojenin yakıt olarak kullanımındaki en önemli güçlüklerden biri hangisidir?

A) Hiç yanmaması
B) Kokulu olması
C) Yakıt değerinin düşük olması
D) Yanınca CO_2 vermesi
E) Depolanması ve taşınmasının zor olması

15

Eksik yanma sonucu oluşan zehirli gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) H_2O **B)** CO_2 **C)** CO
D) N_2 **E)** O_2

16

Bir paketli gıdanın etiketinde yazan enerji değeri neyi ifade eder?

A) Besinin fiyatını
B) Besinin vücutta yükseltgenmesiyle elde edilebilecek enerjiyi
C) Besinin ağırlığını
D) Besinin rengini
E) Besinin hacmini

1

Tabloya göre eşit kütlede yakıtlar yakıldığında açığa çıkan enerjilerin sıralaması hangisidir?

Yakıt	Yakıt değeri (kJ/g)
H_2	143
CH_4	55
Benzin	47
Kömür (C)	33
Etanol	30

A) $H_2 > CH_4 >$ Benzin > Kömür > Etanol
B) Hepsi eşittir.
C) Etanol > Kömür > Benzin > $CH_4 > H_2$
D) $CH_4 > H_2 >$ Benzin > Kömür > Etanol
E) Benzin > $CH_4 > H_2 >$ Etanol > Kömür

2

Tabloya göre 2200 kJ enerji elde etmek için kaç gram CH_4 yakılmalıdır?

Yakıt	Yakıt değeri (kJ/g)
H_2	143
CH_4	55
Benzin	47
Kömür (C)	33
Etanol	30

A) 20 **B)** 22 **C)** 40
D) 55 **E)** 80

3

Bir besinin 100 g'ında 20 g karbonhidrat, 10 g protein ve 5 g yağ vardır. Bu besinin 100 g'ının enerji değeri yaklaşık kaç kJ'dir? (Karbonhidrat ve protein 17, yağ 38 kJ/g)

A) 1700 **B)** 700 **C)** 510
D) 350 **E)** 190

4

$C(k) + O_2 \rightarrow CO_2$ $\Delta H = -394$ kJ. Karbonun yakıt değeri yaklaşık kaç kJ/g'dır? (C: 12)

A) 3,3 **B)** 12 **C)** 33
D) 394 **E)** 4728

5

Yakıtlarla ilgili;

I. Hidrojen yanınca sera gazı oluşturmaz.
II. Kömür yanınca SO_2 gibi kirleticiler oluşabilir.
III. Yakıt değeri yüksek olan yakıt her zaman en uygun seçimdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

6

Bir kalorimetrede 1 g yakıt yakılınca 500 g suyun sıcaklığı 15 °C artıyor. Yakıtın yakıt değeri yaklaşık kaç kJ/g'dır? (c_{su} = 4,18 J/(g·°C), ısı kaybı yok)

A) 3,14 **B)** 7,5 **C)** 15
D) 31,4 **E)** 62,7

7

Eşit kütlede yağ ve karbonhidrat vücutta tamamen yükseltgendiğinde açığa çıkan enerjiler oranı (yağ/karbonhidrat) yaklaşık kaçtır? (Yağ 38, karbonhidrat 17 kJ/g)

A) 0,45 **B)** 1 **C)** 2,2
D) 21 **E)** 55

8

Bir yakıtın enerji kaynağı olma potansiyelini belirlemek için yapılan deneyde bağımsız değişken hangisidir?

A) Suyun sıcaklık artışı
B) Yakıtın türü
C) Ortam sıcaklığı
D) Kabın türü
E) Suyun kütlesi

1

$2C_8H_{18} + 25O_2 \rightarrow 16CO_2 + 18H_2O$ $\Delta H = -10\,900$ kJ. Oktanın yakıt değeri yaklaşık kaç kJ/g'dır? (C_8H_{18}: 114)

A) 23,9 **B)** 10 900 **C)** 95,6
D) 5450 **E)** 47,8

2

Eşit enerji elde etmek için yakılması gereken H_2 ve CH_4 kütleleri oranı (m_{H_2}/m_{CH_4}) yaklaşık kaçtır? (Yakıt değerleri: H_2 143, CH_4 55 kJ/g)

A) 0,26 **B)** 0,38 **C)** 1
D) 2,6 **E)** 3,8

3

1 mol CH_4 yandığında 890 kJ, 1 mol C_2H_6 yandığında 1560 kJ ısı açığa çıkıyor. Eşit kütlede yakıldıklarında hangisi daha çok enerji verir ve yakıt değerleri kaçtır? (CH_4: 16, C_2H_6: 30)

A) CH_4 – 55,6 ve 52 kJ/g
B) CH_4 – 890 kJ/g
C) C_2H_6 – 52 ve 55,6 kJ/g
D) C_2H_6 – 1560 kJ/g
E) Eşit – 55,6 kJ/g

4

Bir öğrenci günde 10 000 kJ enerji harcamaktadır. Bu enerjinin %30'unun yağlardan karşılanması için kaç gram yağ tüketmesi gerekir? (Yağ: 38 kJ/g)

A) 30 **B)** 38 **C)** 79
D) 114 **E)** 263

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 Maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin hipotezler oluşturabilme

a) Yanma tepkimeleri temelinde maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin problemleri tanımlar.
b) Yanma tepkimeleri temelinde maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin neden-sonuç ilişkilerini belirler.
c) Maddelerin enerji kaynağı olma potansiyellerinin tespitine yönelik oluşturduğu ne- den-sonuç ilişkileri temelinde bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişken - lerini belirler.
ç) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler yapar.
d) Deneyler sonucunda yakıtların veya canlılara enerji veren maddelerin enerji kay - nağı olma potansiyeline ilişkin önermelerini bilimsel veriler temelinde geliştirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.1.2-a

Bir öğrenci, evinde ısınma için kullanılan kömür sobasının çok kirlilik yaptığını fark ediyor ve şu soruyu yazıyor: "Hangi yakıt hem yeterli enerji verir hem de çevreye daha az zarar verir?"

Bu soru hangi süreç becerisine örnektir?

A) Sonuç çıkarma
B) Enerji kaynağı potansiyeliyle ilgili problemi tanımlama
C) Veri kaydetme
D) Model kurma
E) Hipotez test etme

2 KİM.11.1.2-b

Bir öğrenci, "Yakıtın karbon oranı arttıkça yanmasıyla oluşan CO_2 miktarı artar." ifadesini yazıyor.

Bu ifadede neden ve sonuç sırasıyla hangisidir?

A) Enerji – sıcaklık
B) Oksijen – su
C) CO_2 miktarı – karbon oranı
D) Karbon oranı – CO_2 miktarı
E) Sıcaklık – kütle

3 KİM.11.1.2-c

Bir öğrenci, farklı yakıtları (etanol, gaz yağı, parafin) aynı düzenekte yakıp 100 g suyun sıcaklık artışını ölçecek.

Bu deneyde bağımlı değişken hangisidir?

A) Yakıtın türü
B) Kabın türü
C) Yakılan yakıt kütlesi
D) Suyun kütlesi
E) Suyun sıcaklık artışı

4 KİM.11.1.2-c

Aynı deneyde öğrenci her yakıttan 1'er g yakmayı ve aynı kabı kullanmayı planlıyor.

Bu durumda yakıt kütlesi ve kap hangi tür değişkendir?

A) Bağımlı değişken
B) Hipotez
C) Kontrol değişkeni
D) Bağımsız değişken
E) Sonuç

5 KİM.11.1.2-ç

Bir öğrenci, fındık ve şekeri yakarak suyu ısıtıyor. Fındık suyu 18 °C, şeker 9 °C ısıtıyor (eşit kütleler, eşit su).

Öğrencinin bu deneyden çıkarabileceği sonuç hangisidir?

A) Fındığın gram başına enerji içeriği şekerden fazladır.
B) Fındık yanmaz.
C) Su ısınmamıştır.
D) Şeker daha çok enerji verir.
E) İkisi eşit enerji verir.

6 KİM.11.1.2-d

Bir öğrenci, "Hidrojen geleceğin yakıtıdır." önermesini bilimsel verilere dayandırmak istiyor.

Öğrencinin kullanabileceği en uygun veri hangisidir?

A) Hidrojenin renksiz olması
B) Hidrojenin en hafif element olması
C) Hidrojenin evrende bol olması
D) Hidrojenin yakıt değerinin yüksek olması ve yanınca yalnızca su oluşturması
E) Hidrojenin kokusuz olması

7 KİM.11.1.2-b

Bir sporcu, maraton öncesinde karbonhidrat ağırlıklı beslenmesi gerektiğini öğreniyor.

Bu durumla ilgili neden–sonuç ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbonhidratlar yağdan daha çok enerji verir.
B) Karbonhidratlar suyu tutar.
C) Karbonhidratlar sindirilmez.
D) Karbonhidratlar enerji içermez.
E) Karbonhidratlar vücutta hızlı yükseltgenerek enerji sağlar.

8 KİM.11.1.2-a

Bir öğrenci, kamp ocağı için yakıt seçerken yalnızca yakıt değerine bakıyor.

Öğrencinin problemi tanımlarken eklemesi gereken ölçüt hangisidir?

A) Yakıtın kokusu
B) Taşınabilirlik ve güvenlik
C) Etiketin dili
D) Şişenin şekli
E) Yakıtın rengi

1 KİM.11.1.2-ç

Bir öğrenci, üç yakıtı ayrı ayrı yakarak 200 g suyu ısıtıyor ve verileri kaydediyor.

Yakıt	Yakılan kütle (g)	ΔT (°C)
A	0,5	20
B	1,0	25
C	0,8	28

Isı kaybı ihmal edilirse yakıt değeri en büyük olan hangisidir?

A) C **B)** A ve C eşit **C)** B
D) A **E)** Hepsi eşit

2 KİM.11.1.2-d

Bir öğrenci, aynı deneyde ısı kaybının sonuçları nasıl etkileyeceğini düşünüyor.

Isı kaybı olduğunda ölçülen yakıt değeri gerçek değere göre nasıl olur?

A) Daha küçük **B)** Eşit **C)** Daha büyük
D) Belirlenemez **E)** Sıfır

3 KİM.11.1.2-b

Bir araştırmacı, etanol ile benzinin yakıt değerlerini (30 ve 47 kJ/g) karşılaştırıp etanolün biyoyakıt olarak avantajlarını sorguluyor.

Etanolün avantajını açıklayan neden–sonuç ilişkisi hangisidir?

A) Etanol fosil yakıttır.
B) Bitkilerden üretildiğinden yanmasıyla açığa çıkan CO_2, bitkilerin büyürken aldığı CO_2 ile dengelenebilir.
C) Etanol yanmaz.
D) Etanolün yakıt değeri daha yüksektir.
E) Etanol yanınca CO_2 oluşturmaz.

4 KİM.11.1.2-ç

Bir öğrenci, besin kalorimetresinde 2 g ekmek yakarak 1000 g suyun 8 °C ısındığını ölçüyor. (c_su = 4,18 J/(g·°C))

Ekmeğin enerji değeri yaklaşık kaç kJ/g'dır?

A) 4,2 **B)** 8,4 **C)** 16,7
D) 33,4 **E)** 167

5 KİM.11.1.2-c

Bir öğrenci, "Yakılan yakıt kütlesi iki katına çıkarsa suyun sıcaklık artışı da iki katına çıkar." hipotezini kuruyor.

Bu hipotezi test ederken sabit tutulması gerekenler hangileridir?

A) Sıcaklık artışı
B) Yakılan kütle
C) Hiçbiri
D) Yakıt türü, su kütlesi ve düzenek
E) Yalnızca su kütlesi

6 KİM.11.1.2-d

Bir şehir yönetimi, toplu taşıma araçları için doğal gaz (CH_4) ile dizel arasında seçim yapıyor.

Doğal gaz lehine verilebilecek bilimsel veriye dayalı önerme hangisidir?

A) Doğal gaz katı bir yakıttır.
B) Doğal gaz yenilenebilir bir yakıttır.
C) Doğal gazın yakıt değeri çok düşüktür.
D) Doğal gaz hiç CO_2 oluşturmaz.
E) CH_4'ün yakıt değeri yüksektir ve birim enerji başına daha az CO_2 ile neredeyse hiç SO_2 oluşturmaz.

1 KİM.11.1.2-d

Bir öğrenci, aynı enerjiyi sağlayan CH_4 ve C (kömür) için oluşan CO_2 miktarlarını karşılaştırıyor. (Yanma ısıları: CH_4 890, C 394 kJ/mol)

1000 kJ enerji için oluşan CO_2 mol sayıları (CH_4 / C) yaklaşık hangisidir?

A) 1 – 1 **B)** 1,12 – 1,12 **C)** 2,54 – 1,12
D) 0,89 – 0,39 **E)** 1,12 – 2,54

2 KİM.11.1.2-d

Bir öğrenci, bir mumun yanmasıyla 250 g suyu ısıtıyor. Mumun kütlesi 1,2 g azalıyor ve su 24 °C ısınıyor. (c_su = 4,18 J/(g·°C))

Mum parafininin yakıt değeri yaklaşık kaç kJ/g'dır ve gerçek değer (≈ 42 kJ/g) ile farkın nedeni hangisidir?

A) ≈ 42 – fark yoktur
B) ≈ 21 – mum endotermik yanar
C) ≈ 10 – su miktarı az
D) ≈ 21 – ısı kaybı ve eksik yanma
E) ≈ 84 – termometre hatası

3 KİM.11.1.2-d

Bir öğrenci, besinlerin enerji potansiyeliyle ilgili şu önermeleri yazıyor.

I. Eşit kütlede yağ, karbonhidrattan daha çok enerji verir.
II. Besinlerin vücutta yükseltgenmesi ekzotermiktir.
III. Bir besinin enerji değeri yalnızca kütlesine bağlıdır.

Bilimsel verilerle desteklenebilen önermeler hangileridir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.11.1.2-c

Bir öğrenci üç yakıtı karşılaştırmak için şu deneyleri yapıyor: Her yakıttan farklı kütlede yakıp farklı miktarlarda suyu ısıtıyor.

Bu deney tasarımındaki temel sorun hangisidir?

A) Bağımlı değişken ölçülmemiştir.
B) Kontrol değişkenleri (yakıt kütlesi, su kütlesi) sabit tutulmadığından sonuçlar doğrudan karşılaştırılamaz.
C) Bağımsız değişken yoktur.
D) Deney tasarımında sorun yoktur.
E) Yakıtlar yanmaz.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.3 Bağ enerjileri temelinde tepkimelerin entalpi değişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

1

Gaz hâlindeki 1 mol bağı koparmak için gereken enerjiye ne ad verilir?

A) Erime ısısı
B) Oluşum entalpisi
C) Yakıt değeri
D) Aktivasyon enerjisi
E) Bağ enerjisi

2

Bağ enerjileriyle tepkime entalpisi hangi eşitlikle hesaplanır?

A) $\Delta H = \Sigma$(kırılan bağ enerjileri) − Σ(oluşan bağ enerjileri)
B) $\Delta H = 0$
C) $\Delta H = \Sigma$(oluşan) − Σ(kırılan)
D) $\Delta H = \Sigma$(kırılan) + Σ(oluşan)
E) $\Delta H = \Sigma$(kırılan) × Σ(oluşan)

3

Bağ kırılması için hangisi doğrudur?

A) Işık verir.
B) Endotermiktir.
C) Enerji değişimi yoktur.
D) Kendiliğinden olur.
E) Ekzotermiktir.

4

Bir tepkimede oluşan bağların enerjileri toplamı kırılan bağlarınkinden büyükse tepkime için hangisi doğrudur?

A) ΔH pozitiftir. **B)** $\Delta H = 0$'dır. **C)** Endotermiktir.
D) Gerçekleşmez. **E)** Ekzotermiktir.

5

Tabloya göre H_2 molekülündeki bağı koparmak için kaç kJ/mol enerji gerekir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) 243 **B)** 432 **C)** 436
D) 463 **E)** 498

6

H_2O molekülünde kaç tane O–H bağı bulunur?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

7

CH_4 molekülünde kaç tane C–H bağı bulunur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 5

8

CO_2 molekülünde hangi bağlar bulunur?

A) 2 tane C=O **B)** 1 tane C=O **C)** 4 tane C–O
D) 1 tane C≡O **E)** 2 tane C–O

9

N_2 molekülündeki bağ türü hangisidir?

A) Üçlü bağ **B)** İkili bağ **C)** İyonik bağ
D) Tekli bağ **E)** Metalik bağ

10

Aynı atomlar arasında tekli, ikili ve üçlü bağların enerjileri için hangisi doğrudur?

A) Hepsi eşittir.
B) Tekli > üçlü > ikili
C) Tekli > ikili > üçlü
D) Üçlü > ikili > tekli
E) İkili > üçlü > tekli

11

Tabloya göre $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ tepkimesinde kırılan bağların enerjileri toplamı kaç kJ'dir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) 864 **B)** 679 **C)** 436
D) 243 **E)** 185

12

Tabloya göre aynı tepkimede oluşan bağların enerjileri toplamı kaç kJ'dir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) 185 **B)** 432 **C)** 679
D) 864 **E)** 1296

13

Tabloya göre $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) −864 **B)** +679 **C)** −185
D) +185 **E)** −679

14

Bağ enerjisi büyük olan bir molekül için hangisi doğrudur?

A) Kendiliğinden ayrışır.
B) Daha kararlıdır.
C) Bağları kolay kırılır.
D) Daha kararsızdır.
E) Bağ içermez.

15

Bağ enerjileriyle hesaplanan ΔH değeri pozitif çıkan tepkime için hangisi doğrudur?

A) Ekzotermiktir.
B) Gerçekleşmez.
C) Isı verir.
D) Yanma tepkimesidir.
E) Endotermiktir.

16

NH_3 molekülünde kaç tane N–H bağı vardır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

1

Tabloya göre $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) +93 **B)** −2346 **C)** −2253
D) −93 **E)** +2346

2

Tabloya göre $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$ tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) +482 **B)** −482 **C)** +1370
D) −926 **E)** −1852

3

Tabloya göre $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$ tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) +802 **B)** +2648 **C)** −3450
D) −2648 **E)** −802

4

$X_2 + Y_2 \rightarrow 2XY$ ΔH = −120 kJ tepkimesinde X–X 200 kJ/mol, Y–Y 160 kJ/mol'dür. X–Y bağ enerjisi kaç kJ/mol'dür?

A) 120 **B)** 180 **C)** 240
D) 360 **E)** 480

5

Bağ enerjileriyle ilgili;

I. Bağ kırılması enerji gerektirir.
II. Tepkimede kırılan bağların toplam enerjisi oluşanlardan küçükse tepkime ekzotermiktir.
III. Bağ enerjileri gaz hâlindeki moleküller için tanımlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

6

Tabloya göre $2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$ tepkimesi için hangisi doğrudur?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) ΔH = +185 kJ; endotermiktir.
B) ΔH = −185 kJ; ekzotermiktir.
C) ΔH = +864 kJ'dir.
D) ΔH = 0'dır.
E) ΔH = −679 kJ'dir.

7

Tabloya göre C_2H_6 molekülündeki tüm bağları koparmak için kaç kJ/mol enerji gerekir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) 761 **B)** 2130 **C)** 2478
D) 2826 **E)** 3304

8

Tabloya göre 1 mol $H_2O(g)$'deki tüm bağları koparmak için gereken enerji ile 1 mol H_2 ve ½ mol O_2'deki bağları koparmak için gereken enerji farkı kaç kJ'dir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) 189 **B)** 241 **C)** 463
D) 685 **E)** 926

1

Tabloya göre $C_2H_6 + 7/2\ O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O(g)$ tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) −5974 **B)** +4569 **C)** +1405
D) −4569 **E)** −1405

2

$H_2 + F_2 \rightarrow 2HF$ ΔH = −541 kJ tepkimesinde H–H 436, F–F 159 kJ/mol ise H–F bağ enerjisi kaç kJ/mol'dür?

A) 284 **B)** 541 **C)** 568
D) 595 **E)** 1136

3

XY_3 molekülünün tamamen atomlarına ayrışması için 1170 kJ/mol enerji gerekiyorsa X–Y bağ enerjisi kaç kJ/mol'dür?

A) 293 **B)** 390 **C)** 585
D) 1170 **E)** 3510

4

Tabloya göre aşağıdaki tepkimelerden hangisi en ekzotermiktir (1 mol ürün başına)?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) $½H_2 + ½Cl_2 \rightarrow HCl$
B) $NH_3 \rightarrow ½N_2 + 3/2H_2$
C) $H_2O \rightarrow H_2 + ½O_2$
D) $½N_2 + 3/2H_2 \rightarrow NH_3$
E) $HCl \rightarrow ½H_2 + ½Cl_2$

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.3 Bağ enerjileri temelinde tepkimelerin entalpi değişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Farklı tepkimelerde kırılan ve oluşan bağların enerjileri ile tepkimelerin entalpi de-ğişimi arasında keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modeller.

b) Matematiksel modelini kullanarak bir tepkimenin endotermik ya da ekzotermik olma durumuna ilişkin genellemeler yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.1.3-a

Bir öğrenci, bir tepkimenin entalpisini hesaplamak için tepkenlerde kırılan ve ürünlerde oluşan bağları ayrı ayrı listeliyor.

Öğrencinin keşfettiği örüntüye göre tepkime entalpisi nasıl hesaplanır?

A) ΔH = Σ(oluşan) − Σ(kırılan)
B) ΔH = Σ(kırılan) + Σ(oluşan)
C) ΔH = Σ(kırılan) × 2
D) ΔH = Σ(oluşan) / Σ(kırılan)
E) ΔH = Σ(kırılan) − Σ(oluşan)

2 KİM.11.1.3-a

Bir öğrenci, $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$ tepkimesi için kırılan bağların toplam enerjisini 629 kJ, oluşan bağlarınkini 732 kJ olarak hesaplıyor.

Öğrencinin modeline göre ΔH kaç kJ'dir?

A) +1361 **B)** −732 **C)** −1361
D) −103 **E)** +103

3 KİM.11.1.3-b

Aynı öğrenci bulduğu ΔH değerini kullanarak tepkime hakkında genelleme yapıyor.

Öğrencinin yapacağı doğru genelleme hangisidir?

A) Oluşan bağlar daha güçlü olduğundan tepkime ekzotermiktir.
B) Tepkime endotermiktir.
C) Isı alışverişi yoktur.
D) Tepkime gerçekleşmez.
E) Kırılan bağlar daha güçlüdür.

4 KİM.11.1.3-a

Bir öğrenci, molekül modelleriyle CH_4'ün yanmasını gösteriyor ve kopardığı çubukları (bağları) sayıyor.

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ tepkimesinde kopan bağlar hangileridir?

A) 2 C=O ve 4 O–H **B)** 2 O=O **C)** 4 C–H
D) 4 C–H ve 2 O=O **E)** 4 O–H ve 2 C–H

5 KİM.11.1.3-b

Bir öğrenci, kırılan bağ enerjileri toplamı oluşanlardan büyük olan bir tepkime için genelleme yapıyor.

Öğrencinin genellemesi hangisi olmalıdır?

A) Tepkime endotermiktir; çevreden ısı alır.
B) Tepkime yanma tepkimesidir.
C) ΔH negatiftir.
D) Tepkime ısı verir.
E) Tepkime ekzotermiktir.

6 KİM.11.1.3-b

Bir öğrenci, N_2 molekülünün çok kararlı olmasının nedenini bağ enerjisiyle açıklamak istiyor (N≡N: 945 kJ/mol).

Öğrencinin açıklaması hangisi olmalıdır?

A) N_2'nin bağ enerjisi düşüktür.
B) N_2 kolayca ayrışır.
C) N_2 iyonik bir bileşiktir.
D) N_2'de bağ yoktur.
E) Üçlü bağın kırılması çok yüksek enerji gerektirdiğinden N_2 zor tepkimeye girer.

7 KİM.11.1.3-a

Bir öğrenci, $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ tepkimesi için ΔH'yi bağ enerjileriyle hesaplarken H_2O'daki O–H bağlarını yalnızca 2 tane sayıyor.

Öğrencinin hatası nedir?

A) O=O bağını saymalıydı.
B) 2 mol H_2O'da 4 tane O–H bağı vardır.
C) H–H bağını saymamalıydı.
D) O–H bağ enerjisi sıfırdır.
E) Hesapta hata yoktur.

8 KİM.11.1.3-b

Bir öğrenci farklı tepkimeler için ΔH ile bağ enerjileri arasındaki örüntüyü tablo hâlinde düzenliyor.

Tepkime	Kırılan (kJ)	Oluşan (kJ)
I	680	860
II	950	820
III	1370	1850

Hangi tepkimeler ekzotermiktir?

A) Yalnız II **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.11.1.3-a

Bir öğrenci, $H_2 + X_2 \rightarrow 2HX$ tepkimelerini (X: F, Cl, Br) inceliyor.

X	X–X (kJ/mol)	H–X (kJ/mol)
F	159	567
Cl	243	432
Br	193	366

H–H = 436 kJ/mol olduğuna göre en ekzotermik tepkime hangisidir?

A) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$
B) $H_2 + F_2 \rightarrow 2HF$
C) $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$
D) Hiçbiri ekzotermik değildir.
E) Üçü eşittir.

2 KİM.11.1.3-b

Bir öğrenci, aynı tablodan hareketle bir genelleme yapmak istiyor.

Öğrencinin yapabileceği en uygun genelleme hangisidir?

A) H–X bağı zayıfladıkça tepkime daha ekzotermik olur.
B) X–X bağı güçlendikçe tepkime daha ekzotermik olur.
C) H–X bağı güçlendikçe tepkime daha ekzotermik olur.
D) Tüm tepkimeler endotermiktir.
E) Bağ enerjileri tepkime entalpisini etkilemez.

3 KİM.11.1.3-a

Bir öğrenci, $\Delta H = \Sigma(\text{kırılan}) - \Sigma(\text{oluşan})$ modelini kullanarak $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$ tepkimesinin entalpisini hesaplıyor. (C=C 614, C–C 348, C–H 413, H–H 436 kJ/mol)

Öğrencinin bulacağı ΔH kaç kJ'dir?

A) +436 **B)** +124 **C)** −436
D) −826 **E)** −124

4 KİM.11.1.3-b

Bir öğrenci, molekül modeli setiyle $2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2$ tepkimesini kuruyor. (N–H 391, N≡N 945, H–H 436 kJ/mol)

Modeline göre tepkimenin türü ve ΔH değeri hangisidir?

A) Endotermik, +93 kJ
B) ΔH = 0
C) Ekzotermik, −93 kJ
D) Ekzotermik, −2253 kJ
E) Endotermik, +2346 kJ

5 KİM.11.1.3-b

Bir öğrenci, bağ enerjileriyle hesapladığı ΔH ile deneysel ΔH değerinin biraz farklı çıktığını görüyor.

Bu farkın en olası nedeni hangisidir?

A) Deneysel değer her zaman sıfırdır.
B) Tepkimede bağ kırılmaz.
C) Hesap modeli tamamen yanlıştır.
D) Tablodaki bağ enerjileri farklı moleküllerdeki değerlerin ortalamasıdır.
E) Bağ enerjileri her zaman negatiftir.

6 KİM.11.1.3-b

Bir öğrenci, O_2 ve O_3 moleküllerinin kararlılığını karşılaştırıyor: O=O bağı 498 kJ/mol, O_3'teki her O–O bağı ortalama 302 kJ/mol.

$3O_2 \rightarrow 2O_3$ tepkimesi için öğrencinin genellemesi hangisi olmalıdır?

A) ΔH = 0'dır.
B) Endotermiktir; ozon oluşumu enerji gerektirir.
C) Ozon oksijenden kararlıdır.
D) Ekzotermiktir.
E) Tepkimede bağ kırılmaz.

1 KİM.11.1.3-a

Bir öğrenci, C_3H_8'in yanma entalpisini bağ enerjileriyle hesaplıyor: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O(g)$ (C–C 348, C–H 413, O=O 498, C=O 799, O–H 463 kJ/mol)

Öğrencinin bulacağı ΔH kaç kJ'dir?

A) +2008 **B)** −8498 **C)** −6490
D) −2008 **E)** −1790

2 KİM.11.1.3-b

Bir öğrenci, XY bağ enerjisini bulmak için $X_2 + Y_2 \rightarrow 2XY$ ΔH = +60 kJ tepkimesini kullanıyor. X–X = 400, Y–Y = 200 kJ/mol.

X–Y bağ enerjisi kaç kJ/mol'dür ve bu tepkime için yapılabilecek genelleme hangisidir?

A) 300 – ΔH = 0.
B) 270 – oluşan bağlar kırılanlardan zayıf olduğu için endotermiktir.
C) 330 – ekzotermiktir.
D) 540 – endotermiktir.
E) 270 – ekzotermiktir.

3 KİM.11.1.3-b

Bir öğrenci, aynı sayıda atom içeren iki yakıtın (etan ve eten) yanma entalpilerini bağ enerjisi modeliyle karşılaştırıyor.

Öğrencinin modeliyle yapacağı geçerli genelleme hangisidir?

A) Yanma entalpisi kırılan ve oluşan bağların türü ve sayısına bağlıdır.
B) Yanma entalpisi yalnızca molekül kütlesine bağlıdır.
C) Tüm yakıtların yanma entalpisi eşittir.
D) Yanma entalpisi bağlardan bağımsızdır.
E) Yanma endotermiktir.

4 KİM.11.1.3-a

Bir öğrenci, $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$ ΔH = +436 kJ ve $Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$ ΔH = +243 kJ ile $H(g) + Cl(g) \rightarrow HCl(g)$ ΔH = −432 kJ verilerini kullanıyor.

$\frac{1}{2}H_2 + \frac{1}{2}Cl_2 \rightarrow HCl$ tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

A) −432 **B)** +92,5 **C)** −92,5
D) −185 **E)** +339,5

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 Kimyasal tepkimelerin standart tepkime entalpilerini standart oluşum entalpi verilerini kullanarak tahmin edebilme

1
Standart koşullar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 25 °C ve 1 atm **B)** 25 °C ve 2 atm **C)** 0 °C ve 2 atm
D) 100 °C ve 1 atm **E)** 0 °C ve 1 atm

2
1 mol bileşiğin standart koşullarda en kararlı hâldeki elementlerinden oluşması sırasındaki entalpi değişimine ne ad verilir?

A) Bağ enerjisi
B) Aktivasyon enerjisi
C) Standart oluşum entalpisi
D) Çözünme ısısı
E) Yanma ısısı

3
Aşağıdakilerden hangisinin standart oluşum entalpisi sıfırdır?

A) $O_2(g)$ **B)** $O_3(g)$ **C)** $CO_2(g)$
D) $H_2O(s)$ **E)** C(elmas)

4
Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir oluşum tepkimesidir?

A) $CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$
B) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
C) $2H_2O(s) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$
D) $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$
E) $C(grafit) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

5
Standart tepkime entalpisi hangi eşitlikle hesaplanır?

A) $\Delta H^\circ = \Sigma n\Delta H^\circ f(ürünler) + \Sigma n\Delta H^\circ f(tepkenler)$
B) $\Delta H^\circ = \Sigma \Delta H^\circ f(ürünler)$
C) $\Delta H^\circ = \Sigma n\Delta H^\circ f(tepkenler) - \Sigma n\Delta H^\circ f(ürünler)$
D) $\Delta H^\circ = \Sigma n\Delta H^\circ f(ürünler) - \Sigma n\Delta H^\circ f(tepkenler)$
E) $\Delta H^\circ = 0$

6
Karbonun en kararlı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grafen **B)** Grafit **C)** Fulleren
D) Elmas **E)** Kömür

7
Tabloya göre $CO_2(g)$'nin oluşum tepkimesi için hangisi doğrudur?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) ΔH°f = 0'dır.
B) Oluşum tepkimesi yoktur.
C) Endotermiktir.
D) 394 kJ ısı alır.
E) Ekzotermiktir; 394 kJ/mol ısı açığa çıkar.

8
$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(s)$ $\Delta H^\circ = -286$ kJ olduğuna göre $H_2O(s)$'nin standart oluşum entalpisi kaç kJ/mol'dür?

A) 0 **B)** +286 **C)** −286
D) −572 **E)** −143

9
Bir tepkime denkleminin tüm katsayıları 2 ile çarpılırsa ΔH nasıl değişir?

A) Yarıya iner. **B)** 2 katına çıkar. **C)** İşareti değişir.
D) Değişmez. **E)** Sıfır olur.

10
Bir tepkime ters çevrilirse ΔH için hangisi doğrudur?

A) Yarıya iner. **B)** 2 katına çıkar. **C)** Sıfır olur.
D) İşareti değişir. **E)** Değişmez.

11

Tabloya göre en kararlı bileşik (ΔH°f değeri en küçük) hangisidir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) $CaCO_3(k)$ **B)** $NH_3(g)$ **C)** $H_2O(s)$
D) $CO_2(g)$ **E)** $CH_4(g)$

12

Hess yasasına göre bir tepkimenin entalpi değişimi neye bağlı değildir?

A) Ürünlerin türüne
B) Madde miktarına
C) Tepkimenin izlediği yola (basamaklara)
D) Maddelerin fiziksel hâline
E) Tepkenlerin türüne

13

Aşağıdakilerden hangisinin standart oluşum entalpisi sıfırdan farklıdır?

A) Fe(k) **B)** $Br_2(s)$ **C)** $H_2(g)$
D) $Br_2(g)$ **E)** $N_2(g)$

14

Tabloya göre $H_2O(s)$'nin ΔH°f değerinin $H_2O(g)$'ninkinden küçük olmasının nedeni hangisidir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) Sıvılar elementtir.
B) Buharın yoğuşması ekzotermiktir; sıvı su daha düşük enerjilidir.
C) Buhar oluşumu ekzotermiktir.
D) Sıvı su daha kararsızdır.
E) İkisi aynı maddedir.

15

Tabloya göre $C(grafit) + ½O_2(g) \rightarrow CO(g)$ tepkimesinin ΔH° değeri kaç kJ'dir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) −111 **B)** −394 **C)** +111
D) −283 **E)** 0

16

Standart oluşum entalpisi pozitif olan bir bileşik için hangisi doğrudur?

A) Elementtir.
B) Oluşumu ekzotermiktir.
C) ΔH°f sıfırdır.
D) Kararlılığı çok yüksektir.
E) Elementlerinden oluşumu endotermiktir.

1

Tabloya göre $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(s)$ tepkimesinin $\Delta H°$ değeri kaç kJ'dir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) −605 **B)** −891 **C)** −966
D) +891 **E)** −755

2

Tabloya göre $CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$ tepkimesinin $\Delta H°$ değeri kaç kJ'dir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) +178 **B)** +2236 **C)** −2236
D) +572 **E)** −178

3

Tabloya göre $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$ tepkimesinin $\Delta H°$ değeri kaç kJ'dir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) −99 **B)** −1386 **C)** +198
D) −693 **E)** −198

4

Tabloya göre $C_2H_5OH(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(s)$ tepkimesinin $\Delta H°$ değeri kaç kJ'dir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) −958 **B)** −1368 **C)** −1646
D) −680 **E)** +1368

5

$C(k) + O_2 \rightarrow CO_2$ $\Delta H = -394$ kJ ve $CO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$ $\Delta H = -283$ kJ olduğuna göre $C(k) + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$ tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

A) −283 **B)** −677 **C)** −111
D) +677 **E)** +111

6

Oluşum entalpileriyle ilgili;

I. En kararlı hâldeki elementlerin $\Delta H°f$ değeri sıfırdır.
II. $\Delta H°f$ değeri küçük olan bileşik genellikle daha kararlıdır.
III. Oluşum tepkimesinde ürün 1 mol olmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

7

Tabloya göre 8 g CH_4 yakıldığında (su sıvı) açığa çıkan ısı kaç kJ'dir? (CH_4: 16)

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) 75 **B)** 222,75 **C)** 445,5
D) 891 **E)** 1782

8

Tabloya göre $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$ tepkimesinde ΔH°f(NO) = +90 kJ/mol ise ΔH° kaç kJ'dir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) +908 **B)** −1268 **C)** −1452
D) −908 **E)** −544

1

$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(s)$ $\Delta H° = -2220$ kJ'dir. $\Delta H°f(CO_2) = -394$, $\Delta H°f(H_2O,s) = -286$ kJ/mol ise C_3H_8'in $\Delta H°f$ değeri kaç kJ/mol'dür?

A) −106 **B)** −3326 **C)** +106
D) −2326 **E)** +2220

2

Aşağıdaki tepkimeler veriliyor: (1) $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$ $\Delta H = +180$ kJ (2) $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ $\Delta H = -114$ kJ. Buna göre $\frac{1}{2}N_2 + O_2 \rightarrow NO_2$ tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

A) +294 **B)** −147 **C)** +33
D) +66 **E)** −33

3

Tabloya göre 0,2 mol C_2H_6 yakıldığında ($C_2H_6 + 7/2O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O(s)$) açığa çıkan ısı kaç kJ'dir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) 156 **B)** 312 **C)** 624
D) 780 **E)** 1560

4

Tabloya göre eşit mol sayısında CH_4 ve C_2H_5OH yakılırsa (su sıvı) açığa çıkan ısılar oranı (CH_4/C_2H_5OH) yaklaşık kaçtır?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) 3,7 **B)** 1,54 **C)** 1
D) 0,65 **E)** 0,27

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 Kimyasal tepkimelerin standart tepkime entalpilerini standart oluşum entalpi verilerini kullanarak tahmin edebilme

a) Standart oluşum entalpi verileri üzerinden kimyasal tepkimelerin standart tepki - me entalpilerinin hesaplanmasına ilişkin önermeler oluşturur.

b) Entalpi değişimine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Standart oluşum entalpi verileriyle farklı tepkimelerin standart tepkime entalpile- rini hesaplar.

ç) Standart tepkime entalpi hesaplamalarının sonuçlarını önermelerinin geçerliliğini sorgulamak için kullanır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.1.4-a

Bir öğrenci, oluşum entalpisi verilerini kullanarak tepkime entalpisi hesaplamak için şu önermeyi yazıyor: "Ürünlerin oluşum entalpileri toplamından tepkenlerinkini çıkarırsam tepkime entalpisini bulurum."

Öğrencinin önermesini tamamlamak için eklemesi gereken ifade hangisidir?

A) Elementlerin değeri 100 alınmalıdır.
B) Sonuç 2 ile bölünmelidir.
C) Her oluşum entalpisi denklemdeki katsayıyla çarpılmalıdır.
D) Ek ifadeye gerek yoktur.
E) Tepkenlerinki ile toplanmalıdır.

2 KİM.11.1.4-b

İki öğrenci tartışıyor. A: "Metanın yanması ekzotermiktir; çünkü kalorimetrede suyun sıcaklığı arttı." B: "Metanın yanması ekzotermiktir; çünkü ateş sıcaktır."

Veriye dayalı önermeyi kim yapmıştır?

A) Hiçbiri **B)** B **C)** İkisi de
D) A **E)** Karar verilemez

3 KİM.11.1.4-c

Bir öğrenci, $H_2(g) + ½O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ tepkimesinin ΔH değerini oluşum entalpileri tablosundan buluyor: $\Delta H°f(H_2O,g) = -242$ kJ/mol.

Öğrencinin hesaplaması gereken $\Delta H°$ kaç kJ'dir?

A) −121 **B)** −484 **C)** +242
D) 0 **E)** −242

4 KİM.11.1.4-ç

Bir öğrenci, CaO'nun suyla tepkimesini ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$) oluşum entalpileriyle hesaplıyor ve $\Delta H° = -65$ kJ buluyor.

Öğrencinin bu sonuçla sorgulayabileceği önerme hangisidir?

A) "Tepkimede ısı alışverişi olmaz." önermesi doğrulanır.
B) Tepkime gerçekleşmez.
C) Önerme sorgulanamaz.
D) "Kireç söndürme ısı açığa çıkarır." önermesi doğrulanır.
E) "Kireç söndürme ısı alır." önermesi doğrulanır.

5 KİM.11.1.4-b

Bir öğrenci, $O_2(g)$ ile $O_3(g)$'nin oluşum entalpilerini karşılaştırıyor ve O_3 için +143 kJ/mol değerini buluyor.

Bu veriye dayalı önerme hangisidir?

A) İki madde eşit kararlıdır.
B) O_3, O_2'den daha az kararlıdır.
C) O_3 en kararlı oksijen hâlidir.
D) O_3 oluşumu ekzotermiktir.
E) O_2'nin oluşum entalpisi +143 kJ/mol'dür.

6 KİM.11.1.4-c

Bir öğrenci tablodaki değerlerle (CO_2: −394, $H_2O(s)$: −286 kJ/mol) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(s)$ tepkimesinin entalpisini hesaplıyor.

Öğrencinin bulması gereken değer kaç kJ'dir?

A) −680 **B)** +572 **C)** −572
D) −394 **E)** −286

7 KİM.11.1.4-ç

Bir öğrenci, "Bütün bileşiklerin oluşum entalpileri negatiftir." önermesini yazıyor. Tabloda NO(g) için +90, C_2H_2(g) için +227 kJ/mol değerlerini görüyor.

Öğrencinin bu veriye göre yapması gereken nedir?

A) Tablodaki değerleri yok saymak.
B) Elementlerin değerini değiştirmek.
C) Değerleri negatif yazmak.
D) Önermesini korumak.
E) Önermesini değiştirmek; bazı bileşiklerin oluşumu endotermiktir.

8 KİM.11.1.4-a

Bir öğrenci, C(grafit) ve C(elmas) için oluşum entalpilerini araştırıyor: grafit 0, elmas +1,9 kJ/mol.

Öğrencinin çıkarması gereken sonuç hangisidir?

A) Grafit, karbonun standart koşullarda en kararlı hâlidir.
B) Grafit elementi değildir.
C) Elmasın grafite dönüşümü endotermiktir.
D) İki hâlin enerjisi eşittir.
E) Elmas en kararlı hâldir.

1 KİM.11.1.4-c

Bir öğrenci, araç yakıtı olarak metanol (CH_3OH, $\Delta H°f$ = −239 kJ/mol) kullanımını araştırıyor: $CH_3OH(s) + 3/2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(s)$. ($CO_2$: −394, $H_2O(s)$: −286 kJ/mol)

Öğrencinin hesaplayacağı yanma entalpisi kaç kJ'dir?

A) −441 **B)** −966 **C)** −680
D) +727 **E)** −727

2 KİM.11.1.4-b

İki öğrenci, demirin oksitlenmesiyle ilgili önermeler yazıyor. A: "$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ ΔH = −1648 kJ; tepkime ekzotermiktir." B: "Paslanma çok yavaş olduğu için ısı açığa çıkmaz."

Bu önermelerle ilgili hangisi doğrudur?

A) B'nin önermesi doğrudur.
B) A'nın önermesi veriye dayalıdır; B'nin önermesi hız ile enerjiyi karıştırmaktadır.
C) İki önerme de doğrudur.
D) A'nın önermesi yanlıştır.
E) İki önerme de veriye dayalıdır.

3 KİM.11.1.4-c

Bir öğrenci, oksi-asetilen kaynağında kullanılan asetilenin yanma entalpisini hesaplıyor: $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O(g)$. ($\Delta H°f$: C_2H_2 +227, CO_2 −394, $H_2O(g)$ −242 kJ/mol)

Öğrencinin bulacağı $\Delta H°$ kaç kJ'dir?

A) +2514 **B)** −3022 **C)** −2514
D) −1257 **E)** −2060

4 KİM.11.1.4-ç

Bir öğrenci, "Bir tepkimenin ΔH değeri, ara basamaklardan geçse de aynıdır." önermesini Hess yasasıyla test etmek istiyor. $C \rightarrow CO$ (−111 kJ) ve $CO \rightarrow CO_2$ (−283 kJ) basamaklarını topluyor.

Elde edeceği toplam ve sonucu hangisidir?

A) −111 kJ; önerme doğrulanır.
B) +394 kJ; önerme doğrulanır.
C) −172 kJ; önerme çürütülür.
D) −394 kJ; $C \rightarrow CO_2$ tepkimesinin doğrudan değerine eşittir, önerme doğrulanır.
E) −283 kJ; önerme çürütülür.

5 KİM.11.1.4-ç

Bir öğrenci, NaOH'ın suda çözünme entalpisini hesaplıyor ve −44 kJ/mol buluyor. Daha sonra kalorimetre deneyinde −40 kJ/mol ölçüyor.

Bu iki sonuç arasındaki farkla ilgili en uygun değerlendirme hangisidir?

A) İki sonuç çelişir.
B) Deney gereksizdir.
C) Çözünme endotermiktir.
D) Hesap tamamen yanlıştır.
E) Deneysel değer ısı kaybı nedeniyle biraz düşük çıkmış olabilir; iki sonuç da çözünmenin ekzotermik olduğunu destekler.

6 KİM.11.1.4-c

Bir öğrenci, oluşum entalpileri tablosunda $H_2O(s)$ −286 ve $H_2O(g)$ −242 kJ/mol değerlerini kullanarak buharlaşma entalpisini hesaplıyor.

$H_2O(s) \rightarrow H_2O(g)$ için $\Delta H°$ kaç kJ'dir?

A) +44 **B)** +528 **C)** −44
D) −528 **E)** 0

1 KİM.11.1.4-c

Bir öğrenci, glikozun hücresel solunumla yükseltgenmesinin entalpisini hesaplıyor: $C_6H_{12}O_6(k) + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O(s)$. ($\Delta H°f$: $C_6H_{12}O_6$ −1273, CO_2 −394, $H_2O(s)$ −286 kJ/mol)

1 g glikozun yükseltgenmesiyle açığa çıkan enerji yaklaşık kaç kJ'dir? ($C_6H_{12}O_6$: 180)

A) 2807 **B)** 156 **C)** 28,1
D) 15,6 **E)** 7,1

2 KİM.11.1.4-ç

Bir öğrenci, termit tepkimesinin ($2Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$) çok ekzotermik olduğunu önermesine ekliyor. ($\Delta H°f$: Fe_2O_3 −824, Al_2O_3 −1676 kJ/mol)

Hesapladığı $\Delta H°$ değeri ve önermesinin geçerliliği hangisidir?

A) −2500 kJ; önerme geçerlidir.
B) −426 kJ; önerme geçersizdir.
C) −852 kJ; önerme geçerlidir.
D) 0; önerme geçersizdir.
E) +852 kJ; önerme geçersizdir.

3 KİM.11.1.4-c

Bir öğrenci aşağıdaki verileri kullanarak bilinmeyen $\Delta H°f$ değerini bulmak istiyor: $2X(g) + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O(s)$ $\Delta H° = -3120$ kJ. (CO_2 −394, $H_2O(s)$ −286 kJ/mol)

X'in standart oluşum entalpisi kaç kJ/mol'dür?

A) +86 **B)** −172 **C)** −3292
D) −1560 **E)** −86

4 KİM.11.1.4-ç

Bir öğrenci, aynı kütlede (1 kg) etanol ve oktan yakıldığında açığa çıkan enerjileri karşılaştırıp bir önerme oluşturuyor. Etanolün yanma entalpisi −1368 kJ/mol (46 g/mol), oktanınki −5450 kJ/mol (114 g/mol).

Hesaplamalarına göre geçerli önerme hangisidir?

A) Eşit kütlede oktan, etanolden yaklaşık 1,6 kat daha fazla enerji verir.
B) İkisi eşit enerji verir.
C) Oktan 4 kat fazla enerji verir.
D) Karşılaştırma yapılamaz.
E) Etanol daha fazla enerji verir.

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.11.1.1 Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin deney yapabilme
KİM.11.1.2 Maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin hipotezler oluşturabilme
KİM.11.1.3 Bağ enerjileri temelinde tepkimelerin entalpi değişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme
KİM.11.1.4 Kimyasal tepkimelerin standart tepkime entalpilerini standart oluşum entalpi verilerini kullanarak tahmin edebilme

1 KİM.11.1.1 · Kolay

Buzun erimesi için hangisi doğrudur?

A) ΔH < 0'dır.
B) Ekzotermiktir.
C) Endotermiktir.
D) Isı alışverişi yoktur.
E) Kimyasaldır.

2 KİM.11.1.2 · Kolay

Aşağıdaki yakıtlardan hangisi yanınca CO_2 oluşturmaz?

A) H_2 **B)** C_3H_8 **C)** Kömür
D) C_2H_5OH **E)** CH_4

3 KİM.11.1.3 · Kolay

Bağ oluşumu için hangisi doğrudur?

A) Bağ enerjisi negatiftir.
B) Ekzotermiktir.
C) Enerji değişimi yoktur.
D) Yalnızca iyonik bağlarda olur.
E) Endotermiktir.

4 KİM.11.1.4 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisinin $\Delta H°f$ değeri sıfırdır?

A) NO(g) **B)** CO(g) **C)** NH_3(g)
D) H_2O(s) **E)** N_2(g)

1 KİM.11.1.1 · Orta

ΔH = −250 kJ olan bir tepkimenin tersinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

A) +500 **B)** −250 **C)** −125
D) +250 **E)** 0

2 KİM.11.1.2 · Orta

Tabloya göre 4,7 kJ enerji elde etmek için kaç gram benzin yakılmalıdır?

Yakıt	Yakıt değeri (kJ/g)
H_2	143
CH_4	55
Benzin	47
Kömür (C)	33
Etanol	30

A) 0,1 **B)** 0,47 **C)** 1
D) 4,7 **E)** 10

3 KİM.11.1.3 · Orta

Tabloya göre N_2 molekülündeki bağı koparmak için kaç kJ/mol gerekir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) 348 **B)** 391 **C)** 436
D) 498 **E)** 945

4 KİM.11.1.4 · Orta

Tabloya göre $CO(g) + ½O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ tepkimesinin ΔH° değeri kaç kJ'dir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) −111 **B)** −283 **C)** −394
D) −505 **E)** +283

1 KİM.11.1.1 · Zor

Bir tepkimede 0,2 mol X harcandığında 30 kJ ısı açığa çıkıyor. Tepkimenin X'in molü başına ΔH değeri kaç kJ'dir?

A) −30 **B)** +6 **C)** −150
D) +150 **E)** −6

2 KİM.11.1.2 · Zor

1 mol C_3H_8 yanınca 2220 kJ açığa çıkar. Propanın yakıt değeri yaklaşık kaç kJ/g'dır? (C_3H_8: 44)

A) 50,5 **B)** 97 680 **C)** 2220
D) 101 **E)** 22,2

3 KİM.11.1.3 · Zor

$A_2 + 3B_2 \rightarrow 2AB_3$ tepkimesinde A≡A 940, B–B 430 kJ/mol ve ΔH = −110 kJ ise A–B bağ enerjisi kaç kJ/mol'dür?

A) 2340 **B)** 780 **C)** 410
D) 390 **E)** 370

4 KİM.11.1.4 · Zor

Tabloya göre $CaO(k) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(k)$ tepkimesinde 10 g $CaCO_3$ oluştuğunda açığa çıkan ısı kaç kJ'dir? ($CaCO_3$: 100)

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) 1,78 **B)** 17,8 **C)** 35,6
D) 120,7 **E)** 178

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.5 Kimyasal tepkimelerin gerçekleşme şartlarını açıklamak için kanıt kullanabilme

1

Çarpışma teorisine göre bir tepkimenin gerçekleşmesi için tanecikler nasıl çarpışmalıdır?

A) Yalnızca yavaş
B) Çarpışmadan
C) Yeterli enerjiyle ve uygun doğrultuda
D) Yalnızca tek yönde ve enerjisiz
E) Herhangi bir şekilde

2

Tepkimenin gerçekleşmesi için taneciklerin sahip olması gereken en düşük enerjiye ne ad verilir?

A) Bağ enerjisi
B) Yakıt değeri
C) Kinetik enerji
D) Entalpi
E) Aktivasyon enerjisi

3

Ürün oluşturan çarpışmalara ne ad verilir?

A) Rastgele çarpışma
B) Yavaş çarpışma
C) Etkin (etkili) çarpışma
D) Başarısız çarpışma
E) Esnek çarpışma

4

Aktivasyon enerjisi düşük olan bir tepkime için hangisi doğrudur?

A) Daha hızlı gerçekleşir.
B) Hiç gerçekleşmez.
C) Her zaman ekzotermiktir.
D) Her zaman endotermiktir.
E) Daha yavaş gerçekleşir.

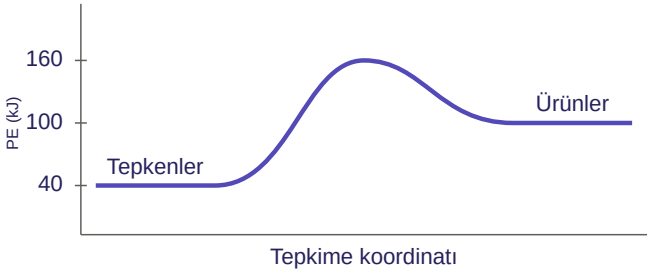
5

Potansiyel enerji diyagramında en yüksek enerjili noktada bulunan yapıya ne ad verilir?

A) Ara ürün
B) Ürün
C) Tepken
D) Katalizör
E) Aktifleşmiş kompleks

6

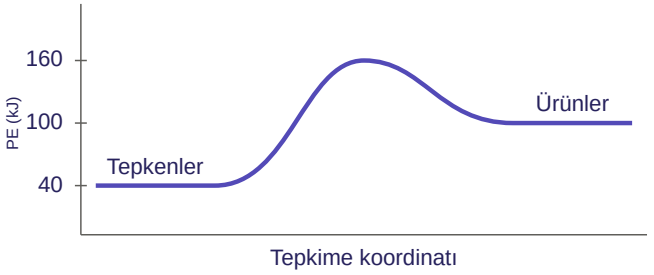
Diyagrama göre ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi kaç kJ'dir?



A) 40 **B)** 60 **C)** 100
D) 120 **E)** 160

7

Diyagrama göre tepkimenin ΔH değeri kaç kJ'dir?



A) −60 **B)** +60 **C)** +160
D) +120 **E)** −100

8

Tanecikler arasındaki tüm çarpışmalar için hangisi doğrudur?

A) Hiçbiri ürün oluşturmaz.
B) Hepsi aynı enerjidedir.
C) Hepsi ürün oluşturmaz; yalnızca etkin çarpışmalar ürün verir.
D) Hepsi endotermiktir.
E) Hepsi ürün oluşturur.

9

Aktifleşmiş kompleks için hangisi doğrudur?

A) Kararsızdır ve çok kısa ömürlüdür.
B) Ayrılıp şişelenebilir.
C) Çok kararlıdır.
D) Ürünlerden düşük enerjilidir.
E) Tepkenlerden düşük enerjilidir.

10

Kibritin kendiliğinden tutuşmayıp sürtünmeyle yanmasının nedeni hangisidir?

A) Sürtünme oksijeni yok eder.
B) Kibrit endotermik yanar.
C) Kibrit yanma tepkimesi vermez.
D) Sürtünme aktivasyon enerjisini sağlar.
E) Aktivasyon enerjisi sıfırdır.

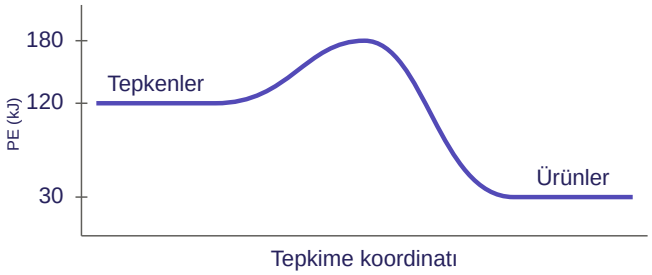
11

Ekzotermik bir tepkimede geri tepkimenin aktivasyon enerjisi için hangisi doğrudur?

A) Eşittir.
B) İleri tepkimeninkinden büyüktür.
C) İleri tepkimeninkinden küçüktür.
D) Sıfırdır.
E) Negatiftir.

12

Diyagrama göre tepkime için hangisi doğrudur?



A) Ürünler daha yüksek enerjilidir.
B) Aktivasyon enerjisi 180 kJ'dir.
C) Ekzotermiktir.
D) Endotermiktir.
E) ΔH = 0'dır.

13

Aktivasyon enerjisi için hangisi her zaman doğrudur?

A) Negatiftir.
B) ΔH'ye eşittir.
C) Sıfırdır.
D) Ürünlerin enerjisine eşittir.
E) Pozitiftir.

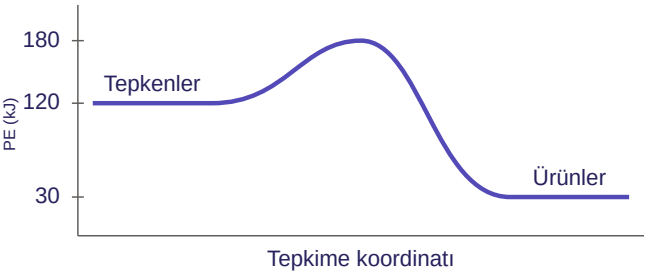
14

Etkin çarpışma sayısı arttıkça tepkime hızı nasıl değişir?

A) Önce azalır sonra artar.
B) Sıfır olur.
C) Azalır.
D) Artar.
E) Değişmez.

15

Diyagrama göre geri tepkimenin aktivasyon enerjisi kaç kJ'dir?



A) 180 **B)** 150 **C)** 90
D) 60 **E)** 30

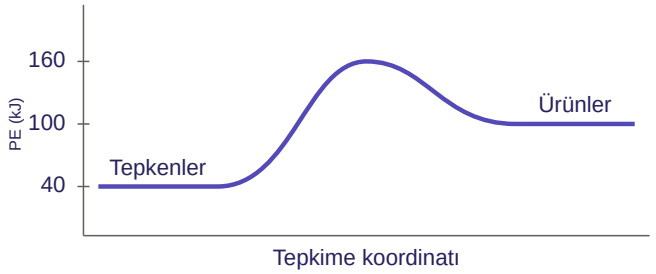
16

Tek bir çarpışmada aynı anda çok sayıda taneciğin çarpışması için hangisi doğrudur?

A) Olasılığı çok düşüktür.
B) Ürün oluşumunu garanti eder.
C) Tepkimeyi hızlandırır.
D) Aktivasyon enerjisini sıfırlar.
E) Her zaman gerçekleşir.

1

Diyagrama göre;



I. İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi 120 kJ'dir.
II. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi 60 kJ'dir.
III. Tepkime endotermiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

Bir tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi 80 kJ, ΔH değeri −50 kJ'dir. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi kaç kJ'dir?

A) 130 **B)** 80 **C)** 50
D) 30 **E)** −30

3

$H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ tepkimesinde H_2 ve I_2 moleküllerinin uygun doğrultuda çarpışması gerektiği söyleniyor. Uygun doğrultu ifadesi neyi anlatır?

A) Yalnızca hızlı çarpışmayı
B) Çarpışmanın kap çeperinde olmasını
C) Kırılacak ve oluşacak bağların gerçekleşebileceği yönelimle çarpışmayı
D) Taneciklerin aynı renkte olmasını
E) Taneciklerin aynı kütlede olmasını

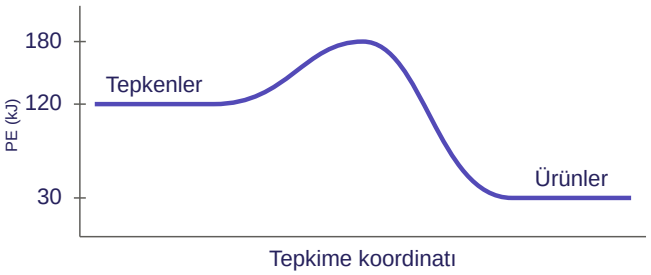
4

İki tepkimenin aktivasyon enerjileri I: 40 kJ, II: 120 kJ'dir. Aynı sıcaklıkta hangisi doğrudur?

A) II gerçekleşmez.
B) I endotermiktir.
C) I daha hızlıdır.
D) Hızları eşittir.
E) II daha hızlıdır.

5

Diyagrama göre aktifleşmiş kompleksin enerjisi ile ürünlerin enerjisi arasındaki fark ne ifade eder?



A) Geri tepkimenin aktivasyon enerjisini
B) Tepkenlerin enerjisini
C) İleri tepkimenin aktivasyon enerjisini
D) Katalizör enerjisini
E) Tepkime entalpisini

6

Bir tepkime için Ea(ileri) = 90 kJ ve Ea(geri) = 140 kJ'dir. Tepkimenin ΔH değeri ve türü hangisidir?

A) −230 kJ, ekzotermik
B) −50 kJ, ekzotermik
C) +230 kJ, endotermik
D) 0, ısı alışverişi yok
E) +50 kJ, endotermik

7

Çarpışma teorisi ile ilgili;

I. Tanecikler çarpışmadan tepkime gerçekleşmez.
II. Her çarpışma tepkimeyle sonuçlanır.
III. Etkin çarpışmada tanecikler en az aktivasyon enerjisine sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

8

Bir tepkimede tepkenlerin enerjisi 200 kJ, aktifleşmiş kompleksin enerjisi 260 kJ, ürünlerin enerjisi 150 kJ'dir. Tepkime için hangisi doğrudur?

A) Ea(ileri) = 60 kJ, ΔH = +50 kJ
B) Ea(ileri) = 110 kJ, ΔH = +50 kJ
C) Ea(ileri) = 50 kJ, ΔH = −60 kJ
D) Ea(ileri) = 260 kJ, ΔH = −150 kJ
E) Ea(ileri) = 60 kJ, ΔH = −50 kJ

1

$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ tepkimesi tek basamakta gerçekleşseydi üç taneciğin aynı anda çarpışması gerekirdi. Deneysel olarak tepkimenin iki basamakta yürüdüğü bulunmuştur. Bu durumun çarpışma teorisiyle açıklaması hangisidir?

A) Üç taneciğin aynı anda uygun doğrultu ve enerjiyle çarpışma olasılığı çok düşüktür; ikili çarpışmalar daha olasıdır.
B) Tepkime endotermiktir.
C) NO tanecikleri çarpışmaz.
D) O_2 tepkimeye girmez.
E) Aktivasyon enerjisi sıfırdır.

2

X → Y tepkimesinin Ea(ileri) değeri 75 kJ, Y → X tepkimesinin Ea değeri 30 kJ'dir. 2 mol X'ten 2 mol Y oluştuğunda alınan ya da verilen ısı ne kadardır?

A) 45 kJ verilir. **B)** 210 kJ alınır. **C)** 90 kJ alınır.
D) 45 kJ alınır. **E)** 90 kJ verilir.

3

İki tepkimeden I'in Ea değeri 50 kJ, ΔH değeri −100 kJ; II'nin Ea değeri 150 kJ, ΔH değeri −20 kJ'dir. Aynı koşullarda hangisi doğrudur?

A) İkisinin hızı eşittir.
B) I daha hızlıdır ve daha çok ısı verir.
C) I endotermiktir.
D) II daha çok ısı verir.
E) II daha hızlıdır.

4

Bir tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi ΔH değerinin mutlak değerine eşittir ve tepkime ekzotermiktir. Ea(geri) / Ea(ileri) oranı kaçtır?

A) 0 **B)** 1/2 **C)** 1
D) 2 **E)** 3

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.5 Kimyasal tepkimelerin gerçekleşme şartlarını açıklamak için kanıt kullanabilme

a) Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için gereklişartları belirlemeye yönelik öl - çütler (gerekli enerji ve uygun doğrultuda çarpışma) oluşturur.

b) Kimyasal tepkimelerin oluşum sürecine ilişkin alt mikro seviyedeki gösterimlerden seçtiği verilerden örüntüler oluşturur.

c) Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmeşartlarına yönelik iddialarını veriye dayalı ola- rak açıklar.

ç) Açıklamalarını desteklemek için çarpışma teorisini ve sembolik modelleri kullanır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.1.5-a

Bir öğrenci, tepkimelerin gerçekleşmesi için gerekli şartlara yönelik ölçüt oluşturuyor.

Öğrencinin oluşturması gereken iki ölçüt hangisidir?

A) Yeterli enerji ve uygun doğrultuda çarpışma
B) Kütle ve hacim
C) Basınç ve renk
D) Renk ve koku
E) Işık ve ses

2 KİM.11.1.5-b

Bir öğrenci, bilardo topları ile çarpışma teorisini modelliyor: Toplar yavaş çarpışınca birbirine yapışmıyor, çok hızlı ve doğru açıyla çarpışınca (modelde) birleşiyor.

Bu modelde "çok hızlı" çarpışma neyi temsil eder?

A) Katalizörü
B) Aktivasyon enerjisini aşan enerjiyi
C) Uygun doğrultuyu
D) Ürünlerin enerjisini
E) ΔH'yi

3 KİM.11.1.5-c

Bir öğrenci, odun parçasının kendiliğinden yanmadığını ama bir kibrit alevi ile yandığını gözlüyor.

Öğrencinin bu gözleme dayalı iddiası hangisidir?

A) Yanma endotermiktir.
B) Odunun aktivasyon enerjisi yoktur.
C) Kibrit oksijen üretir.
D) Yanmanın başlaması için aktivasyon enerjisi gereklidir.
E) Odun yanma tepkimesi vermez.

4 KİM.11.1.5-b

Bir öğrenci, tanecik düzeyinde çizdiği resimlerde A_2 ve B_2 moleküllerinin bir kısmının çarpıştıktan sonra AB oluşturduğunu, bir kısmının ise sekip ayrıldığını gösteriyor.

Bu resimlerden öğrencinin oluşturacağı örüntü hangisidir?

A) Ürün oluşumu çarpışmadan bağımsızdır.
B) Moleküller çarpışmaz.
C) Hiçbir çarpışma ürün vermez.
D) Tüm çarpışmalar ürün verir.
E) Çarpışmaların yalnızca bir kısmı etkindir.

5 KİM.11.1.5-ç

Bir öğrenci, sembolik bir model olarak potansiyel enerji diyagramı çiziyor: tepkenler 60 kJ, tepe 150 kJ, ürünler 20 kJ.

Öğrencinin diyagramından okuduğu ileri aktivasyon enerjisi kaç kJ'dir?

A) 40 **B)** 60 **C)** 90
D) 130 **E)** 150

6 KİM.11.1.5-c

Bir öğrenci, hidrojen–oksijen karışımının oda sıcaklığında yıllarca tepkimeye girmeden durabileceğini, ancak bir kıvılımla patlayarak tepkimeye girdiğini okuyor.

Öğrencinin bu bilgiyi açıklamak için kullanacağı kavram hangisidir?

A) Kaynama noktası
B) Aktivasyon enerjisi
C) Çözünürlük
D) Molarite
E) Yakıt değeri

7 KİM.11.1.5-a

Bir öğrenci, aynı enerjiyle çarpışan iki molekül çiftinden birinin ürün oluşturduğunu, diğerinin oluşturmadığını gösteren bir animasyon izliyor.

Bu farkı açıklayan ölçüt hangisidir?

A) Çarpışma doğrultusu (yönelimi)
B) Ortamın aydınlığı
C) Çarpışma süresi
D) Moleküllerin rengi
E) Kabın şekli

8 KİM.11.1.5-ç

Bir öğrenci, çarpışma teorisini desteklemek için $2HI \rightarrow H_2 + I_2$ tepkimesini sembolik olarak gösteriyor: H–I + H–I → $[H_2I_2]‡$ → H–H + I–I

Gösterimdeki $[H_2I_2]‡$ neyi temsil eder?

A) Katalizörü
B) Tepkeni
C) Çökeleği
D) Aktifleşmiş kompleksi
E) Ürünü

1 KİM.11.1.5-b

Bir öğrenci, üç tepkimenin potansiyel enerji verilerini tabloya yazıyor.

Tepkime	Tepkenler (kJ)	Tepe (kJ)	Ürünler (kJ)
I	50	90	20
II	30	150	80
III	100	130	60

Aynı sıcaklıkta en hızlı ve en yavaş tepkimeler sırasıyla hangileridir?

A) I ve II **B)** II ve III **C)** II ve I
D) I ve III **E)** III ve II

2 KİM.11.1.5-c

Aynı tablodaki tepkimeler için öğrenci şu iddiayı ileri sürüyor: "Ekzotermik tepkimeler her zaman daha hızlıdır."

Tablodaki veriye göre bu iddia hakkında hangisi doğrudur?

A) Veriler yetersizdir.
B) İddia veriyle desteklenmez; hız ΔH'ye değil Ea'ya bağlıdır.
C) İddia doğrudur.
D) Hız ΔH'ye bağlıdır.
E) Tüm tepkimeler endotermiktir.

3 KİM.11.1.5-ç

Bir öğrenci, bir tepkimenin Ea(ileri) = 100 kJ ve ΔH = +40 kJ olduğunu biliyor ve sembolik modelini çiziyor.

Öğrencinin çizeceği diyagramda geri tepkimenin aktivasyon enerjisi kaç kJ olmalıdır?

A) −60 **B)** 40 **C)** 60
D) 100 **E)** 140

4 KİM.11.1.5-ç

Bir öğrenci, $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$ tepkimesinde CO molekülünün C ucunun NO_2'nin O atomuna yönelmesi gerektiğini gösteren bir çizim yapıyor.

Bu çizim çarpışma teorisinin hangi şartını destekler?

A) Uygun doğrultuda çarpışma
B) Katalizör
C) Düşük sıcaklık
D) Yeterli enerji
E) Yüksek basınç

5 KİM.11.1.5-c

Bir öğrenci, sıcaklık arttıkça tepkimelerin hızlandığını gözlüyor ve bunu çarpışma teorisiyle açıklıyor.

Öğrencinin veriye dayalı açıklaması hangisi olmalıdır?

A) Sıcaklık ΔH'yi değiştirir.
B) Sıcaklık çarpışmaları azaltır.
C) Sıcaklık aktivasyon enerjisini artırır.
D) Sıcaklık arttıkça aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı ve çarpışma sıklığı artar.
E) Sıcaklık tanecikleri yavaşlatır.

6 KİM.11.1.5-ç

Bir öğrenci, aynı tepkimeyi iki farklı yolla (I: Ea = 80 kJ, II: Ea = 50 kJ) gösteren diyagramları karşılaştırıyor; iki yolda da ΔH = −30 kJ.

Bu diyagramlarla ilgili hangisi doğrudur?

A) II yolunda ΔH daha küçüktür.
B) I yolu endotermiktir.
C) I yolu daha hızlıdır.
D) İki yolun hızı eşittir.
E) II yolu daha hızlıdır; iki yolda tepkime entalpisi aynıdır.

1 KİM.11.1.5-b

Bir öğrenci, $X_2 + Y_2 \rightarrow 2XY$ tepkimesine ait tanecik modellerini inceliyor: 100 çarpışmadan 70'inde enerji yeterli, bunların yalnızca 14'ünde yönelim de uygun.

Bu verilere göre etkin çarpışmaların toplam çarpışmalara oranı ve öğrencinin çıkarımı hangisidir?

A) %14 – Hem enerji hem yönelim şartı birlikte sağlanmalıdır.
B) %56 – Enerji önemsizdir.
C) %70 – Yalnız enerji yeterlidir.
D) %84 – Çarpışmaların çoğu etkindir.
E) %20 – Yönelim önemsizdir.

2 KİM.11.1.5-c

Bir öğrenci, "Aktivasyon enerjisi büyük olan tepkime hiçbir zaman gerçekleşmez." iddiasını sorguluyor.

Bu iddiayı çürüten veri hangisi olabilir?

A) Endotermik bir tepkimenin ısı alması
B) Ekzotermik bir tepkimenin ısı vermesi
C) Ea değeri yüksek bir tepkimenin yüksek sıcaklıkta hızlı gerçekleşmesi
D) Bir tepkimenin ΔH değerinin sıfır olması
E) Ea değeri düşük bir tepkimenin hızlı olması

3 KİM.11.1.5-ç

Bir öğrenci, iki tepkimeyi karşılaştırıyor: A tepkimesi Ea = 60 kJ, ΔH = +40 kJ; B tepkimesi Ea = 60 kJ, ΔH = −40 kJ.

Öğrencinin bu verilere göre yapacağı doğru açıklama hangisidir?

A) A'nın geri Ea değeri 100 kJ'dir.
B) Aynı sıcaklıkta ileri hızlar benzer olabilir; A'nın geri Ea değeri 20 kJ, B'ninki 100 kJ'dir.
C) İki tepkimenin geri Ea değerleri eşittir.
D) B'nin geri Ea değeri 20 kJ'dir.
E) B her zaman A'dan hızlıdır.

4 KİM.11.1.5-ç

Bir öğrenci, yüksek sıcaklıkta tepkime hızının artmasının nedeninin "aktivasyon enerjisinin düşmesi" olduğunu iddia ediyor.

Çarpışma teorisi ve sembolik modeller kullanılarak yapılan değerlendirme hangisidir?

A) İddia doğrudur.
B) Sıcaklık ΔH'yi düşürür.
C) Sıcaklık çarpışma doğrultusunu bozar.
D) Sıcaklık tepkimeyi yavaşlatır.
E) Sıcaklık Ea'yı değiştirmez; enerjisi Ea'dan büyük tanecik oranını artırır.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.6 Tepkime hızının zamanla değişimini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

1

Birim zamanda tepkenlerin harcanan ya da ürünlerin oluşan miktarına ne ad verilir?

A) Tepkime hızı
B) Aktivasyon enerjisi
C) Tepkime entalpisi
D) Molarite
E) Denge sabiti

2

Tepkime hızının birimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) mol·s **B)** kJ/mol **C)** atm·L
D) g/mL **E)** mol/(L·s)

3

Tepkime ilerledikçe tepken derişimi nasıl değişir?

A) Azalır.
B) Önce artar sonra azalır.
C) Sıfırdan başlar.
D) Artar.
E) Değişmez.

4

Tepkime ilerledikçe ürün derişimi nasıl değişir?

A) Sıfır olur.
B) Değişmez.
C) Azalır.
D) Önce azalır sonra artar.
E) Artar.

5

Tabloya göre 0–10 s aralığında X'in ortalama harcanma hızı kaç M/s'dir?

Zaman (s)	0	10	20	30	40
[X] (M)	0,80	0,60	0,45	0,35	0,30

A) 0,002 **B)** 0,02 **C)** 0,06
D) 0,08 **E)** 0,2

6

Tepkime hızının zamanla genellikle azalmasının nedeni hangisidir?

A) Aktivasyon enerjisinin azalması
B) Tepken derişiminin azalmasıyla çarpışma sayısının azalması
C) Ürünlerin tepkimeyi hızlandırması
D) Katalizörün tükenmesi
E) Sıcaklığın artması

7

Gaz çıkışlı bir tepkimenin hızı hangi ölçümle izlenebilir?

A) Ortamın aydınlığı
B) Kabın şekli
C) Zamanla çıkan gaz hacmi
D) Kabın rengi
E) Çözeltinin kokusu

8

Renk değişimi olan bir tepkimenin hızı hangi yöntemle izlenebilir?

A) Koku ölçümü
B) İletkenlik ölçümü
C) Kütlenin ölçülmesi
D) Renk şiddetinin zamanla değişimi
E) Basınç ölçümü

9

$2A \rightarrow B$ tepkimesinde A'nın harcanma hızı 0,4 M/s ise B'nin oluşma hızı kaç M/s'dir?

A) 1,6 **B)** 0,8 **C)** 0,4
D) 0,2 **E)** 0,1

10

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesinde H_2'nin harcanma hızı 0,6 M/s ise N_2'nin harcanma hızı kaç M/s'dir?

A) 1,8 **B)** 0,6 **C)** 0,4
D) 0,3 **E)** 0,2

11

Ortalama tepkime hızı hesaplanırken kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) derişim + zaman **B)** derişim × zaman **C)** Δ(derişim) / Δt
D) ΔH / Δt **E)** Δt / Δ(derişim)

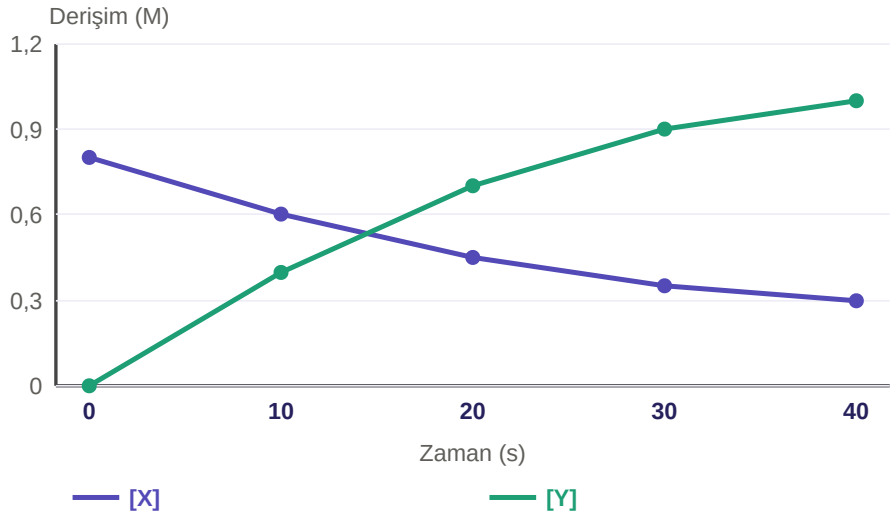
12

Katı kütlesi azalan bir tepkimenin hızı nasıl ölçülebilir?

A) Rengi gözleyerek
B) Zamanla kütle kaybını tartarak
C) Kokuyu ölçerek
D) pH ölçmeyerek
E) Hacmi sabit tutarak

13

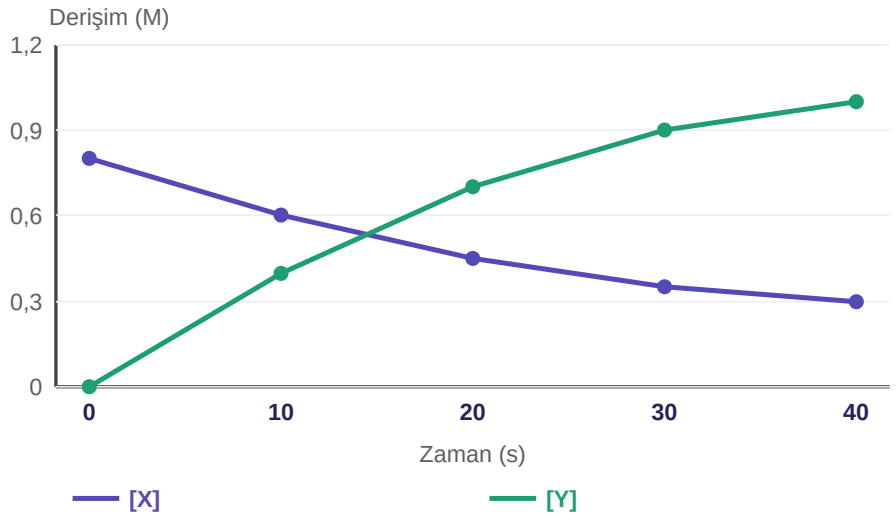
Grafiğe göre Y'nin derişimi zamanla nasıl değişmektedir?



A) Artar ve artış hızı giderek azalır.
B) Önce azalır sonra artar.
C) Sabit hızla artar.
D) Azalır.
E) Değişmez.

14

Grafiğe göre 0–10 s aralığında Y'nin ortalama oluşma hızı kaç M/s'dir?



A) 0,01 **B)** 0,02 **C)** 0,04
D) 0,1 **E)** 0,4

15

Tepkime hızının en büyük olduğu an genellikle hangisidir?

A) Tepkime bittikten sonra
B) Tepkimenin ortası
C) Ürünlerin en çok olduğu an
D) Tepkimenin başlangıcı
E) Tepkimenin sonu

16

$CaCO_3(k) + 2HCl(suda) \rightarrow CaCl_2(suda) + H_2O(s) + CO_2(g)$ tepkimesinin hızı aşağıdakilerden hangisiyle izlenemez?

A) Kap kütlesinin azalması
B) CO_2 gaz hacminin artışı
C) $CaCO_3$ kütlesinin azalması
D) HCl derişiminin azalması (pH artışı)
E) H_2O miktarındaki artışın gözle izlenmesi

1

Tabloya göre 10–30 s aralığında X'in ortalama harcanma hızı kaç M/s'dir?

Zaman (s)	0	10	20	30	40
[X] (M)	0,80	0,60	0,45	0,35	0,30

A) 0,125 **B)** 0,035 **C)** 0,025
D) 0,0175 **E)** 0,0125

2

Tabloya göre hangi zaman aralığında ortalama hız en büyüktür?

Zaman (s)	0	10	20	30	40
[X] (M)	0,80	0,60	0,45	0,35	0,30

A) 10–20 s **B)** 30–40 s **C)** Hepsi eşittir.
D) 20–30 s **E)** 0–10 s

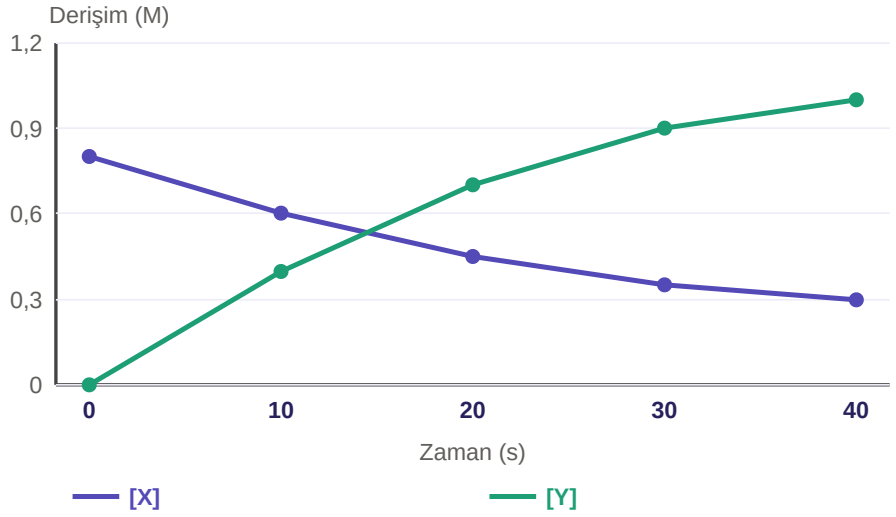
3

$2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ tepkimesinde NO_2'nin oluşma hızı 0,08 M/s ise O_2'nin oluşma hızı ve N_2O_5'in harcanma hızı sırasıyla kaç M/s'dir?

A) 0,04 – 0,02 **B)** 0,32 – 0,16 **C)** 0,02 – 0,08
D) 0,02 – 0,04 **E)** 0,08 – 0,08

4

Grafikteki tepkime için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



A) X ile Y'nin derişim değişimleri oranı 1 : 2'dir.
B) X oluşmaktadır.
C) Tepkime hiç yavaşlamaz.
D) X ve Y aynı hızla değişir.
E) Y harcanmaktadır.

5

2 L'lik kapta gerçekleşen bir tepkimede 20 s'de 0,8 mol tepken harcanıyor. Ortalama harcanma hızı kaç mol/(L·s)'dir?

A) 0,4 **B)** 0,2 **C)** 0,04
D) 0,02 **E)** 0,01

6

Ortalama tepkime hızıyla ilgili;

I. Tepken derişimi azaldıkça hız genellikle azalır.
II. Farklı maddeler için hız değerleri katsayılara göre farklı olabilir.
III. Tepkime ilerledikçe ürünlerin oluşma hızı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7

$Mg(k) + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ tepkimesinde 1 dakikada 0,48 g Mg harcanıyor. Mg'nin ortalama harcanma hızı kaç mol/s'dir? (Mg: 24)

A) 0,48 **B)** 0,02 **C)** $3{,}3\times10^{-4}$
D) 8×10^{-3} **E)** $1{,}2\times10^{-3}$

8

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ tepkimesinde NK'da 40 s'de 448 mL H_2 oluşuyor. H_2'nin ortalama oluşma hızı kaç mol/s'dir?

A) 1×10^{-4} **B)** 5×10^{-4} **C)** 11,2
D) 2×10^{-3} **E)** 0,02

1

$2A(g) + B(g) \rightarrow 3C(g)$ tepkimesi 1 L'lik kapta gerçekleşiyor. İlk 10 s'de B'nin derişimi 0,50 M'den 0,30 M'ye düşüyor. Bu aralıkta A'nın harcanma hızı ve C'nin oluşma hızı sırasıyla kaç M/s'dir?

A) 0,04 – 0,06 **B)** 0,02 – 0,06 **C)** 0,06 – 0,04
D) 0,02 – 0,03 **E)** 0,04 – 0,02

2

Bir tepkimede X'in derişimi 0–20 s aralığında 0,9 M'den 0,5 M'ye, 20–40 s aralığında 0,5 M'den 0,3 M'ye düşüyor. Buna göre;

I. 0–20 s aralığındaki ortalama hız 0,02 M/s'dir.
II. 20–40 s aralığındaki ortalama hız 0,01 M/s'dir.
III. 0–40 s aralığındaki ortalama hız 0,015 M/s'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$ tepkimesi açık bir kapta yapılıyor ve kap kütlesi 2 dakikada 0,88 g azalıyor. HCl'nin ortalama harcanma hızı kaç mol/dk'dır? (CO_2: 44)

A) 0,01 **B)** 0,02 **C)** 0,04
D) 0,44 **E)** 0,88

4

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesi 5 L'lik kapta gerçekleşiyor. 10 dakikada 3,4 g NH_3 oluşuyor. H_2'nin ortalama harcanma hızı kaç mol/(L·dk)'dır? (NH_3: 17)

A) 0,002 **B)** 0,004 **C)** 0,006
D) 0,03 **E)** 0,06

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.6 Tepkime hızının zamanla değişimini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) Bir kimyasal tepkimede tepken ve ürünlerin derişimlerinin zamanla değişimi ile il - gili hazır verileri kullanarak tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin önermeler oluşturur.

b) Tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önerme - leri karşılaştırır.

c) Bir tepkimenin farklı zaman aralıklarındaki ortalama hızlarına ilişkin hesaplamalar yapar.

ç) Tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin çıkarımlarının geçerliliğini çarpışma te- orisi temelinde sorgular. 62

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.1.6-a

Bir öğrenci, bir tepkimede tepken derişiminin zamanla değişimini gösteren hazır veriyi inceliyor: Derişim 1,0 M'den 0,5 M'ye ilk 20 s'de, 0,5 M'den 0,25 M'ye sonraki 20 s'de düşüyor.

Öğrencinin bu veriye dayalı önermesi hangisidir?

A) Tepkime hızı zamanla azalmaktadır.
B) Tepken derişimi artmaktadır.
C) Tepkime durmuştur.
D) Tepkime hızı zamanla artmaktadır.
E) Tepkime hızı sabittir.

2 KİM.11.1.6-b

İki öğrenci tartışıyor. A: "Tepkime başında hız en büyüktür; çünkü derişim–zaman grafiğinin eğimi başta en diktir." B: "Tepkime sonunda hız en büyüktür; çünkü ürünler çoktur."

Veriye dayalı önermeyi hangi öğrenci yapmıştır?

A) B **B)** İkisi de **C)** A
D) Hiçbiri **E)** Karar verilemez

3 KİM.11.1.6-c

Bir öğrenci, 0,6 M'lik bir tepkenin 30 s sonra 0,3 M'ye düştüğünü hesaplıyor.

Öğrencinin bulacağı ortalama harcanma hızı kaç M/s'dir?

A) 0,001 **B)** 0,01 **C)** 0,02
D) 0,1 **E)** 0,3

4 KİM.11.1.6-ç

Bir öğrenci, tepkime hızının zamanla azaldığı çıkarımını çarpışma teorisiyle sorguluyor.

Öğrencinin kullanacağı açıklama hangisidir?

A) Ürünler tepkimeyi durdurur.
B) Sıcaklık zamanla artar.
C) Tepkenler zamanla daha hızlı çarpışır.
D) Aktivasyon enerjisi zamanla artar.
E) Tepken derişimi azaldıkça birim zamandaki etkin çarpışma sayısı azalır.

5 KİM.11.1.6-a

Bir öğrenci, magnezyum ile asidin tepkimesinde çıkan gazı şırıngada topluyor ve her 10 s'de hacmi kaydediyor: 0, 18, 30, 38, 42, 44 mL.

Öğrencinin bu verilere dayalı önermesi hangisidir?

A) Gaz oluşmamaktadır.
B) Gaz oluşma hızı artmaktadır.
C) Gaz oluşma hızı zamanla azalmaktadır.
D) Tepkime ilk 10 s'de durmuştur.
E) Gaz oluşma hızı sabittir.

6 KİM.11.1.6-c

Aynı öğrenci ilk 20 saniyedeki ortalama gaz oluşma hızını hesaplıyor.

Bulacağı değer kaç mL/s'dir?

A) 30 **B)** 3 **C)** 2,2
D) 1,5 **E)** 0,9

7 KİM.11.1.6-b

Bir öğrenci, "Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin rengine bağlıdır." önermesini yazıyor.

Bu önerme ile ilgili en uygun değerlendirme hangisidir?

A) Renk hızı belirler.
B) Veriye dayalıdır.
C) Önerme bilimsel yasadır.
D) Tüm tepkimeler renklidir.
E) Veriye dayalı değildir; hız derişim değişimiyle ölçülür.

8 KİM.11.1.6-c

Bir öğrenci, $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ tepkimesinde H_2O_2'nin harcanma hızını 0,04 M/s olarak hesaplıyor.

O_2'nin oluşma hızı kaç M/s olmalıdır?

A) 0,01 **B)** 0,02 **C)** 0,04
D) 0,08 **E)** 0,16

1 KİM.11.1.6-c

Bir öğrenci, A → 2B tepkimesine ait hazır veri setini inceliyor.

t (dk)	0	2	4	6
[A] (M)	1,0	0,6	0,4	0,3

2–4 dk aralığında B'nin ortalama oluşma hızı kaç M/dk'dır?

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,2
D) 0,3 **E)** 0,4

2 KİM.11.1.6-b

Aynı veri setiyle öğrenci şu önermeleri yazıyor.

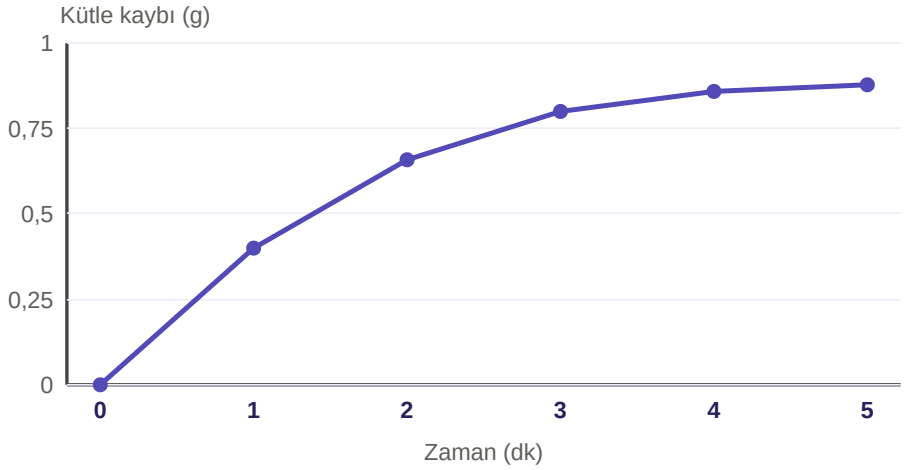
I. İlk 2 dakikadaki ortalama hız en büyüktür.
II. Tepkime 6. dakikada tamamlanmıştır.
III. A'nın derişim düşüşü zamanla azalmaktadır.

Veriye dayalı önermeler hangileridir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.11.1.6-c

Bir öğrenci, mermer parçalarını HCl ile tepkimeye sokup terazide kütle kaybını izliyor.



Grafiğe göre 1–3 dk aralığında CO_2'nin ortalama oluşma hızı kaç g/dk'dır?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,27
D) 0,4 **E)** 0,8

4 KİM.11.1.6-ç

Aynı deneyde öğrenci, 4. dakikadan sonra kütle kaybının neredeyse durduğunu görüyor.

Bu çıkarımın çarpışma teorisine göre açıklaması hangisidir?

A) Aktivasyon enerjisi sıfırlanmıştır.
B) Tepkenlerden biri (HCl ya da mermer) tükenmek üzere olduğundan etkin çarpışmalar çok azalmıştır.
C) Sıcaklık artmıştır.
D) Ürünler tepken olmuştur.
E) Terazi bozulmuştur.

5 KİM.11.1.6-c

Bir öğrenci, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesinde 1 L'lik kapta 5 s'de $[NH_3]$'ün 0'dan 0,2 M'ye çıktığını ölçüyor.

Aynı aralıkta H_2'nin harcanma hızı kaç M/s'dir?

A) 0,02 **B)** 0,04 **C)** 0,06
D) 0,12 **E)** 0,6

6 KİM.11.1.6-b

Bir öğrenci, "Tepkime hızı her zaman sabittir; bu yüzden ilk 10 s ile son 10 s'de oluşan ürün eşittir." önermesini sınıyor. Ölçümlerinde ilk 10 s'de 0,3 M, son 10 s'de 0,05 M ürün oluşuyor.

Öğrencinin vardığı sonuç ne olmalıdır?

A) Önerme çürütülür; tepkime hızı zamanla azalmıştır.
B) Tepkime hızlanmıştır.
C) Ölçümler hatalıdır.
D) Önerme doğrulanır.
E) Ürün oluşmamıştır.

1 KİM.11.1.6-c

Bir öğrenci, $2NO_2 \rightarrow 2NO + O_2$ tepkimesinde 2 L'lik kapta başlangıçta 1,2 mol NO_2 bulunduğunu, 40 s sonra 0,4 mol NO_2 kaldığını belirliyor.

O_2'nin ortalama oluşma hızı kaç mol/(L·s)'dir?

A) 0,0025 **B)** 0,005 **C)** 0,01
D) 0,02 **E)** 0,04

2 KİM.11.1.6-ç

Bir öğrenci, aynı tepkimeyi farklı başlangıç derişimleriyle yapıp ilk 10 s'deki ortalama hızları ölçüyor: 0,2 M ile 0,004 M/s; 0,4 M ile 0,008 M/s.

Öğrencinin çarpışma teorisiyle sorgulayacağı çıkarım hangisidir?

A) Hız derişimin karesiyle artar.
B) Aktivasyon enerjisi değişmiştir.
C) Derişim iki katına çıkınca çarpışma sayısı artar ve hız iki katına çıkar.
D) Derişim hızı etkilemez.
E) Derişim artınca hız azalır.

3 KİM.11.1.6-c

Bir öğrenci, X → Y tepkimesinin derişim–zaman verisini kullanarak 0–40 s aralığında ortalama hızı 0,01 M/s buluyor. [X]'in başlangıçta 0,7 M olduğunu biliyor.

40. saniyede [X] ve [Y] değerleri kaç M'dir? (Başlangıçta Y yok)

A) 0,4 – 0,3 **B)** 0,6 – 0,1 **C)** 0,7 – 0
D) 0,3 – 0,4 **E)** 0,3 – 0,3

4 KİM.11.1.6-ç

Bir öğrenci, gaz çıkışlı bir tepkimede ilk 30 s'de 60 mL, sonraki 30 s'de 30 mL, sonraki 30 s'de 15 mL gaz topluyor ve "Hız her 30 s'de yarıya iniyor; 4. aralıkta yaklaşık 7,5 mL gaz toplanır." tahmininde bulunuyor.

Bu tahminin geçerliliğini sorgulamak için en uygun yaklaşım hangisidir?

A) 4. aralıkta ölçüm yapıp tahminle karşılaştırmak ve azalmayı tepken derişiminin düşmesiyle açıklamak
B) Veriyi yok saymak
C) Tahmini ölçümsüz kabul etmek
D) Sıcaklığı artırarak tekrar etmek
E) Farklı bir tepkimeyle karşılaştırmak

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 Tepkime hızına etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme

1

Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızını etkileyen faktörlerden biri **değildir**?

A) Katalizör **B)** Temas yüzeyi **C)** Derişim **D)** Kabın rengi **E)** Sıcaklık

2

Sıcaklık artırıldığında tepkime hızı genellikle nasıl değişir?

A) Sıfır olur.
B) Değişmez.
C) Önce artar sonra sıfırlanır.
D) Artar.
E) Azalır.

3

Katalizör tepkime hızını nasıl artırır?

A) Aktivasyon enerjisi daha düşük yeni bir yol sağlayarak
B) Ürünleri değiştirerek
C) Tepken derişimini artırarak
D) ΔH'yi değiştirerek
E) Sıcaklığı artırarak

4

Katalizör için hangisi doğrudur?

A) Tepkimeyi her zaman yavaşlatır.
B) Ürünlerin türünü değiştirir.
C) Tepkimede tükenir.
D) ΔH'yi değiştirir.
E) Tepkime sonunda kimyasal olarak değişmeden kalır.

5

Toz şekerin kesme şekerden daha hızlı çözünmesi hangi faktörle ilgilidir?

A) Tepkenin cinsi **B)** Basınç **C)** Temas yüzeyi **D)** Sıcaklık **E)** Katalizör

6

Tepken derişimi artırıldığında hız artar. Bunun nedeni hangisidir?

A) Aktivasyon enerjisi azalır.
B) Birim hacimdeki tanecik ve çarpışma sayısı artar.
C) Tanecikler büyür.
D) Sıcaklık artar.
E) ΔH azalır.

7

Buzdolabında saklanan besinlerin geç bozulmasının nedeni hangisidir?

A) Katalizör eklenmesi
B) Temas yüzeyinin artması
C) Derişimin artması
D) Basıncın artması
E) Düşük sıcaklıkta bozulma tepkimelerinin yavaşlaması

8

Aynı koşullarda iyonik tepkimeler genellikle moleküler tepkimelerden daha hızlıdır. Bu durum hangi faktörü gösterir?

A) Sıcaklık
B) Katalizör
C) Temas yüzeyi
D) Tepkenlerin cinsi
E) Basınç

9

Canlılardaki biyokimyasal tepkimeleri hızlandıran katalizörlere ne ad verilir?

A) İnhibitör **B)** Enzim **C)** Tampon **D)** Elektrolit **E)** İndikatör

10

Tepkime hızını azaltan maddelere ne ad verilir?

A) Katalizör **B)** Promotör **C)** İnhibitör **D)** Enzim **E)** Tepken

11

Gaz fazındaki bir tepkimede sabit sıcaklıkta hacim azaltılırsa hız nasıl değişir?

A) Artar.
B) Sıfır olur.
C) Azalır.
D) Önce azalır sonra artar.
E) Değişmez.

12

Fiziksel hâlin hıza etkisiyle ilgili hangisi genellikle doğrudur?

A) Gaz ve çözelti hâlindeki tepkimeler katı hâldekilerden hızlıdır.
B) Sıvılar hiç tepkimeye girmez.
C) Gazlar çok yavaş tepkimeye girer.
D) Fiziksel hâl hızı etkilemez.
E) Katılar en hızlı tepkimeye girer.

13

Araçlardaki katalitik konvertörlerde kullanılan platin ve paladyum hangi görevi üstlenir?

A) Tepken **B)** Katalizör **C)** Yakıt
D) İnhibitör **E)** Ürün

14

Katalizör kullanılan bir tepkimede aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A) Tepkime hızı
B) Tepkime mekanizması
C) Tepkime entalpisi (ΔH)
D) Etkin çarpışma sayısı
E) Aktivasyon enerjisi

15

Odun talaşının odun kütüğünden daha hızlı yanması hangi faktörle açıklanır?

A) Basıncın düşük olması
B) Derişimin düşük olması
C) Katalizör olmaması
D) Sıcaklığın düşük olması
E) Temas yüzeyinin büyük olması

16

Sıcaklık artışının hıza etkisi için hangisi doğrudur?

A) Tanecik sayısını artırır.
B) Aktivasyon enerjisini düşürür.
C) Tepkime mekanizmasını değiştirir.
D) Aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısını artırır.
E) ΔH'yi artırır.

1

Bir tepkimeye katalizör eklendiğinde;

I. İleri ve geri tepkimelerin aktivasyon enerjileri düşer.
II. Tepkime entalpisi değişmez.
III. Tepkime hızı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

Eşit kütlede çinko; (1) toz (2) granül (3) levha hâlinde aynı derişimdeki HCl çözeltisine atılıyor. Tepkime hızlarının sıralaması hangisidir?

A) 3 > 2 > 1 **B)** 3 > 1 > 2 **C)** 2 > 1 > 3
D) 1 > 2 > 3 **E)** 1 = 2 = 3

3

Sıcaklık artırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Ortalama kinetik enerji artar.
B) Aktivasyon enerjisi azalır.
C) Tepkime hızı artar.
D) Etkin çarpışma oranı artar.
E) Çarpışma sayısı artar.

4

$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ tepkimesinde aşağıdakilerden hangisi hızı artırmaz?

A) Mg'yi toz hâline getirmek
B) Uygun bir katalizör eklemek
C) Aynı derişimde HCl hacmini artırmak
D) HCl derişimini artırmak
E) Sıcaklığı artırmak

5

Aynı sıcaklıkta: (I) $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ (II) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (oda sıcaklığında) tepkimelerinden I çok hızlı, II çok yavaştır. Bunun nedeni hangisidir?

A) I'in aktivasyon enerjisi yüksektir.
B) I'de bağ kırılması gerekmez; II'de güçlü kovalent bağlar kırılmalıdır.
C) II'de katalizör vardır.
D) I endotermiktir.
E) II'nin tepkenleri katıdır.

6

Hidrojen peroksitin ayrışmasına MnO_2 eklendiğinde gaz çıkışı hızlanıyor. Tepkime sonunda MnO_2 kütlesi değişmiyor. MnO_2 için hangisi doğrudur?

A) Üründür. **B)** Tepkendir. **C)** Katalizördür.
D) İnhibitördür. **E)** Çözücüdür.

7

Gaz fazındaki bir tepkimede sabit hacimde kaba tepkimeye girmeyen He gazı ekleniyor. Tepkime hızı nasıl değişir?

A) Artar.
B) Azalır.
C) İki katına çıkar.
D) Değişmez.
E) Sıfır olur.

8

Aşağıdaki değişikliklerden hangisi hem tepkime hızını artırır hem de aktivasyon enerjisini düşürür?

A) Katalizör eklemek
B) Sıcaklığı artırmak
C) Derişimi artırmak
D) Temas yüzeyini artırmak
E) Hacmi azaltmak

1

Bir tepkimenin katalizörsüz Ea değeri 100 kJ, katalizörlü Ea değeri 60 kJ ve ΔH = −40 kJ'dir. Katalizörlü geri tepkimenin aktivasyon enerjisi kaç kJ'dir?

A) 20 **B)** 40 **C)** 60
D) 100 **E)** 140

2

Aynı tepkime için yapılan deney sonuçları verilmiştir.

Deney	Sıcaklık (°C)	[A] (M)	Zn hâli	Süre (s)
1	25	0,5	levha	120
2	25	1,0	levha	60
3	40	1,0	levha	30
4	40	1,0	toz	10

Bu verilerle ilgili hangisi **yanlıştır**?

A) 3 ve 4 temas yüzeyinin etkisini gösterir.
B) En hızlı tepkime 4. deneydedir.
C) 1 ve 3 karşılaştırılarak yalnız sıcaklığın etkisi belirlenebilir.
D) 2 ve 3 sıcaklığın etkisini gösterir.
E) 1 ve 2 derişimin etkisini gösterir.

3

Sıcaklık 10 °C artırıldığında hızı 2 katına çıkan bir tepkime 20 °C'de 80 s sürüyor. Aynı tepkime 50 °C'de yaklaşık kaç s sürer?

A) 5 **B)** 10 **C)** 20
D) 26,7 **E)** 40

4

Bir tepkimeye katalizör eklenince;

I. Denge konumu ürünler yönüne kayar.
II. Dengeye daha kısa sürede ulaşılır.
III. Tepkime mekanizması değişir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 Tepkime hızına etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme

a) Tepken cinsinin, fiziksel hâlin, tepken derişiminin, sıcaklığın, katı tepkenin temas yüzeyi nin ve katalizörün tepkime hızına etkisine ilişkin araştırılabilir sorular oluştu- rur.

b) İlgili değişkenlerin tepkime hızına etkisini belirlemek üzere hipotezler oluşturur.

c) Tepken cinsinin, fiziksel hâlinin ve derişiminin, sıcaklığın, katı tepkenin temas yüze- yinin ve katalizörün tepkime hızına etkisine ilişkin bir deney planlar ve deneyi ger - çekleştirir.

ç) Deney verilerini analiz ederek yorumlar.

d) Deney sonuçlarını kullanarak her bir değişkenin tepkime hızına etkisini alt mikro seviyede açıklar.

e) Tepkime hızına etki eden faktörleri çarpışma teorisi ile ilişkilendirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.1.7-a

Bir öğrenci, sıcak çayda şekerin soğuk çaydan daha hızlı çözündüğünü fark ediyor.

Bu gözlemden oluşturulabilecek araştırılabilir soru hangisidir?

A) Çay neden kırmızıdır?
B) Şeker tatlı mıdır?
C) Çay sağlıklı mıdır?
D) Bardak kaç mL'dir?
E) Sıcaklık tepkime (çözünme) hızını nasıl etkiler?

2 KİM.11.1.7-b

Bir öğrenci, "HCl derişimi arttıkça magnezyum şeridin tükenme süresi kısalır." hipotezini kuruyor.

Bu hipotezde bağımsız değişken hangisidir?

A) Çözelti hacmi
B) Mg şeridin uzunluğu
C) HCl derişimi
D) Tükenme süresi
E) Sıcaklık

3 KİM.11.1.7-c

Bir öğrenci, aynı hipotezi test etmek için deney tasarlıyor.

Deneyde sabit tutulması gerekenler hangileridir?

A) Hiçbiri
B) Yalnızca sıcaklık
C) HCl derişimi
D) Sıcaklık, Mg kütlesi ve çözelti hacmi
E) Tükenme süresi

4 KİM.11.1.7-ç

Bir öğrenci, deney sonunda 0,5 M HCl ile Mg'nin 90 s, 1,0 M ile 45 s, 2,0 M ile 22 s'de tükendiğini kaydediyor.

Öğrencinin verilerden çıkaracağı sonuç hangisidir?

A) Mg derişimi değişmiştir.
B) Derişim arttıkça tepkime hızı artar.
C) Derişim hızı etkilemez.
D) Sıcaklık değişmiştir.
E) Derişim arttıkça hız azalır.

5 KİM.11.1.7-d

Aynı öğrenci, sonucunu alt mikro düzeyde açıklamak istiyor.

Öğrencinin açıklaması hangisi olmalıdır?

A) Mg atomları çoğalır.
B) Aktivasyon enerjisi azalır.
C) Derişik çözelti sıcaktır.
D) Derişik çözeltide birim hacimde daha çok H^+ iyonu bulunur; Mg yüzeyine çarpma sayısı artar.
E) Derişik çözeltide H^+ iyonları büyür.

6 KİM.11.1.7-e

Bir öğrenci, hidrojen peroksit çözeltisine patates dilimi koyunca köpürmenin hızlandığını görüyor.

Bu durumu çarpışma teorisiyle ilişkilendiren açıklama hangisidir?

A) Patates sıcaklığı artırır.
B) Patates H_2O_2 derişimini artırır.
C) Patates tepkime entalpisini değiştirir.
D) Patates tepkimeyi yavaşlatır.
E) Patatesteki enzim (katalaz) aktivasyon enerjisi düşük bir yol sağlar; etkin çarpışma oranı artar.

7 KİM.11.1.7-c

Bir öğrenci, aynı kütlede tebeşirin bir kısmını toz hâline getirip iki tüpe aynı hacimde sirke koyuyor.

Bu deneyde araştırılan değişken hangisidir?

A) Katı tepkenin temas yüzeyi
B) Katalizör
C) Sıcaklık
D) Sirkenin derişimi
E) Tepken cinsi

8 KİM.11.1.7-d

Bir öğrenci, toz tebeşirin sirkeyle daha hızlı köpürdüğünü gözlemliyor.

Bu sonucun alt mikro düzeydeki açıklaması hangisidir?

A) Sirke derişikleşmiştir.
B) Toz tebeşir sıcaktır.
C) Toz hâlinde sirkedeki asit iyonlarıyla temas eden yüzey tanecikleri artar.
D) Toz tebeşir farklı bir maddedir.
E) Toz tebeşir katalizördür.

1 KİM.11.1.7-ç

Bir öğrenci, sodyum tiyosülfat çözeltisinin HCl ile tepkimesinde oluşan bulanıklığın bir işareti kapatma süresini farklı sıcaklıklarda ölçüyor.

Sıcaklık (°C)	20	30	40	50
Süre (s)	160	80	40	20

Bu verilerin analiziyle ilgili hangisi doğrudur?

A) Hız sıcaklıkla doğrusal azalmaktadır.
B) En hızlı tepkime 20 °C'dedir.
C) Sıcaklık hızı etkilememektedir.
D) Sıcaklık her 10 °C arttığında hız yaklaşık iki katına çıkmaktadır.
E) Sıcaklık arttıkça hız azalmaktadır.

2 KİM.11.1.7-e

Aynı öğrenci bu sonucu çarpışma teorisiyle ilişkilendiriyor.

Hangi açıklama doğrudur?

A) Sıcaklık arttıkça Ea'yı aşan tanecik oranı belirgin şekilde artar.
B) Sıcaklık tepkime mekanizmasını değiştirir.
C) Sıcaklık arttıkça tanecik sayısı artar.
D) Sıcaklık ΔH'yi artırır.
E) Sıcaklık arttıkça Ea düşer.

3 KİM.11.1.7-c

Bir öğrenci, katalizörün etkisini test etmek için iki tüpe eşit hacimde %3'lük H_2O_2 koyup birine az miktarda MnO_2 ekliyor ve çıkan gazı şırıngada topluyor.

Bu deneyin kontrol grubu hangisidir?

A) Şırınga
B) Çıkan gaz
C) MnO_2 eklenmeyen tüp
D) H_2O_2 derişimi
E) MnO_2 eklenen tüp

4 KİM.11.1.7-ç

Aynı deneyde öğrenci tepkime sonunda MnO_2'yi süzüp kurutuyor ve kütlesinin değişmediğini görüyor.

Bu veriye dayalı yorum hangisidir?

A) Deney hatalıdır.
B) MnO_2 üründür.
C) MnO_2 tepkendir.
D) MnO_2 inhibitördür.
E) MnO_2 tepkimede harcanmamıştır; katalizör olarak davranmıştır.

5 KİM.11.1.7-b

Bir öğrenci, şu hipotezleri yazıyor.

I. Sıcaklık artarsa tepkime hızı artar.
II. Katı tepken toz hâline getirilirse tepkime hızı artar.
III. Kap büyütülürse çözelti fazındaki tepkimenin hızı artar.

Hangi hipotezler bilimsel bilgiyle uyumludur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

6 KİM.11.1.7-d

Bir öğrenci, demirin havada yavaş, saf oksijende ise kıvılcım saçarak hızla yandığını gözlüyor.

Bu gözlem hangi faktörün etkisini gösterir ve alt mikro düzeyde nasıl açıklanır?

A) Katalizör – oksijen katalizördür.
B) Derişim – saf oksijende birim hacimdeki O_2 molekülü sayısı ve çarpışma sayısı fazladır.
C) Temas yüzeyi – demir küçülmüştür.
D) Sıcaklık – oksijen sıcaktır.
E) Tepken cinsi – demir değişmiştir.

1 KİM.11.1.7-ç

Bir öğrenci, $CaCO_3 + 2HCl$ tepkimesiyle ilgili dört deney yapıyor ve CO_2 hacmini ölçüyor.

Deney	$CaCO_3$	[HCl] (M)	T (°C)	İlk 1 dk'da CO_2 (mL)
1	parça	1	20	30
2	toz	1	20	75
3	parça	2	20	60
4	parça	1	30	58

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) İlk dakikadaki en büyük hız 2. deneydedir.
B) 3 ve 4 karşılaştırılarak sıcaklığın etkisi belirlenir.
C) 1 ve 3 derişimin etkisini gösterir.
D) 1 ve 4 sıcaklığın etkisini gösterir.
E) 1 ve 2 temas yüzeyinin etkisini gösterir.

2 KİM.11.1.7-d

Bir öğrenci, $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ tepkimesinde V_2O_5 katalizörünün etkisini enerji diyagramıyla açıklamak istiyor. Katalizörsüz Ea = 250 kJ, katalizörlü Ea = 90 kJ, ΔH = −198 kJ.

Katalizörlü tepkimede geri aktivasyon enerjisi ve ΔH değeri hangisidir?

A) 160 kJ – 0
B) 90 kJ – −198 kJ
C) 448 kJ – −198 kJ
D) 288 kJ – −198 kJ
E) 288 kJ – −38 kJ

3 KİM.11.1.7-ç

Bir öğrenci, sıcaklığın etkisini incelerken yalnızca iki ölçüm yapıyor: 20 °C'de 100 s, 30 °C'de 50 s. Bu verilerden "Sıcaklık her 10 °C arttığında hız her zaman iki katına çıkar." genellemesini yapıyor.

Bu genellemenin değerlendirmesi hangisidir?

A) Az sayıda ölçüm ve tek tepkime genelleme için yetersizdir; farklı sıcaklıklarda ve tepkimelerde tekrarlanmalıdır.
B) Sıcaklık hızı etkilemez.
C) Genelleme yanlıştır; sıcaklık hızı azaltır.
D) Genelleme kesin olarak doğrudur.
E) Ölçümler gereksizdir.

4 KİM.11.1.7-e

Bir öğrenci, aynı kütlede ve aynı yüzey alanına sahip Mg, Zn ve Fe şeritlerini aynı derişimli HCl'ye atıp gaz çıkış hızlarını karşılaştırıyor: Mg > Zn > Fe.

Bu deneyde araştırılan faktör ve sonucun açıklaması hangisidir?

A) Derişim – HCl derişimi farklıdır.
B) Sıcaklık – metaller farklı sıcaklıktadır.
C) Katalizör – Mg katalizördür.
D) Temas yüzeyi – yüzeyler farklıdır.
E) Tepken cinsi – metallerin elektron verme eğilimleri ve Ea değerleri farklıdır.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.8 Kimyasal tepkimelerin hız denklemini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

1
Tek basamaklı aA + bB → ürünler tepkimesinin hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) r = k[ürünler] **B)** r = k[A] + [B] **C)** r = k(a + b)
D) r = [A]/[B] **E)** r = k[A]^{a}[B]^{b}

2
Hız denklemindeki k neyi gösterir?

A) Hız sabitini
B) Mol sayısını
C) Denge sabitini
D) Entalpiyi
E) Aktivasyon enerjisini

3
Hız sabiti (k) aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Tepken derişimine
B) Sıcaklık ve katalizöre
C) Ürün miktarına
D) Zamana
E) Kabın hacmine

4
Tek basamaklı 2NO(g) + O_2(g) → 2NO_2(g) tepkimesinin hız denklemi hangisidir?

A) r = k[NO_2]^2 **B)** r = k[O_2] **C)** r = k[NO]^2
D) r = k[NO][O_2] **E)** r = k[NO]^2[O_2]

5
r = k[A]^2[B] hız denklemine sahip tepkimenin toplam derecesi kaçtır?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

6
Katı ve saf sıvılar hız denkleminde neden yer almaz?

A) Renkleri yoktur.
B) Kütleleri yoktur.
C) Tepkimeye girmezler.
D) Derişimleri sabit kabul edilir.
E) Çok hafiftirler.

7
Tek basamaklı C(k) + O_2(g) → CO_2(g) tepkimesinin hız denklemi hangisidir?

A) r = k[O_2] **B)** r = k **C)** r = k[C][O_2]
D) r = k[CO_2] **E)** r = k[C]

8
Çok basamaklı tepkimelerde tepkime hızını hangi basamak belirler?

A) Tüm basamakların toplamı
B) En hızlı basamak
C) En yavaş basamak
D) İlk basamak
E) Son basamak

9
r = k[A] hız denklemine sahip tepkimede [A] iki katına çıkarılırsa hız nasıl değişir?

A) Değişmez. **B)** Yarıya iner. **C)** 8 katına çıkar.
D) 4 katına çıkar. **E)** 2 katına çıkar.

10
r = k[A]^2 hız denklemine sahip tepkimede [A] iki katına çıkarılırsa hız nasıl değişir?

A) 2 katına çıkar. **B)** Yarıya iner. **C)** Değişmez.
D) 4 katına çıkar. **E)** 8 katına çıkar.

11
Mekanizmalı tepkimelerde bir basamakta oluşup sonraki basamakta harcanan türe ne ad verilir?

A) Katalizör **B)** Ara ürün **C)** Tepken
D) İnhibitör **E)** Son ürün

12
Tek basamaklı H_2(g) + I_2(g) → 2HI(g) tepkimesinin derecesi kaçtır?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

13

Tek basamaklı bir tepkimede [A] sabitken [B] üç katına çıkarılınca hız 3 katına çıkıyorsa B'ye göre tepkime derecesi kaçtır?

A) 0 **B)** 1/3 **C)** 1
D) 2 **E)** 3

14

Bir tepkimede tepkenin derişimi değiştiğinde hız değişmiyorsa o tepkene göre derece kaçtır?

A) −1 **B)** 0 **C)** 1
D) 2 **E)** 3

15

Hız denklemindeki üsler genel olarak nasıl belirlenir?

A) Deneysel verilerle
B) Ürünlerin katsayılarından
C) Entalpiden
D) Mol kütlelerinden
E) Renklerden

16

Tek basamaklı A(g) + 2B(g) → C(g) tepkimesinde B'ye göre derece kaçtır?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

1

Tablodaki verilere göre X'e göre tepkime derecesi kaçtır?

Deney	[X] (M)	[Y] (M)	Başlangıç hızı (M/s)
1	0,1	0,1	2×10^{-3}
2	0,2	0,1	8×10^{-3}
3	0,2	0,2	$1,6\times10^{-2}$

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

2

Tablodaki verilere göre Y'ye göre tepkime derecesi kaçtır?

Deney	[X] (M)	[Y] (M)	Başlangıç hızı (M/s)
1	0,1	0,1	2×10^{-3}
2	0,2	0,1	8×10^{-3}
3	0,2	0,2	$1,6\times10^{-2}$

A) 0 **B)** 1/2 **C)** 1
D) 2 **E)** 3

3

Tablodaki verilere göre hız sabiti (k) kaçtır?

Deney	[X] (M)	[Y] (M)	Başlangıç hızı (M/s)
1	0,1	0,1	2×10^{-3}
2	0,2	0,1	8×10^{-3}
3	0,2	0,2	$1,6\times10^{-2}$

A) 2×10^{-3} **B)** 2 **C)** 20
D) 0,2 **E)** 0,02

4

Mekanizması (1) $NO_2 + NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$ (yavaş) (2) $NO_3 + CO \rightarrow NO_2 + CO_2$ (hızlı) olan tepkime için;

I. Net tepkime $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$'dir.
II. Hız denklemi $r = k[NO_2]^2$'dir.
III. NO_3 ara üründür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5

Tek basamaklı $2A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$ tepkimesinde kabın hacmi yarıya indirilirse hız kaç katına çıkar?

A) 2 **B)** 4 **C)** 6
D) 8 **E)** 16

6

$r = k[A][B]^2$ olan bir tepkimede [A] yarıya indirilip [B] iki katına çıkarılırsa hız nasıl değişir?

A) 2 katına çıkar. **B)** Yarıya iner. **C)** Değişmez.
D) 8 katına çıkar. **E)** 4 katına çıkar.

7

$r = k[A]^2[B]$ hız denkleminde hız M/s, derişim M birimindeyse k'nin birimi hangisidir?

A) s^{-1} **B)** $M^{-1}\cdot s^{-1}$ **C)** $M\cdot s^{-1}$
D) $M^{-2}\cdot s^{-1}$ **E)** $M^{2}\cdot s$

8

Bir tepkimeye katalizör eklendiğinde hız denklemiyle ilgili hangisi doğrudur?

A) Tepken derişimleri artar.
B) k değeri artar.
C) k değeri değişmez.
D) Hız azalır.
E) Derece mutlaka artar.

1

2A + B → C tepkimesi için veriler: [A] = 0,1, [B] = 0,1 iken r = 1×10^{-4}; [A] = 0,3, [B] = 0,1 iken r = 3×10^{-4}; [A] = 0,3, [B] = 0,2 iken r = $1{,}2\times10^{-3}$ M/s. Hız denklemi ve tepkimenin tek basamaklı olup olmadığı hangisidir?

A) r = k[A]²[B] – tek basamaklıdır.
B) r = k[A][B]² – tek basamaklı değildir.
C) r = k[A]²[B]² – tek basamaklı değildir.
D) r = k[A][B] – tek basamaklıdır.
E) r = k[B]² – tek basamaklıdır.

2

Tablodaki verilere göre [X] = 0,3 M ve [Y] = 0,5 M iken başlangıç hızı kaç M/s olur?

Deney	[X] (M)	[Y] (M)	Başlangıç hızı (M/s)
1	0,1	0,1	2×10^{-3}
2	0,2	0,1	8×10^{-3}
3	0,2	0,2	$1{,}6\times10^{-2}$

A) 0,9 **B)** 3×10^{-2} **C)** 9×10^{-2}
D) 9×10^{-3} **E)** $4{,}5\times10^{-2}$

3

Mekanizması (1) A + B → C (hızlı) (2) C + B → D (yavaş) olan tepkime için hangisi doğrudur?

A) Hız belirleyen basamak 2'dir; C ara üründür.
B) Net tepkime A + B → C'dir.
C) C katalizördür.
D) D ara üründür.
E) Hız belirleyen basamak 1'dir.

4

Tek basamaklı X(g) + 2Y(g) → Z(g) tepkimesi 1 L'lik kapta 0,2 mol X ve 0,4 mol Y ile başlatıldığında hız r'dir. Aynı sıcaklıkta 2 L'lik kapta 0,8 mol X ve 0,4 mol Y ile başlatılırsa hız kaç r olur?

A) 4r **B)** 0,25r **C)** 2r
D) r **E)** 0,5r

Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.8 Kimyasal tepkimelerin hız denklemini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) Bir tepkimenin tepken derişimlerine ve başlangıç hızlarına ait hazır veri seti kullana- rak tepken derişiminin tepkime hızına etkisine ilişkin önermeler oluşturur.

b) Tepken derişiminin tepkime hızına etkisine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan öner- meleri karşılaştırır.

c) Veri setini kullanarak belirlediği tepkimenin hız denkleminden hareketle tepken deri-şiminin tepkime hızına etkisine ilişkin tahminlerde bulunur.

ç) Kimyasal tepkimelerin hız denklemine ilişkin tahminlerinin geçerliliğini sorgular. ÖĞRENME

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.1.8-a

Bir öğrenci, A + B → C tepkimesine ait hazır veri setini inceliyor: [A] iki katına çıkınca başlangıç hızı iki katına çıkıyor ([B] sabit).

Öğrencinin bu veriye dayalı önermesi hangisidir?

A) Hız [A] ile doğru orantılıdır; A'ya göre derece 1'dir.
B) Hız [A]'dan bağımsızdır.
C) Hız [B]'ye bağlı değildir.
D) Hız [A] ile ters orantılıdır.
E) Hız [A]'nın karesiyle orantılıdır.

2 KİM.11.1.8-b

İki öğrenci tartışıyor. A: "Hız denklemindeki üsler her zaman denklemdeki katsayılardır." B: "Üsler deney verileriyle belirlenir; yalnızca tek basamaklı tepkimelerde katsayılara eşittir."

Bilimsel verilerle desteklenen önermeyi hangi öğrenci yapmıştır?

A) A **B)** Hiçbiri **C)** İkisi de
D) Karar verilemez **E)** B

3 KİM.11.1.8-c

Bir öğrenci, $r = k[NO]^2[O_2]$ hız denklemiyle [NO] üç katına çıkarılırsa hızın nasıl değişeceğini tahmin ediyor.

Öğrencinin tahmini ne olmalıdır?

A) 27 katına çıkar. **B)** 3 katına çıkar. **C)** 6 katına çıkar.
D) 9 katına çıkar. **E)** Değişmez.

4 KİM.11.1.8-ç

Bir öğrenci, katı $CaCO_3$ ile HCl tepkimesi için hız denklemini $r = k[CaCO_3][HCl]^2$ olarak yazıyor.

Öğrencinin hatası nedir?

A) Hata yoktur.
B) Üsler doğru değildir; hepsi 1 olmalıdır.
C) Katı $CaCO_3$ hız denklemine yazılmaz.
D) HCl yazılmamalıdır.
E) k yazılmamalıdır.

5 KİM.11.1.8-a

Bir öğrenci, bir tepkenin derişimini değiştirdiğinde hızın değişmediğini veriyle görüyor.

Öğrencinin bu tepken için yapacağı önerme hangisidir?

A) Bu tepkene göre derece sıfırdır.
B) Bu tepkene göre derece birdir.
C) Hız ölçülememiştir.
D) Bu tepken tepkimeye girmemektedir.
E) Bu tepken katalizördür.

6 KİM.11.1.8-c

Bir öğrenci, mekanizmalı bir tepkimede yavaş basamağın $2A \rightarrow A_2$ olduğunu öğreniyor.

Öğrencinin bu bilgiye göre tahmin edeceği hız denklemi hangisidir?

A) $r = k[A][A_2]$ **B)** $r = k[A]$ **C)** $r = k$
D) $r = k[A_2]$ **E)** $r = k[A]^2$

7 KİM.11.1.8-ç

Bir öğrenci, r = k[X][Y] olan bir tepkimede [X] ve [Y]'nin ikisini de iki katına çıkarırsa hızın 2 katına çıkacağını tahmin ediyor.

Bu tahminin geçerliliği hakkında hangisi doğrudur?

A) Hız yarıya iner.
B) Geçersizdir; hız 4 katına çıkar.
C) Geçerlidir.
D) Hız 8 katına çıkar.
E) Hız değişmez.

8 KİM.11.1.8-b

Bir öğrenci, hız sabitinin derişimle değiştiğini öne sürüyor.

Bu önermeyi çürütecek veri hangisidir?

A) Hızın zamanla azalması
B) Sıcaklık artınca k'nin artması
C) Katalizörle k'nin artması
D) Aynı sıcaklıkta farklı başlangıç derişimleriyle yapılan deneylerden aynı k değerinin hesaplanması
E) Ürünün renkli olması

1 KİM.11.1.8-a

Bir öğrenci, $2NO + Cl_2 \rightarrow 2NOCl$ tepkimesinin hazır veri setini kullanıyor.

Deney	[NO] (M)	[Cl_2] (M)	r (M/s)
1	0,1	0,1	0,004
2	0,2	0,1	0,016
3	0,1	0,3	0,012

Öğrencinin belirleyeceği hız denklemi hangisidir?

A) $r = k[NO]^2[Cl_2]$ **B)** $r = k[Cl_2]$ **C)** $r = k[NO]^2$
D) $r = k[NO][Cl_2]^2$ **E)** $r = k[NO][Cl_2]$

2 KİM.11.1.8-c

Aynı veri setini kullanan öğrenci, hız sabitini hesaplıyor.

Bulacağı k değeri kaçtır ($M^{-2}\cdot s^{-1}$)?

A) 0,04 **B)** 0,4 **C)** 4
D) 40 **E)** 400

3 KİM.11.1.8-c

Aynı öğrenci [NO] = 0,3 M, [Cl_2] = 0,2 M için hızı tahmin ediyor.

Tahmin edilen hız kaç M/s'dir?

A) 0,012 **B)** 0,024 **C)** 0,036
D) 0,072 **E)** 0,72

4 KİM.11.1.8-b

İki öğrenci, $r = k[A]^2[B]$ olan tepkime için önermelerini yazıyor. A: "[B] sabitken [A] yarıya inerse hız dörtte birine iner." B: "Kap hacmi iki katına çıkarılırsa hız yarıya iner."

Bu önermelerle ilgili hangisi doğrudur?

A) B'ninki doğrudur.
B) İkisi de doğrudur.
C) İkisi de yanlıştır.
D) A'nınki doğrudur; B'ninki yanlıştır (hız 1/8'ine iner).
E) A'nınki yanlıştır.

5 KİM.11.1.8-ç

Bir öğrenci, bir tepkimenin net denklemini $A + 2B \rightarrow C$ olarak görüp hız denklemini $r = k[A][B]^2$ olarak tahmin ediyor. Deney verileri ise $r = k[A][B]$ olduğunu gösteriyor.

Bu durum öğrencinin hangi tahminini sorgulamasını gerektirir?

A) k'nin varlığını
B) A'nın tepken olduğunu
C) Ürünün C olduğunu
D) Hızın ölçülebildiğini
E) Tepkimenin tek basamaklı olduğu tahminini

6 KİM.11.1.8-c

Bir öğrenci, $2H_2 + 2NO \rightarrow N_2 + 2H_2O$ tepkimesi için önerilen mekanizmayı inceliyor: (1) $2NO + H_2 \rightarrow N_2 + H_2O_2$ (yavaş) (2) $H_2O_2 + H_2 \rightarrow 2H_2O$ (hızlı)

Öğrencinin bu mekanizmaya göre tahmin edeceği hız denklemi ve toplam derece hangisidir?

A) $r = k[NO]^2[H_2]^2$, 4
B) $r = k[NO]^2[H_2]$, 3
C) $r = k[H_2O_2][H_2]$, 2
D) $r = k[N_2][H_2O]^2$, 3
E) $r = k[NO][H_2]$, 2

1 KİM.11.1.8-c

Bir öğrenci, X + Y → Z tepkimesinde aşağıdaki verileri elde ediyor.

Deney	[X] (M)	[Y] (M)	r (M/s)
1	0,2	0,1	0,01
2	0,4	0,1	0,01
3	0,2	0,3	0,09

Öğrencinin bu verilerden yapacağı önerme ve tahmini hangisidir?

A) $r = k[X]^2[Y]$; r = 0,04 M/s
B) $r = k[X][Y]$; r = 0,2 M/s
C) $r = k[Y]^2$; [X] = 1 M, [Y] = 0,2 M iken r = 0,04 M/s
D) $r = k[X]$; r = 0,05 M/s
E) $r = k[Y]$; r = 0,02 M/s

2 KİM.11.1.8-ç

Bir öğrenci, gaz fazında tek basamaklı A + 2B → ürünler tepkimesi için "Kabın hacmi üçte birine indirilirse hız 9 katına çıkar." tahmininde bulunuyor.

Bu tahminin geçerliliği hangisidir?

A) Hız 3 katına çıkar.
B) Geçersizdir; derişimler 3 katına çıkar ve hız 27 katına çıkar.
C) Geçerlidir.
D) Hız 81 katına çıkar.
E) Hız değişmez.

3 KİM.11.1.8-ç

Bir öğrenci, bir tepkimenin sıcaklığı artırıldığında hız denkleminin hangi kısmının değiştiğini sorguluyor.

Doğru sonuç hangisidir?

A) k değeri değişir; derişim terimleri ve dereceler aynı kalır.
B) Derişimler artar.
C) Dereceler değişir.
D) Hız denklemi tamamen değişir.
E) k değişmez.

4 KİM.11.1.8-a

Bir öğrenci, mekanizması (1) $Cl_2 \rightarrow 2Cl$ (hızlı) (2) $Cl + CHCl_3 \rightarrow HCl + CCl_3$ (yavaş) (3) $CCl_3 + Cl \rightarrow CCl_4$ (hızlı) olan tepkimeyi inceliyor.

Net tepkime ve ara ürünler hangisidir?

A) $2Cl \rightarrow Cl_2$; CCl_3
B) $CHCl_3 \rightarrow CCl_4$; HCl
C) $Cl + CHCl_3 \rightarrow CCl_4$; Cl_2
D) $Cl_2 + CHCl_3 \rightarrow HCl + CCl_4$; HCl
E) $Cl_2 + CHCl_3 \rightarrow HCl + CCl_4$; Cl ve CCl_3

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.11.1.5 Kimyasal tepkimelerin gerçekleşme şartlarını açıklamak için kanıt kullanabilme
KİM.11.1.6 Tepkime hızının zamanla değişimini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme
KİM.11.1.7 Tepkime hızına etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme
KİM.11.1.8 Kimyasal tepkimelerin hız denklemini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

1 KİM.11.1.5 · Kolay

Tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli en düşük enerji hangisidir?

A) Yanma ısısı
B) Kinetik enerji
C) Bağ enerjisi
D) Aktivasyon enerjisi
E) Entalpi

2 KİM.11.1.6 · Kolay

Tepkime hızının birimi hangisidir?

A) M/s **B)** atm·L **C)** g/mL
D) K **E)** kJ

3 KİM.11.1.7 · Kolay

Tepkime hızını artıran faktörlerden biri hangisidir?

A) İnhibitör eklemek
B) Katı tepkeni büyük parça yapmak
C) Sıcaklığı düşürmek
D) Derişimi azaltmak
E) Sıcaklığı artırmak

4 KİM.11.1.8 · Kolay

Hız sabitini değiştiren faktör hangisidir?

A) Hacim **B)** Sıcaklık **C)** Ürün miktarı
D) Zaman **E)** Derişim

1 KİM.11.1.5 · Orta

Ea(ileri) = 70 kJ, ΔH = +30 kJ olan tepkimenin Ea(geri) değeri kaç kJ'dir?

A) −40 **B)** 30 **C)** 40
D) 70 **E)** 100

2 KİM.11.1.6 · Orta

$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ tepkimesinde SO_3'ün oluşma hızı 0,1 M/s ise O_2'nin harcanma hızı kaç M/s'dir?

A) 0,3 **B)** 0,2 **C)** 0,1
D) 0,05 **E)** 0,025

3 KİM.11.1.7 · Orta

Katalizörün tepkimeye etkisiyle ilgili hangisi **yanlıştır**?

A) Hızı artırır.
B) Mekanizmayı değiştirir.
C) Tepkimede harcanmaz.
D) Ea değerini düşürür.
E) ΔH değerini azaltır.

4 KİM.11.1.8 · Orta

r = k[A][B] tepkimesinde [A] 3 katına, [B] 2 katına çıkarılırsa hız kaç katına çıkar?

A) 3 **B)** 5 **C)** 6
D) 9 **E)** 12

1 KİM.11.1.5 · Zor

Ea(geri) değeri Ea(ileri) değerinin 3 katı olan bir tepkimede ΔH = −80 kJ ise Ea(ileri) kaç kJ'dir?

A) 240 **B)** 120 **C)** 80
D) 40 **E)** 20

2 KİM.11.1.6 · Zor

1 L'lik kapta X → 2Y tepkimesinde 20 s'de [Y] 0,8 M'ye çıkıyor (başlangıçta 0). X'in ortalama harcanma hızı kaç M/s'dir?

A) 0,01 **B)** 0,02 **C)** 0,04
D) 0,08 **E)** 0,4

3 KİM.11.1.7 · Zor

Katalizörsüz Ea(ileri) = 120 kJ, Ea(geri) = 180 kJ olan tepkimeye katalizör eklenince Ea(ileri) 70 kJ oluyor. Katalizörlü Ea(geri) kaç kJ'dir?

A) 60 **B)** 70 **C)** 130
D) 180 **E)** 250

4 KİM.11.1.8 · Zor

Tek basamaklı 2X(g) → Y(g) tepkimesinde [X] = 0,2 M iken r = 8×10^{-3} M/s ise k ve [X] = 0,5 M iken hız sırasıyla hangisidir?

A) 2 – 0,5 M/s **B)** 0,04 – 0,02 M/s **C)** 0,2 – 0,02 M/s
D) 0,4 – 0,1 M/s **E)** 0,2 – 0,05 M/s

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.1 Tepkimelerin tersinir olabileceğine ilişkin gözlem yapabilme

1
Hem ileri hem geri yönde gerçekleşebilen tepkimelere ne ad verilir?

A) Analiz tepkimesi
B) Yanma tepkimesi
C) Tersinmez tepkime
D) Çökelme tepkimesi
E) Tersinir tepkime

2
Tersinir tepkimeler hangi işaretle gösterilir?

A) = **B)** → **C)** +
D) ↑ **E)** ⇌

3
Tersinir bir tepkimede kapalı kapta tepkime sonunda ne bulunur?

A) Yalnızca ürünler
B) Yalnızca katalizör
C) Yalnızca tepkenler
D) Tepkenler ve ürünler bir arada
E) Hiçbir madde

4
Aşağıdakilerden hangisi pratikte tersinmez bir tepkimedir?

A) $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
B) Kağıdın yanması
C) Suyun buharlaşıp yoğuşması (kapalı kapta)
D) $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$
E) $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$

5
Tersinir bir tepkimenin dengeye ulaşabilmesi için sistem nasıl olmalıdır?

A) Sürekli madde eklenen
B) Açık ve soğutulan
C) Kapalı ve sabit sıcaklıkta
D) Açık ve sürekli ısıtılan
E) Sürekli gaz kaçan

6
$CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$ tepkimesi açık kapta yapılırsa ne olur?

A) CO_2 kaçtığı için tepkime ileri yönde tamamlanır.
B) Tepkime gerçekleşmez.
C) Tepkime geri yönde yürür.
D) $CaCO_3$ artar.
E) Denge kurulur.

7
$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ tepkimesinde NO_2 kahverengi, N_2O_4 renksizdir. Kapalı kapta bir süre sonra renk sabitlenmesi neyi gösterir?

A) Denge kurulduğunu
B) Sıcaklığın arttığını
C) Tüm N_2O_4'ün tükendiğini
D) Tepkimenin durduğunu
E) Tüm NO_2'nin tükendiğini

8
Tersinir tepkimelerin varlığına kanıt olarak kullanılabilecek gözlem hangisidir?

A) Gaz çıkışının sürekli artması
B) Kabın kırılması
C) Tepkenlerin tamamen tükenmesi
D) Ürünün hiç oluşmaması
E) Kapalı kapta renk, basınç gibi özelliklerin bir süre sonra sabitlenmesi

9
$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ tepkimesinde geri tepkime hangisidir?

A) $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ **B)** $O_2 \rightarrow 2O$ **C)** $2SO_3 \rightarrow 2SO_2 + O_2$
D) $SO_3 \rightarrow S + 3O$ **E)** $SO_2 \rightarrow S + O_2$

10
Kapalı bir şişedeki gazlı içecekte $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(suda)$ olayı için hangisi doğrudur?

A) Kimyasal tepkimedir.
B) Tersinmezdir.
C) Hiç gerçekleşmez.
D) Tersinirdir.
E) Yalnızca ileri yönde yürür.

11

Tersinir tepkimelerle ilgili hangisi doğrudur?

A) Yalnızca açık kapta gerçekleşir.
B) Tepkime iki yönde de yürür.
C) Yalnızca katılarla olur.
D) Tepkenler her zaman tükenir.
E) Ürün oluşmaz.

12

Aşağıdaki olaylardan hangisi tersinir değildir?

A) Doymuş çözeltide çözünme ve kristallenme
B) Yumurtanın pişmesi
C) İyotun süblimleşip katılaşması (kapalı kapta)
D) $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$
E) Suyun donup erimesi

13

Tersinir tepkimede ileri ve geri tepkimeler başladıktan sonra ne zaman durur?

A) Hiçbir zaman durmaz; dengede iki yön eşit hızda sürer.
B) Tepkenler bitince durur.
C) Ürünler bitince durur.
D) Hemen durur.
E) 10 saniye sonra durur.

14

$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ tepkimesinde I_2 mor, diğerleri renksizdir. Kapalı kapta HI ile başlanırsa zamanla ne gözlenir?

A) Mor renk hemen kaybolur.
B) Kap kırmızıya döner.
C) Kap tamamen mor olur ve HI tükenir.
D) Renk değişmez.
E) Mor renk oluşur ve sabitlenir.

15

Tersinir bir tepkime için hangi koşulda tepkime tek yönde tamamlanabilir?

A) Kap kapatılırsa
B) Tepkenler azaltılırsa
C) Hiçbir madde eklenmezse
D) Ürünlerden biri ortamdan uzaklaştırılırsa
E) Sıcaklık sabit tutulursa

16

Tersinir tepkimelerde ok yönü için hangisi doğrudur?

A) Oklar enerji yönünü gösterir.
B) Yalnızca sağdan sola yürür.
C) Soldan sağa ileri, sağdan sola geri tepkimedir.
D) Yalnızca soldan sağa yürür.
E) Oklar anlamsızdır.

1

Kapalı bir kaba yalnızca NO_2 gazı konuluyor: $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$. Zamanla;

I. Kahverengi renk açılır ve bir süre sonra sabitlenir.
II. N_2O_4 oluşur.
III. NO_2 tamamen tükenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

Aşağıdaki durumların hangisinde tersinir tepkime dengeye ulaşamaz?

A) Suyun kapalı kapta buharlaşması
B) H_2 ve I_2'nin kapalı kapta tepkimesi
C) N_2O_4'ün kapalı kapta beklemesi
D) $CaCO_3$'ün açık kapta ısıtılması
E) Doymuş tuz çözeltisinin kapalı kapta beklemesi

3

$CoCl_4^{2-}$ (mavi) + $6H_2O \rightleftharpoons Co(H_2O)_6^{2+}$ (pembe) + $4Cl^-$ tepkimesinde çözeltinin rengi menekşe olarak sabitleniyor. Bu gözlem neyi gösterir?

A) Yalnızca mavi iyon vardır.
B) Her iki iyonun da bir arada bulunduğu denge kurulmuştur.
C) Tepkime tamamlanmıştır.
D) Tepkime gerçekleşmemiştir.
E) Yalnızca pembe iyon vardır.

4

Tersinir bir tepkimede başlangıçta yalnızca tepkenler bulunuyorsa;

I. Başlangıçta yalnızca ileri tepkime gerçekleşir.
II. Ürün oluştukça geri tepkime başlar.
III. Zamanla ileri tepkime hızı azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5

Ag^+(suda) + Cl^-(suda) $\rightleftharpoons$ AgCl(k) tepkimesi için kapalı bir kapta dipte katı varken hangisi doğrudur?

A) Yalnızca çökelme gerçekleşir.
B) Çözünme ve çökelme aynı anda gerçekleşir.
C) Tepkime durmuştur.
D) İyonlar tamamen tükenmiştir.
E) Yalnızca çözünme gerçekleşir.

6

Aşağıdakilerden hangisi bir tepkimenin tersinir olduğunu kanıtlamak için en uygun deneydir?

A) Tepkimeyi hızlandırmak
B) Tepkenlerin rengine bakmak
C) Aynı denge karışımına hem tepkenlerden hem ürünlerden başlanarak ulaşılabildiğini göstermek
D) Tepkimeyi açık kapta yapmak
E) Ürünleri ortamdan uzaklaştırmak

7

$H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(g)$ olayı için açık bir bardakta hangisi doğrudur?

A) Buhar yoğuşup suya döner ve miktar sabit kalır.
B) Su donar.
C) Su hiç buharlaşmaz.
D) Buhar uzaklaştığından denge kurulmaz; su zamanla tamamen buharlaşabilir.
E) Denge kurulur.

8

Tersinmez bir tepkimeyle ilgili hangisi doğrudur?

A) Tepkenlerden en az biri tükenene kadar tek yönde yürür.
B) İki yönde eşit hızda yürür.
C) Çift okla gösterilir.
D) Ürünler tepkenlere döner.
E) Kapalı kapta denge kurar.

1

Kapalı bir kaba eşit mol sayısında H_2 ve I_2 konuluyor: $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$. Başka bir özdeş kaba aynı sıcaklıkta yalnızca HI konuluyor. Her iki kapta da mor renk aynı şiddette sabitleniyor. Bu deneyden çıkarılabilecek sonuç hangisidir?

A) H_2 ve I_2 tepkimeye girmez.
B) Tepkime tersinmezdir.
C) İki kapta farklı denge kurulmuştur.
D) HI tepkimeye girmez.
E) Tepkime tersinirdir; her iki yönden de aynı denge durumuna ulaşılabilir.

2

Kapalı kapta $CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$ dengesi kuruluyor. Kaba radyoaktif ^{14}C içeren CO_2 eklendikten bir süre sonra radyoaktif karbonun katı $CaCO_3$'te de bulunması neyi gösterir?

A) Tepkimenin tersinmez olduğunu
B) CaO'nun tepkimeye girmediğini
C) Dengenin dinamik olduğunu; geri tepkimenin sürdüğünü
D) Tepkimenin durduğunu
E) Dengenin bozulduğunu

3

Aşağıdaki tepkimeler veriliyor.

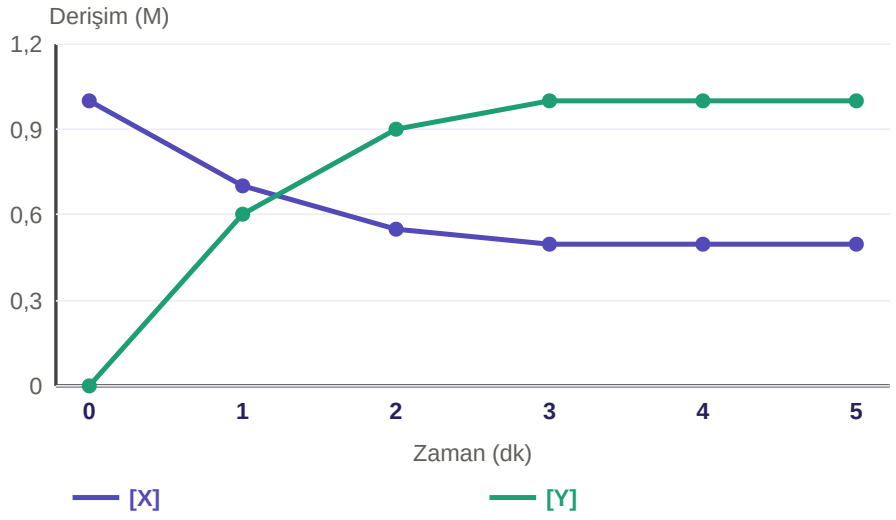
I. $2Mg(k) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(k)$ (açık havada)
II. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ (kapalı kapta)
III. $Zn(k) + 2HCl(suda) \rightarrow ZnCl_2(suda) + H_2(g)$ (açık kapta)

Hangilerinde tepkenlerden en az biri tükenebilir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Bir öğrenci kapalı bir kaba X(g) koyuyor ve $X \rightleftharpoons 2Y$ tepkimesinin derişim–zaman grafiğini çiziyor. Grafiğin yorumu ile ilgili hangisi doğrudur?



A) 3. dakikadan sonra derişimler sabittir; tepkime tersinir olduğu için X tükenmemiştir.
B) X tamamen tükenmiştir.
C) Tepkime 3. dakikada durmuştur.
D) Y harcanmaktadır.
E) Denge hiç kurulmamıştır.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.1 Tepkimelerin tersinir olabileceğine ilişkin gözlem yapabilme

a) Tersinir tepkimelerin oluşumuna kanıt oluşturacak gözlemlenebilir nitelikler belirler.

b) Tersinir tepkimelerde gözlemlenebilir niteliklere ilişkin veri toplar ve topladığı veri- leri kaydeder.

c) Tepkimelerin tersinir olabileceğini verilere dayalı olarak açıklar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.1-a

Bir öğrenci, kapalı bir cam şırıngaya NO_2 gazı alıyor ve rengin zamanla açılıp sabit kaldığını görüyor.

Bu deneyde tersinirliğe kanıt olarak kullanılan gözlenebilir nitelik hangisidir?

A) Gazın rengi
B) Gazın tadı
C) Şırınganın kütlesi
D) Şırınganın uzunluğu
E) Ortamın kokusu

2 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, kobalt klorür emdirilmiş kâğıdın nemli havada pembe, kurutulunca mavi olduğunu gözlüyor ve bunu birkaç kez tekrarlıyor.

Bu gözlem hangi sonucu destekler?

A) Renk değişimi rastgeledir.
B) Kâğıt yanmıştır.
C) Olay tersinirdir; iki yönde de gerçekleşebilir.
D) Olay tersinmezdir.
E) Kobalt yok olmuştur.

3 KİM.11.2.1-b

Bir öğrenci, mavi bakır sülfat kristallerini ısıtınca beyaza döndüğünü, üzerine su damlatınca yeniden maviye döndüğünü kaydediyor: $CuSO_4 \cdot 5H_2O \rightleftharpoons CuSO_4 + 5H_2O$

Öğrencinin kaydettiği veri hangisidir?

A) Kristallerin kütlesinin artması
B) Gaz çıkışının sürmesi
C) Kristallerin kokusu
D) Kristallerin eriyip yok olması
E) Isıtma ve su ekleme ile rengin iki yönde değişmesi

4 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, kapalı bir şişedeki suyun seviyesinin günlerce değişmediğini, ancak şişenin iç yüzeyinde damlacıklar oluştuğunu gözlüyor.

Bu gözlemin açıklaması hangisidir?

A) Buharlaşma ve yoğuşma aynı hızla sürdüğünden su miktarı sabit kalır.
B) Şişe su emmektedir.
C) Su tamamen buharlaşmıştır.
D) Su buharlaşmamaktadır.
E) Su donmaktadır.

5 KİM.11.2.1-a

Bir öğrenci, tersinirliğe kanıt bulmak için tepkimeyi önce bir yönde, sonra ters yönde başlatmayı planlıyor.

Bu planda belirlenmesi gereken gözlenebilir nitelik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Laboratuvarın büyüklüğü
B) Deneyin yapıldığı gün
C) Renk ya da basınç gibi derişime bağlı bir özellik
D) Öğrenci sayısı
E) Kabın markası

6 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, sirke ile kabartma tozunu açık bardakta karıştırınca köpürmenin tamamen bittiğini ve geri dönüş olmadığını görüyor.

Bu gözlem için en uygun açıklama hangisidir?

A) Sirke tükenmemiştir.
B) Tepkime gerçekleşmemiştir.
C) Bardak kapalıdır.
D) CO_2 gazı ortamdan kaçtığı için tepkime tek yönde tamamlanmıştır.
E) Tepkime tersinirdir ve dengededir.

7 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, kapalı kapta $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ dengesinde kabı ısıtınca rengin koyulaştığını, soğutunca açıldığını kaydediyor.

Bu verilere göre öğrencinin çıkarımı hangisidir?

A) Soğutma N_2O_4'ü yok eder.
B) Tepkime koşullara bağlı olarak iki yönde de ilerleyebilir; tersinirdir.
C) Renk sıcaklıktan bağımsızdır.
D) Isıtma NO_2'yi yok eder.
E) Tepkime tek yönlüdür.

8 KİM.11.2.1-b

Bir öğrenci, demir çivinin paslanmasının tersinir olup olmadığını araştırıyor.

Öğrencinin bu sorunun yanıtına ulaşması için kaydetmesi gereken veri hangisidir?

A) Pasın rengi
B) Çivinin üretim yeri
C) Çivinin uzunluğu
D) Çivinin fiyatı
E) Aynı koşullarda pasın kendiliğinden demire dönüşüp dönüşmediği

1 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, kapalı kapta $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ tepkimesinde basıncı ölçüyor.

Zaman (dk)	0	2	4	6	8
Basınç (atm)	1,00	1,25	1,38	1,40	1,40

Bu verilerden çıkarılabilecek sonuç hangisidir?

A) Tepkime gerçekleşmemiştir.
B) PCl_5 tamamen ayrışmıştır.
C) Basınç azalmaktadır.
D) Tepkime 2. dakikada durmuştur.
E) 6. dakikadan sonra basınç sabit olduğundan denge kurulmuştur; PCl_5 tamamen ayrışmamıştır.

2 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, aynı veride basıncın 2 atm'ye ulaşmamasını yorumluyor.

Bu durum hangi sonucu destekler?

A) Katalizör kullanılmıştır.
B) Tepkime tersinirdir; tepkenlerin bir kısmı kalır.
C) Kap sızdırmaktadır.
D) Sıcaklık artmıştır.
E) Tepkime tersinmezdir.

3 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$ (kan kırmızısı) çözeltisine Fe^{3+} eklediğinde rengin koyulaştığını, ardından başka bir maddeyle Fe^{3+} iyonlarını uzaklaştırdığında rengin açıldığını gözlüyor.

Bu gözlemler hangi sonucu destekler?

A) SCN^- tepkimeye girmemektedir.
B) $FeSCN^{2+}$ oluşmamaktadır.
C) Tepkime tek yönlüdür.
D) Renk değişimi tepkimeyle ilgisizdir.
E) Tepkime iki yönde de ilerleyebilmektedir.

4 KİM.11.2.1-b

Bir öğrenci, tersinir bir tepkimeye ait gözlem tablosu oluşturuyor.

Özellik	Başlangıç	10 dk	20 dk	30 dk
Renk	Renksiz	Açık kahve	Kahve	Kahve
Basınç	1,0	1,3	1,4	1,4

Denge ne zaman kurulmuştur?

A) Başlangıçta
B) Hiç kurulmamıştır
C) 20. dakikada ya da öncesinde
D) 10. dakikada kesin olarak
E) 30. dakikadan sonra

5 KİM.11.2.1-a

Bir öğrenci, tersinir tepkimelerin gözlenebilir niteliklerini belirlerken "sıcaklık" niteliğini de listeye ekliyor.

Sıcaklığın gözlenebilir nitelik olarak kullanılabilmesi için hangi koşul gerekir?

A) Tepkimenin gaz içermesi
B) Kabın açık olması
C) Tepkimenin renkli olması
D) Tepkimenin ısı alışverişi yapması ve kabın yalıtılmış olması
E) Hiçbir koşul gerekmez

6 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, yalnızca ürünlerle başlattığı bir tepkimede tepkenlerin oluştuğunu kaydediyor.

Bu veri hangi önermeyi destekler?

A) Geri tepkime gerçekleşebilmektedir; tepkime tersinirdir.
B) İleri tepkime gerçekleşmez.
C) Tepkime yalnızca açık kapta olur.
D) Tepkime tersinmezdir.
E) Ürünler kararlıdır ve değişmez.

1 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci iki kapalı kap hazırlıyor: Kap 1'e 1 mol N_2O_4, Kap 2'ye 2 mol NO_2 koyuyor (aynı hacim ve sıcaklık).

Bir süre sonra iki kapta renklerin aynı şiddette sabitlenmesi hangi sonucu destekler?

A) Tepkime tersinmezdir.
B) Tepkime tersinirdir; toplam atom içeriği aynı olan iki başlangıçtan aynı denge karışımına ulaşılır.
C) Kap 1'de tepkime olmamıştır.
D) İki kapta farklı denge kurulmuştur.
E) Kap 2'de tepkime olmamıştır.

2 KİM.11.2.1-b

Bir öğrenci, kapalı kapta kurduğu bir dengeye ait derişim verilerini kaydediyor: Başlangıçta [A] = 0,8 M, [B] = 0; dengede [A] = 0,3 M, [B] = 1,0 M.

Tepkimenin denklemi ve tersinirlik açısından yorumu hangisidir?

A) $2A \rightleftharpoons B$; tersinirdir.
B) $A \rightarrow B$; tersinmezdir.
C) $A \rightleftharpoons B$; tersinmezdir.
D) $A \rightleftharpoons 3B$; tersinirdir.
E) $A \rightleftharpoons 2B$; A tamamen tükenmediğinden tepkime tersinirdir.

3 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, açık havada çinko ile HCl tepkimesinin tamamlandığını görüyor ve "Bu tepkime hiçbir koşulda tersinir değildir." diyor.

Bu yargının değerlendirmesi hangisidir?

A) Yargı için veri gerekmez.
B) Tepkime tersinirdir ve açık kapta dengeye ulaşır.
C) Açık kapta H_2 kaçtığı için geri tepkime gözlenmemiştir; yargıya ulaşmak için kapalı sistemde de veri toplanmalıdır.
D) Yargı kesin olarak doğrudur.
E) Çinko tepkimeye girmez.

4 KİM.11.2.1-c

Bir öğrenci, kapalı kapta tuz kristalini doymuş tuz çözeltisine bırakıyor. Günler sonra kristalin şekli değişiyor ama kütlesi aynı kalıyor.

Bu gözlemin açıklaması hangisidir?

A) Kristal yüzeyinde çözünme ve kristallenme eşit hızda sürdüğünden kütle sabit kalır, şekil değişir.
B) Kristal tamamen çözünmüştür.
C) Tuz buharlaşmıştır.
D) Kristal hiç çözünmemiştir.
E) Çözelti doymamıştır.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.2 Tepkimelerdeki denge sürecine ilişkin bilimsel gözleme dayalı tahminde bulunabilme

1
Kimyasal denge için hangisi doğrudur?

A) Ürün derişimi artmaya devam eder.
B) Tepkimeler durmuştur.
C) İleri ve geri tepkime hızları eşittir.
D) Tepkenler tükenmiştir.
E) İleri hız geri hızdan büyüktür.

2
Dengede derişimler için hangisi doğrudur?

A) Sabittir ama genellikle birbirine eşit değildir.
B) Sürekli artar.
C) Her zaman birbirine eşittir.
D) Sıfırdır.
E) Sürekli azalır.

3
Dengenin "dinamik" olması ne anlama gelir?

A) Sıcaklık değişir.
B) Tepkimeler mikroskobik düzeyde devam eder.
C) Derişimler sürekli değişir.
D) Kap hareket eder.
E) Tepkimeler durmuştur.

4
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel denge örneğidir?

A) $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
B) $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$
C) Kapalı kapta su ⇌ su buharı
D) $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$
E) $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$

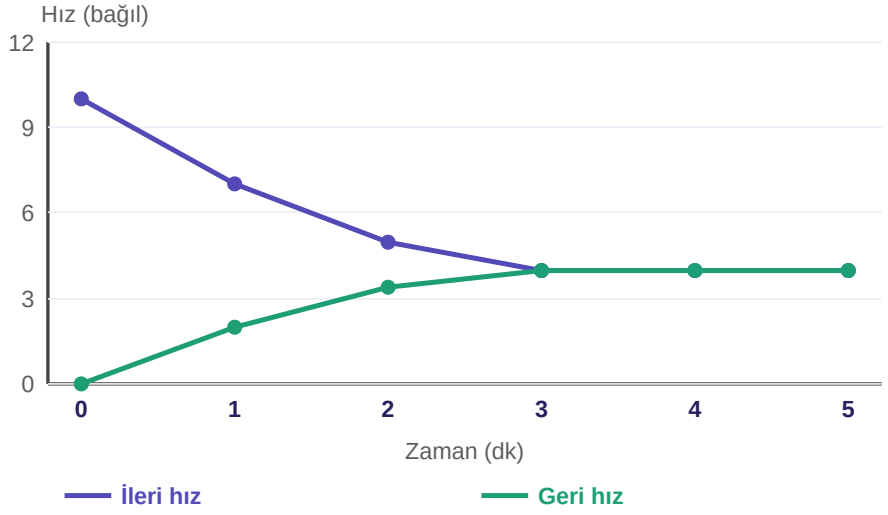
5
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal denge örneğidir?

A) Buz ⇌ su (0 °C)
B) Doymuş şekerli su
C) $H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(g)$
D) $I_2(k) \rightleftharpoons I_2(g)$
E) $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

6
Doymuş bir tuz çözeltisinde dipte katı varken kurulan denge hangi tür dengedir?

A) Çözünürlük dengesi (fiziksel)
B) Kimyasal denge
C) Denge yoktur.
D) Mekanik denge
E) Isıl denge

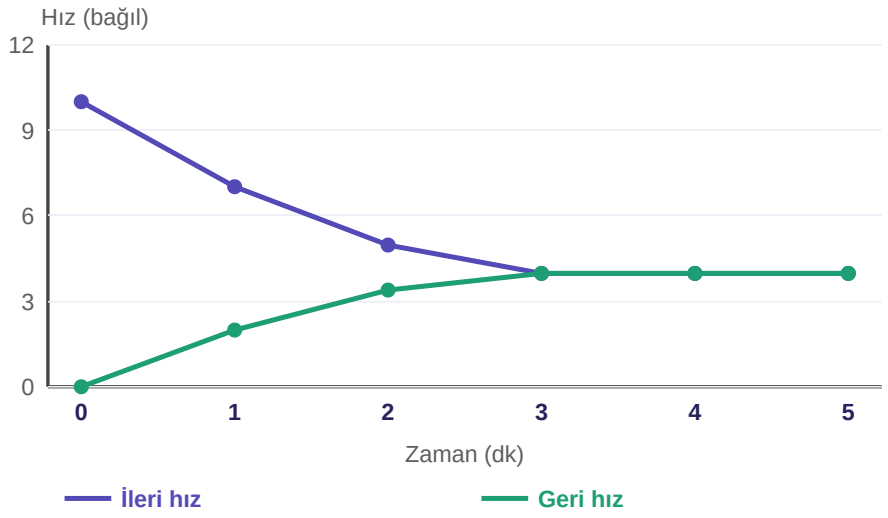
7
Grafiğe göre denge hangi dakikada kurulmuştur?



A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 5

8

Grafiğe göre başlangıçta yalnızca tepkenler varsa ileri hız nasıl değişir?



A) Önce artar sonra sıfırlanır.
B) Sıfır olur.
C) Artar.
D) Değişmez.
E) Azalır ve sabitlenir.

9

Dengede sabit kalan gözlenebilir özelliklere örnek hangisidir?

A) Laboratuvar sıcaklığı
B) Renk, basınç, derişim
C) Kabın rengi
D) Kabın şekli
E) Gözlemcinin konumu

10

Denge durumunda ileri tepkime hızı için hangisi doğrudur?

A) Sıfırdır.
B) Geri hızdan büyüktür.
C) Sıfırdan farklıdır ve geri hıza eşittir.
D) Sürekli artar.
E) Geri hızdan küçüktür.

11

0 °C'de kapalı bir kapta buz ve suyun bir arada bulunması hangi denge örneğidir?

A) Kimyasal denge
B) Asit–baz dengesi
C) Çözünürlük dengesi
D) Fiziksel denge
E) Denge yoktur.

12

Dengeye ulaşmış bir sistemde tepken ve ürün miktarları için hangisi doğrudur?

A) İkisi de sıfırdır.
B) Sürekli değişir.
C) Ürünler sürekli artar.
D) Zamanla değişmez.
E) Tepkenler sürekli azalır.

13

Denge ancak hangi tür sistemde kurulabilir?

A) Sürekli karıştırılan açık
B) Yalıtılmamış ve açık
C) Açık
D) Vakum
E) Kapalı

14

Kapalı kapta $I_2(k) \rightleftharpoons I_2(g)$ dengesinde kabın içindeki mor buhar renginin sabit kalması neyi gösterir?

A) Olayın durduğunu
B) Kabın sızdırdığını
C) Süblimleşme ve kırağılaşma hızlarının eşit olduğunu
D) İyotun bittiğini
E) İyotun eridiğini

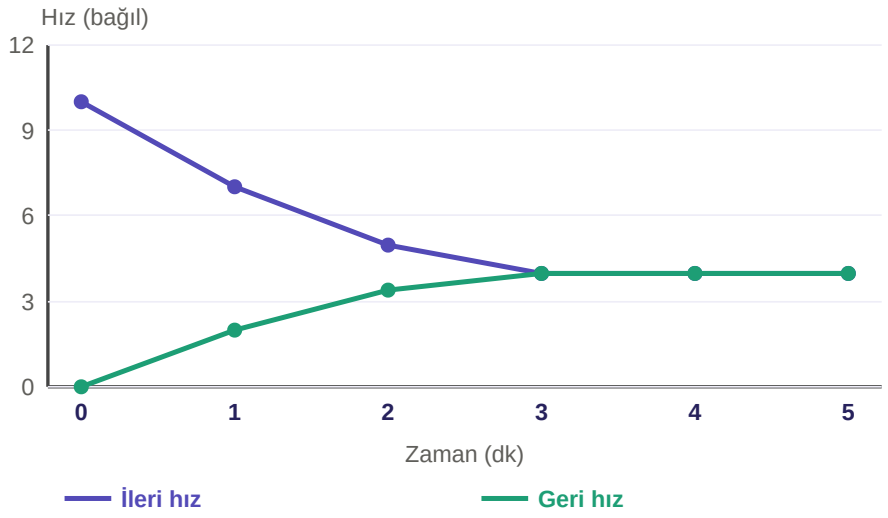
15

Dengede tepkimenin hangi yönde gerçekleştiği için hangisi doğrudur?

A) Her iki yönde de eşit hızla gerçekleşir.
B) Yalnızca ileri yönde gerçekleşir.
C) Yalnızca geri yönde gerçekleşir.
D) Önce ileri sonra geri gerçekleşir ve durur.
E) Hiçbir yönde gerçekleşmez.

16

Grafiğe göre 5. dakikada ileri ve geri hızların değeri kaçtır?



A) 0 ve 0 **B)** 4 ve 4 **C)** 10 ve 0
D) 7 ve 2 **E)** 5 ve 3,4

1

Denge ile ilgili;

I. İleri ve geri tepkime hızları eşittir.
II. Tepken ve ürün derişimleri eşittir.
III. Gözlenebilir özellikler sabittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

Kapalı kapta $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ tepkimesi dengedeyken kaptaki maddeler için hangisi doğrudur?

A) Hiçbir madde bulunmaz.
B) Yalnızca HI bulunur.
C) Yalnızca I_2 bulunur.
D) Yalnızca H_2 ve I_2 bulunur.
E) H_2, I_2 ve HI birlikte bulunur.

3

Bir tepkime dengedeyken kaptaki toplam basınç 2 atm'dir. 10 dakika sonra basınç için hangisi doğrudur? (Koşullar değişmiyor.)

A) 1 atm'dir. **B)** 4 atm'dir. **C)** 2 atm'dir.
D) Sürekli artar. **E)** Sıfırdır.

4

Aşağıdaki durumlardan hangisi denge değildir?

A) Açık kaptaki suyun buharlaşması
B) Kapalı kapta suyun buharıyla bir arada bulunması
C) Doymuş şeker çözeltisinin dipteki şekerle bir arada bulunması
D) 0 °C'de kapalı kapta buz ⇌ su
E) Kapalı kapta $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$

5

Derişim–zaman grafiğinde denge noktasının belirlenmesi için hangisine bakılır?

A) Derişimlerin sabitlendiği noktaya
B) Derişimlerin eşitlendiği noktaya
C) Ürün derişiminin en düşük olduğu noktaya
D) Başlangıç noktasına
E) Tepken derişiminin sıfır olduğu noktaya

6

Kapalı bir kapta $CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$ dengesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) CO_2 kaptan kaçar.
B) $CaCO_3$ tamamen ayrışmıştır.
C) CaO tükenmiştir.
D) Tepkime durmuştur.
E) $CaCO_3$'ün ayrışması ve CO_2 ile CaO'nun birleşmesi eşit hızda sürer.

7

Aynı sıcaklıkta kapalı iki kaptan birine A, diğerine aynı atom sayısını içeren ürünler konularak $A \rightleftharpoons 2B$ dengesi kuruluyor. Dengede iki kaptaki bileşimler için hangisi doğrudur?

A) Birinci kapta yalnız A vardır.
B) Aynıdır.
C) Farklıdır.
D) İkinci kapta yalnız B vardır.
E) Kıyaslanamaz.

8

Dengedeki bir sistemde ileri tepkime hızı 0,02 M/s ise geri tepkime hızı kaç M/s'dir?

A) 0 **B)** 0,04 **C)** 0,02
D) 0,01 **E)** Belirlenemez.

1

Kapalı kapta $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ dengesine ^{18}O içeren O_2 ekleniyor ve yeni denge kuruluyor. Bir süre sonra ^{18}O atomlarının hangi maddelerde bulunması beklenir?

A) O_2 ve SO_3 **B)** Hiçbirinde **C)** Yalnızca O_2
D) Yalnızca SO_3 **E)** O_2, SO_3 ve SO_2

2

Kapalı kapta $X(g) \rightleftharpoons 2Y(g)$ tepkimesi 1 mol X ile başlatılıyor. Dengede kaptaki toplam mol sayısı 1,4 ise X'in yüzde kaçı ayrışmıştır?

A) 14 **B)** 20 **C)** 40
D) 60 **E)** 70

3

Bir tepkimenin ileri hızı ile ilgili: İleri hız başlangıçta 10, 3. dakikada 4 birimdir ve sonra sabit kalıyor. Geri hız 3. dakikada 4 birimdir. Buna göre;

I. 3. dakikada denge kurulmuştur.
II. 3. dakikadan sonra ürün derişimi artmaz.
III. 3. dakikadan sonra tepkimeler durur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Kapalı kapta $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ dengesinde kaptaki gazların ortalama mol kütlesi zamanla değişmiyor. Bu gözlem neyi gösterir?

A) Tepkime tamamlanmıştır.
B) Kap sızdırmaktadır.
C) NO_2 tamamen tükenmiştir.
D) Bileşim sabit kaldığından denge kurulmuştur.
E) Tepkime hiç başlamamıştır.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.2 Tepkimelerdeki denge sürecine ilişkin bilimsel gözleme dayalı tahminde bulunabilme

a) Denge sürecine ilişkin önermeler oluşturur.

b) Denge sürecine ilişkin gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Denge sürecine ilişkin önermelerini temellendirmek için gözlem verilerinden hare- ketle sonuç çıkarır.

ç) İleri ve geri tepkime hızlarının eşitliğine ilişkin tahminlerde bulunur.

d) Bilimsel verilerden hareketle tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.2-a

Bir öğrenci, denge sürecine ilişkin önermesini yazıyor: "Dengede tepkimeler durur."

Bu önermeyle ilgili en uygun değerlendirme hangisidir?

A) Yalnızca kimyasal dengeler için doğrudur.
B) Yalnızca fiziksel dengeler için doğrudur.
C) Değerlendirme yapılamaz.
D) Doğrudur.
E) Yanlıştır; dengede ileri ve geri tepkimeler eşit hızla sürer.

2 KİM.11.2.2-b

İki öğrenci tartışıyor. A: "Kapalı kaptaki suyun seviyesi değişmediğine göre buharlaşma ile yoğuşma hızları eşittir." B: "Su seviyesi değişmediğine göre su hiç buharlaşmıyordur."

Gözleme dayalı ve bilimsel açıdan geçerli önermeyi hangi öğrenci yapmıştır?

A) A **B)** Karar verilemez **C)** İkisi de
D) Hiçbiri **E)** B

3 KİM.11.2.2-c

Bir öğrenci, kapalı kapta NO_2 gazının renginin 5. dakikadan sonra değişmediğini gözlüyor.

Öğrencinin bu gözlemden çıkaracağı sonuç hangisidir?

A) Tepkime 5. dakikada başlamıştır.
B) Tepkime tersinmezdir.
C) 5. dakikadan itibaren denge kurulmuştur.
D) NO_2 tükenmiştir.
E) Kap sızdırmaktadır.

4 KİM.11.2.2-ç

Bir öğrenci, dengedeki bir tepkimede ileri hızın 0,5 M/dk olduğunu biliyor.

Öğrencinin geri hız için tahmini ne olmalıdır?

A) 0 **B)** 1 M/dk **C)** 0,5 M/dk
D) 0,25 M/dk **E)** Tahmin edilemez.

5 KİM.11.2.2-d

Bir öğrenci, dengede derişimlerin eşit olacağını tahmin ediyor. Deney sonucunda [A] = 0,2 M, [B] = 0,6 M buluyor ve bu değerler zamanla değişmiyor.

Öğrencinin tahminiyle ilgili sonuç ne olmalıdır?

A) Tepkime tersinmezdir.
B) Tahmin geçersizdir; dengede derişimler sabittir ama eşit olmak zorunda değildir.
C) Ölçüm hatalıdır.
D) Denge kurulmamıştır.
E) Tahmin doğrudur.

6 KİM.11.2.2-b

Bir öğrenci, şekerli suyun dibinde kalan şeker kristallerinin günlerce aynı kütlede kaldığını gözlüyor.

Bu durumla ilgili önermelerden hangisi gözleme dayalıdır?

A) Şeker molekülleri kristalden hiç ayrılmaz.
B) Şeker buharlaşmaktadır.
C) Çözelti doymamıştır.
D) Şeker molekülleri çözünmeyi bırakmıştır.
E) Dipteki şeker kütlesi değişmemektedir.

7 KİM.11.2.2-a

Bir öğrenci, denge sürecine ilişkin önermeler oluşturuyor.

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir önermedir?

A) Dengede ürün oluşmaz.
B) Dengede tepkenler tükenir.
C) Denge yalnızca açık sistemde kurulur.
D) Denge kapalı sistemde ve sabit koşullarda kurulur.
E) Dengede ileri hız sıfırdır.

8 KİM.11.2.2-c

Bir öğrenci, dengedeki bir sistemin basıncını 1 saat boyunca ölçüyor ve hep 1,5 atm buluyor.

Öğrencinin bu verilerden çıkaracağı sonuç hangisidir?

A) Sistem dengededir; gaz mol sayıları değişmemektedir.
B) Tepkimeler durmuştur.
C) Kap sızdırmaktadır.
D) Sıcaklık artmaktadır.
E) Tepkime tamamlanmıştır.

1 KİM.11.2.2-c

Bir öğrenci, kapalı kapta A(g) ⇌ B(g) tepkimesine ait derişim verilerini kaydediyor.

t (s)	0	10	20	30	40
[A] (M)	1,0	0,6	0,45	0,4	0,4
[B] (M)	0	0,4	0,55	0,6	0,6

Bu verilerden hareketle hangi sonuç çıkarılır?

A) A tükenmiştir.
B) Dengede derişimler eşittir.
C) Denge hiç kurulmamıştır.
D) Denge 10 s'de kurulmuştur.
E) 30 s'de denge kurulmuştur; dengede [B]/[A] = 1,5'tir.

2 KİM.11.2.2-ç

Aynı öğrenci, 30 s'den sonra ileri ve geri hızlar hakkında tahminde bulunuyor.

Hangi tahmin doğrudur?

A) İleri hız geri hızdan büyüktür.
B) Hızlar sürekli artar.
C) Geri hız sıfırdır.
D) İleri hız sıfırdır.
E) İleri ve geri hızlar eşittir ve sıfırdan farklıdır.

3 KİM.11.2.2-d

Bir öğrenci, dengede tepkimelerin sürdüğünü göstermek için kapalı kaptaki NaCl doymuş çözeltisine radyoaktif ^{24}Na içeren NaCl kristali ekliyor.

Bir süre sonra çözeltide radyoaktif $^{24}Na^{+}$ iyonlarının bulunması hangi tahmini doğrular?

A) Çözelti doymamıştır.
B) Dengede çözünme ve kristallenme sürmektedir.
C) Radyoaktif iyonlar kristalden ayrılmaz.
D) Kristal tamamen çözünmüştür.
E) Denge bozulmuştur.

4 KİM.11.2.2-b

İki öğrencinin denge grafiklerine ilişkin önermeleri: A: "Derişim eğrilerinin kesiştiği nokta denge noktasıdır." B: "Derişim eğrilerinin yataylaştığı nokta denge noktasıdır."

Bilimsel verilerle desteklenen önerme hangisidir?

A) Karar verilemez **B)** A **C)** B
D) Hiçbiri **E)** İkisi de

5 KİM.11.2.2-c

Bir öğrenci, kapalı bir şişede gazlı içeceğin uzun süre bekledikten sonra açıldığında aynı miktarda köpürdüğünü gözlüyor.

Bu gözlemin denge açısından açıklaması hangisidir?

A) CO_2 çözünmeyi bırakmıştır.
B) Şişe açıkken denge kurulur.
C) CO_2 tamamen gaz hâline geçmiştir.
D) Kapalı şişede $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(suda)$ dengesi kurulduğundan çözünmüş gaz miktarı sabit kalmıştır.
E) İçecekte CO_2 yoktur.

6 KİM.11.2.2-d

Bir öğrenci, dengedeki bir tepkimede ileri hızın 3. dakikada sıfıra düştüğünü tahmin ediyor.

Bu tahminin geçerliliği nasıl sorgulanabilir?

A) İzotop işaretleme gibi yöntemlerle dengede atom alışverişinin sürüp sürmediği incelenerek
B) Kabın rengine bakılarak
C) Tahmin sorgulanamaz.
D) Sıcaklığı değiştirmeden bekleyerek
E) Kabı açarak

1 KİM.11.2.2-c

Bir öğrenci, kapalı kapta $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ tepkimesinde başlangıçta 1 mol NO_2 bulunduğunu, dengede toplam mol sayısının 0,7 olduğunu buluyor.

Dengede N_2O_4 mol sayısı ve NO_2'nin yüzde kaçının tepkimeye girdiği hangisidir?

A) 0,3 – %30 **B)** 0,3 – %60 **C)** 0,6 – %60
D) 0,35 – %70 **E)** 0,15 – %30

2 KİM.11.2.2-ç

Bir öğrenci, aynı tepkimeye ait hız–zaman verilerinden şu tahminleri yapıyor.

I. İleri hız zamanla azalır, geri hız artar.
II. Hızlar eşitlendiğinde derişimler değişmez.
III. Hızlar eşitlendikten sonra ileri hız artmaya devam eder.

Hangi tahminler bilimsel verilerle uyumludur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.11.2.2-d

Bir öğrenci, kapalı kapta $CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$ dengesini kuruyor ve "Kaptaki $CaCO_3$ kütlesinin sabit kalması tepkimenin durduğunu gösterir." önermesini yazıyor.

Bu önermenin geçerliliğini sorgulamak için hangi veri en uygundur?

A) Kabın soğutulması
B) CaO kütlesinin ölçülmesi
C) CO_2'nin renginin gözlenmesi
D) $^{14}CO_2$ eklendikten sonra radyoaktif karbonun katı $CaCO_3$'e geçtiğinin gösterilmesi
E) Kabın açılması

4 KİM.11.2.2-c

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta özdeş kapalı kaplarda başlangıç maddeleri farklı (Kap 1: 2 mol HI; Kap 2: 1 mol H_2 + 1 mol I_2) olan iki deney yapıyor ve dengede iki kapta HI mol sayısını 1,6 buluyor.

Bu veriden çıkarılacak sonuç hangisidir?

A) Aynı atom içeriğine sahip başlangıçlardan aynı denge bileşimine ulaşılır.
B) Tepkime tersinmezdir.
C) Kap 2'de HI oluşmamıştır.
D) Kap 1'de tepkime olmamıştır.
E) Denge başlangıç yönüne bağlıdır.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.3 Denge sabiti ifadesinin oluşturulmasına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

1
aA + bB ⇌ cC + dD tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti ifadesi hangisidir?

A) Kc = [A] + [B]
B) Kc = $[A]^a[B]^b$ / $[C]^c[D]^d$
C) Kc = cC × dD
D) Kc = [C][D] − [A][B]
E) Kc = $[C]^c[D]^d$ / $[A]^a[B]^b$

2
$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ tepkimesinin Kc ifadesi hangisidir?

A) $[NH_3]^2$ / $[N_2][H_2]^3$
B) $[NH_3]$ / $[N_2][H_2]$
C) $[NH_3]^2$ $[N_2][H_2]^3$
D) $[N_2][H_2]^3$ / $[NH_3]^2$
E) 2$[NH_3]$ / $[N_2]3[H_2]$

3
Denge sabiti ifadesine hangi maddeler yazılmaz?

A) Sulu çözeltideki iyonlar
B) Saf katı ve saf sıvılar
C) Ürünler
D) Tepkenler
E) Gazlar

4
$CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$ tepkimesinin Kc ifadesi hangisidir?

A) $[CaCO_3]$ / [CaO]
B) 1 / $[CO_2]$
C) [CaO]
D) [CaO]$[CO_2]$ / $[CaCO_3]$
E) $[CO_2]$

5
Tüm maddelerin aynı fazda bulunduğu dengelere ne ad verilir?

A) Heterojen denge **B)** Isıl denge **C)** Homojen denge
D) Fiziksel denge **E)** Mekanik denge

6
Farklı fazlarda maddeler içeren dengelere ne ad verilir?

A) Çözünürlük **B)** Tampon **C)** Kinetik denge
D) Heterojen denge **E)** Homojen denge

7
Denge sabiti (K) aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Hacme
B) Basınca
C) Derişime
D) Yalnızca sıcaklığa
E) Katalizöre

8
Bir tepkime ters çevrilirse yeni denge sabiti ne olur?

A) K^2 **B)** 1/K **C)** −K
D) 2K **E)** K

9
Bir tepkimenin katsayıları 2 ile çarpılırsa yeni denge sabiti ne olur?

A) K^2 **B)** √K **C)** 1/K
D) K/2 **E)** 2K

10
Kısmi basınçlar cinsinden yazılan denge sabiti hangisidir?

A) Kçç **B)** Ka **C)** Ksu
D) Kc **E)** Kp

11
$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ tepkimesinin Kc ifadesi hangisidir?

A) [HI] / $[H_2][I_2]$ **B)** 2[HI] / $[H_2][I_2]$ **C)** $[HI]^2$ / $[H_2][I_2]$
D) $[H_2][I_2]$ / $[HI]^2$ **E)** $[HI]^2$

12
Kc değeri çok büyük olan bir tepkime için hangisi doğrudur?

A) Tepkime gerçekleşmez.
B) Dengede ürünler baskındır.
C) Tepkime çok hızlıdır.
D) Dengede tepkenler baskındır.
E) Tepkime endotermiktir.

13

Kc değeri çok küçük olan bir tepkime için hangisi doğrudur?

A) Tepkime çok hızlıdır.
B) Tepkime tamamlanmıştır.
C) Dengede ürünler baskındır.
D) Tepkime ekzotermiktir.
E) Dengede tepkenler baskındır.

14

$H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(g)$ dengesinin Kc ifadesi hangisidir?

A) 1
B) $[H_2O(g)] / [H_2O(s)]$
C) $[H_2O(s)]$
D) $[H_2O(g)]$
E) $1 / [H_2O(g)]$

15

Denge sabitinin büyüklüğü tepkimenin hızı hakkında bilgi verir mi?

A) Hayır; K yalnızca dengedeki bileşimi gösterir.
B) K ile hız aynı birimdedir.
C) Evet; K küçükse tepkime hızlıdır.
D) K hızın kendisidir.
E) Evet; K büyükse tepkime hızlıdır.

16

Kp = Kc(RT)^Δn eşitliğinde Δn neyi ifade eder?

A) Sıcaklık farkı
B) Tüm maddelerin katsayıları toplamı
C) Gaz ürünlerin katsayıları toplamı − gaz tepkenlerin katsayıları toplamı
D) Basınç farkı
E) Katıların katsayıları

1

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ tepkimesi 1 L'lik kapta dengede iken 0,2 mol SO_2, 0,1 mol O_2 ve 0,4 mol SO_3 bulunuyor. Kc kaçtır?

A) 80 **B)** 40 **C)** 20
D) 4 **E)** 0,025

2

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ tepkimesinin Kc değeri 0,5'tir. $2NH_3 \rightleftharpoons N_2 + 3H_2$ tepkimesinin Kc değeri kaçtır?

A) −0,5 **B)** 0,25 **C)** 0,5
D) 2 **E)** 4

3

$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ için Kc = 49 ise $HI \rightleftharpoons ½H_2 + ½I_2$ için Kc kaçtır?

A) √49 × 2 **B)** 7 **C)** 1/7
D) 49 **E)** 1/49

4

Aşağıdakilerden hangisinin Kc ifadesi yanlış verilmiştir?

A) $C(k) + O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)$: $Kc = [CO_2]/[C][O_2]$
B) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$: $Kc = [PCl_3][Cl_2]/[PCl_5]$
C) $Ag^+(suda) + Cl^-(suda) \rightleftharpoons AgCl(k)$: $Kc = 1/[Ag^+][Cl^-]$
D) $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$: $Kc = [N_2O_4]/[NO_2]^2$
E) $NH_4Cl(k) \rightleftharpoons NH_3(g) + HCl(g)$: $Kc = [NH_3][HCl]$

5

Hangi tepkimede Kp = Kc'dir?

A) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$
B) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
C) $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$
D) $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$
E) $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g)$

6

Denge sabitiyle ilgili;

I. Sıcaklık değişince değeri değişir.
II. Katalizör eklenince değeri değişmez.
III. Tepken derişimi artırılınca değeri artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7

$A \rightleftharpoons B$ için $K_1 = 4$ ve $B \rightleftharpoons C$ için $K_2 = 3$ ise $A \rightleftharpoons C$ tepkimesinin K değeri kaçtır?

A) 1/12 **B)** 3/4 **C)** 4/3
D) 7 **E)** 12

8

2 L'lik kapta $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ dengesinde 0,4 mol PCl_5, 0,2 mol PCl_3 ve 0,2 mol Cl_2 vardır. Kc kaçtır?

A) 0,025 **B)** 0,05 **C)** 0,1
D) 0,2 **E)** 20

1

$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ tepkimesi 1 L'lik kapta 1 mol N_2O_4 ile başlatılıyor. Dengede N_2O_4'ün %20'si ayrışmışsa Kc kaçtır?

A) 0,05 **B)** 0,16 **C)** 0,2
D) 0,4 **E)** 0,8

2

$2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ için 400 K'de Kc = 41'dir. Aynı sıcaklıkta Kp kaçtır? (R = 0,082)

A) 0,8 **B)** 1,25 **C)** 41
D) 82 **E)** 1345

3

$X(g) + Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ tepkimesi 1 L'lik kapta 1'er mol X ve Y ile başlatılıyor. Dengede 1 mol Z oluşuyorsa Kc kaçtır?

A) 0,25 **B)** 0,5 **C)** 1
D) 2 **E)** 4

4

Aşağıdaki tepkimeler veriliyor: (1) $A + B \rightleftharpoons 2C$ $K_1 = 16$ (2) $C \rightleftharpoons D$ $K_2 = 0,5$. Buna göre $A + B \rightleftharpoons 2D$ tepkimesinin K değeri kaçtır?

A) 32 **B)** 16 **C)** 8
D) 4 **E)** 2

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.3 Denge sabiti ifadesinin oluşturulmasına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Homojen ve heterojen denge tepkimelerinin denge sabiti ifadelerinde keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modeller.

b) Denge sabiti ifadesinin matematiksel modelini geneller.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.3-a

Bir öğrenci, farklı başlangıç derişimleriyle yaptığı $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ deneylerinde dengedeki derişimleri ölçüp $[HI]^2/[H_2][I_2]$ oranını hesaplıyor ve her deneyde yaklaşık 50 buluyor.

Öğrencinin keşfettiği örüntü hangisidir?

A) Oran başlangıç derişimine bağlıdır.
B) Oran sürekli artar.
C) Denge kurulmamıştır.
D) Oran yalnızca HI derişimine bağlıdır.
E) Belirli sıcaklıkta dengedeki derişimlerin bu oranı sabittir.

2 KİM.11.2.3-a

Bir öğrenci, $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ tepkimesi için denge sabiti ifadesini katsayıları üs olarak kullanıp yazıyor.

Öğrencinin yazması gereken ifade hangisidir?

A) $Kc = [N_2O_4] / [NO_2]^2$
B) $Kc = [N_2O_4] / 2[NO_2]$
C) $Kc = [NO_2]^2 / [N_2O_4]$
D) $Kc = [N_2O_4][NO_2]^2$
E) $Kc = [NO_2] / [N_2O_4]$

3 KİM.11.2.3-b

Bir öğrenci, heterojen bir dengenin $C(k) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$ ifadesine katı karbonu da yazıyor.

Öğrencinin modelini nasıl düzeltmesi gerekir?

A) CO'yu çıkarmalıdır.
B) Katı karbonu çıkarmalıdır; $Kc = [CO]^2/[CO_2]$.
C) Düzeltme gerekmez.
D) Üsleri kaldırmalıdır.
E) CO_2'yi çıkarmalıdır.

4 KİM.11.2.3-b

Bir öğrenci, denge sabiti modelini genellemek için şu kuralları yazıyor.

Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?

A) Ürünler paya yazılır.
B) Sulu çözeltideki iyonlar ifadeye yazılır.
C) Katılar ifadeye yazılmaz.
D) Katsayılar üs olarak kullanılır.
E) Saf sıvılar denge ifadesine yazılır.

5 KİM.11.2.3-a

Bir öğrenci, $NH_4Cl(k) \rightleftharpoons NH_3(g) + HCl(g)$ dengesi için denge sabiti modelini kuruyor.

Öğrencinin bulacağı ifade hangisidir?

A) $Kc = [NH_4Cl]$
B) $Kc = [NH_3] / [HCl]$
C) $Kc = [NH_3][HCl]$
D) $Kc = [NH_3][HCl] / [NH_4Cl]$
E) $Kc = 1 / [NH_3][HCl]$

6 KİM.11.2.3-b

Bir öğrenci, bir tepkimenin Kc değerinin 10^{-10} olduğunu okuyor.

Bu değere göre yapılabilecek genelleme hangisidir?

A) Tepkime tamamlanır.
B) Dengede tepkenler çok baskındır; ürün çok az oluşur.
C) Tepkime endotermiktir.
D) Tepkime çok hızlıdır.
E) Ürünler baskındır.

7 KİM.11.2.3-a

Bir öğrenci, $Cu^{2+}(suda) + 4NH_3(suda) \rightleftharpoons Cu(NH_3)_4^{2+}(suda)$ dengesi için ifade yazıyor.

Doğru ifade hangisidir?

A) $K_c = [Cu(NH_3)_4^{2+}] / [Cu^{2+}]4[NH_3]$
B) $K_c = [Cu^{2+}][NH_3]^4 / [Cu(NH_3)_4^{2+}]$
C) $K_c = [NH_3]^4$
D) $K_c = [Cu(NH_3)_4^{2+}] / [Cu^{2+}][NH_3]^4$
E) $K_c = [Cu(NH_3)_4^{2+}]$

8 KİM.11.2.3-b

Bir öğrenci, aynı tepkimeyi iki farklı katsayıyla yazıp denge sabitlerini karşılaştırıyor: $A \rightleftharpoons B$ (K) ve $2A \rightleftharpoons 2B$ (K').

Öğrencinin genellemesi hangisi olmalıdır?

A) $K' = K^2$ **B)** $K' = \sqrt{K}$ **C)** $K' = K/2$
D) $K' = 2K$ **E)** $K' = K$

1 KİM.11.2.3-a

Bir öğrenci, 1 L'lik kapta $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ için farklı deneylerde dengedeki derişimleri ölçüyor.

Deney	$[N_2]$	$[H_2]$	$[NH_3]$
1	0,5	1,0	0,5
2	0,2	1,0	x

Aynı sıcaklıkta yapılan 2. deneyde $[NH_3]$ kaç M olmalıdır?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,32
D) 0,5 **E)** 0,63

2 KİM.11.2.3-b

Bir öğrenci, Kp ile Kc arasındaki ilişkiyi PV = nRT kullanarak türetiyor: P = (n/V)RT = [ ]RT.

Bu modelden genellenen ilişki hangisidir?

A) Kp = Kc × Δn **B)** Kp = Kc + RT **C)** Kp = Kc/RT
D) Kp = Kc(RT)^Δn **E)** Kp = Kc

3 KİM.11.2.3-b

Bir öğrenci, $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$ tepkimesi için Kp ile Kc ilişkisini inceliyor.

Bu tepkime için hangisi doğrudur?

A) $Kp = Kc(RT)^2$ **B)** $Kp = Kc(RT)$ **C)** $Kp = Kc$
D) $Kp = Kc/(RT)^2$ **E)** $Kp = Kc/(RT)$

4 KİM.11.2.3-a

Bir öğrenci, 2 L'lik kapta $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ dengesinde 0,4 mol H_2, 0,4 mol I_2 ve 2,4 mol HI ölçüyor.

Öğrencinin hesaplayacağı Kc kaçtır?

A) 6 **B)** 9 **C)** 18
D) 36 **E)** 72

5 KİM.11.2.3-b

Bir öğrenci, aşağıdaki tepkimelerin denge sabitlerini kullanarak yeni bir tepkimenin sabitini bulmak istiyor: (1) $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ K_1 (2) $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ K_2

$N_2 + 2O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ tepkimesinin denge sabiti hangisidir?

A) $K_1 \times K_2$ **B)** K_2 / K_1 **C)** K_1 / K_2
D) $K_1 + K_2$ **E)** $1/(K_1K_2)$

6 KİM.11.2.3-b

İki öğrencinin denge sabiti için yazdıkları: A: "Katalizör eklenince K artar." B: "Katalizör dengeye daha hızlı ulaşılmasını sağlar, K'yi değiştirmez."

Genellemesi doğru olan hangisidir?

A) Hiçbiri **B)** A **C)** Karar verilemez
D) İkisi de **E)** B

1 KİM.11.2.3-a

Bir öğrenci, 1 L'lik kapta 2 mol PCl_5 ile başlayıp $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ dengesinde 0,5 mol Cl_2 ölçüyor.

Öğrencinin hesaplayacağı Kc kaçtır?

A) 0,125 **B)** 1/6 **C)** 0,25
D) 1/3 **E)** 6

2 KİM.11.2.3-b

Bir öğrenci, sıcaklık değişmeden aynı kaba başka bir başlangıç miktarıyla deney yaparak Kc'nin aynı çıkıp çıkmadığını test ediyor ve aynı değeri buluyor.

Bu sonuç hangi genellemeyi destekler?

A) Belirli sıcaklıkta Kc, başlangıç miktarlarından bağımsızdır.
B) Kc zamanla değişir.
C) Kc katalizöre bağlıdır.
D) Kc yalnızca hacme bağlıdır.
E) Kc başlangıç miktarına bağlıdır.

3 KİM.11.2.3-a

Bir öğrenci, $2A(g) \rightleftharpoons B(g) + C(g)$ için 500 K'de Kc = 0,25 değerini kullanarak 1 L'lik kapta 2 mol A ile başlayan deneyin dengesini tahmin ediyor.

Dengede B'nin mol sayısı kaçtır?

A) 0,25 **B)** 0,4 **C)** 0,5
D) 0,75 **E)** 1

4 KİM.11.2.3-b

Bir öğrenci, $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ için Kc = 8 değerini kullanarak $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ ve $NO_2(g) \rightleftharpoons \tfrac{1}{2}N_2O_4(g)$ tepkimelerinin sabitlerini genelliyor.

Bu iki tepkimenin denge sabitleri sırasıyla hangisidir?

A) -8 ve $\sqrt{8}$ **B)** 8 ve 4 **C)** 1/8 ve 4
D) 1/8 ve $2\sqrt{2}$ **E)** 1/8 ve $1/(2\sqrt{2})$

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.4 Tersinir tepkimelerin dengeye ulaşıp ulaşmadığını bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

1
Tepkime oranı (Q) için hangisi doğrudur?

A) Denge sabiti ifadesinin herhangi bir andaki derişimlerle hesaplanmış değeridir.
B) Sıcaklıktan bağımsız sabittir.
C) Her zaman K'ye eşittir.
D) Tepkime hızına eşittir.
E) Yalnızca dengede hesaplanır.

2
Q = K ise sistem için hangisi doğrudur?

A) Tepkime gerçekleşmez.
B) Tepkenler tükenmiştir.
C) İleri yönde ilerler.
D) Dengededir.
E) Geri yönde ilerler.

3
Q < K ise tepkime hangi yönde ilerler?

A) İleri (ürünler) yönde
B) Tepkime durur.
C) Geri (tepkenler) yönde
D) Önce geri sonra ileri
E) Hiçbir yönde

4
Q > K ise tepkime hangi yönde ilerler?

A) Tepkime durur.
B) Geri (tepkenler) yönde
C) Önce ileri sonra geri
D) İleri (ürünler) yönde
E) Hiçbir yönde

5
Kapalı bir kaba yalnızca tepkenler konulursa başlangıçta Q değeri kaçtır?

A) −1 **B)** K **C)** Sonsuz
D) 1 **E)** 0

6
Kapalı bir kaba yalnızca ürünler konulursa tepkime hangi yönde ilerler?

A) Hiçbir yönde **B)** İleri yönde **C)** Belirlenemez
D) İki yönde eşit **E)** Geri yönde

7
A ⇌ B tepkimesinde K = 4'tür. Bir anda [A] = 1 M, [B] = 2 M ise Q kaçtır?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 8

8
Yukarıdaki durumda (Q = 2, K = 4) tepkime hangi yönde ilerler?

A) Belirlenemez **B)** İleri **C)** İlerlemez
D) Geri **E)** Dengededir

9
Q ifadesi ile K ifadesi arasındaki fark hangisidir?

A) Q herhangi bir andaki, K dengedeki derişimlerle hesaplanır.
B) K yalnızca katılar için yazılır.
C) Fark yoktur.
D) Q'da katsayılar kullanılmaz.
E) Q yalnızca gazlar için yazılır.

10
$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ için Q ifadesi hangisidir?

A) $[H_2][I_2]/[HI]^2$ **B)** $[HI]/[H_2][I_2]$ **C)** $[HI]^2/[H_2][I_2]$
D) $[H_2][I_2]$ **E)** $[HI]^2$

11
Q değeri K'ye ulaşana kadar sistem için hangisi doğrudur?

A) Derişimler sabittir.
B) Sıcaklık değişir.
C) K değişir.
D) Derişimler değişmeye devam eder.
E) Sistem dengededir.

12

Dengedeki bir sisteme ürün eklenirse Q nasıl değişir?

A) K değişir.
B) Sıfır olur.
C) Artar; Q > K olur.
D) Azalır; Q < K olur.
E) Değişmez.

13

Dengedeki bir sisteme tepken eklenirse tepkime hangi yöne kayar?

A) Önce geri sonra ileri
B) Kaymaz.
C) Geri yöne
D) Durur.
E) İleri yöne

14

Q hesaplanırken katı ve saf sıvılar için hangisi doğrudur?

A) Kütleleri yazılır.
B) Paydaya yazılır.
C) Mol sayıları yazılır.
D) İfadeye yazılmaz.
E) Paya yazılır.

15

A ⇌ 2B için K = 0,5; [A] = 2 M, [B] = 1 M ise sistem için hangisi doğrudur?

A) Q = 0,5 = K; dengededir.
B) Q = 0,25; ileri yönde ilerler.
C) Q = 4; geri yönde ilerler.
D) Q = 1; ileri yönde ilerler.
E) Q = 2; geri yönde ilerler.

16

Q değerinin bilinmesi neyi tahmin etmemizi sağlar?

A) Tepkime entalpisini
B) Sistemin dengeye ulaşmak için hangi yönde ilerleyeceğini
C) Aktivasyon enerjisini
D) Tepkimenin hızını
E) Katalizör türünü

1

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ için Kc = 0,5'tir. 1 L'lik kapta 1 mol N_2, 1 mol H_2 ve 1 mol NH_3 bulunuyorsa sistem için hangisi doğrudur?

A) Q = 0; ileri yönde ilerler.
B) Q = 0,5 = K; dengededir.
C) Q = 1 > K; geri yönde ilerler.
D) Q = 3; ileri yönde ilerler.
E) Q = 1 < K; ileri yönde ilerler.

2

$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ için Kc = 100'dür. 1 L'lik kapta 0,5 mol SO_2, 0,2 mol O_2 ve 1 mol SO_3 varsa hangisi doğrudur?

A) Q = 10; geri yönde ilerler.
B) Q = 20 < K; ileri yönde ilerler.
C) Q = 20 > K; geri yönde ilerler.
D) Q = 100; dengededir.
E) Q = 0,05; geri yönde ilerler.

3

Tepkime oranıyla ilgili;

I. Q < K ise ürün derişimi zamanla artar.
II. Q > K ise tepken derişimi zamanla artar.
III. Q = K ise ileri ve geri hızlar eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

$CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$ için belirli sıcaklıkta Kc = 0,02'dir. 2 L'lik kapta katılar ve 0,1 mol CO_2 varsa hangisi doğrudur?

A) Q = 0,05 < K; CO_2 artar.
B) Q = 0,05 > K; CO_2 azalır.
C) Q = 0,02; dengededir.
D) Q = 0; CO_2 artar.
E) Q = 0,1; CO_2 artar.

5

$PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ için Kc = 0,04'tür. 1 L'lik kapta 0,5 mol PCl_5 ve 0,1'er mol PCl_3 ile Cl_2 varsa hangisi doğrudur?

A) Q = 5; geri yönde ilerler.
B) Q = 0,04; dengededir.
C) Q = 0,2; geri yönde ilerler.
D) Q = 0,02 < K; PCl_5 ayrışmaya devam eder.
E) Q = 0,02 > K; PCl_5 oluşur.

6

A(g) + B(g) ⇌ C(g) için K = 2'dir. Bir anda Q = 5 ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) A'nın derişimi azalır.
B) K artar.
C) C'nin derişimi azalır.
D) B'nin derişimi azalır.
E) Sistem dengededir.

7

Bir sistemde Q < K iken ileri ve geri tepkime hızları için hangisi doğrudur?

A) İleri hız sıfırdır.
B) İki hız da sıfırdır.
C) Hızlar eşittir.
D) Geri hız ileri hızdan büyüktür.
E) İleri hız geri hızdan büyüktür.

8

X(g) ⇌ 2Y(g) için K = 1'dir. 1 L'lik kapta 4 mol X ve 2 mol Y varsa sistem hangi yönde ilerler?

A) Dengededir.
B) İlerlemez çünkü K = 1'dir.
C) İleri
D) Geri
E) Belirlenemez

1

$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ için Kc = 64'tür. 1 L'lik kapta 1'er mol H_2 ve I_2 ile 2 mol HI bulunuyor. Sistem dengeye ulaştığında HI kaç mol olur?

A) 1,6 **B)** 2 **C)** 2,4
D) 3,2 **E)** 4

2

A(g) ⇌ B(g) için K = 3'tür. 1 L'lik kapta 2 mol A ve 2 mol B varken sistem dengeye ulaştığında A kaç mol olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 1,5
D) 2 **E)** 3

3

$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ dengesinde Kc = 5'tir. 1 L'lik kaptaki dengeye 1 mol N_2O_4 eklendiği anda Q nasıl olur ve sistem ne yöne kayar?

A) Q = K; kaymaz.
B) Q sıfır olur.
C) K artar.
D) Q < K olur; ileri yöne kayar.
E) Q > K olur; geri yöne kayar, NO_2 derişimi artar.

4

Kapalı kapta tersinir bir tepkimede zamanla Q değerinin 0,2'den 1,5'e yükselip sabit kaldığı gözleniyor. Buna göre;

I. K = 1,5'tir.
II. Başlangıçta tepkime ileri yönde ilerlemiştir.
III. Q sabitlendiği andan sonra tepkimeler durmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.4 Tersinir tepkimelerin dengeye ulaşıp ulaşmadığını bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) Tersinir tepkimelerin dengeye ulaşıp ulaşmadığına ilişkin önermeler oluşturur.
b) Tersinir tepkimelere ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.
c) Tepkime oranını hesaplayarak denge durumuna ilişkin tahminde bulunur.
ç) Tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.4-a

Bir öğrenci, kapalı kaptaki bir tepkimenin dengede olup olmadığını anlamak için şu önermeyi yazıyor: "Q değerini hesaplayıp K ile karşılaştırırsam sistemin dengede olup olmadığını bulurum."

Bu önermeyle ilgili hangisi doğrudur?

A) Doğrudur; Q = K ise sistem dengededir.
B) Yalnızca katılar için doğrudur.
C) Yanlıştır; K hesaplanamaz.
D) Yanlıştır; Q her zaman K'ye eşittir.
E) Yanlıştır; Q hesaplanamaz.

2 KİM.11.2.4-b

İki öğrenci tartışıyor. A: "Q = 0,3 ve K = 0,8 olduğu için sistem ileri yönde ilerler." B: "Kap ısınmadığına göre sistem dengededir."

Veriye dayalı önermeyi hangisi yapmıştır?

A) Karar verilemez **B)** Hiçbiri **C)** A
D) İkisi de **E)** B

3 KİM.11.2.4-c

Bir öğrenci, A ⇌ B tepkimesi için K = 10 olduğunu biliyor ve bir anda [A] = 0,5 M, [B] = 2 M ölçüyor.

Öğrencinin hesaplayacağı Q ve tahmini hangisidir?

A) Q = 20; geri yönde ilerler.
B) Q = 4; geri yönde ilerler.
C) Q = 0,25; geri yönde ilerler.
D) Q = 4; ileri yönde ilerler.
E) Q = 10; dengededir.

4 KİM.11.2.4-c

Bir öğrenci, kapalı kaba yalnızca ürün koyduğu bir deneyde tepkimenin hangi yönde ilerleyeceğini tahmin ediyor.

Öğrencinin tahmini ne olmalıdır?

A) Geri yönde; çünkü başlangıçta Q > K'dir.
B) Dengededir.
C) İleri yönde; çünkü Q = 0'dır.
D) İlerlemez.
E) Belirlenemez.

5 KİM.11.2.4-ç

Bir öğrenci, Q = 2 ve K = 2 bulduğu bir sistemin "tepkimelerinin durduğunu" tahmin ediyor.

Bu tahminin geçerliliği hakkında hangisi doğrudur?

A) Sistem geri yönde ilerler.
B) Geçerlidir.
C) K değeri yanlıştır.
D) Geçersizdir; sistem dengededir ama ileri ve geri tepkimeler eşit hızla sürer.
E) Sistem ileri yönde ilerler.

6 KİM.11.2.4-c

Bir öğrenci, $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ dengesine dışarıdan Cl_2 eklenmesinin etkisini Q ile tahmin ediyor.

Öğrencinin tahmini hangisidir?

A) Q azalır; ileri yönde ilerler.
B) Q değişmez.
C) Sistem dengede kalır.
D) K artar.
E) Q artar, Q > K olur; sistem geri yönde ilerler.

7 KİM.11.2.4-a

Bir öğrenci, $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ tepkimesi için Q ifadesini $Q = [NO_2]^2/[N_2O_4]$ olarak yazıyor.

Öğrencinin hatası nedir?

A) Hata yoktur.
B) Ürün paya, tepken paydaya yazılmalıdır: $Q = [N_2O_4]/[NO_2]^2$.
C) Üsler kaldırılmalıdır.
D) NO_2 yazılmamalıdır.
E) Q yalnızca dengede yazılır.

8 KİM.11.2.4-a

Bir öğrenci, aynı tepkime için üç farklı anda Q değerlerini hesaplıyor: 0,1; 0,5; 0,8; 0,8. K = 0,8 olduğunu biliyor.

Öğrencinin bu verilerden yapacağı önerme hangisidir?

A) Sistem geri yönde ilerlemiştir.
B) Sistem hiç dengeye ulaşmamıştır.
C) Sistem ileri yönde ilerleyerek dengeye ulaşmıştır.
D) K zamanla değişmiştir.
E) Tepkime durmuştur.

1 KİM.11.2.4-c

Bir öğrenci, belirli sıcaklıkta K = 4 olan A(g) + B(g) ⇌ 2C(g) tepkimesi için üç kap hazırlıyor (1 L).

Kap	A (mol)	B (mol)	C (mol)
I	1	1	1
II	1	1	2
III	1	1	3

Hangi kaplarda tepkime sırasıyla ileri, dengede ve geri yönde ilerler?

A) Hepsi dengededir.
B) II – I – III
C) I – II – III
D) I – III – II
E) III – II – I

2 KİM.11.2.4-c

Bir öğrenci, $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$ için K = 0,01 değerini kullanarak 1 L'lik kapta 1 mol SO_3, 0,2 mol SO_2 ve 0,5 mol O_2 olan karışımı inceliyor.

Öğrencinin hesaplayacağı Q ve tahmini hangisidir?

A) Q = 0,1; ileri yönde ilerler.
B) Q = 0,02; ileri yönde ilerler.
C) Q = 50; ileri yönde ilerler.
D) Q = 0,02; geri yönde ilerler, SO_3 artar.
E) Q = 0,01; dengededir.

3 KİM.11.2.4-b

İki öğrenci, Q > K olan bir sistem için önermeler yazıyor. A: "Ürün derişimleri artacak." B: "Tepken derişimleri artacak ve Q azalarak K'ye yaklaşacak."

Hangi önerme doğrudur?

A) İkisi de **B)** B **C)** Hiçbiri
D) A **E)** Karar verilemez

4 KİM.11.2.4-c

Bir öğrenci, dengedeki A ⇌ B sistemine (K = 2) aynı anda hem A hem B ekleyerek [A] = 2 M, [B] = 3 M yapıyor.

Öğrencinin Q'ya dayalı tahmini hangisidir?

A) Q = 1,5 < K; ileri yönde ilerler.
B) Q = 6; geri yönde ilerler.
C) Q = 2; dengededir.
D) Q = 0,67; geri yönde ilerler.
E) Q = 1,5 > K; geri yönde ilerler.

5 KİM.11.2.4-ç

Bir öğrenci, Q hesabıyla yaptığı "sistem ileri yönde ilerleyecek" tahminini sınamak için 10 dakika sonra ürün derişimini ölçüyor ve arttığını görüyor.

Bu sonuç hakkında hangisi doğrudur?

A) Ölçüm gereksizdir.
B) K değişmiştir.
C) Tahmin veriyle doğrulanmıştır.
D) Tahmin çürütülmüştür.
E) Sistem baştan dengedeydi.

6 KİM.11.2.4-ç

Bir öğrenci, bir heterojen dengede (C(k) + CO_2(g) ⇌ 2CO(g), K = 2) katı karbon miktarını iki katına çıkarıyor.

Öğrencinin Q değişimine ilişkin tahmini hangisi olmalıdır?

A) CO derişimi iki katına çıkar.
B) K iki katına çıkar.
C) Q azalır; ileri yöne kayar.
D) Q artar; geri yöne kayar.
E) Q değişmez; katı ifadede yer almadığından sistem dengede kalır.

1 KİM.11.2.4-c

Bir öğrenci, 1 L'lik kapta 0,4 mol N_2O_4 ve 0,4 mol NO_2 bulunan karışım için $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ (Kc = 0,08) tepkimesinin yönünü belirliyor.

Öğrencinin bulacağı Q, tepkimenin yönü ve dengedeki NO_2 mol sayısı hangisidir?

A) 1,6 – geri – 0,2
B) 0,4 – ileri – 0,6
C) 0,4 – geri – 0,2
D) 0,08 – denge – 0,4
E) 0,4 – geri – 0,3

2 KİM.11.2.4-c

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta iki kaptaki Q değerlerini hesaplıyor: Kap 1'de Q = K/2, Kap 2'de Q = 2K.

Bu kaplarla ilgili tahminlerden hangisi doğrudur?

A) Kap 2'de K artar.
B) Kap 1'de ürün derişimi artar, Kap 2'de azalır; iki kap da sonunda Q = K'ye ulaşır.
C) İki kapta da ürün artar.
D) Kap 1'de K azalır.
E) İki kapta da tepken artar.

3 KİM.11.2.4-ç

Bir öğrenci, Q = K bulduğu bir sistemin sıcaklığını değiştiriyor ve Q değerini aynı derişimlerle yeniden hesaplıyor.

Sıcaklık değiştikten hemen sonra sistemin dengede olup olmadığı hakkında hangisi doğrudur?

A) Q değiştiği için sistem dengede kalır.
B) Sıcaklık Q ve K'yi değiştirmez.
C) Sistem her zaman dengede kalır.
D) K değiştiği için Q artık K'ye eşit olmayabilir; sistem yeni dengeye kayar.
E) Tepkime durur.

4 KİM.11.2.4-ç

Bir öğrenci, A(g) ⇌ 2B(g) için K = 0,8 olan sisteme ait şu tahminleri yazıyor (1 L'lik kap).

I. 2 mol A ve 1 mol B varken sistem ileri yönde ilerler.
II. 0,5 mol A ve 1 mol B varken sistem geri yönde ilerler.
III. 1,25 mol A ve 1 mol B varken sistem dengededir.

Hangi tahminler geçerlidir?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.5 Dengeye etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme

1
Le Chatelier ilkesine göre dengedeki bir sisteme dış etki uygulanırsa sistem nasıl davranır?

A) Etkiyi azaltacak yönde kayar.
B) Değişmez.
C) Tepkime durur.
D) Etkiyi artıracak yönde kayar.
E) Rastgele kayar.

2
Dengedeki bir sisteme tepken eklenirse denge hangi yöne kayar?

A) Tepkime durur.
B) Önce ürün sonra tepken yönüne
C) Tepkenler yönüne
D) Kaymaz.
E) Ürünler yönüne

3
Dengedeki bir sistemden ürün uzaklaştırılırsa denge hangi yöne kayar?

A) Belirlenemez. **B)** Tepkenler yönüne **C)** Kaymaz.
D) Ürünler yönüne **E)** Tepkime durur.

4
Katalizörün dengeye etkisi için hangisi doğrudur?

A) Dengeyi kaydırmaz; dengeye ulaşma süresini kısaltır.
B) K değerini azaltır.
C) K değerini artırır.
D) Dengeyi ürünler yönüne kaydırır.
E) Dengeyi tepkenler yönüne kaydırır.

5
Ekzotermik bir tepkimede sıcaklık artırılırsa denge hangi yöne kayar?

A) Önce ürünler sonra tepkenler yönüne
B) Tepkime durur.
C) Tepkenler yönüne
D) Ürünler yönüne
E) Kaymaz.

6
Endotermik bir tepkimede sıcaklık artırılırsa K değeri nasıl değişir?

A) Değişmez.
B) Artar.
C) Sıfır olur.
D) Azalır.
E) Önce azalır sonra artar.

7
$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92$ kJ dengesinde sıcaklık düşürülürse NH_3 miktarı nasıl değişir?

A) Önce azalır sonra artar.
B) Artar.
C) Değişmez.
D) Azalır.
E) Sıfır olur.

8
$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92$ kJ dengesinde kabın hacmi küçültülürse denge hangi yöne kayar?

A) Ürünler yönüne **B)** Belirlenemez. **C)** Tepkime durur.
D) Tepkenler yönüne **E)** Kaymaz.

9
$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ dengesinde basınç artırılırsa denge için hangisi doğrudur?

A) K artar.
B) Ürünlere kayar.
C) Tepkime durur.
D) Tepkenlere kayar.
E) Kaymaz.

10
Denge sabitini değiştiren tek faktör hangisidir?

A) Derişim **B)** Basınç **C)** Sıcaklık
D) Katalizör **E)** Hacim

11

Dengedeki bir sisteme tepkimeye girmeyen bir gaz (He) sabit hacimde eklenirse denge için hangisi doğrudur?

A) Ürünlere kayar.
B) Tepkenlere kayar.
C) K artar.
D) Kaymaz.
E) K azalır.

12

Heterojen bir dengeye katı tepken eklenirse denge için hangisi doğrudur?

A) Ürünlere kayar.
B) Kaymaz.
C) Tepkenlere kayar.
D) K artar.
E) Tepkime durur.

13

$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ $\Delta H > 0$ dengesindeki kap sıcak suya batırılırsa ne gözlenir?

A) Renk açılır.
B) Mavi renk oluşur.
C) Renk değişmez.
D) Kap renksizleşir.
E) Kahverengi renk koyulaşır.

14

Dengedeki bir sistemde ürün derişimi artırılırsa ne olur?

A) K artar.
B) Tepkime durur.
C) Denge tepkenler yönüne kayar.
D) Denge değişmez.
E) Denge ürünler yönüne kayar.

15

Amonyak üretiminde (Haber yöntemi) yüksek basınç kullanılmasının nedeni hangisidir?

A) Azotu sıvılaştırmak
B) Katalizörü etkisiz kılmak
C) K değerini artırmak
D) Dengeyi az mol gaz içeren NH_3 yönüne kaydırmak
E) Tepkimeyi endotermik yapmak

16

Le Chatelier ilkesine göre hacim büyütülürse (basınç azaltılırsa) gaz dengesi hangi yöne kayar?

A) Gaz mol sayısı fazla olan yöne
B) Her zaman tepkenlere
C) Gaz mol sayısı az olan yöne
D) Her zaman ürünlere
E) Kaymaz.

1

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92$ kJ dengesi için;

I. Sıcaklık artırılırsa K azalır.
II. Hacim küçültülürse NH_3 mol sayısı artar.
III. Katalizör eklenirse NH_3 miktarı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ $\Delta H > 0$ dengesinde aşağıdakilerden hangisi PCl_3 miktarını artırır?

A) Sıcaklığı artırmak
B) Sıcaklığı düşürmek
C) Kaptan PCl_5 çekmek
D) Hacmi küçültmek
E) Kaba Cl_2 eklemek

3

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ $\Delta H < 0$ dengesinde SO_3 verimini artırmak için hangi koşullar uygundur?

A) Düşük sıcaklık, düşük basınç
B) Yüksek sıcaklık, düşük basınç
C) Yüksek sıcaklık, yüksek basınç
D) Düşük sıcaklık, yüksek basınç
E) Yalnızca katalizör

4

$CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$ $\Delta H > 0$ dengesinde aşağıdakilerden hangisi CO_2 derişimini değiştirmez?

A) Kaba $CaCO_3$ eklemek
B) Kaba CO_2 eklemek
C) Sıcaklığı artırmak
D) Kaptan CO_2 çekmek
E) Sıcaklığı düşürmek

5

$Fe^{3+}(suda) + SCN^-(suda) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(suda)$ (kırmızı) dengesine KSCN eklenirse ne gözlenir?

A) Renk değişmez.
B) Renk açılır.
C) Çözelti renksizleşir.
D) Çökelek oluşur.
E) Kırmızı renk koyulaşır.

6

Ekzotermik bir dengede sıcaklık düşürüldüğünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Denge ürünlere kayar.
B) Ürün derişimi artar.
C) Tepkime hızları azalır.
D) K azalır.
E) Tepken derişimi azalır.

7

$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ dengesinde hacim yarıya indirilirse hangisi doğrudur?

A) Derişimler değişmez.
B) Tüm derişimler 2 katına çıkar; denge kaymaz.
C) K iki katına çıkar.
D) H_2 mol sayısı artar.
E) HI mol sayısı artar.

8

Dengedeki $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ sistemine sabit sıcaklıkta pistonla basınç uygulanınca ilk anda renk koyulaşıyor, sonra bir miktar açılıyor. Bu gözlemin açıklaması hangisidir?

A) Sıcaklık artmıştır.
B) Gaz kaçmıştır.
C) Sıkışma ile NO_2 derişimi artar; denge N_2O_4 yönüne kayarak etkiyi kısmen azaltır.
D) K değişmiştir.
E) Denge NO_2 yönüne kaymıştır.

1

A(g) + B(g) ⇌ 2C(g) dengesinde 1 L'lik kapta 1'er mol A, B ve 2 mol C vardır (K = 4). Kaba 1 mol A eklenirse yeni dengede C kaç mol olur?

A) 2 **B)** 2,2 **C)** 2,4
D) 2,8 **E)** 3

2

X(g) ⇌ Y(g) + Z(g) dengesinde sıcaklık artırıldığında K değeri 2'den 8'e çıkıyor. Buna göre;

I. Tepkime endotermiktir.
II. Sıcaklık artışıyla Y miktarı artmıştır.
III. Sabit sıcaklıkta hacim küçültülürse X miktarı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

CO(g) + 2H_2(g) ⇌ CH_3OH(g) ΔH < 0 dengesinde metanol verimini artıran işlemlerin hepsi hangi seçenekte verilmiştir?

A) Katalizör eklemek, hacmi büyütmek
B) Sıcaklığı düşürmek, basıncı artırmak, CH_3OH'ı ortamdan uzaklaştırmak
C) CH_3OH eklemek, basıncı düşürmek
D) He eklemek, sıcaklığı artırmak
E) Sıcaklığı artırmak, basıncı düşürmek

4

2HI(g) ⇌ H_2(g) + I_2(g) dengesine sabit sıcaklıkta aynı hacimde He eklenip toplam basınç iki katına çıkarılıyor. Buna göre hangisi doğrudur?

A) K iki katına çıkar.
B) Denge H_2 yönüne kayar.
C) Denge HI yönüne kayar.
D) Kısmi basınçlar değişmediğinden denge kaymaz.
E) HI derişimi iki katına çıkar.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.5 Dengeye etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme

a) Derişim, hacim, basınç, sıcaklık ve katalizör değişkenlerinin dengeye etkisine iliş - kin araştırılabilir sorular oluşturur.
b) Değişkenlerin dengeye etkisini belirlemek üzere hipotezler kurar.
c) Derişim, hacim, basınç, sıcaklık ve katalizör değişkenlerinin dengeye etkisine yö - nelik deney gerçekleştirir.
ç) Deneyden elde ettiği verileri analiz ederek yorumlar.
d) Deney sonuçlarını çarpışma kuramını kullanarak açıklar.
e) Dengeye etki eden faktörleri Le Chatelier ilkesi ile ilişkilendirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.5-a

Bir öğrenci, kobalt klorür çözeltisinin sıcakta mavi, soğukta pembe olduğunu fark ediyor: $Co(H_2O)_6^{2+}$ (pembe) + $4Cl^- \rightleftharpoons CoCl_4^{2-}$ (mavi) + $6H_2O$

Bu gözleme dayalı araştırılabilir soru hangisidir?

A) Renkler güzel midir?
B) Sıcaklık bu dengenin konumunu nasıl etkiler?
C) Kobalt neden pahalıdır?
D) Çözelti neden sudur?
E) Beher kaç gramdır?

2 KİM.11.2.5-b

Bir öğrenci, "Sıcaklık artırılırsa kobalt çözeltisi maviye döner; çünkü ileri tepkime endotermiktir." hipotezini kuruyor.

Bu hipotezde bağımsız ve bağımlı değişkenler sırasıyla hangileridir?

A) Sıcaklık – çözeltinin rengi
B) Çözeltinin rengi – sıcaklık
C) Cl^- derişimi – sıcaklık
D) Su miktarı – renk
E) Renk – Cl^- derişimi

3 KİM.11.2.5-c

Bir öğrenci, kobalt çözeltisini üç tüpe bölüp birini buzlu suya, birini sıcak suya koyuyor, birini oda sıcaklığında bırakıyor.

Oda sıcaklığında bırakılan tüpün işlevi nedir?

A) Hacmi ölçmek için
B) Katalizör olarak
C) Karşılaştırma (kontrol) için
D) Tepkimeyi hızlandırmak için
E) Rengi değiştirmek için

4 KİM.11.2.5-ç

Bir öğrenci, deneyde sıcak sudaki tüpün maviye, buzlu sudakinin pembeye döndüğünü kaydediyor.

Bu verilerin yorumu hangisidir?

A) İleri tepkime ekzotermiktir.
B) İleri tepkime (maviye) endotermiktir; sıcaklık artışı dengeyi ürünlere kaydırır.
C) Sıcaklık dengeyi etkilemez.
D) Pembe iyon tükenmiştir.
E) Renk değişimi tepkimeyle ilgisizdir.

5 KİM.11.2.5-e

Bir öğrenci, $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$ (kırmızı) dengesine Fe^{3+} eklediğinde rengin koyulaştığını gözlüyor.

Bu sonucun Le Chatelier ilkesiyle açıklaması hangisidir?

A) Eklenen tepkenin etkisini azaltmak için denge ürünler yönüne kayar.
B) K artar.
C) Denge tepkenler yönüne kayar.
D) Sıcaklık artmıştır.
E) Fe^{3+} katalizördür.

6 KİM.11.2.5-d

Bir öğrenci, aynı denge için çarpışma kuramına dayalı açıklama arıyor.

Tepken (Fe^{3+}) eklenmesinin ilk anda yarattığı etki hangisidir?

A) Hızlar değişmez.
B) İki hız da azalır.
C) Fe^{3+} ile SCN^- arasındaki çarpışma sayısı artar; ileri hız geçici olarak geri hızdan büyük olur.
D) Geri hız artar.
E) Aktivasyon enerjisi düşer.

7 KİM.11.2.5-c

Bir öğrenci, şırıngadaki NO_2/N_2O_4 karışımını sıkıştırıp rengin önce koyulaşıp sonra biraz açıldığını gözlüyor: $2NO_2$ (kahverengi) ⇌ N_2O_4 (renksiz)

Bu deneyde araştırılan değişken hangisidir?

A) Sıcaklık **B)** Katalizör **C)** Kabın rengi
D) Basınç (hacim) **E)** Işık

8 KİM.11.2.5-b

Bir öğrenci, katalizörün dengeye etkisini araştırmak için hipotez kuruyor.

Bilimsel bilgiyle uyumlu hipotez hangisidir?

A) Katalizör dengeyi ürünlere kaydırır.
B) Katalizör tepkimeyi durdurur.
C) Katalizör dengeyi tepkenlere kaydırır.
D) Katalizör K'yi artırır.
E) Katalizör dengeye ulaşma süresini kısaltır; denge konumunu değiştirmez.

1 KİM.11.2.5-ç

Bir öğrenci, $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ dengesindeki bir kabı farklı sıcaklıklarda tutup K değerlerini ölçüyor.

T (K)	273	298	323	348
Kc	0,0005	0,005	0,03	0,15

Bu verilerin analizi ile ilgili hangisi doğrudur?

A) İleri tepkime ekzotermiktir.
B) K sıcaklıktan bağımsızdır.
C) Düşük sıcaklıkta NO_2 baskındır.
D) Sıcaklık artınca N_2O_4 artar.
E) K sıcaklıkla arttığından ileri tepkime endotermiktir.

2 KİM.11.2.5-ç

Bir öğrenci, $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92$ kJ dengesine sabit sıcaklıkta N_2 ekliyor ve yeni dengeye ulaşılınca derişimleri ölçüyor.

Yeni dengedeki derişimlerin ilk dengeye göre değişimi hangisidir?

A) $[N_2]$ ilk değerine dönmüştür.
B) $[N_2]$ azalmış, $[H_2]$ artmış, $[NH_3]$ azalmıştır.
C) K artmıştır.
D) $[N_2]$ artmış, $[H_2]$ azalmış, $[NH_3]$ artmıştır.
E) Derişimler değişmemiştir.

3 KİM.11.2.5-d

Bir öğrenci, Le Chatelier ilkesini çarpışma kuramıyla ilişkilendirmek için şu açıklamayı yapıyor: "Hacim küçülünce derişimler artar; mol sayısı fazla olan tarafın tepkimesinin hızı daha çok artar."

Bu açıklama $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92$ kJ dengesi için hangi sonucu verir?

A) Geri hız daha çok artar; denge tepkenlere kayar.
B) K artar.
C) İleri hız daha çok artar; denge NH_3 yönüne kayar.
D) Hızlar eşit artar; denge kaymaz.
E) Hızlar azalır.

4 KİM.11.2.5-ç

Bir öğrenci, aynı dengeye katalizör eklediği ve eklemediği iki deneyde NH_3 derişiminin zamanla değişimini karşılaştırıyor.

Beklenen sonuç hangisidir?

A) Katalizörlü deneyde daha çok NH_3 oluşur.
B) Katalizörlü deneyde dengeye daha kısa sürede ulaşılır; dengedeki NH_3 derişimi iki deneyde aynıdır.
C) Katalizörsüz deneyde daha çok NH_3 oluşur.
D) İki deneyde de hiç NH_3 oluşmaz.
E) Katalizörlü deneyde denge kurulmaz.

5 KİM.11.2.5-e

Bir öğrenci, $CO_2(g) + H_2O(s) \rightleftharpoons H_2CO_3(suda)$ dengesini, gazlı içeceği açınca gaz çıkışıyla ilişkilendiriyor.

Le Chatelier ilkesine göre açıklama hangisidir?

A) Basınç düşünce $CO_2(g)$ azalır; denge tepkenler yönüne kayarak CO_2 açığa çıkar.
B) K artar.
C) Denge değişmez.
D) Basınç artar; denge ürünlere kayar.
E) Sıcaklık artar.

6 KİM.11.2.5-e

Bir öğrenci, $Cl_2(g) + H_2O(s) \rightleftharpoons HOCl(suda) + H^+(suda) + Cl^-(suda)$ dengesine NaOH eklediğinde ne olacağını tahmin ediyor.

Tahmin ve gerekçesi hangisidir?

A) Denge tepkenlere kayar.
B) Cl_2 artar.
C) K azalır.
D) Denge değişmez.
E) OH^-, H^+ ile birleşip H^+'yı azaltır; denge ürünlere kayar.

1 KİM.11.2.5-ç

Bir öğrenci, 1 L'lik kapta dengedeki $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ (Kc = 1) sisteminde 1'er mol PCl_5, PCl_3 ve Cl_2 olduğunu biliyor. Kaba 2,5 mol PCl_3 ekliyor.

Yeni dengede PCl_5 kaç mol olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 1,5
D) 2 **E)** 3,5

2 KİM.11.2.5-e

Bir öğrenci, ekzotermik bir gaz dengesinde (2A ⇌ B) sıcaklığı artırıp aynı anda hacmi küçültüyor.

Bu iki etkinin dengeye etkisi hakkında hangisi doğrudur?

A) K artar.
B) Denge kaymaz.
C) İki etki de dengeyi A'ya kaydırır.
D) İki etki de dengeyi B'ye kaydırır.
E) Sıcaklık artışı dengeyi A'ya, hacim küçülmesi B'ye kaydırır; net etki büyüklüklere bağlıdır.

3 KİM.11.2.5-d

Bir öğrenci, $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92$ kJ tepkimesi için endüstride neden 450 °C gibi yüksek sıcaklık kullanıldığını sorguluyor.

En uygun açıklama hangisidir?

A) Yüksek sıcaklık dengeyi NH_3'e kaydırır.
B) Düşük sıcaklıkta verim yüksek olsa da tepkime çok yavaştır; yüksek sıcaklık ve katalizör hız için seçilir.
C) Katalizör yalnızca yüksek sıcaklıkta dengeyi kaydırır.
D) Yüksek sıcaklık K'yi artırır.
E) Tepkime endotermiktir.

4 KİM.11.2.5-e

Bir öğrenci, dengedeki bir sistemde gözlediği değişiklikleri tabloya kaydediyor: X(g) + Y(g) ⇌ Z(g)

Değişiklik	Z miktarı
Sıcaklık artışı	Azaldı
Hacim küçülmesi	Arttı
Katalizör	Değişmedi

Bu verilerden çıkarılacak sonuç hangisidir?

A) İleri tepkime ekzotermiktir; gaz mol sayısı azalan yöne basınç artışı kaydırır; katalizör dengeyi kaydırmaz.
B) Hacim küçülmesi tepkenleri artırır.
C) Katalizör dengeyi kaydırır.
D) Veriler çelişkilidir.
E) İleri tepkime endotermiktir.

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.11.2.1 Tepkimelerin tersinir olabileceğine ilişkin gözlem yapabilme
KİM.11.2.2 Tepkimelerdeki denge sürecine ilişkin bilimsel gözleme dayalı tahminde bulunabilme
KİM.11.2.3 Denge sabiti ifadesinin oluşturulmasına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme
KİM.11.2.4 Tersinir tepkimelerin dengeye ulaşıp ulaşmadığını bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme
KİM.11.2.5 Dengeye etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme

1 KİM.11.2.1 · Kolay

Tersinir tepkimeler hangi işaretle gösterilir?

A) ← **B)** ↑ **C)** ↓
D) → **E)** ⇌

2 KİM.11.2.2 · Kolay

Dengede hangisi her zaman doğrudur?

A) Tepkimeler durur.
B) İleri hız = geri hız
C) Derişimler eşittir.
D) Ürün oluşmaz.
E) Tepkenler tükenir.

3 KİM.11.2.3 · Kolay

Denge sabiti hangi değişkene bağlıdır?

A) Derişim **B)** Basınç **C)** Hacim
D) Sıcaklık **E)** Katalizör

4 KİM.11.2.4 · Kolay

Q < K olan sistem hangi yönde ilerler?

A) İleri **B)** Geri **C)** Durur
D) Dengededir **E)** Belirlenemez

5 KİM.11.2.5 · Kolay

Dengedeki sisteme katalizör eklenirse ne olur?

A) K artar.
B) Ürünlere kayar.
C) Denge kaymaz.
D) Tepkenlere kayar.
E) K azalır.

1 KİM.11.2.1 · Orta

Tersinir bir tepkimenin dengeye ulaşabilmesi için hangisi gereklidir?

A) Kapalı sistem
B) Sürekli ısıtma
C) Açık sistem
D) Sürekli gaz çıkışı
E) Katalizör

2 KİM.11.2.2 · Orta

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel denge değildir?

A) Buz ⇌ su **B)** $H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl$ **C)** $I_2(k) \rightleftharpoons I_2(g)$
D) Doymuş çözelti **E)** Su ⇌ buhar

3 KİM.11.2.3 · Orta

$2CO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g)$ tepkimesinin Kc ifadesi hangisidir?

A) $[CO]^2[O_2] / [CO_2]^2$
B) $2[CO_2] / 2[CO][O_2]$
C) $[CO_2]^2$
D) $[CO_2] / [CO][O_2]$
E) $[CO_2]^2 / [CO]^2[O_2]$

4 KİM.11.2.4 · Orta

$A \rightleftharpoons 2B$ için K = 2; 1 L'lik kapta 1 mol A ve 2 mol B varsa sistem hangi yönde ilerler?

A) İleri **B)** Belirlenemez **C)** Geri
D) Dengededir **E)** Durur

5 KİM.11.2.5 · Orta

$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ $\Delta H < 0$ dengesinde sıcaklık artırılırsa renk nasıl değişir?

A) Açılır. **B)** Mavi olur. **C)** Kaybolur.
D) Koyulaşır. **E)** Değişmez.

1 KİM.11.2.1 · Zor

Kapalı kapta A(g) ⇌ 3B(g) tepkimesi 2 mol A ile başlatılıyor. Dengede 1,5 mol B bulunuyorsa A'nın yüzde kaçı tepkimeye girmiştir?

A) 15 **B)** 25 **C)** 33
D) 50 **E)** 75

2 KİM.11.2.2 · Zor

Kapalı kapta 2A(g) ⇌ B(g) tepkimesi 2 mol A ile başlatılıyor ve dengede toplam 1,4 mol gaz bulunuyor. Dengede A'nın mol sayısı kaçtır?

A) 0,4 **B)** 0,6 **C)** 0,8
D) 1,2 **E)** 1,4

3 KİM.11.2.3 · Zor

2 L'lik kapta X(g) ⇌ 2Y(g) tepkimesi 2 mol X ile başlatılıyor. Dengede 1 mol Y varsa Kc kaçtır?

A) 1/12 **B)** 1/6 **C)** 0,25
D) 1/3 **E)** 0,5

4 KİM.11.2.4 · Zor

A(g) ⇌ B(g) için K = 1'dir. 1 L'lik kapta 3 mol A ve 1 mol B varken sistem dengeye ulaştığında B kaç mol olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 1,5
D) 2 **E)** 3

5 KİM.11.2.5 · Zor

A(g) ⇌ B(g) dengesinde 1 L'lik kapta 1 mol A ve 2 mol B vardır. Kaba 1,5 mol A eklenirse yeni dengede B kaç mol olur?

A) 2 **B)** 2,5 **C)** 3
D) 3,5 **E)** 4

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.6 Saf suyun otoiyonizasyonuna ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

1
Saf suyun kendi kendine iyonlaşma denklemi hangisidir?

A) $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$
B) $H_2O \rightarrow H_2 + O$
C) $H_2O \rightleftharpoons 2H^+ + O^{2-}$
D) $H_2O \rightleftharpoons H_2 + \frac{1}{2}O_2$
E) $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

2
25 °C'de suyun iyonlaşma sabiti (Ksu) kaçtır?

A) $1{,}0\times10^{-7}$ **B)** 7 **C)** 14
D) $1{,}0\times10^{7}$ **E)** $1{,}0\times10^{-14}$

3
25 °C'de saf suda $[H_3O^+]$ kaç M'dir?

A) 7 **B)** 1×10^{-7} **C)** 1×10^{-5}
D) 1 **E)** 1×10^{-14}

4
Saf suyun elektrik iletkenliği için hangisi doğrudur?

A) Çok az iletir.
B) Çok iyi iletir.
C) Hiç iletmez çünkü iyon yoktur.
D) Metal kadar iletir.
E) Tuzlu su kadar iletir.

5
pH tanımı hangisidir?

A) $pH = [H_3O^+]$ **B)** $pH = \log[H_3O^+]$ **C)** $pH = -\log[H_3O^+]$
D) $pH = -\log[OH^-]$ **E)** $pH = 14 \times [H_3O^+]$

6
25 °C'de saf suyun pH değeri kaçtır?

A) 1 **B)** 14 **C)** 10^{-7}
D) 7 **E)** 0

7
25 °C'de pH + pOH toplamı kaçtır?

A) 7 **B)** 1 **C)** 10^{-14}
D) 14 **E)** 0

8
Suyun otoiyonizasyonu için hangisi doğrudur?

A) Ekzotermiktir.
B) Tamamen gerçekleşir.
C) Ksu sıcaklıktan bağımsızdır.
D) Yalnızca tuzlu suda olur.
E) Endotermiktir; sıcaklık artınca Ksu büyür.

9
Nötr bir çözeltide hangisi doğrudur?

A) $[H_3O^+] = 0$
B) $[H_3O^+] > [OH^-]$
C) $[H_3O^+] = [OH^-]$
D) $[H_3O^+] < [OH^-]$
E) $[OH^-] = 0$

10
Asidik bir çözeltide 25 °C'de hangisi doğrudur?

A) $[OH^-] > [H_3O^+]$
B) $pH < 7$
C) $pH = 7$
D) $pOH < 7$
E) $pH > 7$

11
$[H_3O^+] = 1\times10^{-3}$ M olan çözeltinin pH değeri kaçtır?

A) 3 **B)** −3 **C)** 10^{-3}
D) 11 **E)** 7

12
pH değeri 1 birim azalırsa $[H_3O^+]$ nasıl değişir?

A) 10 katına çıkar. **B)** Değişmez. **C)** 1 M artar.
D) 10 kat azalır. **E)** 2 katına çıkar.

13
$[OH^-] = 1\times10^{-2}$ M olan çözeltinin pOH değeri kaçtır?

A) −2 **B)** 12 **C)** 10^{-2}
D) 7 **E)** 2

14

Ksu ifadesine saf su neden yazılmaz?

A) Su iyonlaşmaz.
B) Saf sıvının derişimi sabittir.
C) Su gazdır.
D) Su katıdır.
E) Su tepkimeye girmez.

15

25 °C'de pH = 12 olan çözelti için hangisi doğrudur?

A) Asidiktir.
B) pOH = 12'dir.
C) Baziktir.
D) Nötrdür.
E) $[H_3O^+] = 10^{-2}$'dir.

16

Saf su ısıtıldığında hangisi doğrudur?

A) pH artar.
B) Ksu azalır.
C) Su bazik olur.
D) pH değeri 7'den küçük olur ama su nötr kalır.
E) Su asidik olur.

1

25 °C'de $[H_3O^+]$ = 1×10^{-4} M olan bir çözeltide $[OH^-]$ kaç M'dir?

A) 1×10^{-10} **B)** 1×10^{-7} **C)** 1×10^{4}
D) 1×10^{-14} **E)** 1×10^{-4}

2

25 °C'de pOH = 4 olan çözeltinin pH değeri ve niteliği hangisidir?

A) 4, bazik **B)** 7, nötr **C)** 10, bazik
D) 4, asidik **E)** 10, asidik

3

Suyun otoiyonizasyonuyla ilgili;

I. Saf suda $[H_3O^+]$ = $[OH^-]$'dir.
II. Ksu sıcaklık artınca büyür.
III. Saf suya asit eklenince Ksu değişir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Saf suya bir miktar asit eklendiğinde 25 °C'de hangisi gerçekleşir?

A) $[H_3O^+]$ artar, $[OH^-]$ azalır; Ksu değişmez.
B) $[OH^-]$ artar.
C) pH artar.
D) $[H_3O^+]$ ve $[OH^-]$ artar.
E) Ksu artar.

5

60 °C'de Ksu = 1×10^{-13} ise saf suyun pH değeri kaçtır?

A) 6 **B)** 6,5 **C)** 7
D) 7,5 **E)** 13

6

25 °C'de pH değerleri 3 ve 5 olan iki çözeltinin $[H_3O^+]$ oranı (pH 3 / pH 5) kaçtır?

A) 1/100 **B)** 0,6 **C)** 2
D) 10 **E)** 100

7

25 °C'de $[OH^-]$ = 1×10^{-9} M olan çözelti için hangisi doğrudur?

A) pH = 9; baziktir.
B) pH = 7; nötrdür.
C) pH = 5; baziktir.
D) pH = 9; asidiktir.
E) pH = 5; asidiktir.

8

Saf suyun iletkenliğinin tuz eklenince arttığı bilinmektedir. Saf suyun çok az iletken olmasının nedeni hangisidir?

A) Suyun metal içermesi
B) Suyun apolar olması
C) Suda elektron bulunması
D) Otoiyonizasyonla oluşan çok az sayıda H_3O^+ ve OH^- iyonu
E) Suyun tamamen iyonlaşması

1

Belirli bir sıcaklıkta saf suyun pH değeri 6,8'dir. Bu sıcaklıkta Ksu ve suyun niteliği hangisidir?

A) 10^{-14}; nötr **B)** $10^{-13.6}$; nötr **C)** 10^{-14}; asidik
D) $10^{-6.8}$; asidik **E)** $10^{-13.6}$; asidik

2

25 °C'de 0,01 M HCl çözeltisinde sudan gelen $[OH^-]$ kaç M'dir?

A) 1×10^{-12} **B)** 1×10^{-14} **C)** 1×10^{-2}
D) 1×10^{-7} **E)** 1×10^{-5}

3

Suyun otoiyonizasyonu endotermiktir. Buna göre sıcaklık artırıldığında;

I. Ksu büyür.
II. Saf suyun pH değeri azalır.
III. Saf su asidik olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

25 °C'de pH değeri 2 olan çözeltiye saf su eklenerek hacmi 100 katına çıkarılırsa pH kaç olur?

A) 0,02 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 200

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.6 Saf suyun otoiyonizasyonuna ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) Saf suyun otoiyonizasyonunu gözlemleyebileceği nitelikleri tanımlar.

b) Saf suyun otoiyonizasyonuna ilişkin gözlem yoluyla veri toplar ve kaydeder.

c) Saf suyun otoiyonizasyonunu suyun iyonlaşma sabitini kullanarak açıklar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.6-a

Bir öğrenci, saf suyun otoiyonizasyonunu gözlemlemek için iletkenlik ölçer kullanmayı planlıyor.

Öğrencinin gözlemlemeyi amaçladığı nitelik hangisidir?

A) Suyun rengi
B) Suyun kütlesi
C) Saf suyun çok düşük elektrik iletkenliği
D) Suyun tadı
E) Suyun kokusu

2 KİM.11.2.6-b

Bir öğrenci, saf su, musluk suyu ve tuzlu suyun iletkenliklerini ölçüp kaydediyor: saf su 5, musluk suyu 300, tuzlu su 5000 µS/cm.

Bu verilerle ilgili hangisi doğrudur?

A) Tuzlu su iyon içermez.
B) Saf su da çok az iyon içerir; bu nedenle iletkenliği sıfır değildir.
C) İletkenlik iyon sayısına bağlı değildir.
D) Musluk suyu saftır.
E) Saf su hiç iyon içermez.

3 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, 25 °C'de saf suyun pH metreyle ölçümünü 7,0 olarak kaydediyor.

Öğrencinin bu ölçümü Ksu ile açıklaması hangisidir?

A) $[H_3O^+] = 7$ M
B) Su iyonlaşmaz.
C) Ksu = 7
D) $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M; Ksu = 10^{-14}
E) $[OH^-] = 0$

4 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, saf suyun pH'ını 25 °C ve 50 °C'de ölçüyor: 7,0 ve 6,6.

Öğrencinin bu verilerle yapacağı açıklama hangisidir?

A) Ksu sıcaklıktan bağımsızdır.
B) Sıcaklık artınca Ksu büyür; su nötr kalsa da pH düşer.
C) Su bazikleşmiştir.
D) pH metre bozuktur.
E) 50 °C'de su asidik olmuştur.

5 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, saf suya bir damla HCl eklediğinde pH'ın 7'den 4'e düştüğünü kaydediyor.

Bu çözeltide $[OH^-]$ kaç M'dir? (25 °C)

A) 1×10^{-14} **B)** 1×10^{-4} **C)** 4
D) 1×10^{-7} **E)** 1×10^{-10}

6 KİM.11.2.6-a

Bir öğrenci, otoiyonizasyonu modelliyor: Bir su molekülü diğerine proton aktarıyor.

Bu modelde proton veren ve alan su moleküllerinden oluşan iyonlar hangisidir?

A) H_2 ve O_2
B) Veren: H_3O^+; alan: OH^-
C) Veren: OH^-; alan: H_3O^+
D) İkisi de H_3O^+
E) İkisi de OH^-

7 KİM.11.2.6-b

Bir öğrenci, deneylerinde saf suyun iletkenliğini ölçerken çok düşük ama sıfır olmayan bir değer elde ediyor ve bunu kaydediyor.

Bu kayıt hangi nitelik için kanıttır?

A) Suyun çok az iyonlaşması
B) Suyun buharlaşması
C) Suyun hiç iyonlaşmaması
D) Suyun tamamen iyonlaşması
E) Suyun metal olması

8 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, Ksu = $[H_3O^+][OH^-]$ eşitliğini kullanarak asit eklenen suda $[OH^-]$'nin neden azaldığını açıklıyor.

Hangi açıklama doğrudur?

A) Ksu artar.
B) $[OH^-]$ artar.
C) Su iyonlaşmayı bırakır.
D) Ksu sabit olduğundan $[H_3O^+]$ artınca $[OH^-]$ azalmalıdır.
E) Asit OH^- üretir.

1 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, farklı sıcaklıklarda saf suyun Ksu değerlerini tabloya geçiriyor.

T (°C)	0	25	50	100
Ksu	$1{,}1\times10^{-15}$	$1{,}0\times10^{-14}$	$5{,}5\times10^{-14}$	$5{,}1\times10^{-13}$

Bu verilerle ilgili hangisi doğrudur?

A) Otoiyonizasyon ekzotermiktir.
B) Ksu sıcaklıktan bağımsızdır.
C) 0 °C'de saf su baziktir.
D) Otoiyonizasyon endotermiktir; 100 °C'de saf suyun pH'ı 7'den küçüktür ama su nötrdür.
E) 100 °C'de saf su asidiktir.

2 KİM.11.2.6-b

Bir öğrenci, 25 °C'de pH metreyle bir çözeltide pH = 9 ölçüyor.

Öğrencinin kaydedeceği $[H_3O^+]$ ve $[OH^-]$ değerleri hangisidir?

A) 10^{-9} M ve 10^{-9} M **B)** 9 M ve 5 M **C)** 10^{-5} M ve 10^{-9} M
D) 10^{-9} M ve 10^{-5} M **E)** 10^{-7} M ve 10^{-7} M

3 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, saf suya NaOH eklediğinde suyun otoiyonizasyon dengesinin nasıl etkileneceğini Le Chatelier ilkesiyle açıklıyor.

Doğru açıklama hangisidir?

A) Denge değişmez.
B) OH^- artınca denge geri yöne kayar; $[H_3O^+]$ azalır.
C) Ksu artar.
D) Denge ileri yöne kayar.
E) $[H_3O^+]$ artar.

4 KİM.11.2.6-b

Bir öğrenci, laboratuvarda saf su yerine havayla temas etmiş damıtık suyun pH'ını 5,6 ölçüyor.

Bu durumun en olası açıklaması hangisidir?

A) Ksu değişmiştir.
B) pH metre bozuktur.
C) Su bazik olmuştur.
D) Su ısınmıştır.
E) Havadaki CO_2 suda çözünerek karbonik asit oluşturmuştur.

5 KİM.11.2.6-a

Bir öğrenci, saf suyun otoiyonizasyonunu gözlemleyebileceği nitelikleri listeliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu listede yer almalıdır?

A) Hassas iletkenlik ölçümü
B) Suyun kaynama noktası
C) Suyun yoğunluğu
D) Suyun rengi
E) Suyun donma hızı

6 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, 25 °C'de iki çözeltinin pH değerlerini 2 ve 12 olarak ölçüyor.

Bu iki çözeltide $[H_3O^+]$ oranı (pH 2 / pH 12) kaçtır?

A) 1 **B)** 10^{-10} **C)** 10^{10}
D) 10 **E)** 6

1 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, 100 °C'de Ksu = 5×10^{-13} olduğunu kullanarak saf suyun [H_3O^+] değerini hesaplıyor.

Öğrencinin bulacağı yaklaşık [H_3O^+] ve pH değeri hangisidir?

A) $2{,}5\times10^{-7}$ M; 6,6
B) $7{,}1\times10^{-7}$ M; ≈ 7,85
C) 5×10^{-13} M; 12,3
D) 1×10^{-7} M; 7
E) $7{,}1\times10^{-7}$ M; ≈ 6,15

2 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, 25 °C'de bir çözeltide [H_3O^+] değerinin [OH^-] değerinin 10^6 katı olduğunu buluyor.

Bu çözeltinin pH değeri kaçtır?

A) 3 **B)** 4 **C)** 6
D) 8 **E)** 10

3 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta iki kaptaki saf suyun birine tuz (NaCl) ekliyor ve iletkenliğin çok arttığını, pH'ın ise yaklaşık 7'de kaldığını görüyor.

Bu gözlemlerin açıklaması hangisidir?

A) NaCl iyonları iletkenliği artırır; ama H_3O^+ ya da OH^- derişimini değiştirmediğinden pH değişmez.
B) NaCl suyu asitlendirir.
C) NaCl Ksu'yu büyütür.
D) NaCl iyon oluşturmaz.
E) pH iletkenlikle aynı şekilde değişmelidir.

4 KİM.11.2.6-c

Bir öğrenci, Ksu'nun sıcaklıkla değişimini bilerek şu önermeleri yazıyor.

I. Sıcak saf suda [H_3O^+] > 10^{-7} M'dir.
II. Sıcak saf suda [H_3O^+] = [OH^-]'dir.
III. Sıcak saf suyun pH'ı 7'den büyüktür.

Hangi önermeler doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.7 Asit ve baz teorilerini karşılaştırabilme

1
Arrhenius tanımına göre asit nedir?

A) Elektron çifti veren madde
B) Tadı acı olan madde
C) Suda çözündüğünde H^+ (H_3O^+) iyonu derişimini artıran madde
D) Suda OH^- veren madde
E) Proton alan madde

2
Arrhenius tanımına göre baz nedir?

A) Suda çözündüğünde OH^- iyonu derişimini artıran madde
B) Ekşi tatlı madde
C) Suda H^+ veren madde
D) Proton veren madde
E) Elektron alan madde

3
Brønsted–Lowry tanımına göre asit nedir?

A) Elektron veren tür
B) Elektron alan tür
C) Proton alan tür
D) Proton (H^+) veren tür
E) OH^- veren tür

4
Brønsted–Lowry tanımına göre baz nedir?

A) Yalnızca OH^- içeren tür
B) Proton (H^+) alan tür
C) Elektron alan tür
D) H^+ veren tür
E) Proton veren tür

5
$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ tepkimesinde Brønsted–Lowry bazı hangisidir?

A) H_3O^+ **B)** HCl **C)** H_2O
D) Baz yoktur. **E)** Cl^-

6
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ tepkimesinde suyun davranışı hangisidir?

A) Katalizör **B)** Baz **C)** Tuz
D) Ürün **E)** Asit

7
Hem asit hem baz gibi davranabilen maddelere ne ad verilir?

A) Tampon **B)** Elektrolit **C)** Amfoter
D) Nötr **E)** İndikatör

8
HCl'nin eşlenik bazı hangisidir?

A) Cl^- **B)** H_2O **C)** Cl_2
D) OH^- **E)** H_3O^+

9
NH_3'ün eşlenik asidi hangisidir?

A) H_3O^+ **B)** N_2 **C)** NH_2
D) NH_4^+ **E)** NH_2^-

10
Arrhenius tanımının sınırlılığı hangisidir?

A) Asitleri açıklamaz.
B) Yalnızca sulu çözeltileri açıklar; NH_3 gibi OH^- içermeyen bazları açıklamakta yetersizdir.
C) Bazları hiç açıklamaz.
D) Yalnızca gazları açıklar.
E) Hiçbir sınırlılığı yoktur.

11
Aşağıdakilerden hangisi Arrhenius bazıdır?

A) HNO_3 **B)** NH_4Cl **C)** HCl
D) CH_3COOH **E)** NaOH

12
Eşlenik asit–baz çiftindeki iki tür arasındaki fark hangisidir?

A) Bir nötron **B)** Bir su molekülü **C)** Bir elektron
D) Bir OH^- **E)** Bir proton (H^+)

13

H_2O'nun eşlenik asidi hangisidir?

A) H_2 **B)** OH^- **C)** H_3O^+
D) O^{2-} **E)** H_2O_2

14

H_2O'nun eşlenik bazı hangisidir?

A) O_2 **B)** H_2 **C)** H_3O^+
D) OH^- **E)** H^+

15

Brønsted–Lowry tanımına göre asit–baz tepkimesinde ne aktarılır?

A) Proton **B)** Elektron **C)** Isı
D) OH^- **E)** Nötron

16

$HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-$ tepkimesinde HNO_3'ün eşlenik bazı hangisidir?

A) OH^- **B)** NO_3^- **C)** H_2O
D) H_3O^+ **E)** NO_2

1

HCO_3^- + H_2O ⇌ H_2CO_3 + OH^- tepkimesinde eşlenik asit–baz çiftleri hangileridir?

A) HCO_3^-/H_2O ve H_2CO_3/OH^-
B) Eşlenik çift yoktur.
C) H_2CO_3/H_2O ve HCO_3^-/OH^-
D) HCO_3^-/OH^- ve H_2O/H_2CO_3
E) H_2CO_3/HCO_3^- ve H_2O/OH^-

2

Arrhenius ve Brønsted–Lowry teorileriyle ilgili;

I. Her Arrhenius asidi aynı zamanda Brønsted–Lowry asididir.
II. NH_3, Brønsted–Lowry bazıdır.
III. Brønsted–Lowry teorisi yalnızca sulu çözeltilerde geçerlidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Aşağıdaki türlerden hangisi amfoter davranış gösterebilir?

A) Cl^- **B)** HSO_4^- **C)** Na^+
D) NH_4^+ **E)** CH_4

4

$NH_3(g)$ + $HCl(g)$ → $NH_4Cl(k)$ tepkimesi için hangisi doğrudur?

A) Brønsted–Lowry teorisiyle açıklanır; Arrhenius teorisiyle açıklanamaz.
B) Asit–baz tepkimesi değildir.
C) Arrhenius teorisiyle açıklanır.
D) NH_3 asittir.
E) HCl bazdır.

5

CH_3COOH + H_2O ⇌ CH_3COO^- + H_3O^+ tepkimesinde Brønsted–Lowry asitleri hangileridir?

A) Yalnızca H_3O^+ **B)** CH_3COO^- ve H_3O^+ **C)** CH_3COOH ve H_2O
D) H_2O ve CH_3COO^- **E)** CH_3COOH ve H_3O^+

6

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) HSO_4^- – eşlenik bazı: H_2SO_4
B) H_3O^+ – eşlenik bazı: H_2O
C) HF – eşlenik bazı: F^-
D) H_2SO_4 – eşlenik bazı: HSO_4^-
E) NH_4^+ – eşlenik bazı: NH_3

7

$H_2PO_4^-$ iyonu için hangisi doğrudur?

A) Yalnızca bazdır.
B) Eşlenik asidi H_3PO_4, eşlenik bazı HPO_4^{2-}'dir.
C) Eşlenik asidi HPO_4^{2-}'dir.
D) Eşlenik bazı H_3PO_4'tür.
E) Amfoter değildir.

8

Brønsted–Lowry teorisinin Arrhenius teorisine göre üstünlüğü hangisidir?

A) Yalnızca suyu açıklar.
B) Asitleri tanımlamaz.
C) Hiçbir üstünlüğü yoktur.
D) Susuz ortamdaki ve OH^- içermeyen bazların davranışını da açıklar.
E) Daha az maddeyi kapsar.

1

$H_2SO_4 + HNO_3 \rightleftharpoons HSO_4^- + H_2NO_3^+$ tepkimesinde HNO_3 için hangisi doğrudur?

A) Arrhenius bazıdır.
B) Brønsted–Lowry bazı olarak davranır.
C) Tuzdur.
D) Asit olarak davranır.
E) Değişmeden kalır.

2

Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde su Brønsted–Lowry asidi olarak davranır?

A) $HCN + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CN^-$
B) $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$
C) $HBr + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Br^-$
D) $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$
E) $H_2SO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + HSO_4^-$

3

HS^- iyonuyla ilgili;

I. Eşlenik asidi H_2S'dir.
II. Eşlenik bazı S^{2-}'dir.
III. Amfoterdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

$NH_4^+ + CO_3^{2-} \rightleftharpoons NH_3 + HCO_3^-$ tepkimesinde eşlenik çiftler ve asit–baz rolleri için hangisi doğrudur?

A) NH_4^+ ve CO_3^{2-} eşlenik çifttir.
B) NH_3 asit, HCO_3^- baz; çiftler NH_3/HCO_3^-
C) NH_4^+ asit, CO_3^{2-} baz; çiftler NH_4^+/NH_3 ve HCO_3^-/CO_3^{2-}
D) NH_4^+ baz, CO_3^{2-} asit
E) Tepkime asit–baz tepkimesi değildir.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.7 Asit ve baz teorilerini karşılaştırabilme

a) Arrhenius ve Brønsted-Lowry asit ve baz teorilerinin varsayımlarına ilişkin özellik- leri belirler.
b) Belirlediği özelliklerin benzerliklerini listeler.
c) Belirlediği özelliklerdeki farklılıkları listeler.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.7-a

Bir öğrenci, Arrhenius teorisinin varsayımlarını listeliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu varsayımlardan biridir?

A) Asitler proton alır.
B) Bazlar elektron çifti alır.
C) Asitler suda H^+ iyonu oluşturur.
D) Asit–baz tepkimeleri yalnızca gaz fazında olur.
E) Bazlar proton verir.

2 KİM.11.2.7-a

Bir öğrenci, Brønsted–Lowry teorisinin özelliğini belirliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu teorinin temel özelliğidir?

A) Asit–baz tepkimesi proton aktarımıdır.
B) Bazlar mutlaka OH^- içerir.
C) Tuzlar asittir.
D) Asitler elektron verir.
E) Yalnızca sulu çözeltilerde geçerlidir.

3 KİM.11.2.7-b

Bir öğrenci, iki teorinin benzerliklerini listelemek istiyor.

Aşağıdakilerden hangisi iki teorinin ortak özelliğidir?

A) Bazları proton verici sayarlar.
B) Yalnızca gaz fazında geçerlidirler.
C) NH_3'ü OH^- içerdiği için baz sayarlar.
D) HCl'yi asit olarak tanımlarlar.
E) Suyu her zaman asit sayarlar.

4 KİM.11.2.7-c

Bir öğrenci, iki teorinin farklılıklarını listeliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bir farklılıktır?

A) İki teori de NaOH'ı baz kabul eder.
B) Brønsted–Lowry, NH_3 gibi OH^- içermeyen maddeleri de baz kabul eder.
C) İki teori de suda geçerlidir.
D) İki teori de HCl'yi asit kabul eder.
E) İki teori de H^+ ile ilgilidir.

5 KİM.11.2.7-a

Bir öğrenci, $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ tepkimesini inceliyor ve Brønsted–Lowry tanımına göre rolleri belirliyor.

Öğrencinin belirlemesi gereken roller hangisidir?

A) NH_3 baz, H_2O asit
B) NH_3 asit, H_2O baz
C) İkisi de baz
D) İkisi de asit
E) NH_3 tuz

6 KİM.11.2.7-a

Bir öğrenci, suyun hem asit hem baz gibi davranabildiğini gösteren iki tepkimeyi listeliyor.

Bu özellik hangi teoride açıklanır ve nasıl adlandırılır?

A) Brønsted–Lowry; nötrleşme
B) Hiçbiri; tamponluk
C) Arrhenius; nötrlük
D) Brønsted–Lowry; amfoterlik
E) Arrhenius; amfoterlik

7 KİM.11.2.7-b

Bir öğrenci, $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$ tepkimesi için eşlenik çiftleri listeliyor.

Doğru liste hangisidir?

A) Eşlenik çift yoktur.
B) HF/H_3O^+ ve H_2O/F^-
C) HF/F^- ve H_2O/OH^-
D) HF/H_2O ve F^-/H_3O^+
E) HF/F^- ve H_3O^+/H_2O

8 KİM.11.2.7-c

Bir öğrenci, NH_3 ile HCl gazlarının su olmadan beyaz duman (NH_4Cl) oluşturduğunu izliyor.

Bu tepkimeyi açıklamada iki teori arasındaki fark hangisidir?

A) Tepkime asit–baz değildir.
B) İkisi de açıklar.
C) Brønsted–Lowry açıklar (proton aktarımı); Arrhenius sulu ortam gerektirdiği için açıklayamaz.
D) Yalnızca Arrhenius açıklar.
E) Hiçbiri açıklamaz.

1 KİM.11.2.7-c

Bir öğrenci, iki teoriyi karşılaştırmak için tablo hazırlıyor.

Özellik	Arrhenius	Brønsted–Lowry
Asit	Suda H^+ verir	Proton verir
Baz	Suda OH^- verir	Proton alır
Ortam	?	Her ortam

Tablodaki soru işareti yerine yazılması gereken hangisidir?

A) Vakum **B)** Her ortam **C)** Sulu çözelti
D) Gaz fazı **E)** Katı fazı

2 KİM.11.2.7-a

Bir öğrenci, Na_2CO_3'ün suda bazik özellik göstermesini açıklamak istiyor: $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

Hangi teori bu bazikliği daha doğrudan açıklar ve neden?

A) Arrhenius; Na_2CO_3 OH^- içerir.
B) Arrhenius; CO_3^{2-} proton verir.
C) Brønsted–Lowry; CO_3^{2-} sudan proton alarak OH^- oluşturur.
D) Hiçbiri açıklayamaz.
E) Brønsted–Lowry; CO_3^{2-} proton verir.

3 KİM.11.2.7-c

Bir öğrenci, şu maddeleri Arrhenius ve Brønsted–Lowry teorilerine göre sınıflandırıyor: HCl, NaOH, NH_3, HCO_3^-.

Yalnızca Brønsted–Lowry teorisine göre baz olarak sınıflandırılabilen madde(ler) hangisidir?

A) NaOH **B)** HCl **C)** NaOH ve NH_3
D) Hepsi **E)** NH_3 ve HCO_3^-

4 KİM.11.2.7-b

Bir öğrenci, iki teorinin benzerlik ve farklılıklarını özetliyor.

I. İki teori de asitlerin H içerdiğini kabul eder.
II. İki teori de bazların OH^- içerdiğini kabul eder.
III. Brønsted–Lowry, eşlenik asit–baz çifti kavramını içerir.

Hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

5 KİM.11.2.7-a

Bir öğrenci, $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ tepkimesinde suyun iki rolünü belirliyor.

Bu tepkimede eşlenik çiftler hangisidir?

A) OH^-/O^{2-}
B) H_3O^+/H_2O ve H_2O/OH^-
C) H_3O^+/OH^-
D) H_3O^+/H_2
E) H_2O/H_2O

6 KİM.11.2.7-c

Bir öğrenci, Arrhenius teorisine göre NH_3'ün bazlığını "NH_3 suda NH_4OH oluşturur" diye açıklıyor.

Brønsted–Lowry teorisiyle karşılaştırıldığında bu açıklamanın sınırlılığı hangisidir?

A) NH_3'ün bazlığı proton almasıyla daha doğrudan açıklanır; NH_4OH ayrı bir molekül olarak bulunmaz.
B) NH_3 OH^- içerir.
C) NH_3 asittir.
D) Brønsted–Lowry NH_3'ü açıklayamaz.
E) Açıklama tamamen doğrudur.

1 KİM.11.2.7-a

Bir öğrenci, $H_2PO_4^- + HCO_3^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_2CO_3$ tepkimesini inceliyor.

Brønsted–Lowry teorisine göre doğru belirleme hangisidir?

A) $H_2PO_4^-$ baz, HCO_3^- asit
B) İkisi de baz
C) Asit–baz tepkimesi değildir.
D) İkisi de asit
E) $H_2PO_4^-$ asit, HCO_3^- baz; çiftler $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ ve H_2CO_3/HCO_3^-

2 KİM.11.2.7-c

Bir öğrenci, sıvı amonyakta NH_4^+ ve NH_2^- iyonlarının oluştuğunu okuyor: $2NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + NH_2^-$

Bu tepkimenin değerlendirmesi hangisidir?

A) NH_3 yalnızca bazdır.
B) Arrhenius ile açıklanır.
C) Su olmadan proton aktarımı olduğundan Brønsted–Lowry ile açıklanır; NH_3 amfoterdir.
D) NH_2^- asittir.
E) Tepkime redokstur.

3 KİM.11.2.7-b

Bir öğrenci, aynı türün farklı tepkimelerde farklı roller üstlenmesini incelemek için HSO_4^- ile iki tepkime yazıyor.

Hangi tepkime çifti HSO_4^-'ün amfoterliğini gösterir?

A) $HSO_4^- + Na^+ \rightarrow NaHSO_4$ ve $HSO_4^- \rightarrow SO_4^{2-} + H^+$
B) $HSO_4^- \rightarrow H_2 + SO_4$
C) $HSO_4^- + Cl^- \rightarrow HCl + SO_4^{2-}$ (yalnızca)
D) $HSO_4^- + OH^- \rightarrow SO_4^{2-} + H_2O$ ve $HSO_4^- + H_3O^+ \rightarrow H_2SO_4 + H_2O$
E) $HSO_4^- + H_2O \rightarrow H_2SO_4 + OH^-$ (yalnızca)

4 KİM.11.2.7-c

Bir öğrenci, şu iddiayı yazıyor: "Brønsted–Lowry asidi olan her madde Arrhenius asididir."

Bu iddiayı çürüten örnek hangisidir?

A) Benzen içinde HCl'nin NH_3'e proton vermesi (sulu olmayan ortam)
B) NaOH'ın suda iyonlaşması
C) HNO_3'ün suda iyonlaşması
D) HCl'nin suda iyonlaşması
E) H_2SO_4'ün suda iyonlaşması

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.8 Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme

1
Suda tamamen iyonlaşan asitlere ne ad verilir?

A) Zayıf asit **B)** Tampon **C)** Kuvvetli asit
D) Tuz **E)** Amfoter

2
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli asittir?

A) HF **B)** HCl **C)** CH_3COOH
D) H_2CO_3 **E)** HCN

3
Aşağıdakilerden hangisi zayıf bazdır?

A) $Ca(OH)_2$ **B)** KOH **C)** NaOH
D) $Ba(OH)_2$ **E)** NH_3

4
Zayıf asitlerin suda iyonlaşması için hangisi doğrudur?

A) Kısmen iyonlaşır; denge kurulur.
B) OH^- verir.
C) Hiç iyonlaşmaz.
D) Yalnızca ısıtılınca iyonlaşır.
E) Tamamen iyonlaşır.

5
Asitlik sabiti (Ka) büyüdükçe asit için hangisi doğrudur?

A) İyonlaşmaz. **B)** Değişmez. **C)** Baz olur.
D) Kuvveti artar. **E)** Kuvveti azalır.

6
Tabloya göre en kuvvetli asit hangisidir?

Asit	Ka
HF	7×10^{-4}
HNO_2	4×10^{-4}
CH_3COOH	$1{,}8\times10^{-5}$
HCN	6×10^{-10}

A) HCN **B)** Hepsi eşit **C)** HF
D) HNO_2 **E)** CH_3COOH

7
Tabloya göre en zayıf asit hangisidir?

Asit	Ka
HF	7×10^{-4}
HNO_2	4×10^{-4}
CH_3COOH	$1{,}8\times10^{-5}$
HCN	6×10^{-10}

A) Hepsi eşit **B)** HF **C)** HCN
D) CH_3COOH **E)** HNO_2

8
Kuvvetli asidin eşlenik bazı için hangisi doğrudur?

A) Amfoterdir.
B) Çok zayıf bazdır.
C) Kuvvetli asittir.
D) Hiç oluşmaz.
E) Kuvvetli bazdır.

9
Eşit derişimli HCl ve CH_3COOH çözeltilerinden hangisinin elektrik iletkenliği daha büyüktür?

A) Eşittir **B)** CH_3COOH **C)** Belirlenemez
D) HCl **E)** İkisi de iletmez

10
CH_3COOH'ın Ka ifadesi hangisidir?

A) $[H_3O^+]/[CH_3COOH]$
B) $[CH_3COOH]/[H_3O^+][CH_3COO^-]$
C) $[CH_3COO^-]$
D) $[H_3O^+][CH_3COOH]$
E) $[H_3O^+][CH_3COO^-]/[CH_3COOH]$

11
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bazdır?

A) KOH **B)** F^- **C)** HCO_3^-
D) NH_3 **E)** CH_3NH_2

12

İyonlaşma yüzdesi nasıl hesaplanır?

A) $[H_3O^+] \times 100$
B) Ka × 100
C) pH × 100
D) (Başlangıç / iyonlaşan) × 100
E) (İyonlaşan derişim / başlangıç derişimi) × 100

13

Eşit derişimli asit çözeltilerinden pH değeri en küçük olan hangisidir?

A) Kuvvetli baz çözeltisi
B) Kuvvetli asit çözeltisi
C) Nötr çözelti
D) Zayıf baz çözeltisi
E) Zayıf asit çözeltisi

14

Ka × Kb ilişkisi (eşlenik çift için, 25 °C) hangisidir?

A) $Ka \times Kb = Ksu = 10^{-14}$
B) Ka + Kb = 14
C) Ka × Kb = 1
D) Ka/Kb = Ksu
E) Ka = Kb

15

Eşit derişimli CH_3COOH ve HCl çözeltilerine eşit kütlede Mg şerit atıldığında hangisi doğrudur?

A) İkisinde de gaz çıkmaz.
B) Hızlar eşittir.
C) HCl'de gaz çıkmaz.
D) HCl'de gaz çıkışı daha hızlıdır.
E) CH_3COOH'ta gaz çıkışı daha hızlıdır.

16

Zayıf asit çözeltisinde en çok bulunan tür hangisidir? (H_2O hariç)

A) H_2
B) A^-
C) İyonlaşmamış HA molekülleri
D) OH^-
E) H_3O^+

1

0,1 M HA çözeltisinde %1 iyonlaşma oluyorsa $[H_3O^+]$ kaç M'dir?

A) 1×10^{-2} **B)** 1×10^{-3} **C)** 1×10^{-1}
D) 1 **E)** 1×10^{-4}

2

0,1 M HA çözeltisinde $[H_3O^+] = 1\times10^{-3}$ M ise Ka yaklaşık kaçtır?

A) 1×10^{-3} **B)** 1×10^{-4} **C)** 1×10^{-5}
D) 1×10^{-6} **E)** 1×10^{-2}

3

Tabloya göre eşlenik bazı en kuvvetli olan asit hangisidir?

Asit	Ka
HF	7×10^{-4}
HNO_2	4×10^{-4}
CH_3COOH	$1{,}8\times10^{-5}$
HCN	6×10^{-10}

A) HCN **B)** CH_3COOH **C)** HNO_2
D) HF **E)** Hepsi eşit

4

Tabloya göre CH_3COO^- iyonunun Kb değeri yaklaşık kaçtır?

Asit	Ka
HF	7×10^{-4}
HNO_2	4×10^{-4}
CH_3COOH	$1{,}8\times10^{-5}$
HCN	6×10^{-10}

A) $5{,}6\times10^{-10}$ **B)** $1{,}8\times10^{-5}$ **C)** $5{,}6\times10^{-5}$
D) $1{,}8\times10^{-9}$ **E)** 1×10^{-14}

5

Eşit derişimli HCl ve CH_3COOH çözeltileri için;

I. HCl çözeltisinin pH'ı daha küçüktür.
II. HCl çözeltisinin iletkenliği daha büyüktür.
III. Eşit hacimlerini nötrleştirmek için gereken NaOH miktarı eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

6

Zayıf bir asit çözeltisi seyreltilirse iyonlaşma yüzdesi nasıl değişir?

A) Sıfır olur. **B)** Artar. **C)** Değişmez.
D) Azalır. **E)** %100 olur.

7

NH_3 için $Kb = 1{,}8\times10^{-5}$ ise NH_4^+ için Ka kaçtır?

A) $5{,}6\times10^{-5}$ **B)** $1{,}8\times10^{-5}$ **C)** $1{,}8\times10^{-9}$
D) $5{,}6\times10^{-10}$ **E)** 1×10^{-7}

8

HX ve HY asitlerinin 0,1 M çözeltilerinde iyonlaşma yüzdeleri sırasıyla %100 ve %2'dir. Buna göre hangisi doğrudur?

A) İkisi de zayıftır.
B) HY daha kuvvetlidir.
C) HX kuvvetli, HY zayıf asittir.
D) HX bazdır.
E) İkisi de kuvvetlidir.

1

0,2 M HA çözeltisinde Ka = 5×10^{-6} ise iyonlaşma yüzdesi yaklaşık kaçtır?

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,5
D) 1 **E)** 5

2

0,01 M NH_3 çözeltisinde Kb = 1×10^{-5} ise $[OH^-]$ ve iyonlaşma yüzdesi hangisidir?

A) $3,2\times10^{-3}$ M; %32 **B)** 1×10^{-7} M; %0,001 **C)** 1×10^{-2} M; %100
D) $3,2\times10^{-4}$ M; %3,2 **E)** 1×10^{-5} M; %0,1

3

Aşağıdaki çözeltilerden hangisinin pH değeri en küçüktür? (Hepsi 0,1 M)

Asit	Ka
HF	7×10^{-4}
HNO_2	4×10^{-4}
CH_3COOH	$1,8\times10^{-5}$
HCN	6×10^{-10}

A) NH_3 **B)** HF **C)** HCN
D) CH_3COOH **E)** HNO_2

4

Kuvvetli asit HA ve zayıf asit HB'nin eşit pH'lı çözeltileri hazırlanıyor. Buna göre;

I. HB çözeltisinin derişimi HA'nınkinden büyüktür.
II. Eşit hacimleri nötrleştirmek için HB daha çok baz gerektirir.
III. İki çözeltide $[H_3O^+]$ eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.8 Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme

a) Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin araştırma soruları oluşturur.
b) Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin sembolik ve alt mikro seviyede modeller ge- liştirir. 71
c) Farklı asitlerin ve bazların kuvvetlerini karşılaştırmak üzere araştırma gerçekleştirir.
ç) Araştırma verilerini asitlerin ve bazların saf suda iyonlaşma yüzdelerini kullanarak yorumlar.
d) Açıklamalarında alt mikro ve sembolik seviyede gösterimler kullanır.
e) Açıklamalarını bilimsel bilgiler ile değerlendirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.8-a

Bir öğrenci, sirke ile kezzap (HNO_3) çözeltisinin aynı derişimde farklı yakıcılıkta olmasını fark ediyor.

Bu gözlemden oluşturulabilecek araştırma sorusu hangisidir?

A) Eşit derişimli asitlerin kuvvetleri neden farklıdır?
B) Kezzap kaç TL'dir?
C) Şişeler neden camdır?
D) Sirke hangi renktedir?
E) Sirke yemekte kullanılır mı?

2 KİM.11.2.8-b

Bir öğrenci, kuvvetli asidin suda iyonlaşmasını sembolik olarak gösteriyor.

Doğru gösterim hangisidir?

A) $HCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$ (çok az ilerler)
B) $HCl + H_2O \rightarrow HClO + H_2$
C) $HCl + OH^- \rightarrow Cl^-$
D) $HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$
E) $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

3 KİM.11.2.8-c

Bir öğrenci, 0,1 M HCl ve 0,1 M CH_3COOH çözeltilerinin iletkenliğini ampullü devreyle karşılaştırıyor.

Öğrencinin beklediği gözlem hangisidir?

A) İkisinde de ampul yanmaz.
B) HCl'de ampul yanmaz.
C) İkisinde eşit parlaklık.
D) HCl'de ampul parlak, CH_3COOH'ta sönük yanar.
E) CH_3COOH'ta daha parlak.

4 KİM.11.2.8-ç

Bir öğrenci, 0,1 M CH_3COOH çözeltisinde $[H_3O^+]$ değerini $1{,}3\times10^{-3}$ M ölçüyor.

Öğrencinin hesaplayacağı iyonlaşma yüzdesi kaçtır?

A) 0,013 **B)** 0,13 **C)** 1,3
D) 13 **E)** 100

5 KİM.11.2.8-d

Bir öğrenci, zayıf asidin suda iyonlaşmasını alt mikro düzeyde çiziyor.

Doğru çizim aşağıdakilerden hangisini göstermelidir?

A) Çoğu HA molekülü bozulmadan, az sayıda H_3O^+ ve A^- iyonu
B) Yalnızca OH^- iyonları
C) Tüm HA molekülleri iyonlaşmış
D) Yalnızca H_2 molekülleri
E) Hiç iyon yok

6 KİM.11.2.8-e

Bir öğrenci, eşlenik çiftlerin kuvvetleri arasındaki ilişkiyi araştırırken "Kuvvetli asidin eşlenik bazı da kuvvetlidir." diyor.

Bu açıklamanın bilimsel bilgilerle değerlendirmesi hangisidir?

A) Eşlenik bazlar asittir.
B) Ka ve Kb ilişkisizdir.
C) Doğrudur.
D) Yanlıştır; kuvvetli asidin eşlenik bazı çok zayıftır (Ka × Kb = Ksu).
E) Yalnızca HCl için doğrudur.

7 KİM.11.2.8-c

Bir öğrenci, farklı asitlerin kuvvetlerini karşılaştırmak için eşit derişimli çözeltilerin pH'ını ölçmeyi planlıyor.

Bu araştırmada sabit tutulması gereken değişken hangisidir?

A) İletkenlik
B) pH
C) Hiçbiri
D) Asidin türü
E) Derişim ve sıcaklık

8 KİM.11.2.8-ç

Bir öğrenci, eşit derişimli NaOH ve NH_3 çözeltilerinin pH değerlerini 13 ve 11 olarak ölçüyor.

Bu verilerin yorumu hangisidir?

A) NH_3 asittir.
B) NaOH tamamen, NH_3 kısmen iyonlaştığından NaOH daha kuvvetli bazdır.
C) İkisi eşit kuvvettedir.
D) NaOH zayıf bazdır.
E) NH_3 daha kuvvetli bazdır.

1 KİM.11.2.8-ç

Bir öğrenci, 0,1 M'lik dört asit çözeltisinin pH değerlerini ölçüyor.

Asit	pH
HCl	1,0
HNO_2	2,2
CH_3COOH	2,9
HCN	5,1

Bu verilere göre asitlerin kuvvet sıralaması hangisidir?

A) HCN > CH_3COOH > HNO_2 > HCl
B) CH_3COOH > HCl > HCN > HNO_2
C) HNO_2 > HCl > CH_3COOH > HCN
D) Hepsi eşit
E) HCl > HNO_2 > CH_3COOH > HCN

2 KİM.11.2.8-ç

Aynı öğrenci, CH_3COOH için ölçtüğü pH = 2,9 değerinden iyonlaşma yüzdesini hesaplıyor ($[H_3O^+] \approx 1{,}26\times10^{-3}$ M).

İyonlaşma yüzdesi yaklaşık kaçtır?

A) 0,126 **B)** 1,26 **C)** 2,9
D) 12,6 **E)** 29

3 KİM.11.2.8-e

Bir öğrenci, aynı asidin 1 M ve 0,01 M çözeltilerinde iyonlaşma yüzdelerini %0,4 ve %4 buluyor.

Öğrencinin bilimsel bilgilerle uyumlu açıklaması hangisidir?

A) Seyreltme asidi kuvvetlendirir ve $[H_3O^+]$ artar.
B) İyonlaşma yüzdesi derişimden bağımsızdır.
C) Ölçümler hatalıdır.
D) Seyreltme Ka'yı artırır.
E) Seyreltme ile denge iyonlar yönüne kayar; iyonlaşma yüzdesi artar ama $[H_3O^+]$ azalır.

4 KİM.11.2.8-d

Bir öğrenci, HF'nin iyonlaşmasını sembolik ve alt mikro düzeyde göstermek istiyor.

Hangi gösterim doğru açıklama sağlar?

A) $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$; çizimde çoğu HF molekülü iyonlaşmamış
B) $HF + OH^- \rightarrow HFOH^-$
C) $HF \rightarrow H + F$; atomlar ayrı
D) $HF + H_2O \rightleftharpoons H_2F^+ + OH^-$
E) $HF + H_2O \rightarrow H_3O^+ + F^-$; tüm HF iyonlaşmış

5 KİM.11.2.8-ç

Bir öğrenci, HA ve HB asitlerinin 0,1 M çözeltilerine eşit Zn parçaları atıyor; HA'da gaz çıkışı çok daha hızlı oluyor.

Bu araştırma verisine göre çıkarım hangisidir?

A) Zn HA ile tepkimeye girmez.
B) İki asit eşit kuvvettedir.
C) HA, HB'den daha kuvvetlidir; Ka değeri daha büyüktür.
D) HA bazdır.
E) HB daha kuvvetlidir.

6 KİM.11.2.8-e

Bir öğrenci, asitlerin kuvvetiyle ilgili şu açıklamaları yapıyor.

I. Ka büyüdükçe asit kuvveti artar.
II. Asidin kuvveti derişimine bağlıdır.
III. Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır.

Bilimsel bilgilerle uyumlu açıklamalar hangileridir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.11.2.8-c

Bir öğrenci, Ka = 1,8×10⁻⁵ olan CH_3COOH'ın 0,18 M çözeltisi için $[H_3O^+]$ değerini hesaplıyor.

Öğrencinin bulacağı değer kaç M'dir?

A) 1,8×10⁻⁵ **B)** 0,18 **C)** 1×10⁻³
D) 3,24×10⁻⁶ **E)** 1,8×10⁻³

2 KİM.11.2.8-e

Bir öğrenci, HF (Ka = 7×10⁻⁴) ve HCN (Ka = 6×10⁻¹⁰) eşlenik bazlarının kuvvetini karşılaştırıyor.

Hangi sonuç bilimsel bilgiyle uyumludur?

A) CN^-, F^-'den daha kuvvetli bazdır; NaCN çözeltisi NaF'den daha baziktir.
B) F^- daha kuvvetli bazdır.
C) NaCN çözeltisi asidiktir.
D) İkisi eşit kuvvettedir.
E) CN^- asittir.

3 KİM.11.2.8-ç

Bir öğrenci, aynı derişimdeki iki zayıf asidin iyonlaşma yüzdelerini %0,1 ve %1 ölçüyor.

Bu iki asidin Ka değerleri oranı (ikinci/birinci) yaklaşık kaçtır?

A) 0,01 **B)** 1 **C)** 10
D) 100 **E)** 1000

4 KİM.11.2.8-e

Bir öğrenci, kuvvetli asit HCl'nin ve zayıf asit HF'nin eşit pH'lı (pH = 2) çözeltilerini hazırlayıp eşit hacimlerini NaOH ile titre ediyor.

Beklenen sonuç ve açıklaması hangisidir?

A) Eşit NaOH gerektirir.
B) HF çözeltisi daha çok NaOH gerektirir; çünkü iyonlaşmamış HF molekülleri de nötrleşir.
C) HF nötrleşmez.
D) HCl nötrleşmez.
E) HCl daha çok NaOH gerektirir.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.9 Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz sulu çözeltilerindeki pH hesaplamalarını karşılaştırabilme

1
0,01 M HCl çözeltisinin pH değeri kaçtır?

A) 0,01 **B)** 1 **C)** 2
D) 7 **E)** 12

2
0,001 M NaOH çözeltisinin pH değeri kaçtır?

A) 10^{-3} **B)** 13 **C)** 7
D) 3 **E)** 11

3
0,1 M HNO_3 çözeltisinde $[H_3O^+]$ kaç M'dir?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,01
D) 10^{-13} **E)** 1

4
0,05 M $Ba(OH)_2$ çözeltisinde $[OH^-]$ kaç M'dir?

A) 10^{-13} **B)** 0,05 **C)** 0,025
D) 0,2 **E)** 0,1

5
pH = 4 olan bir çözeltide $[H_3O^+]$ kaç M'dir?

A) 10^{4} **B)** 0,4 **C)** 10^{-10}
D) 4 **E)** 10^{-4}

6
pH = 10 olan çözeltide $[OH^-]$ kaç M'dir?

A) 10^{-10} **B)** 10^{4} **C)** 4
D) 10^{-4} **E)** 10

7
0,1 M KOH çözeltisinin pH değeri kaçtır?

A) 1 **B)** 7 **C)** 12
D) 13 **E)** 14

8
Kuvvetli asit çözeltisinde pH hesaplamak için hangisi yeterlidir?

A) Asidin derişimi (tam iyonlaşma)
B) Ka değeri
C) Kabın hacmi
D) Kb değeri
E) Çözeltinin rengi

9
Zayıf asit çözeltisinde pH hesaplamak için hangisi gereklidir?

A) Yalnızca derişim
B) Derişim ve Ka değeri
C) Yalnızca hacim
D) Kb değeri
E) Çözeltinin rengi

10
Eşit derişimli kuvvetli ve zayıf asit çözeltilerinin pH değerleri için hangisi doğrudur?

A) Zayıf asidinki daha küçüktür.
B) Eşittir.
C) İkisi de 7'dir.
D) Kuvvetli asidinki daha küçüktür.
E) Kuvvetli asidinki 7'den büyüktür.

11
0,01 M H_2SO_4 çözeltisinde (iki proton da tamamen verildiği kabul edilirse) $[H_3O^+]$ kaç M'dir?

A) 0,005 **B)** 0,01 **C)** 0,02
D) 0,04 **E)** 0,1

12
pH = 2 olan çözelti pH = 4 olan çözeltiye göre kaç kat daha fazla H_3O^+ içerir?

A) 1000 **B)** 100 **C)** 10
D) 4 **E)** 2

13
Kuvvetli bir bazın 10^{-2} M çözeltisinin pOH değeri kaçtır?

A) 12 **B)** 7 **C)** 14
D) 10^{-2} **E)** 2

14

pH = 1 olan HCl çözeltisinin derişimi kaç M'dir?

A) 0,001 **B)** 0,01 **C)** 0,1
D) 1 **E)** 10

15

Zayıf asit HA için $[H_3O^+]$ yaklaşık hangi eşitlikle hesaplanır?

A) √(Ka × C) **B)** Ka/C **C)** Ka × C
D) C/Ka **E)** Ka + C

16

Zayıf baz için $[OH^-]$ yaklaşık hangi eşitlikle hesaplanır?

A) C/Kb **B)** √(Kb × C) **C)** Kb^2
D) Kb × C **E)** Kb + C

1
0,1 M CH_3COOH çözeltisinin pH değeri kaçtır? (Ka = 1×10^{-5})

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 5

2
0,01 M NH_3 çözeltisinin pH değeri kaçtır? (Kb = 1×10^{-6})

A) 2 **B)** 4 **C)** 8
D) 10 **E)** 12

3
pH = 3 olan 1 L HCl çözeltisine su eklenerek hacim 10 L yapılırsa pH kaç olur?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 13 **E)** 30

4
0,365 g HCl ile 1 L sulu çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin pH değeri kaçtır? (HCl: 36,5)

A) 0,365 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 12

5
Kuvvetli ve zayıf asit pH hesaplamaları arasındaki farkla ilgili;

I. Kuvvetli asitte $[H_3O^+]$ asit derişimine eşittir.
II. Zayıf asitte $[H_3O^+]$ asit derişiminden küçüktür.
III. Zayıf asitte Ka değeri hesaba katılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

6
2 g NaOH ile 500 mL çözelti hazırlanıyor. pH kaçtır? (NaOH: 40)

A) 0,1 **B)** 1 **C)** 12
D) 13 **E)** 14

7
Ka = 4×10^{-4} olan zayıf asidin 0,01 M çözeltisinde $[H_3O^+]$ kaç M'dir?

A) 2×10^{-3} **B)** 2×10^{-4} **C)** 4×10^{-6}
D) 1×10^{-2} **E)** 4×10^{-4}

8
pH değeri 12 olan $Ca(OH)_2$ çözeltisinin derişimi kaç M'dir?

A) 5×10^{-13} **B)** 5×10^{-3} **C)** 2×10^{-2}
D) 1×10^{-2} **E)** 1×10^{-12}

1

100 mL 0,2 M HCl ile 100 mL 0,1 M HNO_3 çözeltileri karıştırılıyor. Karışımın pH değeri yaklaşık kaçtır? (log 1,5 ≈ 0,18)

A) 0,5 **B)** 0,7 **C)** 0,82
D) 1 **E)** 1,18

2

Eşit pH'lı (pH = 3) HCl ve CH_3COOH (Ka = 1×10^{-5}) çözeltilerinin derişimleri oranı (CH_3COOH/HCl) kaçtır?

A) 0,01 **B)** 1 **C)** 10
D) 100 **E)** 1000

3

0,1 M NaA tuzu çözeltisinde A^- iyonunun hidrolizi için Kb = 1×10^{-9} ise çözeltinin pH değeri kaçtır?

A) 5 **B)** 7 **C)** 9
D) 11 **E)** 13

4

pH = 2 olan HCl çözeltisi ile pH = 12 olan NaOH çözeltisinden eşit hacimler karıştırılırsa karışımın pH değeri kaç olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 7
D) 12 **E)** 14

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.9 Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz sulu çözeltilerindeki pH hesaplamalarını karşılaştırabilme

a) Derişimleri aynı olan kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz sulu çözeltileri- nin pH değerine ilişkin özellikleri belirler.

b) Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz çözeltilerinin pH hesaplamalarına ilişkin benzerlikleri listeler.

c) Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz çözeltilerindeki pH hesaplamalarına ilişkin farklılıkları listeler.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.9-a

Bir öğrenci, aynı derişimdeki (0,1 M) HCl ve CH_3COOH çözeltilerinin pH değerlerini ölçüyor: 1,0 ve 2,9.

Öğrencinin bu verilerden belirleyeceği özellik hangisidir?

A) CH_3COOH kuvvetli asittir.
B) Aynı derişimde kuvvetli asidin pH'ı zayıf asitten küçüktür.
C) Zayıf asidin pH'ı daha küçüktür.
D) pH derişime bağlı değildir.
E) İki asit eşit kuvvettedir.

2 KİM.11.2.9-a

Bir öğrenci, 0,01 M NaOH ve 0,01 M NH_3 çözeltilerinin pH'ını ölçüyor: 12 ve 10,6.

Bu verilerden çıkarılan özellik hangisidir?

A) NH_3 asittir.
B) pH'lar eşittir.
C) NH_3 daha kuvvetlidir.
D) Aynı derişimde kuvvetli bazın pH'ı zayıf bazdan büyüktür.
E) NaOH zayıf bazdır.

3 KİM.11.2.9-b

Bir öğrenci, kuvvetli asit ve zayıf asit pH hesaplamalarındaki benzerlikleri listeliyor.

Aşağıdakilerden hangisi iki hesaplama için de ortaktır?

A) Denge ifadesi yazılmaz.
B) Ka değeri kullanılır.
C) $[H_3O^+]$ her zaman asit derişimine eşittir.
D) $pH = -\log[H_3O^+]$ tanımı kullanılır.
E) İyonlaşma yüzdesi %100'dür.

4 KİM.11.2.9-c

Bir öğrenci, iki hesaplama arasındaki farkları listeliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bir farktır?

A) Kuvvetli asitte pH tanımı farklıdır.
B) Zayıf asitte pH hesaplanamaz.
C) Kuvvetli asitte Ka kullanılır.
D) İkisinde de denge kurulmaz.
E) Zayıf asitte $[H_3O^+]$ için denge sabiti (Ka) kullanılır; kuvvetli asitte kullanılmaz.

5 KİM.11.2.9-b

Bir öğrenci, 0,001 M HCl çözeltisinin pH'ını hesaplıyor.

Öğrencinin bulacağı değer kaçtır?

A) 0,001 **B)** 1 **C)** 3
D) 7 **E)** 11

6 KİM.11.2.9-c

Bir öğrenci, zayıf bazın pH hesaplamasında "$[OH^-]$ = baz derişimidir" yaklaşımını kullanıyor.

Bu yaklaşımın hatası nedir?

A) Zayıf baz H_3O^+ verir.
B) Zayıf baz kısmen iyonlaştığından $[OH^-] = \sqrt{(Kb \times C)}$ ile bulunmalıdır.
C) Yaklaşım doğrudur.
D) Kb kullanılmamalıdır.
E) pOH tanımı yanlıştır.

7 KİM.11.2.9-b

Bir öğrenci, kuvvetli baz çözeltisinin pH'ını iki adımda hesaplıyor: önce pOH, sonra pH.

0,01 M KOH için öğrencinin bulacağı pOH ve pH değerleri hangisidir?

A) 2 ve 12 **B)** 2 ve 2 **C)** 1 ve 13
D) 12 ve 2 **E)** 7 ve 7

8 KİM.11.2.9-a

Bir öğrenci, aynı pH değerine sahip HCl ve CH_3COOH çözeltilerinin derişimlerini karşılaştırıyor.

Öğrencinin belirleyeceği özellik hangisidir?

A) pH derişimden bağımsızdır.
B) Zayıf asit hiç iyonlaşmaz.
C) Aynı pH için zayıf asit çözeltisinin derişimi daha büyük olmalıdır.
D) Derişimler eşittir.
E) Kuvvetli asidin derişimi daha büyüktür.

1 KİM.11.2.9-b

Bir öğrenci, aşağıdaki çözeltilerin pH değerlerini hesaplıyor.

Çözelti	Derişim (M)	Sabit
HCl	0,01	—
HA	0,01	Ka = 1×10^{-6}
NaOH	0,01	—
NH_3	0,01	Kb = 1×10^{-6}

Hesaplanan pH değerleri sırasıyla hangisidir?

A) 2 – 4 – 12 – 10 **B)** 2 – 2 – 12 – 12 **C)** 2 – 4 – 10 – 12
D) 1 – 4 – 13 – 10 **E)** 2 – 6 – 12 – 8

2 KİM.11.2.9-b

Aynı tablodaki HA ve NH_3 için öğrenci benzer bir hesap yolu izlediğini fark ediyor.

Bu benzerlik hangisidir?

A) İkisinde de iyon derişimi √(K × C) ile bulunur.
B) İkisinde de pH = 7'dir.
C) İkisi de kuvvetlidir.
D) İkisinde de K kullanılmaz.
E) İkisinde de [iyon] = C'dir.

3 KİM.11.2.9-c

Bir öğrenci, HCl ile CH_3COOH çözeltilerini 10 kat seyreltip pH değişimini ölçüyor: HCl 1,0 → 2,0; CH_3COOH 2,9 → 3,4.

Bu farkın nedeni hangisidir?

A) pH seyreltmeden bağımsızdır.
B) HCl seyreltilince zayıflar.
C) Ölçüm hatalıdır.
D) CH_3COOH seyreltilince kuvvetlenir.
E) Zayıf asidin iyonlaşma yüzdesi seyreltmeyle artar; pH daha az değişir.

4 KİM.11.2.9-a

Bir öğrenci, mide özsuyunun pH'ının 1,5 civarında olduğunu okuyor ve $[H_3O^+]$ değerini kuvvetli asit (HCl) varsayımıyla hesaplıyor.

Bulacağı yaklaşık değer kaç M'dir? ($10^{-1,5} \approx 0,032$)

A) 0,0032 **B)** 0,032 **C)** 0,15
D) 1,5 **E)** 3,2

5 KİM.11.2.9-c

Bir öğrenci, 0,1 M HA (Ka = 1×10^{-5}) ve 0,1 M HB (Ka = 1×10^{-7}) çözeltilerinin pH değerlerini hesaplıyor.

İki pH değeri arasındaki fark kaçtır?

A) 0 **B)** 0,5 **C)** 1
D) 2 **E)** 10

6 KİM.11.2.9-c

Bir öğrenci, kuvvetli asidin pH hesabında suyun otoiyonizasyonundan gelen H_3O^+'yı ihmal ediyor.

Bu ihmal hangi durumda geçersiz olur?

A) Asit derişimi 0,1 M olduğunda
B) Her zaman geçerlidir.
C) Asit derişimi 1 M olduğunda
D) Asit derişimi 10^{-7} M civarında ya da daha küçük olduğunda
E) Çözelti bazik olduğunda

1 KİM.11.2.9-b

Bir öğrenci, 0,05 M HA çözeltisinde pH = 3 ölçüyor.

Öğrencinin hesaplayacağı Ka ve iyonlaşma yüzdesi hangisidir?

A) 5×10^{-5} – %5 **B)** 1×10^{-3} – %1 **C)** 2×10^{-5} – %2
D) 2×10^{-3} – %20 **E)** 1×10^{-6} – %0,1

2 KİM.11.2.9-c

Bir öğrenci, pH = 11 olan NH_3 ($K_b = 1\times10^{-5}$) çözeltisinin derişimini hesaplıyor.

Bulacağı derişim kaç M'dir?

A) 0,1 **B)** 1 **C)** 0,001
D) 10^{-11} **E)** 0,01

3 KİM.11.2.9-c

Bir öğrenci, aynı pH'a (pH = 12) sahip NaOH ve NH_3 ($K_b = 1\times10^{-5}$) çözeltilerinin derişimlerini karşılaştırıyor.

NH_3 derişiminin NaOH derişimine oranı kaçtır?

A) 0,001 **B)** 1 **C)** 10
D) 100 **E)** 1000

4 KİM.11.2.9-c

Bir öğrenci, kuvvetli asit ile zayıf asidin pH hesaplamalarındaki farklılıkları şöyle listeliyor.

I. Kuvvetli asitte seyreltme 10 kat olunca pH tam 1 artar (çok seyreltik değilse).
II. Zayıf asitte seyreltme 10 kat olunca pH yaklaşık 0,5 artar.
III. Zayıf asitte $[H_3O^+]$, C ve Ka'nın çarpımının karekökü ile yaklaşık hesaplanır.

Hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.10 Nötralleşme olayını operasyonel tanımlayabilme

1
Kuvvetli asit ile kuvvetli bazın tepkimesinin net iyon denklemi hangisidir?

A) $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$
B) $H^+ + Cl^- \rightarrow HCl$
C) $OH^- + Na^+ \rightarrow NaOH$
D) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$
E) $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$

2
$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ tepkimesinin ürünleri hangisidir?

A) Metal ve oksijen **B)** Hidrojen ve klor **C)** Asit ve baz
D) Yalnızca gaz **E)** Tuz ve su

3
Nötralleşme tepkimeleri için hangisi doğrudur?

A) Ekzotermiktir.
B) Çökelek oluşur.
C) Endotermiktir.
D) Isı alışverişi yoktur.
E) Gaz çıkar.

4
Eşit mol sayısında HCl ve NaOH tepkimeye girdiğinde 25 °C'de oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır?

A) 0 **B)** 1 **C)** 3
D) 7 **E)** 14

5
Nötralleşme sırasında çözeltinin pH'ını izlemek için hangisi kullanılır?

A) Terazi
B) pH metre ya da indikatör
C) Barometre
D) Mezur
E) Termometre

6
Fenolftalein bazik ortamda hangi rengi gösterir?

A) Sarı **B)** Mavi **C)** Renksiz
D) Kırmızı **E)** Pembe

7
Fenolftalein asidik ortamda hangi rengi gösterir?

A) Renksiz **B)** Mavi **C)** Yeşil
D) Mor **E)** Pembe

8
Kuvvetli asidin çözeltisine kuvvetli baz eklendikçe pH nasıl değişir?

A) Önce artar sonra azalır.
B) Artar.
C) Değişmez.
D) 0 olur.
E) Azalır.

9
HNO_3 ile KOH tepkimesinde oluşan tuz hangisidir?

A) HNO_2 **B)** KNO_2 **C)** KOH
D) KNO_3 **E)** K_2O

10
Nötralleşmede mol eşitliği (kuvvetli asit–kuvvetli baz) hangisidir?

A) V(asit) = V(baz)
B) $n(H_3O^+) = n(OH^-)$
C) n(tuz) = 0
D) n(asit) = 2n(baz)
E) M(asit) = M(baz)

11
$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ tepkimesinde 1 mol H_2SO_4 kaç mol NaOH ile nötralleşir?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

12

Nötralleşme sırasında çözeltinin elektrik iletkenliği için hangisi doğrudur?

A) Sürekli artar.
B) Değişmez.
C) Sıfır olur.
D) Eşdeğerlik noktasında en düşük değere yaklaşır (kuvvetli asit–baz için).
E) Eşdeğerlik noktasında en yüksektir.

13

Midedeki fazla asidi nötralleştirmek için kullanılan maddeler hangi niteliktedir?

A) Zayıf bazik
B) Nötr
C) Kuvvetli bazik (NaOH)
D) Kuvvetli asidik
E) Tuz (NaCl)

14

$Ca(OH)_2 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$ tepkimesinde 0,1 mol $Ca(OH)_2$ kaç mol HCl ile nötralleşir?

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,2
D) 0,3 **E)** 0,4

15

Nötralleşme tepkimesinin gerçekleştiğini gösteren ölçütlerden biri hangisidir?

A) Gaz çıkışı
B) Kütle artışı
C) Hacmin iki katına çıkması
D) Kokunun değişmesi
E) Sıcaklık artışı

16

Eşit hacim ve derişimde HCl ile NaOH karıştırılınca çözelti için hangisi doğrudur?

A) Baziktir. **B)** pH = 0'dır. **C)** Nötrdür.
D) pH = 14'tür. **E)** Asidiktir.

1

0,2 M 100 mL HCl çözeltisini tam nötralleştirmek için 0,1 M NaOH çözeltisinden kaç mL gerekir?

A) 20 **B)** 50 **C)** 100
D) 200 **E)** 400

2

0,1 M 50 mL H_2SO_4 çözeltisini nötralleştirmek için kaç gram NaOH gerekir? (NaOH: 40)

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,4
D) 0,8 **E)** 4

3

0,1 M 100 mL HCl ile 0,1 M 60 mL NaOH karıştırılıyor. Karışım için hangisi doğrudur?

A) Asidiktir; artan H_3O^+ 0,004 mol'dür.
B) Nötrdür.
C) Artan OH^- 0,004 mol'dür.
D) pH = 7'dir.
E) Baziktir.

4

Nötralleşme sırasında;

I. pH değişir.
II. Sıcaklık artar.
III. Fenolftalein kullanılırsa renk değişimi gözlenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5

0,1 M 200 mL NaOH ile 0,2 M 100 mL HNO_3 karıştırılıyor. Karışımın pH değeri kaçtır?

A) 0,7 **B)** 1 **C)** 7
D) 13 **E)** 14

6

Eşit hacimde pH = 1 HCl ve pH = 13 NaOH çözeltileri karıştırılınca karışım için hangisi doğrudur?

A) Baziktir. **B)** pH = 13'tür. **C)** pH = 1'dir.
D) Asidiktir. **E)** Nötrdür.

7

Kuvvetli asit çözeltisine kuvvetli baz eklenmesiyle elde edilen pH–eklenen hacim grafiğinin genel şekli hangisidir?

A) Sürekli azalan doğru
B) Düşük pH'tan başlayıp eşdeğerlik noktası çevresinde keskin artışla yüksek pH'a çıkan S şekilli eğri
C) Yatay doğru
D) Önce artıp sonra azalan eğri
E) Dikey doğru

8

0,1 mol HCl içeren çözeltiye 0,15 mol NaOH ekleniyor ve toplam hacim 1 L oluyor. pH kaçtır? (log 5 ≈ 0,7)

A) 1,3 **B)** 7 **C)** 11
D) 12,7 **E)** 13

1

2,24 L (NK) HCl gazı suda çözülerek 1 L çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin 50 mL'sini nötralleştirmek için 0,05 M $Ba(OH)_2$ çözeltisinden kaç mL gerekir?

A) 10 **B)** 25 **C)** 50
D) 100 **E)** 200

2

0,2 M 100 mL HCl ile 0,1 M 100 mL $Ca(OH)_2$ karıştırılıyor. Karışımın pH değeri kaçtır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 7
D) 12 **E)** 13

3

pH = 2 olan 100 mL HCl çözeltisine pH = 12 olan NaOH çözeltisinden 50 mL ekleniyor. Karışımın pH değeri yaklaşık kaçtır? (log 3,3 ≈ 0,52)

A) 2 **B)** 2,48 **C)** 3
D) 7 **E)** 11,5

4

Kuvvetli asit–kuvvetli baz nötralleşmesinde iletkenlik–eklenen baz hacmi grafiğinin şekli için hangisi doğrudur?

A) Önce azalır, eşdeğerlik noktasında en düşük olur, sonra artar.
B) Önce artar sonra azalır.
C) Sürekli azalır.
D) Sabit kalır.
E) Sürekli artar.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.10 Nötralleşme olayını operasyonel tanımlayabilme

a) Kuvvetli asit ve kuvvetli baz sulu çözeltileri arasında gerçekleşen nötralleşme tep- kimelerini gözlemleyebilmek için ölçütler (iletkenlik, pH değişimi ve indikatörün renk değişimi) belirler.

b) Nötralleşme olayına ilişkin belirlediği ölçütleri test eder.

c) Nötralleşme olayına ilişkin matematiksel ilişkiler içeren tanımlar yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.10-a

Bir öğrenci, HCl çözeltisine NaOH ekleyerek nötralleşmeyi gözlemlemek için ölçütler belirliyor.

Aşağıdakilerden hangisi uygun bir ölçüt değildir?

A) İletkenlik değişimi
B) Çözeltinin kütlesinin artması
C) Sıcaklık değişimi
D) pH değişimi
E) İndikatörün renk değişimi

2 KİM.11.2.10-b

Bir öğrenci, fenolftalein damlatılmış NaOH çözeltisine damla damla HCl ekliyor ve pembe rengin kaybolduğunu görüyor.

Bu gözlem hangi ölçütün test edilmesidir?

A) Gaz çıkışı
B) Kütle
C) İletkenlik
D) Çökelek oluşumu
E) İndikatörün renk değişimi

3 KİM.11.2.10-c

Bir öğrenci, nötralleşme için matematiksel bir tanım yazıyor.

Kuvvetli asit–kuvvetli baz için doğru tanım hangisidir?

A) Tam nötralleşmede asidin verdiği H^+ mol sayısı bazın verdiği OH^- mol sayısına eşittir.
B) pH = 0 olur.
C) Asit ve baz derişimleri eşittir.
D) Asit ve baz hacimleri eşittir.
E) Tuz oluşmaz.

4 KİM.11.2.10-b

Bir öğrenci, nötralleşme sırasında pH metreyle ölçüm yapıyor ve pH'ın 1'den 7'ye çıktığını görüyor.

Öğrencinin bu ölçümden çıkaracağı sonuç hangisidir?

A) Çözelti baziktir.
B) Asit nötralleşmiştir.
C) Asit kuvvetlenmiştir.
D) Tepkime olmamıştır.
E) Baz tükenmemiştir.

5 KİM.11.2.10-b

Bir öğrenci, iletkenlik ölçerle HCl çözeltisine NaOH eklerken iletkenliğin önce azaldığını görüyor.

Bu azalmanın nedeni hangisidir?

A) İyonlar artar.
B) Tuz çöker.
C) Çok hareketli H_3O^+ iyonları suya dönüşür; yerini daha az hareketli Na^+ alır.
D) Sıcaklık düşer.
E) Su buharlaşır.

6 KİM.11.2.10-a

Bir öğrenci, nötralleşmeyi sıcaklık değişimiyle izlemek için deney tasarlıyor.

Bu ölçütü kullanmanın dayanağı hangisidir?

A) Gaz çıkışı ısı verir.
B) Nötralleşme endotermiktir.
C) Tuz oluşumu soğutur.
D) Sıcaklık değişmez.
E) Nötralleşme ekzotermik olduğundan sıcaklık artar.

7 KİM.11.2.10-c

Bir öğrenci, 0,1 mol HCl içeren çözeltiyi nötralleştirmek için kaç mol NaOH gerektiğini matematiksel tanımıyla hesaplıyor.

Bulacağı değer kaçtır?

A) 0,01 **B)** 0,05 **C)** 0,1
D) 0,2 **E)** 1

8 KİM.11.2.10-b

Bir öğrenci, nötralleşmede indikatör olarak turnusol kâğıdı kullanıyor ve kırmızıdan maviye geçişi izliyor.

Bu geçiş hangi ortam değişimini gösterir?

A) Nötrden asidiğe
B) Bazik ortamdan asidik ortama
C) Sıcaktan soğuğa
D) Asidik ortamdan bazik ortama
E) Değişim yok

1 KİM.11.2.10-b

Bir öğrenci, 50 mL 0,1 M HCl çözeltisine 0,1 M NaOH ekleyip pH'ı kaydediyor.

Eklenen NaOH (mL)	0	25	49	50	51	75
pH	1,0	1,5	3,0	7,0	11,0	12,3

Bu verilerle ilgili hangisi doğrudur?

A) Eşdeğerlik noktası 25 mL'dedir.
B) pH sürekli eşit artar.
C) Çözelti hiç bazik olmaz.
D) Eşdeğerlik noktası 50 mL'dedir; bu nokta çevresinde pH keskin değişir.
E) Eşdeğerlik noktasında pH 1'dir.

2 KİM.11.2.10-c

Aynı verilerde öğrenci 25 mL NaOH eklendiğindeki pH'ı matematiksel olarak doğrulamak istiyor.

25 mL ekleme anında $[H_3O^+]$ yaklaşık kaç M'dir?

A) 0,0025 **B)** 0,025 **C)** 0,033
D) 0,05 **E)** 0,1

3 KİM.11.2.10-b

Bir öğrenci, eşit derişimli asit ve baz çözeltileriyle nötralleşme deneyinde fenolftalein, pH metre ve iletkenlik ölçer kullanıyor.

Eşdeğerlik noktasında üç ölçütün göstereceği sonuç hangisidir?

A) Üç ölçüt de değişmez.
B) pH = 0 olur.
C) Fenolftalein pembe kalır, pH = 1, iletkenlik en yüksektir.
D) Fenolftalein renk değiştirmeye başlar, pH ≈ 7, iletkenlik en düşük değerindedir.
E) Renk değişmez, pH = 14, iletkenlik sıfırdır.

4 KİM.11.2.10-c

Bir öğrenci, nötralleşme için şu tanımı yazıyor: M_asit × V_asit × (asidin H^+ sayısı) = M_baz × V_baz × (bazın OH^- sayısı)

Bu tanıma göre 0,1 M H_2SO_4'ün 20 mL'sini nötralleştirmek için 0,2 M NaOH'tan kaç mL gerekir?

A) 5 **B)** 10 **C)** 20
D) 40 **E)** 80

5 KİM.11.2.10-b

Bir öğrenci, sabit hacimdeki HCl çözeltisine NaOH ekledikçe sıcaklığı kaydediyor; sıcaklık eşdeğerlik noktasına kadar artıyor, sonra hafifçe düşüyor.

Bu verinin yorumu hangisidir?

A) Sıcaklık nötralleşmeyle ilgisizdir.
B) Eşdeğerlik noktasından sonra tepkime olmadığından eklenen soğuk çözelti karışımı biraz soğutur.
C) Eşdeğerlik noktasında tepkime başlar.
D) Tepkime endotermiktir.
E) NaOH ısı alır.

6 KİM.11.2.10-a

Bir öğrenci, nötralleşmeyi izlemek için kullanılan ölçütleri karşılaştırıyor.

Renksiz ve çok seyreltik çözeltilerde en duyarlı ölçüt hangisidir?

A) Koku
B) Sıcaklık
C) Kütle
D) Renk (indikatörsüz)
E) pH metre

1 KİM.11.2.10-b

Bir öğrenci, 100 mL 0,1 M $Ba(OH)_2$ çözeltisine 0,1 M H_2SO_4 ekleyerek iletkenliği izliyor. Bu tepkimede $BaSO_4$ çöküyor.

Eşdeğerlik noktasında iletkenlik için hangisi doğrudur ve kaç mL asit eklenmiştir?

A) En yüksektir – 50 mL
B) Neredeyse sıfıra iner – 200 mL
C) Değişmez – 100 mL
D) En yüksektir – 200 mL
E) Neredeyse sıfıra iner – 100 mL

2 KİM.11.2.10-c

Bir öğrenci, nötralleşme ısısını ölçmek için 50 mL 1 M HCl ile 50 mL 1 M NaOH karıştırıyor ve sıcaklığın 6,8 °C arttığını ölçüyor. Aynı deneyi 50 mL 1 M HCl ile 50 mL 2 M NaOH ile tekrarlıyor.

İkinci deneyde sıcaklık artışı yaklaşık kaç °C olur?

A) 0 **B)** 3,4 **C)** 6,8
D) 13,6 **E)** 20,4

3 KİM.11.2.10-c

Bir öğrenci, nötralleşme için yazdığı matematiksel tanımı ($nH^+ = nOH^-$) zayıf asit–kuvvetli baz tepkimesinde de kullanıyor.

Bu kullanımın geçerliliği için hangisi doğrudur?

A) Mol eşitliği geçersizdir.
B) Eşdeğerlik noktasında pH 7'den küçüktür.
C) Eşdeğerlik noktasında pH 7'dir.
D) Mol eşitliği geçerlidir; ancak eşdeğerlik noktasında pH 7 değil 7'den büyüktür.
E) Zayıf asit nötralleşmez.

4 KİM.11.2.10-c

Bir öğrenci, 0,1 M 200 mL HCl çözeltisinin pH'ını 2'ye çıkarmak için kaç mL 0,1 M NaOH eklemesi gerektiğini hesaplıyor.

Gereken hacim yaklaşık kaç mL'dir?

A) 20 **B)** 100 **C)** 163,6
D) 180 **E)** 200

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.11 Kuvvetli asit ve kuvvetli baz çözeltilerinin derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirlemeye yönelik deney yapabilme

1

Derişimi bilinen bir çözelti kullanılarak derişimi bilinmeyen bir asit ya da baz çözeltisinin derişiminin belirlenmesi işlemine ne ad verilir?

A) Süzme **B)** Elektroliz **C)** Kristallendirme
D) Titrasyon **E)** Damıtma

2

Titrasyonda derişimi bilinen çözeltiye ne ad verilir?

A) Standart çözelti (ayarlı çözelti)
B) Analit
C) Tampon
D) İndikatör
E) Çözücü

3

Titrasyonda büret hangi amaçla kullanılır?

A) Gaz toplamak
B) Karışımı süzmek
C) pH ölçmek
D) Eklenen standart çözeltinin hacmini hassas ölçmek
E) Çözeltiyi ısıtmak

4

Asit ile bazın mol sayılarının eşit olduğu (tam nötralleşme) noktaya ne ad verilir?

A) Tampon noktası
B) Eşdeğerlik noktası
C) Erime noktası
D) Başlangıç noktası
E) Kaynama noktası

5

İndikatörün renk değiştirdiği noktaya ne ad verilir?

A) Üçlü nokta
B) Kritik nokta
C) Donma noktası
D) Eşdeğerlik noktası
E) Dönüm noktası (bitiş noktası)

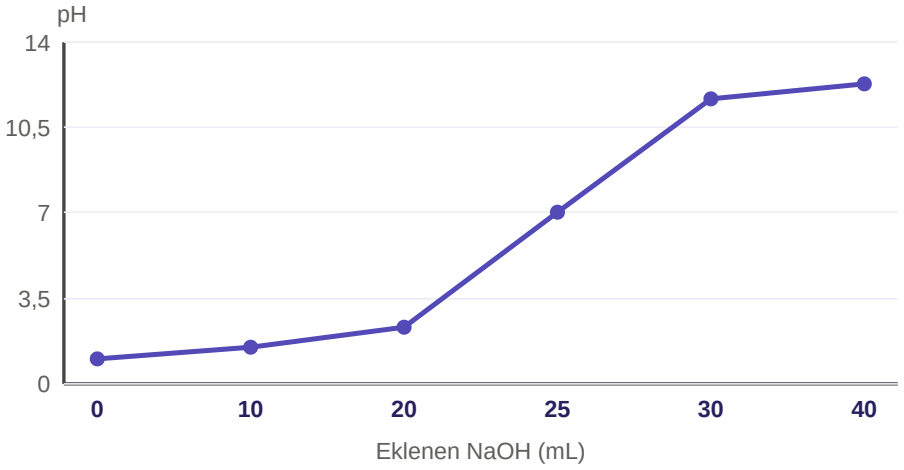
6

Kuvvetli asit–kuvvetli baz titrasyonunda eşdeğerlik noktasındaki pH kaçtır?

A) 1 **B)** 4 **C)** 7
D) 10 **E)** 14

7

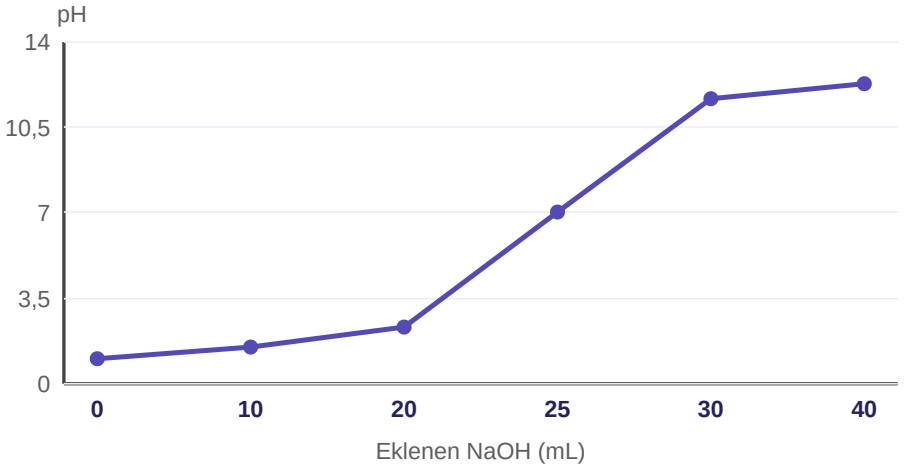
Grafiğe göre eşdeğerlik noktası kaç mL NaOH eklendiğinde gerçekleşmiştir?



A) 10 **B)** 20 **C)** 25
D) 30 **E)** 40

8

Titrasyon grafiğinde başlangıç pH değerinin 1 olması neyi gösterir?



A) Su olduğunu
B) Tampon olduğunu
C) Başlangıçta bazik olduğunu
D) Başlangıçta çözeltinin kuvvetli asit olduğunu
E) Nötr olduğunu

9

Titrasyonda erlende genellikle hangisi bulunur?

A) Yalnızca saf su
B) Hiçbir şey
C) Yalnızca standart çözelti
D) Katı tuz
E) Derişimi bilinmeyen çözelti ve indikatör

10

Kuvvetli asit–kuvvetli baz titrasyonunda yaygın kullanılan indikatör hangisidir?

A) Fenolftalein **B)** Biüret **C)** Lugol
D) Benedikt **E)** Nişasta

11

Titrasyonda büretteki çözelti erlene nasıl eklenir?

A) Buharlaştırılarak
B) Damla damla ve karıştırılarak
C) Bir anda tamamı
D) Isıtılarak
E) Süzülerek

12

Titrasyon hesabında kuvvetli monoprotik asit ve baz için kullanılan eşitlik hangisidir?

A) $M_a = M_b$
B) $V_a = V_b$
C) $M_a / V_a = M_b / V_b$
D) $M_a \times V_a = M_b \times V_b$
E) $M_a + V_a = M_b + V_b$

13

Titrasyon eğrisinde eşdeğerlik noktası çevresinde pH için hangisi doğrudur?

A) Yavaşça azalır.
B) Çok küçük hacim eklemeyle büyük değişir.
C) Sürekli sabittir.
D) Sıfır olur.
E) Hiç değişmez.

14

Titrasyonda derişimi bilinmeyen çözeltiye ne ad verilir?

A) Titrant **B)** İndikatör **C)** Analit
D) Standart **E)** Çözücü

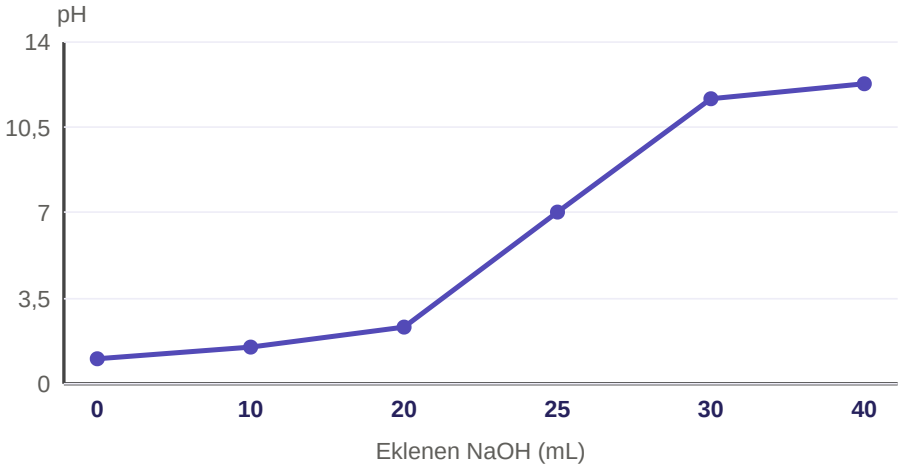
15

Titrasyonda kullanılan cam malzemelerden hangisi hassas hacim almak için kullanılır?

A) Baget **B)** Beher **C)** Saat camı
D) Huni **E)** Pipet

16

Grafiğe göre 40 mL NaOH eklendiğinde çözelti için hangisi doğrudur?



A) Baziktir.
B) pH = 1'dir.
C) Eşdeğerlik noktasındadır.
D) Asidiktir.
E) Nötrdür.

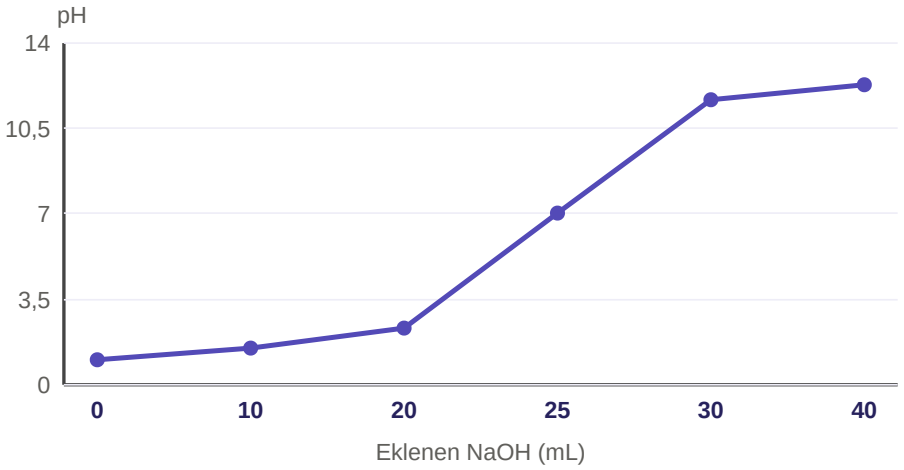
1

25 mL HCl çözeltisi 0,1 M NaOH ile titre ediliyor ve dönüm noktasında 20 mL NaOH harcanıyor. HCl derişimi kaç M'dir?

A) 0,05 **B)** 0,08 **C)** 0,1
D) 0,125 **E)** 0,2

2

Grafikteki titrasyonda 50 mL HCl çözeltisi 0,1 M NaOH ile titre edilmiştir. HCl derişimi kaç M'dir?



A) 0,5 **B)** 0,2 **C)** 0,1
D) 0,05 **E)** 0,025

3

20 mL H_2SO_4 çözeltisi 0,2 M NaOH ile titre ediliyor ve 30 mL NaOH harcanıyor. H_2SO_4 derişimi kaç M'dir?

A) 0,075 **B)** 0,15 **C)** 0,2
D) 0,3 **E)** 0,6

4

Titrasyonla ilgili;

I. Eşdeğerlik noktasında asit ve bazın mol sayıları (H^+ ve OH^-) eşittir.
II. İndikatör seçimi eşdeğerlik noktasının pH'ına göre yapılır.
III. Dönüm noktası ile eşdeğerlik noktası her zaman tamamen aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

5

Titrasyon sırasında büret ucunda hava kabarcığı kalırsa okunan hacim için hangisi doğrudur?

A) Derişim tam doğru bulunur.
B) Sonuç etkilenmez.
C) İndikatör renk değiştirmez.
D) pH sabit kalır.
E) Gerçek hacimden farklı (genellikle fazla) okunur; sonuç hatalı olur.

6

0,05 M $Ca(OH)_2$ çözeltisinin 40 mL'si 0,1 M HCl ile titre ediliyor. Gereken HCl hacmi kaç mL'dir?

A) 10 **B)** 20 **C)** 40
D) 50 **E)** 80

7

Titrasyonda erlene konan analitin üzerine bir miktar saf su eklenirse harcanan titrant hacmi nasıl değişir?

A) Değişmez.
B) Artar.
C) Sıfır olur.
D) Azalır.
E) İki katına çıkar.

8

Bir NaOH çözeltisinin 10 mL'si 0,1 M HCl'nin 15 mL'si ile nötralleşiyor. NaOH çözeltisinin 1 L'sinde kaç gram NaOH vardır? (NaOH: 40)

A) 0,15 **B)** 1,5 **C)** 4
D) 6 **E)** 15

1

Kütlece saflığı bilinmeyen 0,5 g NaOH örneği suda çözülüp 0,1 M HCl ile titre ediliyor ve 100 mL HCl harcanıyor. Örneğin kütlece saflık yüzdesi kaçtır? (NaOH: 40; safsızlık tepkimeye girmez.)

A) 100 **B)** 80 **C)** 50
D) 40 **E)** 20

2

Sirkedeki asetik asit miktarını belirlemek için 10 mL sirke 0,5 M NaOH ile titre ediliyor ve 16 mL NaOH harcanıyor. Sirkedeki CH_3COOH derişimi kaç M'dir?

A) 0,08 **B)** 0,32 **C)** 0,5
D) 0,8 **E)** 1,6

3

Bir öğrenci HCl'yi NaOH ile titre ederken dönüm noktasını geçerek fazladan 2 mL NaOH ekliyor. Hesapladığı HCl derişimi için hangisi doğrudur?

A) Gerçek değerden büyük bulunur.
B) Gerçek değere eşittir.
C) Hesaplanamaz.
D) Sıfır bulunur.
E) Gerçek değerden küçük bulunur.

4

0,1 M 50 mL HCl çözeltisine 0,1 M NaOH eklenerek titrasyon yapılıyor. 49,9 mL ve 50,1 mL NaOH eklendiğinde pH değerleri yaklaşık hangisidir?

A) 6 ve 8 **B)** 7 ve 7 **C)** 1 ve 13
D) 3 ve 5 **E)** 4 ve 10

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.11 Kuvvetli asit ve kuvvetli baz çözeltilerinin derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirlemeye yönelik deney yapabilme

a) Derişimi bilinmeyen kuvvetli asit ya da kuvvetli baz çözeltilerinin derişimlerini belir- lemeye ilişkin deney planlar.

b) Derişimi bilinmeyen kuvvetli asit ya da kuvvetli baz çözeltisinin derişimini belirler.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.11-a

Bir öğrenci, derişimi bilinmeyen HCl çözeltisinin derişimini bulmak için deney planlıyor.

Planda yer alması gereken malzemeler hangisidir?

A) Büret, erlen, pipet, derişimi bilinen NaOH, indikatör
B) Elektroliz düzeneği
C) Damıtma düzeneği ve süzgeç kâğıdı
D) Termometre, barometre, mum
E) Terazi ve deney tüpü

2 KİM.11.2.11-a

Bir öğrenci, titrasyon planında indikatör olarak fenolftalein seçiyor ve HCl'yi erlene koyuyor.

Dönüm noktasında gözlenecek renk değişimi hangisidir?

A) Pembeden renksize
B) Renksizden açık pembeye
C) Maviden sarıya
D) Kırmızıdan maviye
E) Değişim olmaz

3 KİM.11.2.11-b

Bir öğrenci, 20 mL HCl'yi 0,1 M NaOH ile titre ediyor ve büretten 10 mL harcandığını okuyor.

HCl derişimi kaç M'dir?

A) 0,02 **B)** 0,05 **C)** 0,1
D) 0,2 **E)** 0,5

4 KİM.11.2.11-a

Bir öğrenci, titrasyon planında büreti titrant çözeltisiyle çalkalamayı (yıkamayı) ekliyor.

Bu işlemin amacı hangisidir?

A) Büretteki su kalıntısının titrantı seyreltmesini önlemek
B) Erleni temizlemek
C) İndikatörü eklemek
D) Büreti ısıtmak
E) pH'ı ayarlamak

5 KİM.11.2.11-b

Bir öğrenci, aynı titrasyonu üç kez tekrarlayıp harcanan hacimleri 12,1; 12,0; 12,2 mL olarak kaydediyor.

Hesaplamada kullanması gereken hacim hangisidir?

A) 36,3 mL
B) 12,2 mL
C) 0,1 mL
D) 12,0 mL
E) 12,1 mL (ortalama)

6 KİM.11.2.11-a

Bir öğrenci, titrasyonda dönüm noktasını belirlemek için indikatör yerine pH metre kullanmayı planlıyor.

pH metreyle dönüm noktası nasıl belirlenir?

A) pH'ın sıfır olduğu an belirlenir.
B) pH ölçülmeden tahmin edilir.
C) pH'ın 14 olduğu an belirlenir.
D) pH'ın keskin sıçrama yaptığı hacim belirlenir.
E) Renk değişimine bakılır.

7 KİM.11.2.11-b

Bir öğrenci, derişimi bilinmeyen KOH çözeltisinin 25 mL'sini 0,2 M HCl ile titre ediyor; 15 mL HCl harcanıyor.

KOH derişimi kaç M'dir?

A) 0,33 **B)** 0,3 **C)** 0,2
D) 0,12 **E)** 0,075

8 KİM.11.2.11-a

Bir öğrenci, titrasyon planına büret okumasının göz hizasından yapılmasını ekliyor.

Bu uygulamanın amacı hangisidir?

A) Çözeltiyi soğutmak
B) Büreti temizlemek
C) Paralaks (okuma) hatasını önlemek
D) Tepkimeyi hızlandırmak
E) İndikatörü korumak

1 KİM.11.2.11-b

Bir öğrenci, 25 mL NaOH çözeltisini 0,1 M HCl ile titre edip pH değerlerini kaydediyor.

HCl (mL)	0	10	20	24	25	26	30
pH	13,0	12,6	11,9	10,7	7,0	3,3	2,0

Bu verilere göre NaOH derişimi kaç M'dir?

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,125
D) 0,2 **E)** 0,25

2 KİM.11.2.11-a

Aynı titrasyonda öğrenci uygun indikatör seçmek istiyor.

Hangi gerekçe doğrudur?

A) Eşdeğerlik noktası çevresindeki keskin pH değişimi (≈ 4–10) içinde renk değiştiren bir indikatör seçilmelidir.
B) Yalnızca pH 1'de renk değiştiren indikatör seçilmelidir.
C) Yalnızca pH 14'te renk değiştiren seçilmelidir.
D) İndikatör seçimi önemsizdir.
E) İndikatör kullanılamaz.

3 KİM.11.2.11-b

Bir öğrenci, mide asidini temsil eden 10 mL HCl örneğini 0,05 M NaOH ile titre ediyor; 18 mL NaOH harcıyor.

Örnekteki HCl derişimi kaç M'dir?

A) 0,045 **B)** 0,05 **C)** 0,09
D) 0,18 **E)** 0,9

4 KİM.11.2.11-a

Bir öğrenci, titrasyon planını yazarken erlenin titrasyon öncesinde saf suyla yıkanıp kurutulmadan kullanılabileceğini söylüyor.

Bu ifadenin geçerliliği hangisidir?

A) Su indikatörü bozar.
B) Erlen titrantla yıkanmalıdır.
C) Geçersizdir; sonuç tamamen hatalı olur.
D) Su analit derişimini artırır.
E) Geçerlidir; erlendeki su analitin mol sayısını değiştirmez.

5 KİM.11.2.11-b

Bir öğrenci, derişimi bilinmeyen $Ba(OH)_2$ çözeltisinin 20 mL'sini 0,1 M HNO_3 ile titre edip 32 mL HNO_3 harcıyor.

$Ba(OH)_2$ derişimi kaç M'dir?

A) 0,32 **B)** 0,16 **C)** 0,1
D) 0,08 **E)** 0,04

6 KİM.11.2.11-a

Bir öğrenci, titrasyon sırasında büretteki musluğu hızlıca açıp çok miktarda çözelti ekliyor ve rengin kalıcı koyu pembe olduğunu görüyor.

Bu durumda yapılması gereken hangisidir?

A) Erlene asit eklenip renk yok edilir ve sonuç değiştirilmez.
B) Sonuç doğrudur, devam edilir.
C) Dönüm noktası aşıldığından titrasyon tekrarlanmalı; dönüm noktası yaklaşınca damla damla eklenmelidir.
D) Büret değiştirilir.
E) İndikatör eklenir.

1 KİM.11.2.11-b

Bir öğrenci, 2,0 g kireç taşı örneğindeki $CaCO_3$ miktarını belirlemek için örneği 50 mL 1 M HCl ile tepkimeye sokuyor ($CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$). Artan HCl'yi 0,5 M NaOH ile titre ediyor ve 30 mL NaOH harcıyor.

Örnekteki $CaCO_3$'ün kütlece yüzdesi kaçtır? ($CaCO_3$: 100)

A) 50 **B)** 62,5 **C)** 75
D) 87,5 **E)** 100

2 KİM.11.2.11-b

Bir öğrenci, aynı HCl çözeltisini iki farklı NaOH çözeltisiyle titre ediyor: 0,1 M NaOH ile 20 mL, x M NaOH ile 40 mL harcanıyor.

x kaçtır?

A) 0,025 **B)** 0,05 **C)** 0,1
D) 0,2 **E)** 0,4

3 KİM.11.2.11-a

Bir öğrenci, titrasyon planında indikatör miktarını çok fazla (10 damla) kullanıyor.

Bu durumun olası etkisi hangisidir?

A) İndikatörün kendisi zayıf asit/baz olduğundan az miktarda titrant harcayarak sonucu bir miktar etkileyebilir; 2–3 damla yeterlidir.
B) Hiçbir etkisi olmaz.
C) Eşdeğerlik noktası pH 1 olur.
D) Titrasyon gerçekleşmez.
E) Analit derişimi iki katına çıkar.

4 KİM.11.2.11-b

Bir öğrenci, derişimi bilinmeyen H_2SO_4 çözeltisinin 10 mL'sini 100 mL'ye seyreltiyor. Seyreltik çözeltinin 25 mL'si 0,1 M NaOH ile titre ediliyor ve 20 mL harcanıyor.

Başlangıçtaki H_2SO_4 derişimi kaç M'dir?

A) 0,04 **B)** 0,08 **C)** 0,2
D) 0,4 **E)** 0,8

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.12 Asidik ya da bazik ürünlerin en uygun olanına karar verebilme

1
Kireç sökücülerin kireci ($CaCO_3$) çözmesinin nedeni hangisidir?

A) Bazik olmaları
B) Kireci donmaları
C) Nötr olmaları
D) Asidik olmaları; $CaCO_3$ ile tepkimeye girip suda çözünen tuz oluşturmaları
E) Kireci eritmeleri

2
Lavabo açıcıların tıkanıklığı açmasının temel nedeni hangisidir?

A) Nötr olmaları
B) Kuvvetli bazik olup yağları sabunlaştırmaları
C) Suyu dondurmaları
D) Asidik olmaları
E) Renkli olmaları

3
Antiasitlerin midede yaptığı tepkime hangi türdendir?

A) Çökelme **B)** Analiz **C)** Yanma
D) Elektroliz **E)** Nötralleşme

4
Antiasit olarak kullanılan maddeye örnek hangisidir?

A) HCl **B)** CH_3COOH **C)** $Mg(OH)_2$
D) H_2SO_4 **E)** NaCl

5
Asidik ve bazik temizlik ürünleri için en önemli güvenlik kuralı hangisidir?

A) Eldivensiz kullanılmalıdır.
B) Kapalı alanda kullanılmalıdır.
C) Her zaman karıştırılmalıdır.
D) Asla birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
E) Isıtılarak kullanılmalıdır.

6
Diş macunlarının çoğunun hafif bazik olmasının yararı hangisidir?

A) Ağızdaki bakterilerin oluşturduğu asitleri nötrleştirerek diş minesini korumak
B) Ağzı asitlendirmek
C) Tükürüğü azaltmak
D) Dişleri renklendirmek
E) Dişleri aşındırmak

7
Cildin doğal pH değeri hangi aralıktadır?

A) Kuvvetli bazik (12–14)
B) Tam 7
C) Kuvvetli asidik (1–2)
D) Hafif asidik (yaklaşık 4,5–5,5)
E) Kuvvetli asidik (0)

8
Mermer bir tezgâhın kireç sökücü ile temizlenmemesinin nedeni hangisidir?

A) Mermer bazla tepkimeye girer.
B) Mermer ($CaCO_3$) asitle tepkimeye girip aşınır.
C) Kireç sökücü mermeri boyar.
D) Mermer sudan etkilenir.
E) Kireç sökücü nötrdür.

9
Alüminyum tencerelerin kuvvetli bazik temizleyicilerle temizlenmemesinin nedeni hangisidir?

A) Alüminyum nötrdür.
B) Alüminyum asitle hiç tepkimeye girmez.
C) Baz alüminyumu parlatır.
D) Baz alüminyumu soğutur.
E) Alüminyum kuvvetli bazla tepkimeye girip aşınır.

10

Tabloya göre en kuvvetli bazik ürün hangisidir?

Ürün	Yaklaşık pH
Kireç sökücü	1–2
Sirke	3
Şampuan	5–6
Antiasit	9–10
Sabun	9–10
Lavabo açıcı	13–14

A) Lavabo açıcı **B)** Antiasit **C)** Sirke
D) Sabun **E)** Şampuan

11

Tabloya göre asidik ürünler hangileridir?

Ürün	Yaklaşık pH
Kireç sökücü	1–2
Sirke	3
Şampuan	5–6
Antiasit	9–10
Sabun	9–10
Lavabo açıcı	13–14

A) Antiasit, sabun
B) Lavabo açıcı, sabun
C) Kireç sökücü, sirke, şampuan
D) Hepsi
E) Yalnız lavabo açıcı

12

Arı sokmasında (asidik) bölgeye ne sürülmesi rahatlatıcı olabilir?

A) Lavabo açıcı
B) Sirke
C) Limon suyu
D) Kuvvetli asit
E) Hafif bazik bir madde (karbonat çözeltisi)

13

Çaydanlıktaki kirecin giderilmesi için evde kullanılabilecek madde hangisidir?

A) Çamaşır suyu **B)** Sirke **C)** Şeker
D) Tuz **E)** Yağ

14

Kuvvetli asit ya da baz içeren ürünleri kullanırken hangisi yapılmalıdır?

A) Eldiven ve gözlük kullanılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
B) Ürün tadılmalıdır.
C) Ürün koklanmalıdır.
D) Ürünler karıştırılmalıdır.
E) Çıplak elle kullanılmalıdır.

15

Cilt için kullanılan bir temizleyicinin pH değerinin cildin pH'ına yakın olması neden önemlidir?

A) Cildi beyazlatmak için
B) Cilde koku vermek için
C) Cildin doğal koruyucu asidik tabakasını bozmamak için
D) Cildi kurutmak için
E) Cildi ısıtmak için

16

Mide ekşimesinde gazlı içecekler yerine antiasit tercih edilmesinin nedeni hangisidir?

A) Antiasit mideyi asitlendirir.
B) Antiasit asidiktir.
C) Gazlı içecekler nötrleştirir.
D) Antiasit mide asidini nötrleştirir; gazlı içecekler asidiktir.
E) Gazlı içecekler baziktir.

1

Kireç sökücüdeki HCl'nin kireçle tepkimesi hangisidir?

A) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$
B) $CaCO_3 + Cl_2 \rightarrow CaCl_2 + CO_3$
C) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
D) $CaCO_3 + NaOH \rightarrow Ca(OH)_2 + NaCO_3$
E) $CaCO_3 + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + CO_2$

2

$Mg(OH)_2$ içeren bir antiasitin mide asidiyle tepkimesi hangisidir?

A) $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$
B) $Mg(OH)_2 \rightarrow MgO + H_2O$
C) $Mg(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2MgO_2 + 2H_2O$
D) $MgCl_2 + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + HCl$
E) $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$

3

Ürünlerle ilgili;

I. Sabun bazik özelliktedir.
II. Sirke kireci çözebilir.
III. Lavabo açıcı ile kireç sökücü karıştırılarak daha etkili temizlik yapılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Bir antiasit tableti 0,58 g $Mg(OH)_2$ içermektedir. Bu tablet en fazla kaç mol HCl'yi nötrleştirir? ($Mg(OH)_2$: 58)

A) 0,005 **B)** 0,01 **C)** 0,02
D) 0,04 **E)** 0,58

5

Hangi ürün–kullanım eşleştirmesi uygun değildir?

A) Hafif bazik diş macunu – diş temizliği
B) Sirke – çaydanlık kireci
C) Antiasit – mide ekşimesi
D) Lavabo açıcı – yağlı tıkanıklık
E) Kireç sökücü – mermer zemin temizliği

6

Çamaşır suyu (NaOCl) ile kireç sökücü (HCl) karıştırılırsa ne olabilir?

A) Zehirli Cl_2 gazı açığa çıkabilir.
B) Su oluşur ve zararsızdır.
C) Hiçbir şey olmaz.
D) O_2 gazı çıkar ve güvenlidir.
E) Daha etkili ve güvenli temizlik yapılır.

7

Ağızdaki bakterilerin şekerden ürettiği asitler diş minesini (hidroksiapatit, bazik bir mineral) aşındırır. Buna karşı en uygun önlem hangisidir?

A) Kola içmek
B) Limon suyuyla ağız çalkalamak
C) Sirke ile diş fırçalamak
D) Şekerli besinlerden sonra florürlü ve hafif bazik macunla diş fırçalamak
E) Hiç diş fırçalamamak

8

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kireç lekesini çıkarmak için uygun değildir?

Ürün	Yaklaşık pH
Kireç sökücü	1–2
Sirke	3
Şampuan	5–6
Antiasit	9–10
Sabun	9–10
Lavabo açıcı	13–14

A) Seyreltik asit çözeltisi
B) Sabun
C) Limon tuzu çözeltisi
D) Kireç sökücü
E) Sirke

1

Bir mide asidi örneğinde 0,1 mol HCl bulunmaktadır. Bunu nötrleştirmek için kaç gram $NaHCO_3$ gerekir? ($NaHCO_3$: 84; $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$)

A) 0,84 **B)** 4,2 **C)** 8,4
D) 16,8 **E)** 84

2

Aynı miktar mide asidini nötrleştirmek için $Mg(OH)_2$ ve $NaHCO_3$ kullanılıyor. Mol başına nötrleştirme kapasiteleri oranı ($Mg(OH)_2/NaHCO_3$) kaçtır?

A) 1/2 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

3

$NaHCO_3$ içeren antiasitlerin midede şişkinlik yapmasının nedeni hangisidir?

A) Su oluşması
B) Midenin bazikleşmesi
C) NaCl oluşması
D) Tepkimede CO_2 gazı oluşması
E) Isı açığa çıkması

4

Ürün seçimiyle ilgili;

I. Banyo fayansındaki kireç için asidik bir temizleyici uygundur.
II. Fırındaki yanmış yağ için kuvvetli bazik bir temizleyici uygundur.
III. Hassas cilt için pH değeri 12 olan bir sabun en uygundur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.12 Asidik ya da bazik ürünlerin en uygun olanına karar verebilme

a) Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı için kullanılan asidik ya da bazik özellik gösteren ürün- lerin seçimine yönelik amaç belirler.
b) Amaçlarına yönelik deneyler gerçekleştirerek bilgi elde eder.
c) Deneydeki gözlemlerine dayanarak asit-baz tepkimelerinin sonucuna ilişkin öner- meler oluşturur.
ç) Oluşturduğu önermeler üzerinde mantıksal denetleme yapar.
d) Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı açısından asidik ya da bazik özellik gösteren uygun ürünleri seçer.
e) Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı için seçtiği ürünlerin sağlık açısından etkisine yönelik yansıtma yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.12-a

Bir öğrenci, evdeki çaydanlığın kireçlendiğini görüyor ve en uygun temizleyiciyi seçmek istiyor.

Öğrencinin ürün seçimindeki amacı hangisi olmalıdır?

A) Kireci boyayacak bir ürün bulmak
B) Kireci bazla kaplamak
C) Çaydanlığı ısıtmak
D) Kireci ($CaCO_3$) çözecek asidik bir ürün bulmak
E) Kireci donduracak bir ürün bulmak

2 KİM.11.2.12-b

Bir öğrenci, sirke, limon suyu ve sabunlu suyu kireçli bir kabuk üzerinde deniyor.

Öğrencinin gözlemesi beklenen sonuç hangisidir?

A) Kabuk sabunlu suda çözünür.
B) Üçünde de aynı tepkime olur.
C) Sabunlu suda köpürme olur.
D) Hiçbirinde değişim olmaz.
E) Sirke ve limon suyunda köpürme (CO_2) olur; sabunlu suda olmaz.

3 KİM.11.2.12-c

Bir öğrenci, deneyinde sirkenin kireci köpürterek çözdüğünü görüyor ve önerme oluşturuyor.

Öğrencinin oluşturacağı önerme hangisidir?

A) Asidik maddeler karbonatlı kireçle tepkimeye girip onu çözer.
B) Köpürme suyun kaynamasıdır.
C) Bazik maddeler kireci çözer.
D) Sirke kireci katılaştırır.
E) Kireç sirkeyle tepkimeye girmez.

4 KİM.11.2.12-ç

Bir öğrenci, "Kireç sökücü her yüzeyde kullanılabilir." önermesini yazıyor.

Bu önermenin mantıksal denetimi sonucunda öğrencinin varması gereken sonuç hangisidir?

A) Kireç sökücü bazik olduğundan önerme doğrudur.
B) Önerme denetlenemez.
C) Mermer gibi karbonatlı yüzeyler asitle aşındığından önerme geçersizdir.
D) Önerme her durumda doğrudur.
E) Kireç sökücü hiçbir yüzeyde kullanılmaz.

5 KİM.11.2.12-d

Bir öğrenci, mide ekşimesi yaşayan dedesi için eczanede ürün seçiyor.

Öğrencinin seçmesi gereken ürün hangisidir?

A) $Mg(OH)_2$ ya da $CaCO_3$ içeren antiasit tablet
B) Limon suyu
C) Lavabo açıcı
D) Gazlı içecek
E) Sirke

6 KİM.11.2.12-e

Bir öğrenci, sık sık antiasit kullanmanın sağlık açısından etkilerini düşünüyor.

Öğrencinin yapacağı uygun yansıtma hangisidir?

A) Antiasit hiçbir işe yaramaz.
B) Antiasit midede asit üretir.
C) Antiasit istenildiği kadar kullanılabilir.
D) Antiasitler geçici rahatlama sağlar; sık ihtiyaç duyuluyorsa altta yatan neden için hekime başvurulmalıdır.
E) Antiasit mide asidini kalıcı olarak yok eder.

7 KİM.11.2.12-d

Bir öğrenci, şampuan seçerken etiketlerdeki pH değerlerini karşılaştırıyor: A şampuanı pH 5,5; B şampuanı pH 9.

Saç ve saçlı deri sağlığı açısından uygun seçim ve gerekçesi hangisidir?

A) B; bazik olduğu için saçı korur.
B) B; daha çok köpürür.
C) Hiçbiri kullanılmamalıdır.
D) İkisi aynıdır.
E) A; pH'ı saçlı derinin doğal hafif asidik pH'ına yakındır.

8 KİM.11.2.12-e

Bir öğrenci, lavabo açıcı kullanırken eldiven ve gözlük takıyor ve ortamı havalandırıyor.

Bu önlemlerin gerekçesi hangisidir?

A) Lavabo açıcı zararsızdır.
B) Kuvvetli baz cilt ve gözlere ciddi zarar verebilir; buharları solunmamalıdır.
C) Ürün soğuktur.
D) Önlemler gereksizdir.
E) Ürün asidiktir.

1 KİM.11.2.12-c

Bir öğrenci, üç farklı antiasitin etkinliğini karşılaştırmak için her birinden 1 tablet çözüp aynı derişimli HCl ile titre ediyor.

Antiasit	Etken madde	Nötrleştirdiği HCl (mmol)
A	$CaCO_3$	10
B	$Mg(OH)_2$	16
C	$NaHCO_3$	6

Bu verilere göre hangi önerme doğrudur?

A) Bir tablet başına en çok asidi B nötrleştirir.
B) C en etkilidir.
C) A ile B eşit etkilidir.
D) Hiçbiri asidi nötrleştirmez.
E) C'nin etken maddesi asittir.

2 KİM.11.2.12-c

Aynı deneyde öğrenci, A ve C antiasitlerinin nötrleştirme sırasında köpürdüğünü, B'nin köpürmediğini gözlüyor.

Bu gözlemin nedeni hangisidir?

A) B'de H_2 oluşur.
B) Köpürme sıcaklıktan kaynaklanır.
C) Karbonat ve bikarbonat asitle tepkimeye girerken CO_2 oluşturur; hidroksit oluşturmaz.
D) B tepkimeye girmez.
E) A ve C asittir.

3 KİM.11.2.12-ç

Bir öğrenci, "En kuvvetli baz en iyi antiasittir; bu yüzden mide ekşimesinde NaOH kullanılmalıdır." önermesini yazıyor.

Bu önermenin mantıksal denetimi hangisidir?

A) NaOH asittir.
B) Geçersizdir; kuvvetli baz mide ve yemek borusunu yakar; antiasitler zayıf bazlardır.
C) Mide bazik olduğundan geçerlidir.
D) Geçerlidir.
E) Antiasitler kuvvetli asittir.

4 KİM.11.2.12-d

Bir öğrenci, fırın içindeki yanmış yağ için hangi temizleyiciyi seçeceğini araştırıyor.

Uygun seçim ve gerekçesi hangisidir?

A) Saf su; yağı çözer.
B) Sirke; yağı sabunlaştırır.
C) Tuzlu su; yağı çözer.
D) Kuvvetli bazik fırın temizleyici; yağı sabunlaştırarak suda çözünür hâle getirir.
E) Kireç sökücü; yağı çözer.

5 KİM.11.2.12-c

Bir öğrenci, deneyde diş minesini temsil eden yumurta kabuğunu ($CaCO_3$) bir gece kolada, bir gece suda bekletiyor; kolada bekletilen kabuk yumuşuyor.

Bu deneyden diş sağlığı için çıkarılacak önerme hangisidir?

A) Asidik içecekler diş minesini aşındırabilir; tüketimden sonra ağzı çalkalamak ve dişleri fırçalamak yararlıdır.
B) Su dişleri aşındırır.
C) Yumurta kabuğu dişten farklı olduğu için sonuç yoktur.
D) Kola dişleri güçlendirir.
E) Asitler mineyi etkilemez.

6 KİM.11.2.12-ç

Bir öğrenci, cilt için kullanılan bir tonikle ilgili şu önermeyi denetliyor: "Tonik pH'ı 5 ise cilde zararlıdır çünkü asidiktir."

Mantıksal denetimin sonucu hangisidir?

A) pH ciltle ilgisizdir.
B) pH 5 nötrdür.
C) Geçerlidir; tüm asitler zararlıdır.
D) Tonik bazik olmalıdır.
E) Geçersizdir; cildin doğal pH'ı hafif asidik olduğundan pH 5 cilde uygundur.

1 KİM.11.2.12-c

Bir öğrenci, 1 g'lık bir antiasit tabletinin ne kadar etkili olduğunu test etmek için tableti 50 mL 0,5 M HCl ile tepkimeye sokuyor ve artan asidi 0,2 M NaOH ile titre ederek 25 mL harcıyor.

Tabletin nötrleştirdiği HCl miktarı kaç mol'dür?

A) 0,005 **B)** 0,01 **C)** 0,02
D) 0,025 **E)** 0,03

2 KİM.11.2.12-d

Aynı öğrenci, tabletteki etken maddenin $CaCO_3$ olduğunu biliyor.

Tabletteki $CaCO_3$ kütlece yüzdesi kaçtır? ($CaCO_3$: 100)

A) 20 **B)** 40 **C)** 50
D) 80 **E)** 100

3 KİM.11.2.12-ç

Bir öğrenci, banyo temizliği için ürün seçimine ilişkin önermeleri denetliyor.

I. Kireç ve sabun kalıntısı için hafif asidik temizleyici seçilebilir.
II. Klorlu çamaşır suyu ile asidik kireç sökücü aynı anda kullanılmamalıdır.
III. Doğal taş (mermer) yüzeylerde kuvvetli asit kullanılmalıdır.

Mantıksal denetimden geçen önermeler hangileridir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.11.2.12-e

Bir öğrenci, uzun süre ve yüksek dozda $NaHCO_3$ içeren antiasit kullanımının sağlığa etkisini değerlendiriyor.

Uygun yansıtma hangisidir?

A) Fazla sodyum alımı ve vücut asit–baz dengesinin bozulması gibi riskler oluşabileceğinden hekim önerisi olmadan uzun süre kullanılmamalıdır.
B) Kemikleri güçlendirir.
C) Hiçbir riski yoktur.
D) Vücudu asitlendirir.
E) Mide asidini kalıcı olarak yok ettiği için yararlıdır.

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.11.2.6 Saf suyun otoiyonizasyonuna ilişkin bilimsel gözlem yapabilme
KİM.11.2.7 Asit ve baz teorilerini karşılaştırabilme
KİM.11.2.8 Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme
KİM.11.2.9 Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz sulu çözeltilerindeki pH hesaplamalarını karşılaştırabilme
KİM.11.2.10 Nötralleşme olayını operasyonel tanımlayabilme
KİM.11.2.11 Kuvvetli asit ve kuvvetli baz çözeltilerinin derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirlemeye yönelik deney yapabilme
KİM.11.2.12 Asidik ya da bazik ürünlerin en uygun olanına karar verebilme

1 KİM.11.2.6 · Kolay

25 °C'de Ksu değeri kaçtır?

A) 10^{-7} **B)** 7 **C)** 10^{-14}
D) 14 **E)** 1

2 KİM.11.2.7 · Kolay

Brønsted–Lowry asidi hangisidir?

A) Proton veren tür
B) OH^- veren tür
C) Elektron veren tür
D) Elektron alan tür
E) Proton alan tür

3 KİM.11.2.8 · Kolay

Kuvvetli asit hangisidir?

A) HCN **B)** HF **C)** H_2S
D) HNO_3 **E)** CH_3COOH

4 KİM.11.2.9 · Kolay

0,1 M HCl çözeltisinin pH değeri kaçtır?

A) 0,1 **B)** 1 **C)** 2
D) 7 **E)** 13

5 KİM.11.2.10 · Kolay

Nötralleşme tepkimesinin ürünleri hangisidir?

A) Gaz ve metal **B)** Yalnızca tuz **C)** Yalnızca su
D) Asit ve baz **E)** Tuz ve su

6 KİM.11.2.11 · Kolay

Titrasyonda dönüm noktasını belirlemek için kullanılan madde hangisidir?

A) İndikatör **B)** Tampon **C)** Çözücü
D) Katalizör **E)** İnhibitör

7 KİM.11.2.12 · Kolay

Kireç sökücüler hangi niteliktedir?

A) Yağ **B)** Tuz **C)** Asidik
D) Bazik **E)** Nötr

1 KİM.11.2.6 · Orta

25 °C'de $[H_3O^+] = 10^{-8}$ M olan çözeltinin niteliği hangisidir?

A) Nötr **B)** Belirlenemez **C)** Asidik
D) Tuz **E)** Bazik

2 KİM.11.2.7 · Orta

$HCN + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CN^-$ tepkimesinde HCN'nin eşlenik bazı hangisidir?

A) OH^- **B)** HCN_2^+ **C)** H_2O
D) H_3O^+ **E)** CN^-

3 KİM.11.2.8 · Orta

0,05 M HA çözeltisinde %2 iyonlaşma oluyorsa $[A^-]$ kaç M'dir?

A) 1×10^{-2} **B)** 1×10^{-3} **C)** 5×10^{-2}
D) 1×10^{-4} **E)** 2×10^{-2}

4 KİM.11.2.9 · Orta

Ka = 1×10^{-6} olan zayıf asidin 0,01 M çözeltisinin pH değeri kaçtır?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 6 **E)** 8

5 KİM.11.2.10 · Orta

0,1 M 30 mL HNO_3 çözeltisini nötralleştirmek için 0,15 M KOH'tan kaç mL gerekir?

A) 10 **B)** 15 **C)** 20
D) 30 **E)** 45

6 KİM.11.2.11 · Orta

15 mL HNO_3 çözeltisi 0,2 M KOH ile titre ediliyor ve 30 mL KOH harcanıyor. HNO_3 derişimi kaç M'dir?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,3
D) 0,4 **E)** 0,6

7 KİM.11.2.12 · Orta

Mide asidini nötrleştirmek için hangisi uygundur?

A) $Al(OH)_3$ içeren tablet
B) Sirke
C) Limon suyu
D) Kireç sökücü
E) HCl

1 KİM.11.2.6 · Zor

25 °C'de pH = 3 olan çözelti 1000 kat seyreltilirse pH yaklaşık kaç olur?

A) 0,003 **B)** 3 **C)** 6
D) 7 **E)** 9

2 KİM.11.2.7 · Zor

Aşağıdaki türlerden hangisi yalnızca Brønsted–Lowry asidi olarak davranır (amfoter değildir)?

A) $H_2PO_4^-$ **B)** H_2O **C)** HSO_4^-
D) HCO_3^- **E)** NH_4^+

3 KİM.11.2.8 · Zor

Ka = 4×10^{-6} olan zayıf asidin 0,01 M çözeltisinde pH kaçtır?

A) 2 **B)** 3,7 **C)** 4
D) 5,4 **E)** 6

4 KİM.11.2.9 · Zor

0,2 M 50 mL HCl ile 0,1 M 50 mL NaOH karıştırılırsa karışımın pH değeri yaklaşık kaçtır? (log 5 ≈ 0,7)

A) 0,7 **B)** 1 **C)** 1,3
D) 2 **E)** 7

5 KİM.11.2.10 · Zor

0,1 M 100 mL HCl ile 0,05 M 100 mL $Ca(OH)_2$ karıştırılınca pH kaçtır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 7
D) 12 **E)** 13

6 KİM.11.2.11 · Zor

0,1 M 25 mL H_2SO_4 çözeltisi 0,25 M NaOH ile titre edilirse harcanan NaOH hacmi kaç mL'dir?

A) 10 **B)** 20 **C)** 25
D) 40 **E)** 50

7 KİM.11.2.12 · Zor

0,78 g $Al(OH)_3$ içeren bir antiasit en fazla kaç mol HCl nötrleştirir? ($Al(OH)_3$: 78)

A) 0,003 **B)** 0,01 **C)** 0,02
D) 0,03 **E)** 0,78

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.13 Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne ilişkin model oluşturabilme

1
Az çözünen bir tuzun doymuş çözeltisinde kurulan dengeye ne ad verilir?

A) Isıl denge
B) Asit–baz dengesi
C) Çözünürlük dengesi
D) Gaz dengesi
E) Redoks dengesi

2
$AgCl(k) \rightleftharpoons Ag^+(suda) + Cl^-(suda)$ dengesinin Kçç ifadesi hangisidir?

A) $1/[Ag^+][Cl^-]$
B) $[Ag^+][Cl^-]/[AgCl]$
C) $[AgCl]$
D) $[Ag^+] + [Cl^-]$
E) $[Ag^+][Cl^-]$

3
$PbI_2(k) \rightleftharpoons Pb^{2+} + 2I^-$ dengesinin Kçç ifadesi hangisidir?

A) $[PbI_2]$ **B)** $[Pb^{2+}][I^-]$ **C)** $[Pb^{2+}]^2[I^-]$
D) $[Pb^{2+}][I^-]^2$ **E)** $[Pb^{2+}] + 2[I^-]$

4
1 L doymuş çözeltide çözünen tuzun mol sayısına ne ad verilir?

A) Molar çözünürlük **B)** Molalite **C)** Kütle yüzdesi
D) Ka **E)** Kçç

5
AgCl'nin molar çözünürlüğü s ise Kçç ile ilişkisi hangisidir?

A) $Kçç = s^3$ **B)** $Kçç = s^2$ **C)** $Kçç = 4s^3$
D) $Kçç = 2s$ **E)** $Kçç = s$

6
CaF_2 için Kçç ile molar çözünürlük (s) arasındaki ilişki hangisidir?

A) $Kçç = 27s^4$ **B)** $Kçç = s^2$ **C)** $Kçç = 4s^3$
D) $Kçç = s^3$ **E)** $Kçç = 2s^2$

7
Kçç değeri neye bağlıdır?

A) Sıcaklığa **B)** Kabın şekline **C)** Su miktarına
D) Katı miktarına **E)** Karıştırmaya

8
AgCl'nin molar çözünürlüğü 1×10^{-5} M ise Kçç kaçtır?

A) 1×10^{-5} **B)** 1×10^{-25} **C)** 1×10^{-10}
D) 2×10^{-5} **E)** 1×10^{-15}

9
Aşağıdakilerden hangisi suda az çözünen bir tuzdur?

A) KNO_3 **B)** NaCl **C)** NH_4Cl
D) Na_2SO_4 **E)** $BaSO_4$

10
Kçç ifadesinde katı tuzun yazılmamasının nedeni hangisidir?

A) Katı tepkimeye girmez.
B) Katı çözünmez.
C) Katı ürün değildir.
D) Saf katının derişimi sabittir.
E) Katı gazdır.

11
$Ag_2CrO_4(k) \rightleftharpoons 2Ag^+ + CrO_4^{2-}$ dengesinin Kçç ifadesi hangisidir?

A) $[Ag_2CrO_4]$ **B)** $[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]$ **C)** $[Ag^+][CrO_4^{2-}]^2$
D) $[Ag^+][CrO_4^{2-}]$ **E)** $2[Ag^+][CrO_4^{2-}]$

12
Aynı türden (AB) iki tuzdan Kçç değeri büyük olan için hangisi doğrudur?

A) Tamamen çözünür.
B) Molar çözünürlüğü daha küçüktür.
C) Molar çözünürlüğü daha büyüktür.
D) Suda hiç çözünmez.
E) Çözünürlükleri eşittir.

13

Doymuş $BaSO_4$ çözeltisinde dipte katı varken hangisi doğrudur?

A) Çözünme ve çökelme eşit hızda sürer.
B) Çökelme durmuştur.
C) Katı tamamen çözünür.
D) Çözünme durmuştur.
E) İyon yoktur.

14

$Mg(OH)_2$'nin molar çözünürlüğü s ise $[OH^-]$ kaçtır?

A) s **B)** s^2 **C)** s/2
D) 2s **E)** 4s

15

$CaCO_3$'ün Kçç değeri 4×10^{-9} ise molar çözünürlüğü kaç M'dir?

A) 2×10^{-4} **B)** $6{,}3\times10^{-5}$ **C)** 4×10^{-9}
D) 2×10^{-9} **E)** $1{,}6\times10^{-17}$

16

$Al(OH)_3(k) \rightleftharpoons Al^{3+} + 3OH^-$ dengesi için Kçç ile s ilişkisi hangisidir?

A) Kçç = $4s^3$ **B)** Kçç = $3s^2$ **C)** Kçç = s^2
D) Kçç = $9s^3$ **E)** Kçç = $27s^4$

1

PbI_2'nin molar çözünürlüğü 1×10^{-3} M ise Kçç kaçtır?

A) 4×10^{-9} **B)** 1×10^{-6} **C)** 2×10^{-9}
D) 4×10^{-6} **E)** 1×10^{-9}

2

CaF_2 için Kçç = $3{,}2\times10^{-11}$ ise molar çözünürlük kaç M'dir?

A) 4×10^{-4} **B)** $5{,}7\times10^{-6}$ **C)** 1×10^{-4}
D) 2×10^{-4} **E)** 8×10^{-12}

3

Ag_2CrO_4'ün 25 °C'de molar çözünürlüğü 1×10^{-4} M'dir. Doymuş çözeltide $[Ag^+]$ kaç M'dir?

A) 4×10^{-12} **B)** 1×10^{-4} **C)** 2×10^{-4}
D) 1×10^{-8} **E)** 5×10^{-5}

4

AB, AB_2 ve A_2B tuzlarının Kçç değerleri sırasıyla 1×10^{-10}, 4×10^{-12}, 4×10^{-12}'dir. Molar çözünürlükler için hangisi doğrudur?

A) Üçü eşit
B) A_2B en küçük
C) AB en büyük
D) AB_2 ve A_2B eşit; ikisi de AB'den büyük
E) AB_2 en küçük

5

Çözünürlük dengesiyle ilgili;

I. Kçç değeri sıcaklıkla değişir.
II. Dipteki katı miktarı artırılırsa çözeltideki iyon derişimleri değişmez.
III. Kçç ifadesine katı tuz yazılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

6

AgBr'nin 1 L doymuş çözeltisinde $1{,}88\times10^{-4}$ g AgBr çözünmüştür. Kçç kaçtır? (AgBr: 188)

A) $1{,}88\times10^{-8}$ **B)** 1×10^{-8} **C)** 1×10^{-6}
D) $3{,}5\times10^{-8}$ **E)** 1×10^{-12}

7

Aynı sıcaklıkta Kçç değeri en büyük olan AB türü tuz için hangisi doğrudur?

A) En çok çözünendir.
B) Çözünmez.
C) Tamamen çözünür ve denge kurulmaz.
D) En az çözünendir.
E) Kçç ile çözünürlük ilişkisizdir.

8

$Mg(OH)_2$ için Kçç = 4×10^{-12} ise doymuş çözeltide $[OH^-]$ kaç M'dir?

A) 1×10^{-12} **B)** 2×10^{-4} **C)** 1×10^{-4}
D) 2×10^{-6} **E)** 4×10^{-4}

1

25 °C'de $Mg(OH)_2$'nin doymuş çözeltisinin pH değeri 10,3'tür. $Mg(OH)_2$'nin Kçç değeri yaklaşık kaçtır? ($10^{-3,7} \approx 2\times10^{-4}$)

A) 2×10^{-8} **B)** 8×10^{-12} **C)** 1×10^{-12}
D) 4×10^{-12} **E)** 4×10^{-8}

2

Bir tuzun doymuş çözeltisinde $[X^{3+}] = 2\times10^{-5}$ M ve $[Y^-] = 6\times10^{-5}$ M'dir. Tuzun formülü ve Kçç değeri hangisidir?

A) XY_2 – $7,2\times10^{-14}$ **B)** X_3Y – $4,32\times10^{-18}$ **C)** XY_3 – $1,2\times10^{-9}$
D) XY – $1,2\times10^{-9}$ **E)** XY_3 – $4,32\times10^{-18}$

3

Aynı sıcaklıkta 100 mL ve 500 mL suyla hazırlanmış iki doymuş AgCl çözeltisi için;

I. İki çözeltide $[Ag^+]$ eşittir.
II. 500 mL'lik çözeltide çözünen AgCl mol sayısı daha fazladır.
III. İki çözeltide Kçç değeri farklıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

$Ca_3(PO_4)_2$ için molar çözünürlük s ise Kçç ifadesi hangisidir?

A) s^5 **B)** $108s^5$ **C)** $4s^3$
D) $6s^2$ **E)** $27s^4$

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.13 Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne ilişkin model oluşturabilme

a) Suda az çözünen tuzların çözünürlüğünü açıklamak için model önerir. **b)** Modelini bilim insanlarının modelleriyle karşılaştırır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, AgCl'nin suda çok az çözünmesini açıklamak için şu modeli öneriyor: "Katı AgCl'nin yüzeyinden ayrılan Ag^+ ve Cl^- iyonları sürekli olarak yeniden kristale bağlanır; çözünme ve çökelme eşit hızla gerçekleşir."

Bu model hangi kavramı temsil eder?

A) Yanma
B) Elektroliz
C) Nötrleşme
D) Tersinmez çözünme
E) Dinamik çözünürlük dengesi

2 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, modelini sembolik olarak yazıyor: $AgCl(k) \rightleftharpoons Ag^+(suda) + Cl^-(suda)$

Bu modele göre yazılacak denge sabiti ifadesi hangisidir?

A) Kçç = $[Ag^+] + [Cl^-]$
B) Kçç = $[Ag^+][Cl^-]$
C) Kçç = $[Ag^+][Cl^-]/[AgCl]$
D) Kçç = $[AgCl]$
E) Kçç = $1/[Ag^+]$

3 KİM.11.2.13-b

Bir öğrenci, modelinde dipteki katı miktarının artmasıyla iyon derişimlerinin artacağını öngörüyor. Bilim insanlarının modeli ise katı miktarının iyon derişimlerini etkilemediğini söylüyor.

İki model arasındaki farkın nedeni hangisidir?

A) Saf katının derişimi sabit olduğundan katı miktarı dengeyi etkilemez.
B) Katı miktarı Kçç'yi artırır.
C) Katı tepkimeye girmez.
D) Katı tamamen çözünür.
E) Bilim insanlarının modeli yanlıştır.

4 KİM.11.2.13-b

Bir öğrenci, CaF_2'nin çözünmesini tanecik düzeyinde modellerken her çözünen CaF_2 biriminden 1 Ca^{2+} ve 1 F^- çiziyor.

Modelin düzeltilmesi gereken yönü hangisidir?

A) Hiç iyon oluşmaz.
B) Düzeltme gerekmez.
C) 2 Ca^{2+} oluşur.
D) Her CaF_2 biriminden 1 Ca^{2+} ve 2 F^- oluşur.
E) F_2 molekülü oluşur.

5 KİM.11.2.13-b

Bir öğrenci, doymuş $BaSO_4$ çözeltisine radyoaktif ^{133}Ba içeren $BaSO_4$ kristali ekliyor ve bir süre sonra çözeltide radyoaktif Ba^{2+} buluyor.

Bu sonuç öğrencinin hangi modelini destekler?

A) Doymuş çözeltide çözünmenin durduğu modeli
B) $BaSO_4$'ün hiç çözünmediği modeli
C) $BaSO_4$'ün tamamen çözündüğü modeli
D) Ba^{2+}'nın buharlaştığı modeli
E) Doymuş çözeltide çözünme ve çökelmenin sürdüğü dinamik denge modelini

6 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, Kçç ile molar çözünürlük arasındaki ilişkiyi AB tipi tuz için modelliyor.

Modelin doğru ifadesi hangisidir?

A) Kçç = s^2 **B)** Kçç = 2s **C)** Kçç = 1/s
D) Kçç = $4s^3$ **E)** Kçç = s

7 KİM.11.2.13-b

Bir öğrenci, "Tüm tuzlar suda çok çözünür." modelini, AgCl ve $BaSO_4$ gibi tuzların suda neredeyse çözünmediğini görünce sorguluyor.

Öğrencinin modelini nasıl geliştirmesi gerekir?

A) Çözünürlüğün yalnızca renge bağlı olduğunu söylemek
B) AgCl'nin tuz olmadığını söylemek
C) Tuzların çözünürlüğünün farklı olduğunu; az çözünen tuzların doymuş çözeltilerinde Kçç ile tanımlanan bir denge kurulduğunu eklemek
D) $BaSO_4$'ün çözündüğünü söylemek
E) Modeli değiştirmemek

8 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, doymuş $PbCl_2$ çözeltisinde $[Pb^{2+}] = 1{,}6\times10^{-2}$ M ölçüyor.

Öğrencinin modeline göre $[Cl^-]$ kaç M olmalıdır?

A) $1{,}6\times10^{-2}$ **B)** $3{,}2\times10^{-2}$ **C)** $2{,}56\times10^{-4}$
D) $6{,}4\times10^{-2}$ **E)** 8×10^{-3}

1 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, üç tuzun 25 °C'deki Kçç değerlerini tabloya yazıyor.

Tuz	Kçç
AgCl	$1{,}8\times10^{-10}$
AgBr	5×10^{-13}
AgI	8×10^{-17}

Bu tuzların molar çözünürlüklerinin sıralaması hangisidir?

A) AgCl > AgBr > AgI
B) Hepsi eşit
C) AgCl > AgI > AgBr
D) AgI > AgBr > AgCl
E) AgBr > AgCl > AgI

2 KİM.11.2.13-b

Bir öğrenci, Kçç değerleri karşılaştırarak çözünürlük sıralaması yaparken farklı formül türündeki tuzları (AB ve AB_2) doğrudan karşılaştırıyor.

Bilim insanlarının yaklaşımıyla kıyaslandığında bu yöntemin sorunu nedir?

A) Yöntem her zaman doğrudur.
B) AB_2 tuzları çözünmez.
C) Farklı iyon oranlarında Kçç–s ilişkisi farklı olduğundan s değerleri hesaplanarak karşılaştırılmalıdır.
D) Kçç çözünürlükle ilgisizdir.
E) AB tuzları her zaman daha çözünür.

3 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, $BaSO_4$'ün Kçç değerini (1×10^{-10}) kullanarak 1 L doymuş çözeltide çözünen $BaSO_4$ kütlesini hesaplıyor. ($BaSO_4$: 233)

Bulacağı kütle kaç gramdır?

A) 2,33 **B)** 1×10^{-10} **C)** $2{,}33\times10^{-5}$
D) $2{,}33\times10^{-3}$ **E)** 1×10^{-5}

4 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, röntgen çekiminde kullanılan $BaSO_4$'ün zehirli Ba^{2+} iyonu içermesine rağmen güvenle kullanılmasını modeliyle açıklıyor.

Öğrencinin açıklaması hangisidir?

A) $BaSO_4$ Ba^{2+} içermez.
B) Kçç çok küçük olduğundan çok az Ba^{2+} çözeltiye geçer.
C) $BaSO_4$ gazdır.
D) Vücut Ba^{2+}'yı hemen atar.
E) $BaSO_4$ tamamen çözünür ama zararsızdır.

5 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, Ag_2CO_3'ün (Kçç = 8×10^{-12}) molar çözünürlüğünü hesaplıyor.

Bulacağı değer kaç M'dir?

A) $2{,}8\times10^{-6}$ **B)** 8×10^{-12} **C)** 2×10^{-4}
D) 4×10^{-4} **E)** $1{,}26\times10^{-4}$

6 KİM.11.2.13-b

Bir öğrenci, 25 °C'de 2 L doymuş AgCl çözeltisini buharlaştırarak $2{,}87\times10^{-3}$ g AgCl elde ediyor. (AgCl: 143,5)

Öğrencinin bu veriden hesaplayacağı Kçç kaçtır?

A) 1×10^{-10} **B)** 2×10^{-5} **C)** 1×10^{-5}
D) 1×10^{-20} **E)** 4×10^{-10}

1 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, $Mg(OH)_2$ (Kçç = 4×10^{-12}) ve CaF_2 (Kçç = $3{,}2\times10^{-11}$) tuzlarının molar çözünürlüklerini karşılaştırıyor.

Hangi sonuç doğrudur?

A) İkisi de çözünmez.
B) CaF_2 (2×10^{-4} M) $Mg(OH)_2$'den (1×10^{-4} M) daha çok çözünür.
C) Kçç karşılaştırması yapılamaz.
D) $Mg(OH)_2$ daha çok çözünür.
E) Eşit çözünürler.

2 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, doymuş Ag_2SO_4 çözeltisinde $[SO_4^{2-}]$ = $1{,}5\times10^{-2}$ M ölçüyor.

Ag_2SO_4'ün Kçç değeri kaçtır?

A) $2{,}25\times10^{-4}$ **B)** $3{,}4\times10^{-6}$ **C)** $1{,}35\times10^{-5}$
D) $6{,}75\times10^{-6}$ **E)** $4{,}5\times10^{-6}$

3 KİM.11.2.13-b

Bir öğrenci, aynı Kçç değerine (1×10^{-12}) sahip AB ve A_2B tuzlarının modellerini karşılaştırıyor.

Molar çözünürlükleri için hangisi doğrudur?

A) A_2B çözünmez.
B) Eşit çözünürler.
C) AB daha çok çözünür.
D) Kçç aynıysa s aynıdır.
E) A_2B ($6{,}3\times10^{-5}$ M) AB'den (1×10^{-6} M) daha çok çözünür.

4 KİM.11.2.13-a

Bir öğrenci, sıcaklık arttıkça bir tuzun Kçç değerinin arttığını ölçüyor.

Modeline göre bu tuzun çözünmesi için hangisi doğrudur?

A) Tuz çözünmez.
B) Isı alışverişi yoktur.
C) Sıcaklık Kçç'yi etkilemez.
D) Endotermiktir; sıcaklık artışı dengeyi iyonlar yönüne kaydırır.
E) Ekzotermiktir.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.14 Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

1
Az çözünen bir tuzun çözeltisine ortak iyon eklenirse tuzun çözünürlüğü nasıl değişir?

A) Değişmez.
B) Azalır.
C) Artar.
D) Sıfır olur.
E) İki katına çıkar.

2
Ortak iyon eklenmesi Kçç değerini nasıl etkiler?

A) Azaltır. **B)** Artırır. **C)** Değiştirmez.
D) Sıfırlar. **E)** İkiye katlar.

3
AgCl'nin çözünürlüğü aşağıdaki çözeltilerden hangisinde en azdır?

A) Saf su **B)** 0,001 M NaCl **C)** 0,01 M NaCl
D) 0,1 M KNO_3 **E)** 0,1 M NaCl

4
Kçç değerini değiştiren tek etken hangisidir?

A) Ortak iyon **B)** Sıcaklık **C)** Katı miktarı
D) Su miktarı **E)** pH

5
Dipte katı bulunan doymuş bir AgCl çözeltisine aynı sıcaklıkta su eklenirse $[Ag^+]$ nasıl değişir? (Katı tamamen çözünmüyor.)

A) Sıfır olur.
B) Artar.
C) Azalır.
D) Değişmez.
E) İki katına çıkar.

6
$CaCO_3$ gibi bazik anyonlu tuzların çözünürlüğü asidik ortamda nasıl değişir?

A) Artar.
B) Önce azalır sonra değişmez.
C) Azalır.
D) Değişmez.
E) Sıfır olur.

7
$Mg(OH)_2$'nin çözünürlüğü hangi ortamda daha fazladır?

A) Bazik
B) $Mg(NO_3)_2$ çözeltisi
C) NaOH çözeltisi
D) Nötr
E) Asidik

8
Çözünmesi endotermik olan bir tuzun Kçç değeri sıcaklık artınca nasıl değişir?

A) Artar.
B) Değişmez.
C) Sıfır olur.
D) Önce artar sonra azalır.
E) Azalır.

9
Mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşumu hangi dengeyle ilgilidir?

A) Azot dengesi
B) $CaCO_3$ çözünürlük dengesi
C) Ozon dengesi
D) Asit yağmuru dengesi
E) Su buharı dengesi

10
$BaSO_4$'ün çözünürlüğünü en çok azaltan çözelti hangisidir?

A) Şekerli su **B)** Saf su **C)** 0,1 M NaCl
D) 0,1 M Na_2SO_4 **E)** 0,1 M KNO_3

11

Doymuş PbI_2 çözeltisine KI eklenirse ne gözlenir?

A) Değişim olmaz.
B) Çözelti renksizleşir.
C) Sarı PbI_2 çökeleği artar.
D) Çökelek çözünür.
E) Gaz çıkar.

12

Böbrek taşlarının önemli bir bileşeni olan kalsiyum oksalatın (CaC_2O_4) oluşması hangi olayla ilgilidir?

A) Tuzun buharlaşması
B) Az çözünen tuzun çökmesi
C) Yanma
D) Gazın çözünmesi
E) Nötrleşme

13

Ortak iyon etkisi hangi ilkeyle açıklanır?

A) Avogadro yasası
B) Graham yasası
C) Hess yasası
D) Boyle yasası
E) Le Chatelier ilkesi

14

Dipte katı bulunan doymuş bir çözeltiye aynı katıdan biraz daha eklenirse iyon derişimleri nasıl değişir?

A) Kçç artar. **B)** Azalır. **C)** Sıfır olur.
D) Değişmez. **E)** Artar.

15

Diş minesi (hidroksiapatit) asidik ortamda neden aşınır?

A) Asit Kçç'yi azaltır.
B) Asit mineyi güçlendirir.
C) Bazik anyonları (OH^-, PO_4^{3-}) H^+ ile tepkimeye girdiğinden çözünürlüğü artar.
D) Mine bazik ortamda çözünür.
E) Mine asitle tepkimeye girmez.

16

AgCl doymuş çözeltisine $AgNO_3$ eklenirse $[Cl^-]$ nasıl değişir?

A) Azalır.
B) Sıfır olur.
C) Değişmez.
D) İki katına çıkar.
E) Artar.

1

AgCl için Kçç = 1×10^{-10} ise 0,1 M NaCl çözeltisindeki molar çözünürlüğü kaç M'dir?

A) 1×10^{-10} **B)** 1×10^{-11} **C)** 1×10^{-9}
D) 1×10^{-5} **E)** 1×10^{-1}

2

CaF_2 için Kçç = 4×10^{-11} ise 0,1 M NaF çözeltisindeki molar çözünürlük kaç M'dir?

A) 4×10^{-10} **B)** 4×10^{-9} **C)** 2×10^{-4}
D) 4×10^{-11} **E)** 1×10^{-9}

3

Ortak iyon etkisiyle ilgili;

I. Tuzun çözünürlüğünü azaltır.
II. Kçç değerini değiştirmez.
III. Dengeyi katı yönüne kaydırır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

$Mg(OH)_2$ için Kçç = 1×10^{-11} ise pH = 12 olan çözeltideki molar çözünürlüğü kaç M'dir?

A) 1×10^{-11} **B)** 1×10^{-4} **C)** 1×10^{-5}
D) 1×10^{-9} **E)** 1×10^{-7}

5

Doymuş $BaSO_4$ çözeltisine aşağıdakilerden hangisi eklenirse $BaSO_4$'ün çözünürlüğü azalır?

A) Na_2SO_4 **B)** Saf su **C)** KNO_3
D) Şeker **E)** NaCl

6

Aynı sıcaklıkta AgCl'nin saf sudaki çözünürlüğü s_1, 0,01 M $AgNO_3$ çözeltisindeki çözünürlüğü s_2 ise hangisi doğrudur?

A) $s_1 < s_2$
B) Karşılaştırılamaz.
C) $s_2 = 0$
D) $s_1 > s_2$
E) $s_1 = s_2$

7

Çözünürlük dengesindeki sıcaklık etkisiyle ilgili hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık hiçbir tuzun Kçç değerini değiştirmez.
B) Tüm tuzların çözünürlüğü sıcaklıkla azalır.
C) Çözünmesi ekzotermik olan tuzların Kçç değeri sıcaklık artınca azalır.
D) Sıcaklık ortak iyon etkisi yaratır.
E) Kçç sıcaklıktan bağımsızdır.

8

$CaCO_3(k) \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}$ dengesine HCl eklenirse ne olur?

A) Ca^{2+} azalır.
B) CO_3^{2-} azalır; denge iyonlar yönüne kayar ve $CaCO_3$ çözünür.
C) Değişim olmaz.
D) $CaCO_3$ çöker.
E) Kçç artar.

1

25 °C'de PbI_2 için Kçç = 4×10^{-9}'dur. 0,1 M $Pb(NO_3)_2$ çözeltisinde PbI_2'nin molar çözünürlüğü kaç M'dir?

A) 1×10^{-4} **B)** 1×10^{-8} **C)** 4×10^{-8}
D) 2×10^{-4} **E)** 1×10^{-3}

2

Saf sudaki molar çözünürlüğü 1×10^{-5} M olan AB tuzunun 0,001 M B^- içeren çözeltideki molar çözünürlüğü kaç M'dir?

A) 1×10^{-3} **B)** 1×10^{-7} **C)** 1×10^{-8}
D) 1×10^{-5} **E)** 1×10^{-10}

3

Ag_2CrO_4 (Kçç = 4×10^{-12}) için saf sudaki çözünürlük ile 0,01 M $AgNO_3$ çözeltisindeki çözünürlüğün oranı (saf su / $AgNO_3$) kaçtır?

A) 25 **B)** 100 **C)** 250
D) 1000 **E)** 2500

4

Dipte katı bulunan doymuş $Mg(OH)_2$ çözeltisine aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor.

I. HCl eklemek
II. $MgCl_2$ eklemek
III. Aynı sıcaklıkta su eklemek (dipte katı kalıyor)

Hangilerinde $[Mg^{2+}]$ artar?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.14 Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin farklı gözlem ortamları oluşturur.

b) Ortak iyon ve sıcaklığın bir tuzun sudaki çözünürlüğüne etkisini belirlemek için mo- lar çözünürlük ve Kçç değerlerini içeren hazır veri seti kullanır.

c) Çıkarımlarını Le Chatelier ilkesi ile açıklar. 72

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.2.14-a

Bir öğrenci, ortak iyon etkisini gözlemlemek için doymuş NaCl çözeltisine derişik HCl damlatıyor ve beyaz kristallerin çöktüğünü görüyor.

Bu gözlem ortamı hangi etkiyi göstermek için oluşturulmuştur?

A) Katalizör etkisi
B) Ortak iyon etkisi
C) Işık etkisi
D) Sıcaklık etkisi
E) Basınç etkisi

2 KİM.11.2.14-a

Bir öğrenci, doymuş $PbCl_2$ çözeltisini iki tüpe bölüp birini ısıtıyor, diğerini buzlu suya koyuyor; soğutulan tüpte kristaller oluşuyor.

Bu gözlem ortamı hangi faktörün etkisini incelemektedir?

A) Katalizör **B)** Basınç **C)** Ortak iyon
D) pH **E)** Sıcaklık

3 KİM.11.2.14-b

Bir öğrenci, hazır veri setinde AgCl'nin saf sudaki molar çözünürlüğünü $1{,}3\times10^{-5}$ M, 0,1 M NaCl'deki çözünürlüğünü $1{,}8\times10^{-9}$ M olarak görüyor.

Bu veri setiyle yapılacak çıkarım hangisidir?

A) Kçç değişmiştir.
B) Çözünürlük değişmez.
C) Ortak iyon tuzun çözünürlüğünü önemli ölçüde azaltır.
D) Ortak iyon çözünürlüğü artırır.
E) NaCl AgCl ile tepkimeye girmez.

4 KİM.11.2.14-c

Bir öğrenci, aynı çıkarımı Le Chatelier ilkesiyle açıklıyor.

Doğru açıklama hangisidir?

A) Denge iyonlar yönüne kayar.
B) Eklenen Cl^- iyonlarının etkisini azaltmak için denge katı AgCl yönüne kayar.
C) Kçç azalır.
D) Sıcaklık artar.
E) AgCl buharlaşır.

5 KİM.11.2.14-a

Bir öğrenci, mermer parçasını saf su ve sirke içeren iki behere koyuyor; sirkedeki mermerin kabarcık çıkararak aşındığını görüyor.

Bu gözlem ortamı hangi faktörün çözünürlüğe etkisini gösterir?

A) Katalizör
B) Işık
C) Basınç
D) Ortak iyon
E) pH (asidik ortam)

6 KİM.11.2.14-b

Bir öğrenci, Kçç değerlerinin farklı sıcaklıklardaki hazır verisini inceliyor: $CaSO_4$ için 25 °C'de $4{,}9\times10^{-5}$, 50 °C'de $3{,}3\times10^{-5}$.

Bu veriye göre $CaSO_4$'ün çözünmesi için hangisi doğrudur?

A) Ekzotermiktir; sıcaklık artınca Kçç azalır.
B) Endotermiktir.
C) Sıcaklıktan etkilenmez.
D) Kçç sabittir.
E) Ortak iyon etkisi vardır.

7 KİM.11.2.14-c

Bir öğrenci, şu soruyu yazıyor: "Neden çaydanlıkta kireç birikir de buzdolabındaki su şişesinde birikmez?"

Bu soruyla ilişkili faktör ve Le Chatelier açıklaması hangisidir?

A) Ortak iyon; buzdolabında iyon yoktur.
B) pH; çaydanlık asidiktir.
C) Işık; çaydanlık karanlıktır.
D) Sıcaklık; ısıtılan suda CO_2 uzaklaşır, $Ca(HCO_3)_2 \rightleftharpoons CaCO_3 + CO_2 + H_2O$ dengesi $CaCO_3$ yönüne kayar.
E) Basınç; çaydanlık yüksek basınçtadır.

8 KİM.11.2.14-a

Bir öğrenci, bir tuzun çözünürlüğüne ortak iyonun etkisini incelemek için farklı gözlem ortamları tasarlıyor.

Aşağıdakilerden hangisi uygun bir ortam setidir?

A) Farklı tuzlar ve farklı sıcaklıklar birlikte
B) Farklı büyüklükte beherler
C) Saf su, 0,01 M ve 0,1 M ortak iyon içeren çözeltiler (aynı sıcaklıkta)
D) Farklı renklerde kaplar
E) Farklı sıcaklıklarda saf su

1 KİM.11.2.14-b

Bir öğrenci, $BaSO_4$ (Kçç = 1×10^{-10}) için hazır veri setini kullanıyor.

Ortam	$[SO_4^{2-}]$ dışarıdan (M)	Molar çözünürlük (M)
Saf su	0	1×10^{-5}
Na_2SO_4	1×10^{-3}	x
Na_2SO_4	1×10^{-1}	y

x ve y değerleri sırasıyla hangisidir?

A) 1×10^{-6} – 1×10^{-8} **B)** 1×10^{-3} – 1×10^{-1} **C)** 1×10^{-9} – 1×10^{-7}
D) 1×10^{-5} – 1×10^{-5} **E)** 1×10^{-7} – 1×10^{-9}

2 KİM.11.2.14-c

Bir öğrenci, aynı veri setinden genel bir çıkarım yapıyor.

Le Chatelier ilkesiyle uyumlu çıkarım hangisidir?

A) Kçç ortak iyonla artar.
B) Ortak iyon çözünürlüğü artırır.
C) Ortak iyon derişimi arttıkça denge katıya daha çok kayar ve çözünürlük azalır; Kçç sabittir.
D) Çözünürlük ortak iyondan bağımsızdır.
E) Ortak iyon arttıkça Kçç azalır.

3 KİM.11.2.14-b

Bir öğrenci, $Mg(OH)_2$ (Kçç = 1×10^{-11}) için farklı pH'larda çözünürlüğü hesaplayan bir veri seti hazırlıyor.

pH = 10 olan çözeltide molar çözünürlük kaç M'dir?

A) 1×10^{-5} **B)** 1×10^{-3} **C)** 1×10^{-4}
D) 1×10^{-7} **E)** 1×10^{-11}

4 KİM.11.2.14-c

Bir öğrenci, aynı veri setine pH = 12 değerini ekleyip çözünürlüğü 1×10^{-7} M buluyor.

pH 10'dan 12'ye çıkınca çözünürlük kaç kat azalmıştır ve nedeni hangisidir?

A) 2 kat; sıcaklık değişir.
B) 100 kat; Kçç azalır.
C) Değişmemiştir.
D) 10^4 kat; OH^- ortak iyon olduğundan denge katıya kayar.
E) 10^4 kat; Kçç artar.

5 KİM.11.2.14-c

Bir öğrenci, diş macunlarına eklenen florürün (F^-) diş minesini koruma etkisini araştırıyor. Florür, minedeki hidroksiapatitle daha az çözünen florapatit oluşturuyor.

Bu durumun çözünürlük dengesiyle açıklaması hangisidir?

A) Florür mineyi çözer.
B) Florür Kçç'yi artırır.
C) Florür asittir.
D) Florapatit suda çok çözünür.
E) Florapatitin Kçç değeri daha küçük olduğundan asidik ortamda daha az çözünür.

6 KİM.11.2.14-c

Bir öğrenci, doymuş AgCl çözeltisine NH_3 eklendiğinde katının çözündüğünü gözlüyor ($Ag^+ + 2NH_3 \rightarrow Ag(NH_3)_2^+$).

Bu gözlemin Le Chatelier ilkesiyle açıklaması hangisidir?

A) Ag^+ iyonları kompleks oluşturup ortamdan uzaklaştığından denge iyonlar yönüne kayar.
B) NH_3 katıyı eritir.
C) NH_3 ortak iyondur.
D) Sıcaklık artmıştır.
E) Kçç artmıştır.

1 KİM.11.2.14-b

Bir öğrenci, CaF_2 ($K_{çç}$ = $3{,}2\times10^{-11}$) için iki ortamdaki çözünürlüğü hesaplıyor: saf su ve 0,02 M $CaCl_2$.

Hesaplanan çözünürlükler sırasıyla hangisidir?

A) 2×10^{-4} M ve 2×10^{-5} M
B) $5{,}7\times10^{-6}$ M ve 2×10^{-5} M
C) 2×10^{-4} M ve 4×10^{-5} M
D) 2×10^{-4} M ve 2×10^{-4} M
E) 4×10^{-4} M ve 2×10^{-5} M

2 KİM.11.2.14-c

Bir öğrenci, böbrek taşı oluşumunu çözünürlük dengesiyle ilişkilendirip önlem önerileri hazırlıyor.

Le Chatelier ilkesiyle uyumlu öneri hangisidir?

A) Sıcaklığı düşürmek
B) Bol su içmek; iyon derişimleri azalır ve iyon çarpımı Kçç'nin altında kalır.
C) Az su içmek
D) Çok tuz tüketmek
E) Ortak iyon içeren besinleri artırmak

3 KİM.11.2.14-b

Bir öğrenci, 0,001 M $Pb(NO_3)_2$ çözeltisine NaCl ekleyerek $PbCl_2$'nin ($K_{çç}$ = $1{,}6\times10^{-5}$) çökmeye başlayacağı $[Cl^-]$ değerini hesaplıyor.

Bu değer kaç M'dir?

A) 0,0126 **B)** $1{,}6\times10^{-2}$ **C)** 0,126
D) 0,004 **E)** 0,016

4 KİM.11.2.14-c

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta dipte katı bulunan doymuş AgCl çözeltisine aşağıdaki işlemleri ayrı ayrı uyguluyor ve sonuçları Le Chatelier ilkesiyle açıklıyor.

I. NaCl eklemek: $[Ag^+]$ azalır.
II. Su eklemek (katı kalıyor): $[Ag^+]$ değişmez, çözünen toplam AgCl artar.
III. Isıtmak (çözünme endotermik): $K_{çç}$ artar.

Hangi açıklamalar doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.11.2.13 Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne ilişkin model oluşturabilme
KİM.11.2.14 Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

1 KİM.11.2.13 · Kolay

$BaCO_3(k) \rightleftharpoons Ba^{2+} + CO_3^{2-}$ dengesinin Kçç ifadesi hangisidir?

A) $[Ba^{2+}]/[CO_3^{2-}]$ **B)** $[Ba^{2+}][CO_3^{2-}]$ **C)** $[Ba^{2+}]^2[CO_3^{2-}]$
D) $[BaCO_3]$ **E)** $1/[Ba^{2+}][CO_3^{2-}]$

2 KİM.11.2.13 · Kolay

Kçç değerini değiştiren etken hangisidir?

A) Sıcaklık **B)** Kap hacmi **C)** Katı miktarı
D) Karıştırma **E)** Su miktarı

3 KİM.11.2.14 · Kolay

Ortak iyon eklenmesi tuzun çözünürlüğünü nasıl etkiler?

A) Kçç'yi artırır. **B)** Artırır. **C)** Azaltır.
D) Sıfırlar. **E)** Etkilemez.

4 KİM.11.2.14 · Kolay

$CaCO_3$'ün çözünürlüğü hangi ortamda en fazladır?

A) Na_2CO_3 çözeltisi **B)** Nötr **C)** Bazik
D) Asidik **E)** $CaCl_2$ çözeltisi

1 KİM.11.2.13 · Orta

AgI'nin molar çözünürlüğü 1×10^{-8} M ise Kçç kaçtır?

A) 1×10^{-8} **B)** 1×10^{-4} **C)** 4×10^{-24}
D) 1×10^{-16} **E)** 2×10^{-8}

2 KİM.11.2.13 · Orta

$PbCl_2$ için Kçç = $1{,}6\times10^{-5}$ ise molar çözünürlük kaç M'dir?

A) $1{,}6\times10^{-2}$ **B)** 4×10^{-3} **C)** $1{,}6\times10^{-5}$
D) 2×10^{-2} **E)** 4×10^{-6}

3 KİM.11.2.14 · Orta

AgBr için Kçç = 5×10^{-13} ise 0,05 M KBr çözeltisindeki molar çözünürlük kaç M'dir?

A) 5×10^{-13} **B)** 1×10^{-9} **C)** 7×10^{-7}
D) $2{,}5\times10^{-14}$ **E)** 1×10^{-11}

4 KİM.11.2.14 · Orta

Dipte katı bulunan doymuş $BaSO_4$ çözeltisine aynı sıcaklıkta su eklenirse (katı tamamen çözünmüyor) hangisi doğrudur?

A) Kçç azalır.
B) $[Ba^{2+}]$ değişmez; çözünen toplam $BaSO_4$ artar.
C) $[Ba^{2+}]$ artar.
D) $[Ba^{2+}]$ azalır.
E) Katı miktarı artar.

1 KİM.11.2.13 · Zor

Doymuş $X(OH)_2$ çözeltisinin pH değeri 12 ise Kçç kaçtır? (25 °C)

A) 1×10^{-6} **B)** 5×10^{-5} **C)** 1×10^{-4}
D) $2{,}5\times10^{-7}$ **E)** 5×10^{-7}

2 KİM.11.2.13 · Zor

Kçç = $1{,}08\times10^{-23}$ olan A_3B_2 tuzunun molar çözünürlüğü kaç M'dir?

A) 1×10^{-4} **B)** $1{,}08\times10^{-5}$ **C)** 1×10^{-5}
D) 1×10^{-6} **E)** 1×10^{-23}

3 KİM.11.2.14 · Zor

$Fe(OH)_3$ için Kçç = 1×10^{-38} ise pH = 3 olan çözeltideki molar çözünürlük kaç M'dir?

A) 10^{-8} **B)** 10^{-5} **C)** 10^{-27}
D) 10^{-38} **E)** 10^{-11}

4 KİM.11.2.14 · Zor

Ag_2SO_4 (Kçç = $1{,}6\times10^{-5}$) için 0,1 M $AgNO_3$ çözeltisindeki molar çözünürlük kaç M'dir?

A) $1{,}6\times10^{-2}$ **B)** 4×10^{-3} **C)** $1{,}6\times10^{-4}$
D) $1{,}6\times10^{-3}$ **E)** $1{,}6\times10^{-5}$

Öğrenme çıktısı: KİM.11.3.1 Evsel atıklardan fermantasyon yöntemi ile yeşil hidrojen enerjisi elde etme sürecine yönelik hipotez oluşturabilme

1

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elde edilen elektrikle suyun elektrolizinden üretilen hidrojene ne ad verilir?

A) Yeşil hidrojen
B) Kahverengi hidrojen
C) Siyah hidrojen
D) Mavi hidrojen
E) Gri hidrojen

2

Doğal gazdan buhar reformuyla CO_2 yakalanmadan üretilen hidrojene ne ad verilir?

A) Gri hidrojen **B)** Pembe hidrojen **C)** Beyaz hidrojen
D) Mavi hidrojen **E)** Yeşil hidrojen

3

Hidrojenin yanma ürünü hangisidir?

A) SO_2 **B)** Su **C)** NO_2
D) CO_2 **E)** CO

4

Evsel organik atıklardan bakteriler aracılığıyla hidrojen elde edilmesi yöntemine ne ad verilir?

A) Yanma
B) Kristallendirme
C) Karanlık fermantasyon
D) Elektroliz
E) Damıtma

5

Yakıt hücresinde hidrojen ve oksijenden ne üretilir?

A) Yalnızca ısı ve CO_2
B) Metan
C) Ozon
D) Elektrik enerjisi ve su
E) Kömür

6

Fermantasyonla hidrojen üretiminde kullanılabilecek evsel atık hangisidir?

A) Cam şişe
B) Pil
C) Metal kutu
D) Plastik poşet
E) Meyve–sebze kabukları

7

Hidrojenin yakıt olarak avantajı hangisidir?

A) Kokuludur.
B) Depolanması çok kolaydır.
C) Birim kütle başına enerjisi çok yüksektir.
D) Doğada serbest hâlde boldur.
E) Yanınca CO_2 verir.

8

Hidrojenin yaygın kullanımındaki zorluklardan biri hangisidir?

A) Yakıt değerinin düşük olması
B) Depolama ve taşıma güçlüğü
C) Zehirli olması
D) Yanınca kurum oluşturması
E) Ağır olması

9

Suyun elektrolizi için hangisi doğrudur?

A) Kendiliğinden gerçekleşir.
B) CO_2 üretir.
C) Yalnızca H_2 üretir.
D) Ekzotermiktir.
E) Endotermiktir; elektrik enerjisi gerekir.

10

Fermantasyonla hidrojen üretimini etkileyebilecek faktörlerden biri hangisidir?

A) Ortamın sıcaklığı
B) Kabın rengi
C) Odanın aydınlığı
D) Kabın markası
E) Deneyin yapıldığı gün

11

Yeşil hidrojenin çevre açısından önemi hangisidir?

A) Bol CO_2 salar.
B) Fosil yakıt kullanır.
C) Ozon tabakasını inceltir.
D) Üretimi ve kullanımı sırasında sera gazı salımı çok azdır.
E) Asit yağmuruna yol açar.

12

Evsel atıklardan hidrojen üretiminin bir faydası hangisidir?

A) Plastik üretimi
B) Atıkların artması
C) CO_2 salımının artması
D) Atıkların değerlendirilmesi ve temiz enerji üretimi
E) Su kirliliği

13

Hidrojen–oksijen yakıt hücresinin yan ürünü hangisidir?

A) Su **B)** Kül **C)** SO_2
D) Kurum **E)** CO

14

Mavi hidrojen için hangisi doğrudur?

A) Hiç CO_2 oluşmaz.
B) Doğal gazdan üretilir; açığa çıkan CO_2 yakalanıp depolanır.
C) Kömürden CO_2 yakalanmadan üretilir.
D) Güneş enerjisiyle üretilir.
E) Fermantasyonla üretilir.

15

Bir araştırma sorusu için değişken belirlenirken "hidrojen gazı miktarı" hangi tür değişkendir?

A) Bağımsız değişken
B) Kontrol değişkeni
C) Bağımlı değişken
D) Sabit
E) Hipotez

16

Hidrojen gazının sızıntılarda tehlikeli olmasının nedeni hangisidir?

A) Zehirli olması
B) Asidik olması
C) Ağır olup yerde birikmesi
D) Koku vermesi
E) Havayla geniş oranlarda yanıcı karışım oluşturması

1

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$ $\Delta H = -484$ kJ. 4 g H_2 yandığında açığa çıkan ısı kaç kJ'dir? (H: 1)

A) 121 **B)** 242 **C)** 484
D) 968 **E)** 1936

2

Fermantasyonla hidrojen üretiminde;

I. Atık türü üretilen H_2 miktarını etkileyebilir.
II. Sıcaklık ve pH kontrol edilmelidir.
III. Oksijenli ortam üretimi her zaman artırır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Gri, mavi ve yeşil hidrojenin karbon salımı açısından sıralaması (çoktan aza) hangisidir?

A) Gri > mavi > yeşil
B) Yeşil > mavi > gri
C) Mavi > gri > yeşil
D) Hepsi eşit
E) Gri > yeşil > mavi

4

Aynı enerjiyi elde etmek için yakılacak H_2 ve CH_4 kütleleri için hangisi doğrudur? ($H_2 \approx 121$, $CH_4 \approx 50$ kJ/g)

A) Eşittir.
B) H_2 kütlesi daha fazladır.
C) Karşılaştırılamaz.
D) CH_4 kütlesi 10 kat azdır.
E) H_2 kütlesi CH_4 kütlesinden yaklaşık 2,4 kat azdır.

5

Bir öğrenci fermantasyon deneyinde patates kabuğu, ekmek artığı ve kâğıt atığını eşit kütlelerde kullanıyor. Bu deneyde bağımsız değişken hangisidir?

A) Atık türü **B)** Bekleme süresi **C)** Oluşan H_2 hacmi
D) Sıcaklık **E)** Atık kütlesi

6

Elektrolizle 18 g su ayrıştırıldığında NK'da kaç litre H_2 oluşur? (H_2O: 18)

A) 44,8 **B)** 22,4 **C)** 18
D) 11,2 **E)** 2,24

7

Hidrojenin ekonomide yaygın kullanımı için çözülmesi gereken sorunlarla ilgili hangisi doğru değildir?

A) Dolum istasyonu altyapısı
B) Güvenlik
C) Depolama
D) Üretim maliyeti
E) Hidrojenin yakıt değerinin düşük olması

8

Yeşil hidrojenin üretiminde elektrik kaynağı olarak hangisi kullanılmaz?

A) Jeotermal **B)** Kömür santrali **C)** Güneş paneli
D) Hidroelektrik **E)** Rüzgâr türbini

1

10 g H_2 yandığında açığa çıkan enerjiyi CH_4 yakarak elde etmek için kaç gram CH_4 gerekir? (ΔH: H_2 −242, CH_4 −802 kJ/mol; H: 1, C: 12)

A) 10 **B)** 12 **C)** 24
D) 48 **E)** 80

2

Bir fermantasyon reaktöründe 1 kg organik atıktan NK'da 112 L H_2 elde ediliyor. Bu H_2 yanınca (su buharı) açığa çıkan enerji kaç kJ'dir? (ΔH = −242 kJ/mol H_2)

A) 112 **B)** 242 **C)** 605
D) 1210 **E)** 2420

3

Yakıt hücresi ile içten yanmalı motor karşılaştırıldığında yakıt hücresinin üstünlüğü için;

I. Kimyasal enerjiyi doğrudan elektriğe çevirdiği için verimi genellikle daha yüksektir.
II. Hidrojenle çalıştığında yan ürünü yalnızca sudur.
III. Hiçbir maliyet sorunu yoktur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Elektrolizle 1 mol H_2 üretmek için en az 286 kJ enerji gerekmektedir. Bu enerji kömürden elde edilirse (C + O_2 → CO_2 ΔH = −394 kJ) hidrojen için hangisi doğrudur?

A) Elektroliz enerji vermez.
B) Hidrojen yeşil hidrojendir.
C) Bu yöntem en çevreci yöntemdir.
D) Hiç CO_2 salınmaz.
E) Üretimde CO_2 salındığından hidrojen "yeşil" sayılmaz.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.3.1 Evsel atıklardan fermantasyon yöntemi ile yeşil hidrojen enerjisi elde etme sürecine yönelik hipotez oluşturabilme

a) Evsel atıklardan fermantasyon yöntemi ile yeşil hidrojen enerjisi elde etme sürecini etkileyen faktörlere yönelik araştırma soruları belirler.

b) Yeşil hidrojen enerjisi elde etmek üzere seçilen evsel atık türünün hidrojen gazı mik- tarının değişimine etkisine yönelik neden-sonuç ilişkilerini belirler.

c) Neden-sonuç ilişkilerini araştırabilmek için yeşil hidrojen gazı eldesine yönelik ba-ğımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.

ç) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler yapar.

d) Hidrojen gazı miktarının değişimine neden olan faktörlere yönelik önermeler su - nar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.3.1-a

Bir öğrenci grubu, okul kantinindeki organik atıklardan hidrojen elde etmeyi düşünüyor.

Grubun oluşturabileceği araştırma sorusu hangisidir?

A) Kantin kaçta açılır?
B) Atık türü fermantasyonla üretilen hidrojen miktarını nasıl etkiler?
C) Hidrojen hangi renktedir?
D) Atıklar neden kokar?
E) Kantinde kaç öğrenci vardır?

2 KİM.11.3.1-b

Grup, "Şeker oranı yüksek atıklar daha çok hidrojen üretir." ifadesini yazıyor.

Bu ifadedeki neden–sonuç ilişkisi hangisidir?

A) Neden: atığın şeker oranı; sonuç: üretilen hidrojen miktarı
B) Neden: sıcaklık; sonuç: renk
C) İlişki yoktur.
D) Neden: hidrojen; sonuç: şeker
E) Neden: bakteri; sonuç: kap

3 KİM.11.3.1-c

Grup, farklı atıklarla deney yaparken her şişeye aynı kütlede atık, aynı miktarda su ve aynı bakteri kültürünü koyuyor.

Bu deneyde kontrol değişkenleri hangileridir?

A) Hidrojen miktarı
B) Atık türü
C) Şişenin rengi
D) Atık kütlesi, su miktarı, bakteri kültürü
E) Deneyin adı

4 KİM.11.3.1-ç

Grup, şişelerin ağzına balon takarak oluşan gazı topluyor ve her gün balonun çevresini ölçüyor.

Bu ölçüm hangi değişkeni izlemektedir?

A) Sıcaklığı
B) Oluşan gaz miktarını (bağımlı değişken)
C) Bakteri sayısını
D) Atık türünü
E) Su miktarını

5 KİM.11.3.1-d

Grup, deney sonunda meyve kabuğu ile ekmek artığı şişelerindeki balonların daha çok şiştiğini, kâğıt atığındakinin az şiştiğini gözlüyor.

Grubun sunabileceği önerme hangisidir?

A) Kolay parçalanan şeker ve nişasta içeren atıklar fermantasyonla daha çok gaz üretir.
B) Atık türü önemsizdir.
C) Fermantasyon gerçekleşmemiştir.
D) Kâğıt en çok hidrojen üretir.
E) Balonlar hidrojen içermez.

6 KİM.11.3.1-c

Bir öğrenci, fermantasyon şişelerinden birini sıcak ortamda, diğerini soğuk ortamda bekletmeyi planlıyor.

Bu durumda araştırılan bağımsız değişken hangisidir?

A) Atık türü **B)** Gaz miktarı **C)** Su türü
D) Şişe boyutu **E)** Sıcaklık

7 KİM.11.3.1-b

Bir öğrenci, "Hidrojen enerjisi tamamen sorunsuzdur." ifadesini değerlendiriyor.

Bu ifadeye karşı sunulabilecek neden–sonuç ilişkisi hangisidir?

A) Hidrojen ağırdır.
B) Hidrojen CO_2 üretir.
C) Hidrojen zehirlidir.
D) Hidrojen düşük yoğunluklu ve yanıcı olduğundan depolama ve güvenlik önlemleri maliyeti artırır.
E) Hidrojen hiç yanmaz.

8 KİM.11.3.1-a

Bir öğrenci, gri ve yeşil hidrojeni karşılaştıran bir araştırma sorusu yazmak istiyor.

Uygun soru hangisidir?

A) Hidrojen kaç yaşındadır?
B) Hidrojen neden renksizdir?
C) Üretim yöntemi, hidrojenin üretimi sırasında salınan CO_2 miktarını nasıl etkiler?
D) Gri hangi renktir?
E) Yeşil hidrojen yeşil midir?

1 KİM.11.3.1-ç

Bir öğrenci grubu, fermantasyon deneyinde atık türüne göre 5 günde toplanan gaz hacmini kaydediyor (aynı koşullar).

Atık	Gaz hacmi (mL)	Gazdaki H_2 (%)
Meyve kabuğu	400	40
Ekmek artığı	500	30
Kâğıt	100	20

En çok H_2 üreten atık hangisidir?

A) Ekmek artığı (500 mL H_2)
B) Meyve kabuğu (160 mL H_2)
C) Hepsi eşit
D) Ekmek artığı (150 mL H_2)
E) Kâğıt (20 mL H_2)

2 KİM.11.3.1-d

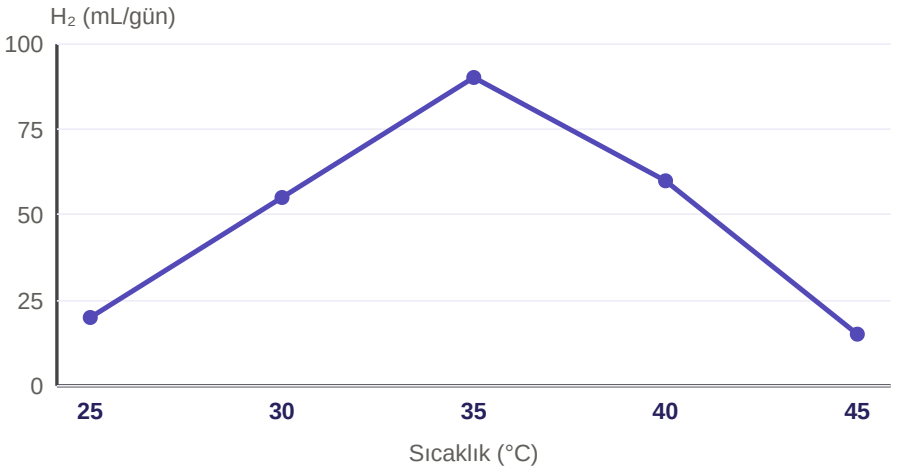
Aynı grup, en çok toplam gazı ekmek artığının verdiğini ama en çok H_2'yi meyve kabuğunun verdiğini fark ediyor.

Bu verilerden çıkarılabilecek önerme hangisidir?

A) Kâğıt en verimli atıktır.
B) Ekmek artığı en çok H_2 üretir.
C) Gaz bileşimi önemsizdir.
D) Fermantasyon CO_2 üretmez.
E) Toplam gaz hacmi tek başına H_2 üretimini göstermez; gazın bileşimi de ölçülmelidir.

3 KİM.11.3.1-d

Bir öğrenci, fermantasyon reaktöründe sıcaklık–hidrojen üretimi verilerini grafiğe geçiriyor.



Bu grafiğe dayalı önerme hangisidir?

A) En yüksek üretim 45 °C'dedir.
B) Sıcaklık arttıkça üretim sürekli artar.
C) Hidrojen üretimi yaklaşık 35 °C'de en yüksektir; daha yüksek sıcaklıkta mikroorganizma etkinliği azalır.
D) Üretim sıcaklıkla sürekli azalır.
E) Sıcaklık üretimi etkilemez.

4 KİM.11.3.1-c

Bir öğrenci, hidrojen üretim deneyinde pH'ın etkisini araştırmak istiyor.

Deney tasarımında bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenleri sırasıyla hangisidir?

A) H_2 miktarı – pH – atık türü, sıcaklık, kütle
B) Atık türü – pH – H_2
C) pH – H_2 miktarı – sıcaklık
D) Sıcaklık – H_2 – pH
E) H_2 – atık türü – pH

5 KİM.11.3.1-b

Bir şehir yönetimi, belediye atıklarından fermantasyonla hidrojen elde etme projesini değerlendiriyor.

Bu projenin olumlu neden–sonuç ilişkisi hangisidir?

A) Su tüketimi sıfırlanır.
B) Organik atıkların enerjiye dönüştürülmesi çöp miktarını ve depolama alanlarından metan salımını azaltır.
C) Atıklar artar.
D) Fosil yakıt kullanımı artar.
E) Hava kirliliği artar.

6 KİM.11.3.1-d

Bir öğrenci, aynı atıkla iki deney yapıyor: Birinde şişeyi tamamen kapatıyor (oksijensiz), diğerinde ağzını açık bırakıyor. Kapalı şişede H_2 oluşurken açık şişede oluşmuyor.

Bu verilere dayalı önerme hangisidir?

A) Ortam koşulları önemsizdir.
B) Açık şişe daha verimlidir.
C) H_2 oksijenle oluşur.
D) Hidrojen üreten fermantasyon oksijensiz ortamda gerçekleşir.
E) Oksijen üretimi artırır.

1 KİM.11.3.1-ç

Bir öğrenci grubu, 1 kg meyve atığından günde NK'da 4,48 L H_2 elde ediyor ve bu H_2'nin bir yakıt hücresinde elektrik üretimini hesaplıyor. ($H_2 + ½O_2 \rightarrow H_2O$ $\Delta H = -286$ kJ; hücre verimi %50)

Günde elde edilen kullanılabilir elektrik enerjisi kaç kJ'dir?

A) 4,48 **B)** 14,3 **C)** 28,6
D) 57,2 **E)** 286

2 KİM.11.3.1-d

Bir öğrenci, fermantasyon verilerine göre şu önermeleri sunuyor.

I. Atık türü ve sıcaklık H_2 miktarını etkileyen faktörlerdir.
II. Optimum koşullarda daha fazla H_2 üretilir.
III. Fermantasyonla elde edilen H_2 her koşulda fosil yakıtlardan ucuzdur.

Verilerle desteklenebilecek önermeler hangileridir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.11.3.1-c

Bir öğrenci, H_2 üretimini iki değişkene bağlı olarak inceliyor: atık türü (meyve, ekmek) ve sıcaklık (25, 35 °C). Dört şişe hazırlıyor.

Şişe	Atık	T (°C)	H_2 (mL)
1	Meyve	25	60
2	Meyve	35	150
3	Ekmek	25	50
4	Ekmek	35	120

Bu verilerle ilgili hangisi doğrudur?

A) Atık türü etkisizdir.
B) En az H_2 4. şişededir.
C) Sıcaklık etkisizdir.
D) 1–2 ve 3–4 karşılaştırmaları sıcaklığın etkisini; 1–3 ve 2–4 karşılaştırmaları atık türünün etkisini gösterir.
E) 1–4 karşılaştırması tek değişkenin etkisini gösterir.

4 KİM.11.3.1-d

Bir öğrenci, evsel atıktan H_2 üretim tesisinin sürdürülebilirliği için önerme sunuyor.

En kapsamlı ve veriye dayalı önerme hangisidir?

A) Yalnızca H_2 miktarı ölçülmelidir.
B) Tesis enerji tüketmez.
C) Atık türü önemsizdir.
D) Tesis her koşulda sürdürülebilirdir.
E) Tesis, atık miktarı, H_2 verimi, enerji girdisi ve oluşan yan ürünler (CO_2, fermantasyon artığı) birlikte ölçülerek değerlendirilmelidir.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.3.2 Nanoteknolojik ürünlerin seçimine yönelik eleştirel düşünebilme

1
Nanoteknoloji en az bir boyutu hangi aralıkta olan malzemelerle çalışır?

A) 1–100 µm **B)** 1–100 mm **C)** 1–100 nm
D) 1–100 m **E)** 1–100 cm

2
1 nanometre kaç metredir?

A) 10^{-6} **B)** 10^{-12} **C)** 10^{-1}
D) 10^{-3} **E)** 10^{-9}

3
Nano boyuttaki maddelerin özelliklerinin değişmesinin temel nedeni hangisidir?

A) Yüzey alanı/hacim oranının çok büyük olması
B) Yoğunluklarının sonsuz olması
C) Atomlarının değişmesi
D) Renklerinin aynı kalması
E) Kütlelerinin artması

4
Güneş kremlerinde UV koruması için kullanılan nano malzemelerden biri hangisidir?

A) NaCl **B)** $CaCO_3$ **C)** Şeker
D) TiO_2 **E)** H_2O

5
Nanogümüş parçacıkların tekstilde kullanılma amacı hangisidir?

A) Kumaşı ağırlaştırmak
B) Kumaşı ısıtmak
C) Antibakteriyel ve koku önleyici özellik
D) Kumaşı boyamak
E) Kumaşı eritmek

6
Nanoteknolojinin sağlık alanındaki faydalarından biri hangisidir?

A) Ameliyatların uzaması
B) İlaçların hedef hücreye taşınması
C) İlaç etkinliğinin azalması
D) Kan grubunun değişmesi
E) Hastalıkların yayılması

7
Nanoparçacıkların olası zararlarından biri hangisidir?

A) Hiç tepkimeye girmemeleri
B) Çok büyük olmaları
C) Tamamen zararsız olmaları
D) Görünür olmaları
E) Hücre zarından geçip dokularda birikebilmeleri

8
Karbon nanotüplerin malzeme biliminde tercih edilmesinin nedeni hangisidir?

A) Ağır ve kırılgan olmaları
B) Suda çözünmeleri
C) Hafif ve çok dayanıklı olmaları
D) Elektriği hiç iletmemeleri
E) Kolay yanmaları

9
Kendini temizleyen cam yüzeylerde kullanılan nano kaplamanın özelliği hangisidir?

A) Camı yapışkan yapmak
B) Camı karartmak
C) Camı kırmak
D) Işıkla kirleri parçalayan ve suyu yayan yüzey (TiO_2)
E) Camı ısıtmak

10
Nanoteknolojik ürünlerin etkileri değerlendirilirken hangi yaklaşım benimsenmelidir?

A) Yaşam döngüsü boyunca kanıta dayalı değerlendirme
B) Hiç değerlendirmeme
C) Yalnızca rengine bakma
D) Yalnızca reklamlara güvenme
E) Yalnızca fiyata bakma

11

Nanoparçacıkların çevreye yayılabileceği aşamalardan biri hangisidir?

A) Ürünün raf ömrü boyunca hiç kullanılmaması
B) Ürünün yıkanması ve atık suya karışması
C) Ürünün kutuda durması
D) Ürünün etiketlenmesi
E) Ürünün fiyatlandırılması

12

1 mm boyutundaki bir küp 1 nm boyutlu küplere bölünürse toplam yüzey alanı nasıl değişir?

A) Değişmez. **B)** 10^6 kat azalır. **C)** 2 kat artar.
D) 10^6 kat artar. **E)** Sıfır olur.

13

Nanoteknolojinin enerji alanındaki kullanımına örnek hangisidir?

A) Daha verimli güneş pilleri ve bataryalar
B) Su ısıtma
C) Kömür madenciliği
D) Odun yakma
E) Petrol arama

14

Nanoteknolojik ürünler için etik açıdan sorgulanması gereken konu hangisidir?

A) Ürünün reklam müziği
B) Tüketicinin ürünün nano malzeme içerdiği konusunda bilgilendirilmesi
C) Ürünün ambalaj boyutu
D) Ürünün renginin seçilmesi
E) Ürünün logosu

15

Nanoteknolojik ürün üretiminde çalışan işçiler için olası risk hangisidir?

A) Çok fazla ışık
B) Yüksek ücret
C) Nanoparçacıkların solunması
D) Gürültünün azalması
E) Uzun tatiller

16

Su arıtmada nanofiltrelerin faydası hangisidir?

A) Suya tuz eklemeleri
B) Suyu renklendirmeleri
C) Suyu dondurmaları
D) Suyu ısıtmaları
E) Çok küçük kirleticileri ve bazı mikroorganizmaları tutabilmeleri

1

Nanoteknolojik ürünlerle ilgili;

I. Sağlık, kozmetik ve enerji alanlarında faydaları vardır.
II. Bazı nanoparçacıkların uzun vadeli etkileri tam bilinmemektedir.
III. Nano boyuttaki her madde kesinlikle zararsızdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

Kenarı 1 cm olan bir küp kenarı 10 nm olan küplere bölünürse yüzey alanı/hacim oranı kaç katına çıkar?

A) 10^9 **B)** 10^6 **C)** 100
D) 10^3 **E)** 10

3

Nanogümüş içeren çorapların sık yıkanması çevre açısından hangi soruna yol açabilir?

A) Gümüş nanoparçacıkların atık suya geçip faydalı mikroorganizmalara zarar vermesi
B) Çorapların büyümesi
C) Gümüşün altına dönüşmesi
D) Ozonun artması
E) Suyun tatlanması

4

Aşağıdaki fayda–risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nano kaplama – üretimde işçi maruziyeti
B) Hedefli ilaç – nanoparçacığın dokuda birikmesi
C) Karbon nanotüp – soluma ile akciğer etkisi
D) Nano TiO_2 güneş kremi – sudaki iyotun artması
E) Nanogümüş kumaş – atık suya gümüş geçmesi

5

Nano boyutta altının renginin altın sarısı değil kırmızı ya da mor görünmesi neyi gösterir?

A) Altın boyanmıştır.
B) Madde nano boyutta farklı fiziksel özellikler gösterebilir.
C) Altın başka bir elemente dönüşmüştür.
D) Renk boyuttan bağımsızdır.
E) Altın oksitlenmiştir.

6

Bir nanoteknolojik ürünün sürdürülebilirliği değerlendirilirken hangisi dikkate alınmaz?

A) Atık aşamasındaki etkiler
B) Geri dönüştürülebilirlik
C) Üretimdeki enerji ve hammadde kullanımı
D) Ürünün ambalaj renginin moda olması
E) Kullanım sırasında çevreye salınım

7

Nano boyuttaki katalizörlerin daha etkili olmasının nedeni hangisidir?

A) Tepkime entalpisini değiştirmeleri
B) Daha ağır olmaları
C) Aktivasyon enerjisini artırmaları
D) Tepkimede harcanmaları
E) Birim kütle başına çok daha geniş etkin yüzey sunmaları

8

Nanoteknolojik bir ürün satın alınırken eleştirel düşünmeye uygun davranış hangisidir?

A) Ürünün içeriğini ve bağımsız bilimsel değerlendirmeleri araştırmak
B) Hiç araştırmadan satın almak
C) Yalnızca reklama güvenmek
D) En pahalı ürünü seçmek
E) Yalnızca "nano" yazdığı için satın almak

1

Kenar uzunluğu 1 μm olan bir küpün kenar uzunluğu 10 nm olan küplere bölünmesiyle elde edilen küp sayısı ve yüzey alanındaki artış oranı hangisidir?

A) 100 küp; 10^6 kat
B) 10^3 küp; 10 kat
C) 10^6 küp; 100 kat
D) 10^9 küp; 1000 kat
E) 10^6 küp; 10^6 kat

2

Nanoteknolojik ürünlerin sağlık, etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açılarından değerlendirilmesiyle ilgili;

I. Sağlık: hücre zarından geçme ve birikme riski araştırılmalıdır.
II. Etik: tüketicinin bilgilendirilmesi gerekir.
III. Sürdürülebilirlik: ürünün üretimden atığa kadar etkileri incelenmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Bir araştırmacı, aynı kütlede iri taneli ve nano boyutlu ZnO'nun asitle tepkime hızlarını karşılaştırıyor; nano ZnO çok daha hızlı tepkimeye giriyor. Bu sonuç nanoparçacıkların hangi özelliğiyle ilgilidir ve olası riski nedir?

A) Renk; görünürlük
B) Büyük kütle; ağırlık sorunu
C) Düşük yüzey alanı; hiç tepkimeye girmemeleri
D) Yüksek yüzey/hacim oranı; biyolojik ortamlarda da beklenmedik ölçüde etkin olabilmeleri
E) Yüksek erime noktası; ısınma

4

Bir ülkede nanoteknolojik ürünler için şu düzenlemeler öneriliyor: (1) Nano içerik etiketlemesi (2) Uzun vadeli sağlık araştırmaları (3) Nano atıkların ayrı toplanması. Bu öneriler sırasıyla hangi açılarla ilişkilidir?

A) Etik – güvenlik – sağlık
B) Etik – sağlık – sürdürülebilirlik
C) Sağlık – etik – güvenlik
D) Güvenlik – sürdürülebilirlik – etik
E) Sürdürülebilirlik – sağlık – etik

Öğrenme çıktısı: KİM.11.3.2 Nanoteknolojik ürünlerin seçimine yönelik eleştirel düşünebilme

a) Nanoteknolojik ürünlerin potansiyel faydalarını ve olası zararlarını sorgular.

b) Sağlık, etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açılarından nanoteknolojik ürünlerin etkileri hakkında akıl yürütür.

c) Akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.3.2-a

Bir öğrenci, markette "nano gümüş katkılı" bir su şişesi görüyor ve ürünün gerçekten faydalı olup olmadığını merak ediyor.

Öğrencinin sorgulamasına uygun ilk soru hangisidir?

A) Şişeyi kim tasarlamıştır?
B) Şişe hangi renktedir?
C) Nanogümüşün sağlık ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir?
D) Şişe kaç litredir?
E) Şişenin fiyatı nedir?

2 KİM.11.3.2-a

Bir öğrenci, güneş kremlerindeki nano TiO_2'nin faydalarını ve olası zararlarını listeliyor.

Aşağıdakilerden hangisi olası bir zarardır?

A) Kremin beyaz iz bırakmaması
B) Uzun süre etkili olması
C) UV ışınlarını engellemesi
D) Cildi güneş yanığından koruması
E) Nanoparçacıkların deri ya da solunum yoluyla vücuda girme olasılığı

3 KİM.11.3.2-b

Bir öğrenci, nanoteknolojinin hastalık tedavisinde kullanımını güvenlik açısından değerlendiriyor.

Güvenlik açısından akıl yürütmeye uygun ifade hangisidir?

A) Nano ilaçlar yalnızca pahalıdır.
B) Nano ilaçların hiçbir riski yoktur.
C) Güvenlik önemli değildir.
D) Hedefli ilaçlar sağlıklı hücrelere zararı azaltabilir; ancak nanoparçacıkların vücuttan atılımı araştırılmalıdır.
E) Nano ilaçlar hiç işe yaramaz.

4 KİM.11.3.2-c

Bir öğrenci, nanoteknolojik ürünlerle ilgili araştırmasının sonunda bir yansıtma yazıyor.

Hangi yansıtma akıl yürütmeyle ulaşılan dengeli bir çıkarımdır?

A) Nanoteknoloji yalnızca bilim kurgudur.
B) Nanoteknoloji gereksizdir.
C) Nanoteknoloji tamamen zararsızdır.
D) Nanoteknoloji tamamen zararlıdır.
E) Nanoteknoloji önemli faydalar sunar; ürünler kanıta dayalı biçimde, riskleri de göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

5 KİM.11.3.2-b

Bir öğrenci, nanogümüşlü bir kumaşın 10 yıkamadan sonra gümüş içeriğinin yarıya indiğini gösteren bir araştırma okuyor.

Bu verinin sürdürülebilirlik açısından yorumu hangisidir?

A) Kumaş daha etkili hâle gelir.
B) Gümüş atık suya geçtiğinden arıtma tesisleri ve sucul canlılar etkilenebilir; ürünün etkisi de azalır.
C) Gümüş kumaşta artar.
D) Gümüş buharlaşmıştır.
E) Çevreye hiçbir etkisi yoktur.

6 KİM.11.3.2-a

Bir öğrenci, "Nano boyuttaki her şey daha iyidir." ifadesini sorguluyor.

Öğrencinin bu ifadeyi sorgularken kullanabileceği bilgi hangisidir?

A) Nano boyut yalnızca renkleri etkiler.
B) Nano boyut maddeleri değiştirmez.
C) Nano boyut her zaman daha ucuzdur.
D) Nano boyutta özellikler değişir; bu durum yeni faydalar kadar beklenmeyen riskler de doğurabilir.
E) Nano boyutlu maddeler görünür.

7 KİM.11.3.2-b

Bir öğrenci, karbon nanotüp üreten bir fabrikada çalışanlar için güvenlik önerileri hazırlıyor.

Uygun öneri hangisidir?

A) Toz ve solunum korunması için uygun maske, havalandırma ve kapalı sistemler kullanılması
B) Tozların ortamda serbestçe bırakılması
C) Havalandırmanın kapatılması
D) Çalışanların bilgilendirilmemesi
E) Koruyucu ekipmana gerek olmadığı

8 KİM.11.3.2-c

Bir öğrenci, nanoteknoloji konusunda topladığı bilgileri sınıfla paylaşırken hangi kaynakları kullanması gerektiğini düşünüyor.

Akıl yürütmesine en uygun kaynak seçimi hangisidir?

A) Kaynağı belirsiz sosyal medya paylaşımları
B) Hiçbir kaynak
C) Hakemli bilimsel yayınlar ve resmî kurum raporları
D) Yalnızca ürün reklamları
E) Yalnızca arkadaş görüşleri

1 KİM.11.3.2-b

Bir öğrenci grubu, nanoteknolojik ürünleri dört açıdan değerlendiren bir tablo hazırlıyor.

Ürün	Sağlık	Etik	Güvenlik	Sürdürülebilirlik
Nano TiO_2 krem	UV koruması	?	Solunum riski (sprey)	Suya karışma

Soru işareti yerine yazılması en uygun ifade hangisidir?

A) Etikette nano içeriğin belirtilmesi
B) Kremin rengi
C) Kremin şişe boyutu
D) Kremin kokusu
E) Kremin fiyatı

2 KİM.11.3.2-b

Bir araştırmacı, sprey biçimindeki nano TiO_2 güneş koruyucularının krem biçimindekilere göre daha riskli olabileceğini belirtiyor.

Bu ifadenin gerekçesi hangisidir?

A) Spreyde nanoparçacıklar solunum yoluyla akciğerlere ulaşabilir.
B) Sprey daha pahalıdır.
C) Sprey UV ışınlarını engellemez.
D) Krem nanoparçacık içermez.
E) Krem cildi korumaz.

3 KİM.11.3.2-a

Bir öğrenci, nano boyutlu kaplamalı bir tavanın faydalarını ve zararlarını sorguluyor.

Sorgulamada sorulması en uygun soru hangisidir?

A) Tavanın sapı uzun mudur?
B) Kaplama aşındığında nanoparçacıklar yiyeceklere geçebilir mi?
C) Tava hangi renktir?
D) Tava kaç kişiliktir?
E) Tava hangi markadır?

4 KİM.11.3.2-b

Bir öğrenci, nanoteknolojik su filtrelerinin köylerde temiz su sağlamadaki rolünü araştırıyor.

Bu teknolojinin sürdürülebilirlik açısından olumlu değerlendirmesi hangisidir?

A) Filtreler yalnızca şehirlerde kullanılır.
B) Filtreler suyu kirletir.
C) Enerji gereksinimi düşük ve küçük kirleticileri tutabilen filtreler temiz suya erişimi artırabilir; kullanılmış filtrelerin bertarafı ayrıca planlanmalıdır.
D) Filtreler suyu ısıtır.
E) Filtrelerin hiç atığı yoktur.

5 KİM.11.3.2-c

Bir öğrenci, nanoteknolojik ürünlerin etkileri konusunda ulaştığı çıkarımları sınıfa sunuyor.

Çıkarımlarını yansıtırken hangi yaklaşım en uygundur?

A) Yalnızca faydaları sunmak
B) Kanıt göstermeden kesin yargı bildirmek
C) Yalnızca zararları sunmak
D) Konu hakkında hiç görüş bildirmemek
E) Kanıtları, belirsizlikleri ve farklı görüşleri birlikte sunmak

6 KİM.11.3.2-b

Bir öğrenci, iki deterjan arasında seçim yapıyor: biri "nano gümüşlü", diğeri normal.

Akıl yürütmeye dayalı en uygun seçim ölçütü hangisidir?

A) Ürün adının uzunluğu
B) Yalnızca reklam sloganı
C) Yalnızca ambalajın rengi
D) Nano katkının gerçek ihtiyaç olup olmadığı ve atık suya etkisi
E) Yalnızca "nano" kelimesi

1 KİM.11.3.2-b

Bir araştırmacı, nanoparçacık içeren atık suyun arıtma tesisine etkisini inceliyor ve tesisteki faydalı bakteri sayısının azaldığını buluyor.

Bu bulgudan akıl yürütmeyle ulaşılabilecek en kapsamlı çıkarım hangisidir?

A) Bakteriler zararlıdır; azalması iyidir.
B) Bulgu çevreyle ilgisizdir.
C) Nanoparçacıklar arıtma verimini düşürerek dolaylı olarak su kirliliğini artırabilir; bu nedenle ürün tasarımında ve atık yönetiminde önlem alınmalıdır.
D) Nanoteknoloji tamamen yasaklanmalıdır.
E) Nanoparçacıklar arıtmayı iyileştirir.

2 KİM.11.3.2-c

Bir öğrenci, nanoteknolojik ürünlerle ilgili üç çıkarımını yansıtıyor.

I. Faydaların çoğu nano boyuttaki yüksek yüzey/hacim oranından kaynaklanır.
II. Risklerin bir kısmı da aynı özellikten (yüksek etkinlik, hücreye geçiş) kaynaklanır.
III. Bilimsel belirsizlik olduğunda ihtiyatlı yaklaşım benimsenebilir.

Akıl yürütmeyle tutarlı çıkarımlar hangileridir?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.11.3.2-b

Bir öğrenci, aynı işlevi gören iki ürünü karşılaştırıyor: A ürünü nanoteknolojiyle %30 daha az malzeme kullanıyor ama üretimi daha çok enerji gerektiriyor; B ürünü geleneksel.

Sürdürülebilirlik açısından akıl yürütmeye en uygun değerlendirme hangisidir?

A) Yalnızca fiyata bakılmalıdır.
B) Yalnızca malzeme miktarına bakılmalıdır.
C) B her zaman daha sürdürülebilirdir.
D) Karar için iki ürünün üretimden atığa kadar toplam enerji, malzeme ve çevresel etkileri karşılaştırılmalıdır.
E) A her zaman daha sürdürülebilirdir.

4 KİM.11.3.2-c

Bir öğrenci, nanoteknoloji etiği üzerine bir tartışma hazırlıyor: "Etkileri tam bilinmeyen bir ürünün piyasaya sürülmesi doğru mudur?"

Etik açıdan dengeli bir akıl yürütme hangisidir?

A) Faydalar ve olası riskler şeffaf biçimde paylaşılmalı, ürün izlenmeli ve yeni kanıtlara göre düzenleme yapılmalıdır.
B) Tüketiciye bilgi verilmesine gerek yoktur.
C) Hiçbir yeni ürün piyasaya sürülmemelidir.
D) Yalnızca üreticinin görüşü önemlidir.
E) Riskler gizlenmelidir.

Öğrenme çıktısı: KİM.11.3.3 Mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerini sorgulayabilme

1
Mikroplastikler hangi boyuttan küçük plastik parçacıklardır?

A) 5 mm **B)** 5 cm **C)** 5 m
D) 5 nm **E)** 50 cm

2
Nanoplastikler genellikle hangi boyuttan küçük plastik parçacıklardır?

A) 5 mm **B)** 1 cm **C)** 1 µm
D) 1 m **E)** 10 cm

3
Kozmetik ürünlerdeki mikroboncuklar hangi tür mikroplastik kaynağıdır?

A) Organik **B)** Birincil **C)** Mineral
D) Doğal **E)** İkincil

4
Pet şişelerin güneş ışığı ve dalgalarla parçalanarak oluşturduğu mikroplastikler hangi tür kaynaktır?

A) Doğal **B)** Birincil **C)** İkincil
D) Biyolojik **E)** Mineral

5
Plastiklerin doğada davranışı için hangisi doğrudur?

A) Birkaç günde tamamen yok olur.
B) Suya dönüşür.
C) Toprağı zenginleştirir.
D) Buharlaşır.
E) Kolay yok olmaz; giderek daha küçük parçalara ayrılır.

6
Sentetik kıyafetlerin yıkanması hangi kirliliğe yol açabilir?

A) Radyasyon
B) Gürültü
C) Ozon kirliliği
D) Mikrolif (mikroplastik) kirliliği
E) Işık kirliliği

7
Mikroplastikler insana hangi yolla ulaşabilir?

A) Ses
B) Manyetik alan
C) Besin zinciri ve içme suyu
D) Yalnızca radyo dalgaları
E) Yalnızca ışık

8
Atık hiyerarşisinde ilk ve en etkili basamak hangisidir?

A) Geri dönüştürmek
B) Yakmak
C) Bertaraf etmek
D) Azaltmak
E) Enerji elde etmek

9
Araç lastiklerinin aşınması hangi kirliliğe katkıda bulunur?

A) Işık **B)** Mikroplastik **C)** Ozon
D) Radyasyon **E)** Ses

10
Mikroplastiklerin yüzeyine tutunarak taşınabilen zararlı maddelere örnek hangisidir?

A) Ağır metaller ve pestisitler
B) Oksijen
C) Su
D) Azot
E) Karbondioksit

11
Mikroplastik kirliliğini azaltmaya yönelik bireysel davranış hangisidir?

A) Mikroboncuklu ürünleri tercih etmek
B) Daha çok poşet kullanmak
C) Plastikleri denize atmak
D) Plastiği yakmak
E) Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak

12

Mikroplastiklerin sucul canlılara zararı hangisidir?

A) Besin sanılarak yutulması ve sindirim sistemine zarar vermesi
B) Hiçbir zararının olmaması
C) Suyu temizlemesi
D) Oksijeni artırması
E) Balıkları büyütmesi

13

1 mm kaç mikrometredir (μm)?

A) 100 **B)** 1000 **C)** 1
D) 10 **E)** 10^6

14

Mikroplastiklerin araştırılmasında hangi alan yer almaz?

A) Sağlık **B)** Gıda **C)** Malzeme bilimi
D) Astroloji **E)** Çevre

15

Plastik granüllerin (pelet) üretim ve taşımada çevreye karışması hangi tür kaynaktır?

A) Biyolojik **B)** Volkanik **C)** İkincil
D) Doğal **E)** Birincil

16

Biyobozunur plastikler için hangisi doğrudur?

A) Suda çözünürler.
B) Mikroplastik oluşturmazlar ve her koşulda yok olurlar.
C) Uygun koşullarda mikroorganizmalarca daha hızlı parçalanabilirler.
D) Hiç parçalanmazlar.
E) Petrolden daha uzun dayanırlar.

1

Mikroplastiklerle ilgili;

I. Hem birincil hem ikincil kaynaklardan oluşabilirler.
II. Besin zinciriyle üst basamaklara taşınabilirler.
III. Doğada birkaç gün içinde tamamen yok olurlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

Nanoplastiklerin mikroplastiklere göre daha fazla sağlık kaygısı yaratmasının nedeni hangisidir?

A) Çok küçük oldukları için hücre zarından geçebilmeleri
B) Görünür olmaları
C) Renkli olmaları
D) Suda batmaları
E) Daha büyük olmaları

3

Aşağıdaki kaynak–tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Plastik pelet – birincil
B) Sentetik lif – ikincil
C) Lastik aşınması – ikincil
D) Diş macunu mikroboncukları – ikincil
E) Poşetin parçalanması – ikincil

4

Atık hiyerarşisinin doğru sıralaması hangisidir?

A) Bertaraf → azalt → geri dönüştür
B) Enerji → azalt → yeniden kullan
C) Yeniden kullan → bertaraf → azalt
D) Geri dönüştür → azalt → bertaraf
E) Azalt → yeniden kullan → geri dönüştür → enerji → bertaraf

5

Bir araştırmada 1 L musluk suyunda ortalama 5 mikroplastik parçacığı bulunmuştur. Günde 2 L su içen bir kişi bir yılda (365 gün) yaklaşık kaç parçacık alır?

A) 10 **B)** 3650 **C)** 730
D) 36 500 **E)** 1825

6

Mikroplastik kirliliğini azaltmak için hangi önlem kaynakta önleme örneğidir?

A) Kozmetiklerde mikroboncuk kullanımının yasaklanması
B) Plastiklerin gömülmesi
C) Plastiklerin denize atılması
D) Okyanusta plastik toplama
E) Plastik atıkların yakılması

7

Çamaşır makinelerine mikrolif filtresi takılması hangi etkiye sahiptir?

A) Kıyafetleri plastikleştirir.
B) Etkisi yoktur.
C) Lifleri artırır.
D) Sentetik liflerin atık suya karışmasını azaltır.
E) Su tüketimini artırır.

8

Bir haberde "Mikroplastikler kesinlikle kansere neden olur." deniyor. Bu bilginin doğruluğunu değerlendirmek için en uygun yaklaşım hangisidir?

A) Arkadaşlara sormak
B) Paylaşım sayısına bakmak
C) Hakemli bilimsel çalışmalara ve kanıtın düzeyine bakmak
D) Haberi sorgulamadan kabul etmek
E) Yalnızca başlığı okumak

1

Kenarı 5 mm olan küp şeklindeki bir plastik parçası, kenarı 5 µm olan küplere ayrılırsa toplam yüzey alanı kaç katına çıkar?

A) 10^6 **B)** 10 **C)** 100
D) 10^9 **E)** 1000

2

Mikroplastiklerin kirletici taşıma özelliğiyle ilgili;

I. Geniş yüzeyleri apolar kirleticileri (pestisit gibi) tutabilir.
II. Canlı tarafından yutulduğunda kirleticiler canlının dokularına geçebilir.
III. Parçacık küçüldükçe birim kütle başına tutulan kirletici miktarı azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Bir sahilde 1 m²'lik alanda 200 mikroplastik bulunuyor. Plaj temizliğinden sonra yapılan ölçümde aynı alanda 150 mikroplastik bulunuyor. Bu sonuçla ilgili hangisi doğrudur?

A) Sonuç temizliğin gereksiz olduğunu gösterir.
B) Büyük plastik temizliği mikroplastikleri tamamen gidermez; kaynakta önleme gerekir.
C) Mikroplastikler artmıştır.
D) Temizlik mikroplastikleri %100 giderir.
E) Mikroplastikler zararsızdır.

4

Bir araştırmacı, yıkama sıcaklığının sentetik kumaştan salınan mikrolif sayısına etkisini inceliyor. Bu araştırmada kontrol değişkenleri hangileridir?

A) Yıkama sıcaklığı
B) Salınan lif sayısı
C) Araştırmacının adı
D) Kumaş türü ve kütlesi, yıkama süresi, deterjan miktarı
E) Laboratuvarın rengi

Öğrenme çıktısı: KİM.11.3.3 Mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerini sorgulayabilme

a) Mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerine ilişkin merak ettiği konuyu tanımlar.

b) Mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkileri hakkında araştırma soruları sorar.

c) Mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkileri hakkında bilgi toplar.

ç) Topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.

d) Topladığı bilgileri kullanarak mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkilerine ilişkin çıkarımlar yapar. ÖĞRENME

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.11.3.3-a

Bir öğrenci, sofra tuzunda mikroplastik bulunduğunu okuyor ve bu konuyu daha çok merak ediyor.

Öğrencinin merak ettiği konuyu tanımlayan ifade hangisidir?

A) Tuzun fiyatı
B) Gıdalarda bulunan mikroplastiklerin kaynağı ve insan sağlığına etkisi
C) Tuz paketinin tasarımı
D) Tuzun rengi
E) Tuzun tadı

2 KİM.11.3.3-b

Bir öğrenci, mikroplastiklerin kozmetik alanındaki etkileri hakkında araştırma sorusu yazmak istiyor.

Uygun araştırma sorusu hangisidir?

A) Hangi krem güzel kokar?
B) Kozmetik ürünler neden pahalıdır?
C) Kozmetik ambalajlar hangi renktedir?
D) Peeling ürünlerindeki mikroboncuklar atık suya ne kadar mikroplastik karıştırır?
E) Kozmetik markaları kaç yıllıktır?

3 KİM.11.3.3-c

Bir öğrenci, mikroplastiklerle ilgili bilgi toplamak için kaynak arıyor.

En güvenilir bilgi kaynağı hangisidir?

A) Hakemli bilimsel dergiler ve resmî çevre kurumlarının raporları
B) Reklam broşürleri
C) Anonim forum yorumları
D) Söylentiler
E) Kaynağı belirsiz video paylaşımları

4 KİM.11.3.3-ç

Bir öğrenci, sosyal medyada "Mikroplastikler tamamen zararsızdır." iddiasını görüyor.

Öğrencinin bu bilginin doğruluğunu değerlendirirken sorması gereken soru hangisidir?

A) Paylaşımın rengi nedir?
B) Bu iddia hangi bilimsel çalışmalara dayanmaktadır?
C) Paylaşım kaç beğeni almıştır?
D) Paylaşımı kim yazmıştır? (yalnızca ünlü mü?)
E) Paylaşım kaç kelimedir?

5 KİM.11.3.3-d

Bir öğrenci, topladığı bilgilere dayanarak mikroplastiklerin balıklar üzerindeki etkisini özetliyor.

Hangi özet topladığı bilgilere dayalı bir argümandır?

A) Araştırmalar balıkların sindirim sisteminde mikroplastik bulunduğunu ve bunun beslenmeyi olumsuz etkileyebildiğini göstermektedir.
B) Mikroplastikler balıkları renklendirir.
C) Mikroplastikler balıkları büyütür.
D) Balıklar mikroplastikten etkilenmez çünkü suda yaşar.
E) Balıklar plastiği sever.

6 KİM.11.3.3-b

Bir öğrenci, mikroplastiklerin enerji alanıyla ilişkisini araştırmak istiyor.

Bu alanla ilgili uygun araştırma sorusu hangisidir?

A) Plastik neden hafiftir?
B) Elektrik nasıl icat edilmiştir?
C) Pil kaç volttur?
D) Plastik atıkların enerji amaçlı yakılması mikroplastik ve hava kirliliğini nasıl etkiler?
E) Plastik hangi renktedir?

7 KİM.11.3.3-a

Bir öğrenci, gıda ambalajlarından gıdaya mikroplastik geçip geçmediğini merak ediyor.

Bu merakla ilişkili alan hangisidir?

A) Astronomi **B)** Müzik **C)** Jeoloji
D) Tarih **E)** Gıda ve sağlık

8 KİM.11.3.3-d

Bir öğrenci, kendi evindeki plastik kullanımını azaltmaya yönelik bir eylem planı hazırlıyor.

Topladığı bilgilere dayanan en etkili ilk adım hangisidir?

A) Hiçbir şey yapmamak
B) Plastikleri bahçede yakmak
C) Tek kullanımlık plastikleri yeniden kullanılabilir ürünlerle değiştirmek
D) Daha çok plastik poşet almak
E) Plastikleri denize atmak

1 KİM.11.3.3-d

Bir öğrenci grubu, okul çevresindeki farklı bölgelerden aldıkları toprak örneklerinde mikroplastikleri sayıyor.

Bölge	Mikroplastik (parçacık/kg)
Okul bahçesi	120
Otopark	480
Park	90
Yol kenarı	650

Bu verilere göre hangi argüman en güçlüdür?

A) Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde (lastik aşınması) mikroplastik miktarı daha fazladır.
B) Mikroplastik miktarı bölgeye bağlı değildir.
C) Toprakta mikroplastik bulunmaz.
D) Parklar en kirli bölgedir.
E) Okul bahçesi en kirlidir.

2 KİM.11.3.3-ç

Aynı grup, sonuçlarının doğruluğunu değerlendirmek istiyor.

Hangi işlem sonuçların güvenilirliğini artırır?

A) Her bölgeden birden fazla örnek alıp ölçümleri tekrarlamak ve laboratuvar ortamından kirlenmeyi önlemek
B) Sonuçları tahminle düzeltmek
C) Sayımı yapmamak
D) Tek örnekle yetinmek
E) Plastik kaplar kullanmak

3 KİM.11.3.3-ç

Bir öğrenci, mikroplastiklerle ilgili topladığı bilgilerde şu iki farklı ifadeye rastlıyor: (A) "Bir kişi haftada bir kredi kartı kadar plastik yutar." (B) "Haftalık alım tahminleri çalışmalara göre çok farklıdır; kesin değer bilinmemektedir."

Bilgilerin doğruluğunu değerlendirirken en uygun yaklaşım hangisidir?

A) B ifadesini yok saymak
B) İki ifadeyi de reddetmek
C) Daha korkutucu olanı seçmek
D) Farklı tahminlerin dayandığı yöntemleri karşılaştırmak; belirsizliği raporlamak
E) A ifadesini kesin kabul etmek

4 KİM.11.3.3-b

Bir öğrenci, malzeme bilimi açısından mikroplastik sorununa çözüm araştırıyor.

Bu alanla ilgili en uygun çözüm önerisi hangisidir?

A) Plastikleri daha ağır yapmak
B) Parçalanınca kalıcı mikroplastik oluşturmayan malzemelerin geliştirilmesi ve geri dönüştürülebilir tasarım
C) Daha dayanıksız plastik üretmek
D) Plastikleri renklendirmek
E) Plastik kullanımını artırmak

5 KİM.11.3.3-d

Bir öğrenci, bir peeling ürününün etiketinde "polietilen (PE)" bulunduğunu görüyor.

Bu bilgiye dayanarak kişisel bakım ürünü seçiminde kurulacak argüman hangisidir?

A) PE ürünler çevre dostudur.
B) PE cildi besler.
C) PE mikroboncuk içeren ürünler yerine doğal peeling malzemeli ürünler tercih edilmelidir; mikroboncuklar atık suyla denizlere ulaşabilir.
D) Etiket bilgisi önemsizdir.
E) PE suda çözünür.

6 KİM.11.3.3-ç

Bir öğrenci grubu, mikroplastiklerin sağlık etkileriyle ilgili topladıkları bilgileri sınıflandırıyor.

Hangi bilgi "kanıtlanmış" değil "araştırılmakta olan" grupta yer almalıdır?

A) Plastiklerin doğada uzun süre kalması
B) Mikroplastiklerin içme suyunda bulunması
C) Mikroplastiklerin deniz tuzunda bulunması
D) Mikroplastiklerin balıklarda bulunması
E) Nanoplastiklerin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri

1 KİM.11.3.3-d

Bir öğrenci, çamaşır yıkamada sentetik kumaştan salınan mikrolif sayısını farklı sıcaklıklarda ölçüyor.

Sıcaklık (°C)	30	40	60
Salınan lif (bin/yıkama)	120	180	310

Bu verilere dayanarak kurulabilecek en güçlü argüman hangisidir?

A) Düşük sıcaklıkta yıkama mikrolif salımını azaltır; bu da hem enerji tasarrufu hem çevresel fayda sağlar.
B) Sentetik kumaşlar lif salmaz.
C) Veriler bir ilişki göstermez.
D) Yüksek sıcaklık lif salımını azaltır.
E) Sıcaklık lif salımını etkilemez.

2 KİM.11.3.3-d

Bir öğrenci, mikroplastik sorununu farklı alanlar açısından değerlendirip argümanlar yazıyor.

I. Çevre: deniz canlıları mikroplastiği yutabilir.
II. Gıda: mikroplastikler besin zinciriyle sofraya ulaşabilir.
III. Sağlık: tüm mikroplastiklerin insan sağlığına etkisi kesin olarak bilinmektedir.

Topladığı bilgilerle desteklenebilecek argümanlar hangileridir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.11.3.3-ç

Bir öğrenci, araştırmasında bir ürün tanıtım sitesinde "Ürünümüz %100 doğada çözünür." ifadesini görüyor, ancak bağımsız bir laboratuvar raporu ürünün yalnızca endüstriyel kompost koşullarında parçalandığını belirtiyor.

Bu iki bilginin doğruluğunu değerlendirmede en uygun sonuç hangisidir?

A) İki bilgi aynıdır.
B) Ürün suda çözünür.
C) Tanıtım sitesi kesin doğrudur.
D) Endüstriyel kompost doğadır.
E) Bağımsız rapor daha güvenilirdir; ürün doğal ortamda mikroplastik oluşturabilir.

4 KİM.11.3.3-d

Bir öğrenci, mikroplastikleri tutan yeni bir su filtresi geliştiren bir girişimle ilgili bilgi topluyor: Filtre mikroplastiklerin %90'ını tutuyor ama kullanılmış filtreler plastik içeriyor.

Bu bilgiye dayalı en dengeli argüman hangisidir?

A) Filtreler mikroplastik üretir, kullanılmamalıdır.
B) Filtre sorunu tamamen çözer.
C) Kullanılmış filtreler denize atılabilir.
D) Filtre içme suyundaki mikroplastiği azaltır; kullanılmış filtrelerin geri dönüşümü ya da güvenli bertarafı da planlanmalıdır.
E) Filtre hiçbir işe yaramaz.

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.11.3.1 Evsel atıklardan fermantasyon yöntemi ile yeşil hidrojen enerjisi elde etme sürecine yönelik hipotez oluşturabilme
KİM.11.3.2 Nanoteknolojik ürünlerin seçimine yönelik eleştirel düşünebilme
KİM.11.3.3 Mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerini sorgulayabilme

1 KİM.11.3.1 · Kolay

Yeşil hidrojen hangi yöntemle üretilir?

A) Doğal gazın CO_2 yakalanmadan reformu
B) Metal tozlarının yakılması
C) Kömürün yakılması
D) Yenilenebilir elektrikle suyun elektrolizi
E) Petrolün damıtılması

2 KİM.11.3.1 · Kolay

Hidrojenin yanmasıyla oluşan ürün hangisidir?

A) SO_2 **B)** CH_4 **C)** CO
D) H_2O **E)** CO_2

3 KİM.11.3.2 · Kolay

Nanometre hangi uzunluğa eşittir?

A) 10^{-2} m **B)** 10^{-6} m **C)** 10^{-12} m
D) 10^{-3} m **E)** 10^{-9} m

4 KİM.11.3.2 · Kolay

Nano TiO_2'nin güneş kremlerinde kullanım amacı hangisidir?

A) Kremi soğutmak
B) UV ışınlarını engellemek
C) Kremi parfümlemek
D) Kremi koyulaştırmak
E) Kremi renklendirmek

5 KİM.11.3.3 · Kolay

Mikroplastik hangi boyuttan küçük plastiktir?

A) 5 mm **B)** 5 cm **C)** 5 m
D) 5 km **E)** 50 cm

6 KİM.11.3.3 · Kolay

İkincil mikroplastiklere örnek hangisidir?

A) Diş macunu boncukları
B) Endüstriyel aşındırıcı boncuklar
C) Poşetin güneşte parçalanmasıyla oluşanlar
D) Kozmetik mikroboncuklar
E) Plastik peletler

1 KİM.11.3.1 · Orta

Fermantasyonla hidrojen üretiminde hangi koşul gereklidir?

A) Yüksek basınçlı oksijen
B) Işık
C) Metal katalizör
D) Donma sıcaklığı
E) Oksijensiz ortam

2 KİM.11.3.1 · Orta

6 g H_2 yanınca (su buharı) açığa çıkan ısı kaç kJ'dir? (ΔH = −242 kJ/mol H_2; H: 1)

A) 121 **B)** 242 **C)** 484
D) 726 **E)** 1452

3 KİM.11.3.2 · Orta

Nanoparçacıkların yüzey/hacim oranı büyük olduğundan hangisi gerçekleşir?

A) Kimyasal etkinlikleri artar.
B) Hiç tepkimeye girmezler.
C) Görünür hâle gelirler.
D) Kimyasal etkinlikleri azalır.
E) Kütleleri artar.

4 KİM.11.3.2 · Orta

Nanogümüşlü ürünlerin olası çevresel zararı hangisidir?

A) Asit yağmuru oluşturması
B) Toprağı ısıtması
C) Buzulları eritmesi
D) Ozonu artırması
E) Atık sudaki faydalı mikroorganizmalara zarar vermesi

5 KİM.11.3.3 · Orta

Mikroplastiklerin besin zincirinde birikmesinin insan için anlamı hangisidir?

A) Hiçbir anlamı olmaması
B) Balık ve deniz ürünleri tüketimiyle mikroplastiklerin insana ulaşabilmesi
C) İnsanların plastik üretmesi
D) Balıkların besin değerinin artması
E) Suyun temizlenmesi

6 KİM.11.3.3 · Orta

Atık hiyerarşisinde "geri dönüştürme"den önce gelen basamaklar hangileridir?

A) Yalnızca enerji
B) Enerji ve bertaraf
C) Azaltma ve yeniden kullanma
D) Yakma ve gömme
E) Yalnızca bertaraf

1 KİM.11.3.1 · Zor

Elektrolizle NK'da 44,8 L H_2 üretmek için en az kaç gram su ayrıştırılmalıdır? (H_2O: 18)

A) 9 **B)** 18 **C)** 36
D) 44,8 **E)** 72

2 KİM.11.3.1 · Zor

Hidrojen ekonomisine ilişkin;

I. Yeşil hidrojen sera gazı salımını azaltmaya katkı sağlar.
II. Hidrojenin depolanması güvenlik önlemleri gerektirir.
III. Gri hidrojen üretiminde CO_2 salınmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.11.3.2 · Zor

Kenarı 100 nm olan küpler kenarı 1 nm olan küplere bölünürse yüzey alanı kaç katına çıkar?

A) 10^6 **B)** 1000 **C)** 10^4
D) 10 **E)** 100

4 KİM.11.3.2 · Zor

Nanoteknolojik ürünlerle ilgili;

I. Etkileri üretimden atığa kadar değerlendirilmelidir.
II. Tüketiciler nano içerik hakkında bilgilendirilmelidir.
III. Faydaları olduğu için riskleri araştırılmamalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

5 KİM.11.3.3 · Zor

Kenarı 1 mm olan küp plastik parçası kenarı 1 µm olan parçalara ayrılırsa kaç parça oluşur?

A) 10^9 **B)** 10^6 **C)** 10
D) 10^3 **E)** 10^{12}

6 KİM.11.3.3 · Zor

Mikroplastik ve nanoplastiklerle ilgili;

I. Nanoplastikler hücre zarından geçebilir.
II. Mikroplastikler yüzeylerinde kirletici taşıyabilir.
III. Plastikler doğada hızla tamamen yok olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.11.2.12 · Kolay

Diş macunlarının genellikle hangi nitelikte olması tercih edilir?

A) Kuvvetli asidik
B) Hafif bazik
C) Tuzlu
D) Kuvvetli bazik
E) Kuvvetli asidik ve aşındırıcı

2 KİM.11.3.1 · Kolay

Yakıt hücresinde kimyasal enerji hangi enerjiye dönüştürülür?

A) Ses **B)** Işık **C)** Nükleer
D) Elektrik **E)** Manyetik

3 KİM.11.3.3 · Kolay

Mikroboncuk içeren ürünler hangi kirliliğe yol açar?

A) Mikroplastik **B)** Işık **C)** Radyoaktif
D) Termal **E)** Gürültü

4 KİM.11.1.3 · Orta

CO_2 molekülündeki tüm bağları koparmak için gereken enerji kaç kJ/mol'dür? (C=O: 799 kJ/mol)

A) 399,5 **B)** 799 **C)** 1598
D) 2397 **E)** 3196

5 KİM.11.1.2 · Orta

Eksik yanmayı önlemek için ne yapılmalıdır?

A) Su eklenmelidir.
B) Sıcaklık düşürülmelidir.
C) Yakıt miktarı artırılmalıdır.
D) Ortam kapatılmalıdır.
E) Yeterli oksijen (hava) sağlanmalıdır.

6 KİM.11.3.1 · Orta

Mavi hidrojeni gri hidrojenden ayıran özellik hangisidir?

A) Hiç enerji gerekmemesi
B) Üretimde oluşan CO_2'nin yakalanması
C) Sudan elde edilmesi
D) Fermantasyonla üretilmesi
E) Güneş enerjisi kullanılması

7 KİM.11.2.10 · Zor

pH = 13 olan 100 mL NaOH çözeltisini nötralleştirmek için pH = 1 olan HCl'den kaç mL gerekir?

A) 10 **B)** 50 **C)** 100
D) 200 **E)** 1000

8 KİM.11.2.13 · Zor

500 mL doymuş $CaSO_4$ çözeltisinde 0,68 g $CaSO_4$ çözünmüştür. Kçç kaçtır? ($CaSO_4$: 136)

A) 1×10^{-4} **B)** 5×10^{-5} **C)** $2{,}5\times10^{-5}$
D) 1×10^{-2} **E)** 5×10^{-3}

9 KİM.11.1.4 · Zor

Tabloya göre $2C_2H_6(g) + 7O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 6H_2O(g)$ tepkimesinin $\Delta H°$ değeri kaç kJ'dir?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) −2688 **B)** −1429 **C)** +2858
D) −3028 **E)** −2858

1 KİM.11.2.14 · Kolay

Kçç değerini hangisi değiştirir?

A) Katı miktarı **B)** Su miktarı **C)** Sıcaklık
D) Ortak iyon **E)** pH

2 KİM.11.1.1 · Kolay

Asit ile bazın nötrleşmesi hangi tür olaydır?

A) Ekzotermik **B)** Endotermik **C)** Hâl değişimi
D) Çözünme **E)** Fiziksel

3 KİM.11.2.13 · Orta

Kçç = $2,5\times10^{-9}$ olan AB tuzunun molar çözünürlüğü kaç M'dir?

A) $2,5\times10^{-9}$ **B)** 5×10^{-9} **C)** 5×10^{-5}
D) $2,5\times10^{-5}$ **E)** $1,25\times10^{-9}$

4 KİM.11.1.8 · Orta

Çok basamaklı bir tepkimede hız denklemi hangi basamağa göre yazılır?

A) En yavaş basamak **B)** En hızlı basamak **C)** İlk basamak
D) Son basamak **E)** Net tepkime

5 KİM.11.2.10 · Orta

0,2 mol NaOH ile tam nötralleşen H_2SO_4 kaç mol'dür?

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,2
D) 0,4 **E)** 1

6 KİM.11.2.11 · Zor

1,7 g saf olmayan NH_3 örneği suda çözülüp 1 M HCl ile titre ediliyor ve 80 mL HCl harcanıyor. Örnekteki NH_3'ün kütlece yüzdesi kaçtır? (NH_3: 17)

A) 40 **B)** 50 **C)** 68
D) 80 **E)** 100

7 KİM.11.1.2 · Zor

Eşit kütlede H_2 ve etanol yakıldığında açığa çıkan enerjiler oranı (H_2/etanol) yaklaşık kaçtır? (H_2 143, etanol 30 kJ/g)

A) 0,21 **B)** 1 **C)** 3
D) 4,8 **E)** 113

8 KİM.11.3.2 · Zor

Kenarı 1 mm olan bir küp kenarı 100 nm olan küplere bölünürse kaç küp elde edilir?

A) 10^3 **B)** 10^9 **C)** 10^4
D) 10^6 **E)** 10^{12}

9 KİM.11.2.12 · Zor

1 g $CaCO_3$ içeren bir antiasit tableti 0,1 M HCl çözeltisinden en fazla kaç mL nötrleştirir? ($CaCO_3$: 100)

A) 400 **B)** 200 **C)** 100
D) 20 **E)** 10

1 KİM.11.2.8 · Kolay

Asitlik sabiti (Ka) neye bağlıdır?

A) Basınca **B)** Derişime **C)** Hacme
D) Sıcaklığa **E)** Kabın türüne

2 KİM.11.2.6 · Kolay

Saf suda bulunan iyonlar hangileridir?

A) İyon yoktur **B)** Na^+ ve Cl^- **C)** H^+ ve Cl^-
D) O^{2-} ve H^+ **E)** H_3O^+ ve OH^-

3 KİM.11.1.6 · Kolay

Tepkime başında hızın en büyük olmasının nedeni hangisidir?

A) Tepken derişiminin en büyük olması
B) Katalizörün tükenmesi
C) Ürünlerin en çok olması
D) Aktivasyon enerjisinin sıfır olması
E) Sıcaklığın en düşük olması

4 KİM.11.1.8 · Kolay

Tek basamaklı A(g) + B(g) → C(g) tepkimesinin derecesi kaçtır?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

5 KİM.11.3.2 · Orta

Nano boyutlu maddelerin özelliklerinin iri taneli hâlinden farklı olmasının nedeni hangisidir?

A) Yoğunluğun sonsuz olması
B) Rengin hep aynı kalması
C) Atom türünün değişmesi
D) Yüzey atomlarının oranının çok artması
E) Kütlenin artması

6 KİM.11.1.2 · Orta

Yakıt değeri 30 kJ/g olan etanolden 600 kJ enerji için kaç gram yakılmalıdır?

A) 2 **B)** 18 **C)** 20
D) 30 **E)** 600

7 KİM.11.2.8 · Orta

Eşit derişimde hangi çözeltinin iletkenliği en düşüktür?

A) KCl **B)** HCN **C)** HNO_3
D) HCl **E)** NaOH

8 KİM.11.2.14 · Orta

Doymuş $PbCl_2$ çözeltisine NaCl eklenirse $[Pb^{2+}]$ nasıl değişir?

A) Azalır.
B) Değişmez.
C) İki katına çıkar.
D) Sıfır olur.
E) Artar.

9 KİM.11.2.5 · Orta

Hacmi büyütüldüğünde hangi dengede ürün miktarı artar?

A) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$
B) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$
C) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
D) $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$
E) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

1 KİM.11.1.2 · Kolay

Yağların enerji değeri yaklaşık kaç kJ/g'dır?

A) 4 **B)** 17 **C)** 38
D) 55 **E)** 143

2 KİM.11.1.5 · Kolay

Etkin çarpışma için gerekli şartlardan biri hangisidir?

A) Uygun doğrultuda çarpışma
B) Ortamın karanlık olması
C) Taneciklerin aynı renkte olması
D) Taneciklerin hareketsiz olması
E) Çarpışmanın sesli olması

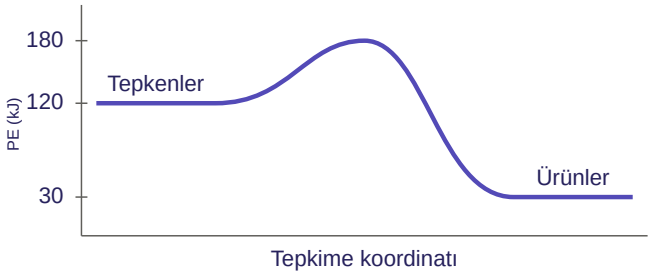
3 KİM.11.2.11 · Orta

Titrasyonda büretten okunan hacim neyi gösterir?

A) Analit hacmini
B) Su hacmini
C) İndikatör hacmini
D) Erlen hacmini
E) Harcanan titrant hacmini

4 KİM.11.1.5 · Orta

Diyagrama göre ileri ve geri aktivasyon enerjileri sırasıyla kaç kJ'dir?



A) 180 – 30 **B)** 60 – 90 **C)** 150 – 60
D) 90 – 150 **E)** 60 – 150

5 KİM.11.1.1 · Orta

300 g suyun sıcaklığını 10 °C artırmak için kaç kJ ısı gerekir? (c_su = 4,18 J/(g·°C))

A) 1,254 **B)** 3,0 **C)** 4,18
D) 12,54 **E)** 125,4

6 KİM.11.2.5 · Orta

$C(k) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$ $\Delta H > 0$ dengesinde H_2 miktarını artıran işlem hangisidir?

A) Kaba H_2 eklemek
B) Sıcaklığı düşürmek
C) Basıncı artırmak
D) Sıcaklığı artırmak
E) Kaba CO eklemek

7 KİM.11.2.1 · Orta

Kapalı kapta tersinir bir tepkimenin dengede olduğu nasıl anlaşılır?

A) Gözlenebilir özellikler (renk, basınç) zamanla değişmez.
B) Ürünler tükenir.
C) Gaz çıkışı artar.
D) Kap ısınmaya devam eder.
E) Tepkenler tükenir.

8 KİM.11.2.1 · Zor

Kapalı kapta $2X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ tepkimesi yalnızca 1 mol Y ile başlatılıyor. Dengede 0,8 mol X oluşuyorsa dengede toplam kaç mol gaz vardır?

A) 1,8 **B)** 1,4 **C)** 1,2
D) 1,0 **E)** 0,6

9 KİM.11.1.8 · Zor

Tablodaki verilere göre deney 1'de [X] ve [Y] yarıya indirilirse hız kaç M/s olur?

Deney	[X] (M)	[Y] (M)	Başlangıç hızı (M/s)
1	0,1	0,1	2×10^{-3}
2	0,2	0,1	8×10^{-3}
3	0,2	0,2	$1{,}6\times10^{-2}$

A) 5×10^{-4} **B)** $2{,}5\times10^{-4}$ **C)** 2×10^{-3}
D) $1{,}25\times10^{-4}$ **E)** 1×10^{-3}

1 KİM.11.2.9 · Kolay

0,001 M KOH çözeltisinin pH değeri kaçtır?

A) 3 **B)** 7 **C)** 10
D) 11 **E)** 13

2 KİM.11.1.4 · Kolay

Standart oluşum entalpisi hangi koşullarda tanımlanır?

A) 25 °C, 10 atm **B)** 0 K, 1 atm **C)** 25 °C, 1 atm
D) 100 °C, 1 atm **E)** 0 °C, 1 atm

3 KİM.11.2.2 · Orta

Dengede ileri hız 3×10^{-3} M/s ise geri hız kaç M/s'dir?

A) 3×10^{-3} **B)** 9×10^{-6} **C)** $1{,}5\times10^{-3}$
D) 0 **E)** 6×10^{-3}

4 KİM.11.1.4 · Orta

Tabloya göre $SO_2(g) + ½O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$ tepkimesi için hangisi doğrudur?

Madde	ΔH°f (kJ/mol)	Madde	ΔH°f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_2H_6(g)$	−85
$H_2O(g)$	−242	$C_2H_5OH(s)$	−278
$CO(g)$	−111	$NH_3(g)$	−46
$SO_2(g)$	−297	$SO_3(g)$	−396
$CaCO_3(k)$	−1207	$CaO(k)$	−635

A) ΔH° = +99 kJ; endotermik
B) ΔH° = −99 kJ; ekzotermik
C) ΔH° = 0
D) ΔH° = −693 kJ
E) ΔH° = −198 kJ

5 KİM.11.2.6 · Orta

25 °C'de $[OH^-] = 1\times10^{-3}$ M olan çözeltide $[H_3O^+]$ kaç M'dir?

A) 1×10^{3} **B)** 1×10^{-7} **C)** 1×10^{-11}
D) 1×10^{-3} **E)** 1×10^{-14}

6 KİM.11.2.11 · Orta

40 mL NaOH çözeltisi 0,1 M HCl ile titre edilip 10 mL HCl harcanıyor. NaOH derişimi kaç M'dir?

A) 0,4 **B)** 0,25 **C)** 0,1
D) 0,04 **E)** 0,025

7 KİM.11.2.7 · Orta

Eşlenik asit–baz çiftine örnek hangisidir?

A) Na^+ / Cl^- **B)** H_2SO_4 / SO_4^{2-} **C)** HCl / NaOH
D) H_2O / H_2O_2 **E)** NH_4^+ / NH_3

8 KİM.11.2.10 · Orta

Eşit mol sayısında HCl ve NaOH karıştırıldığında çözelti için hangisi **yanlıştır**?

A) NaCl tuzu oluşur.
B) pH = 7'dir.
C) Isı açığa çıkar.
D) Çözelti asidiktir.
E) Çözelti elektriği iletir.

1 KİM.11.2.3 · Kolay

Denge ifadesine hangisi yazılmaz?

A) $NH_3(g)$ **B)** $Cl^-(suda)$ **C)** $CO_2(g)$
D) $Ag^+(suda)$ **E)** $H_2O(s)$

2 KİM.11.1.7 · Orta

Kömür tozunun maden ocaklarında patlama riski oluşturmasının nedeni hangisidir?

A) Kömür tozunun yanmaması
B) Kömür tozunun katalizör olması
C) Kömür tozunun inhibitör olması
D) Kömür tozunun soğuk olması
E) Tozun yüzey alanının büyük olması nedeniyle çok hızlı yanabilmesi

3 KİM.11.2.9 · Orta

0,005 M $Ca(OH)_2$ çözeltisinin pH değeri kaçtır?

A) 2 **B)** 2,3 **C)** 11,7
D) 12 **E)** 13

4 KİM.11.2.13 · Orta

AB_3 tipi bir tuzun molar çözünürlüğü s ise Kçç hangisidir?

A) $9s^2$ **B)** $3s^4$ **C)** $4s^3$
D) $27s^4$ **E)** s^2

5 KİM.11.2.14 · Orta

Hangi tuzun çözünürlüğü asidik ortamda belirgin şekilde artmaz?

A) AgCl **B)** $BaCO_3$ **C)** CaF_2
D) $Mg(OH)_2$ **E)** $CaCO_3$

6 KİM.11.2.12 · Orta

Alüminyum yüzeyler için hangi ürün uygun değildir?

A) Hafif sabunlu su
B) Kuvvetli bazik fırın temizleyici
C) Nötr deterjan
D) Su
E) Yumuşak bez

7 KİM.11.1.5 · Orta

Aktivasyon enerjisi azaltılırsa hangisi gerçekleşir?

A) Ürünler değişir.
B) Tepkime durur.
C) Tepkime hızı artar.
D) ΔH değişir.
E) Tepkime yavaşlar.

8 KİM.11.1.1 · Zor

$C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ $\Delta H = -1368$ kJ. 2,3 g etanol yandığında açığa çıkan ısı kaç kJ'dir? (C_2H_5OH: 46)

A) 13,68 **B)** 34,2 **C)** 68,4
D) 136,8 **E)** 1368

1 KİM.11.3.3 · Orta

Mikroplastik kirliliğini azaltmak için hangisi en etkilidir?

A) Plastikleri toprağa gömmek
B) Daha çok tek kullanımlık ürün kullanmak
C) Plastikleri açık havada yakmak
D) Plastikleri denize atmak
E) Plastik tüketimini kaynağında azaltmak

2 KİM.11.2.3 · Orta

Hangi tepkimede $K_p = K_c(RT)^{-2}$ dir?

A) $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$
B) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$
C) $CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$
D) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
E) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

3 KİM.11.3.1 · Orta

Fermantasyonla H_2 üretimi için en uygun atık hangisidir?

A) Cam kırığı **B)** Pil **C)** Sebze artıkları
D) Plastik şişe **E)** Alüminyum folyo

4 KİM.11.2.2 · Orta

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal denge örneğidir?

A) Doymuş şekerli su
B) $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$
C) $I_2(k) \rightleftharpoons I_2(g)$
D) $H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(g)$
E) Buz ⇌ su

5 KİM.11.1.3 · Orta

Tabloya göre $2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2$ tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) 0 **B)** −93 **C)** +93
D) −2253 **E)** +2346

6 KİM.11.1.1 · Orta

Endotermik bir tepkimenin potansiyel enerji diyagramı için hangisi doğrudur?

A) Ürünlerin enerjisi tepkenlerinkinden yüksektir.
B) Ürünlerin enerjisi düşüktür.
C) Aktivasyon enerjisi yoktur.
D) Enerjiler eşittir.
E) ΔH negatiftir.

7 KİM.11.3.2 · Orta

Aşağıdakilerden hangisi nanoteknolojik ürünlerin güvenlik açısından değerlendirilmesine örnektir?

A) Ürünün fiyatının belirlenmesi
B) Ürün logosunun tasarlanması
C) Ürünün renginin seçilmesi
D) Ürünün reklamının çekilmesi
E) Üretim sırasında işçilerin nanoparçacık solumasının önlenmesi

8 KİM.11.2.7 · Zor

$HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + OH^-$ tepkimesinde HPO_4^{2-} ve H_2O'nun rolleri sırasıyla hangisidir?

A) Baz – baz **B)** Asit – asit **C)** Tuz – asit
D) Baz – asit **E)** Asit – baz

1 KİM.11.2.4 · Kolay

Dengede Q ile K arasındaki ilişki hangisidir?

A) Q < K **B)** Q = 0 **C)** Q > K
D) Q = 1 **E)** Q = K

2 KİM.11.2.1 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi tersinir bir olaydır?

A) Suyun kapalı kapta buharlaşıp yoğuşması
B) Odunun kömürleşmesi
C) Yumurtanın pişmesi
D) Sütün ekşimesi
E) Kağıdın yanması

3 KİM.11.2.11 · Kolay

Kuvvetli asit–kuvvetli baz titrasyonunda eşdeğerlik noktasında pH kaçtır?

A) 1 **B)** 5 **C)** 7
D) 9 **E)** 14

4 KİM.11.1.4 · Orta

A → B ΔH = +50 kJ ve B → C ΔH = −80 kJ ise A → C tepkimesinin ΔH değeri kaç kJ'dir?

A) −130 **B)** −30 **C)** +130
D) +30 **E)** −4000

5 KİM.11.2.1 · Orta

$CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$ tepkimesinin açık kapta tamamlanmasının nedeni hangisidir?

A) Kabın kapalı olması
B) CaO'nun erimesi
C) Sıcaklığın düşmesi
D) CO_2'nin ortamdan uzaklaşması
E) Katalizör kullanılması

6 KİM.11.2.6 · Zor

Belirli bir sıcaklıkta saf suda $[OH^-] = 2\times10^{-7}$ M ise bu sıcaklıkta Ksu kaçtır?

A) 4×10^{-14} **B)** 1×10^{-14} **C)** 2×10^{-7}
D) 2×10^{-14} **E)** 4×10^{-7}

7 KİM.11.2.2 · Zor

Kapalı kapta $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ tepkimesi 1 mol PCl_5 ile başlatılıyor. Dengede toplam mol sayısı 1,5 ise dengede kaç mol Cl_2 vardır?

A) 0,25 **B)** 0,5 **C)** 0,75
D) 1 **E)** 1,5

8 KİM.11.2.5 · Zor

Dengedeki X(g) + Y(g) ⇌ 2Z(g) sistemine sabit sıcaklıkta X eklendiğinde yeni dengede aşağıdakilerden hangisi ilk dengeye göre azalmıştır?

A) Toplam mol sayısı
B) K değeri
C) Z miktarı
D) X miktarı
E) Y miktarı

1 KİM.11.1.7 · Kolay

Enzimlerin canlılardaki görevi hangisidir?

A) ΔH'yi değiştirmek
B) Ürünleri değiştirmek
C) Tepkimeleri durdurmak
D) Sıcaklığı artırmak
E) Biyokimyasal tepkimeleri hızlandırmak

2 KİM.11.2.7 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi amfoterdir?

A) Na^+ **B)** CH_4 **C)** H_2O
D) Cl^- **E)** NO_3^-

3 KİM.11.2.10 · Kolay

Fenolftalein hangi ortamda pembe renk alır?

A) Her ortamda **B)** Nötr **C)** Hiçbir ortamda
D) Asidik **E)** Bazik

4 KİM.11.3.3 · Orta

Sentetik kıyafetlerin yıkanmasından kaynaklanan mikrolif salımını azaltan uygulama hangisidir?

A) Düşük sıcaklıkta ve dolu makineyle yıkamak
B) Daha çok deterjan kullanmak
C) Kurutma makinesini uzun çalıştırmak
D) Yüksek sıcaklıkta sık yıkamak
E) Kıyafetleri kısa sürede eskitmek

5 KİM.11.1.7 · Zor

Sıcaklığı 10 °C artırılınca hızı 3 katına çıkan bir tepkime 50 °C'de 9 s sürüyorsa 30 °C'de kaç s sürer?

A) 243 **B)** 81 **C)** 27
D) 3 **E)** 1

6 KİM.11.1.6 · Zor

Grafiğe göre 10–30 s aralığında X'in harcanma hızının Y'nin oluşma hızına oranı kaçtır?



A) 1/4 **B)** 1/2 **C)** 1
D) 2 **E)** 4

7 KİM.11.3.3 · Zor

Litresinde ortalama 3 mikroplastik parçacığı bulunan sudan günde 2 L içen bir kişi 30 günde yaklaşık kaç parçacık alır?

A) 6 **B)** 60 **C)** 90
D) 180 **E)** 1800

8 KİM.11.2.9 · Zor

Ka = 1×10^{-5} olan HA'nın hangi derişimdeki çözeltisinin pH değeri 3 olur?

A) 0,001 M **B)** 0,01 M **C)** 0,1 M
D) 1 M **E)** 10 M

1 KİM.11.2.5 · Kolay

Denge sabitini değiştiren etki hangisidir?

A) Sıcaklık değişimi
B) Tepken eklemek
C) Katalizör eklemek
D) Ürün çekmek
E) Hacmi küçültmek

2 KİM.11.3.2 · Kolay

Nanoteknolojinin kullanıldığı alanlardan biri hangisidir?

A) Odun kesme
B) Kil yoğurma
C) Taş yontma
D) Hedefli ilaç taşıma
E) Kömür yakma

3 KİM.11.2.3 · Orta

Bir tepkimenin K değeri 25 ise ters tepkimenin K değeri kaçtır?

A) −25 **B)** 0,04 **C)** 5
D) 25 **E)** 625

4 KİM.11.1.7 · Orta

Gaz fazındaki bir tepkimede hacim yarıya indirilirse (sıcaklık sabit) tepken derişimleri ve hız nasıl değişir?

A) Derişimler yarıya iner; hız azalır.
B) Derişimler artar; hız azalır.
C) Derişimler iki katına çıkar; hız artar.
D) Derişimler azalır; hız artar.
E) Derişimler değişmez; hız değişmez.

5 KİM.11.1.6 · Orta

Tabloya göre 20–40 s aralığında X'in ortalama harcanma hızı kaç M/s'dir?

Zaman (s)	0	10	20	30	40
[X] (M)	0,80	0,60	0,45	0,35	0,30

A) 0,075 **B)** 0,03 **C)** 0,015
D) 0,0075 **E)** 0,0015

6 KİM.11.2.4 · Orta

$2HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$ için K = 0,02; 1 L'lik kapta 1 mol HI, 0,1 mol H_2 ve 0,1 mol I_2 varsa sistem için hangisi doğrudur?

A) Q = 0,1; geri yönde ilerler.
B) Q = 0,02; dengededir.
C) Q = 0,01 > K; geri yönde ilerler.
D) Q = 100; geri yönde ilerler.
E) Q = 0,01 < K; ileri yönde ilerler.

7 KİM.11.2.8 · Zor

0,1 M zayıf baz BOH çözeltisinde $[OH^-] = 1\times10^{-3}$ M ise Kb ve pH (25 °C) sırasıyla hangisidir?

A) 1×10^{-3} – 3 **B)** 1×10^{-5} – 11 **C)** 1×10^{-5} – 3
D) 1×10^{-2} – 11 **E)** 1×10^{-4} – 12

8 KİM.11.1.5 · Zor

Tepkenlerin enerjisi 80 kJ, ürünlerin 30 kJ ve Ea(geri) = 110 kJ olan tepkimenin Ea(ileri) değeri kaç kJ'dir?

A) 30 **B)** 50 **C)** 60
D) 110 **E)** 160

1 KİM.11.2.2 · Kolay

Dengenin kurulduğunu gösteren gözlem hangisidir?

A) Rengin sabit kalması
B) Kütlenin azalması
C) Gazın kaçması
D) Sürekli köpürme
E) Kabın kırılması

2 KİM.11.2.12 · Orta

Kireç sökücünün kireçle tepkimesinde çıkan gaz hangisidir?

A) Cl_2 **B)** O_2 **C)** CO_2
D) H_2 **E)** N_2

3 KİM.11.1.6 · Orta

Bir tepkimede 4 L'lik kapta 10 s'de 0,8 mol ürün oluşuyor. Ürünün ortalama oluşma hızı kaç M/s'dir?

A) 0,02 **B)** 0,04 **C)** 0,08
D) 0,2 **E)** 0,32

4 KİM.11.1.8 · Orta

$r = k[X]^2$ olan bir tepkimede hızın 9 katına çıkması için [X] kaç katına çıkarılmalıdır?

A) 81 **B)** 9 **C)** 4,5
D) 3 **E)** 2

5 KİM.11.1.3 · Zor

Tabloya göre $H_2O(g) \rightarrow 2H(g) + O(g)$ için gereken enerji ile $H_2 + ½O_2 \rightarrow H_2O(g)$ tepkimesinin ΔH değeri sırasıyla hangisidir?

Bağ	Enerji (kJ/mol)	Bağ	Enerji (kJ/mol)
H–H	436	C–H	413
Cl–Cl	243	C=O	799
H–Cl	432	O–H	463
O=O	498	N≡N	945
N–H	391	C–C	348

A) 685 kJ – −482 kJ **B)** 926 kJ – −482 kJ **C)** 926 kJ – +241 kJ
D) 926 kJ – −241 kJ **E)** 463 kJ – −241 kJ

6 KİM.11.2.3 · Zor

1 L'lik kapta $A(g) + B(g) \rightleftharpoons C(g)$ tepkimesi 1 mol A ve 2 mol B ile başlatılıyor. Dengede 0,5 mol C varsa Kc kaçtır?

A) 1/3 **B)** 0,5 **C)** 2/3
D) 1 **E)** 1,5

7 KİM.11.3.1 · Zor

1 kg H_2 yakıldığında (su buharı) açığa çıkan enerji kaç kJ'dir? (ΔH = −242 kJ/mol H_2; H: 1)

A) 242 **B)** 60 500 **C)** 242 000
D) 484 000 **E)** 121 000

8 KİM.11.2.4 · Zor

$X(g) + Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ için K = 10'dur. 1 L'lik kapta 0,5 mol X, 0,5 mol Y ve 5 mol Z varsa sistem hangi yönde ilerler?

A) Dengededir **B)** Geri **C)** Durur
D) İleri **E)** Belirlenemez

1 KİM.11.1.3 · Kolay

Bağ enerjileri ile hesaplanan ΔH değeri negatif ise tepkime için hangisi doğrudur?

A) Endotermiktir. **B)** Isı alır. **C)** Gerçekleşmez.
D) Bağ kırılmaz. **E)** Ekzotermiktir.

2 KİM.11.2.13 · Kolay

Az çözünen bir tuzun doymuş çözeltisinde dipte katı varken sistem için hangisi doğrudur?

A) Tepkime durmuştur.
B) Katı tamamen çözünmüştür.
C) Dinamik dengededir.
D) Kçç sıfırdır.
E) İyon yoktur.

3 KİM.11.2.7 · Orta

Arrhenius tanımına göre aşağıdakilerden hangisi asittir?

A) $Ca(OH)_2$ **B)** NaCl **C)** HNO_3
D) NH_3 **E)** KOH

4 KİM.11.2.8 · Orta

Ka = 1×10^{-4} olan bir asidin eşlenik bazının Kb değeri kaçtır? (25 °C)

A) 1×10^{-10} **B)** 1×10^{4} **C)** 1×10^{-4}
D) 1×10^{-7} **E)** 1×10^{-14}

5 KİM.11.2.9 · Orta

pH = 5 olan çözeltide $[OH^-]$ kaç M'dir?

A) 5 **B)** 10^{-9} **C)** 10^{-7}
D) 10^{-5} **E)** 10^{9}

6 KİM.11.2.4 · Orta

Dengedeki bir sistemden ürün uzaklaştırılırsa Q nasıl değişir ve sistem ne yöne kayar?

A) Değişmez; kaymaz **B)** Artar; geri **C)** Artar; ileri
D) Azalır; ileri **E)** Azalır; geri

7 KİM.11.2.6 · Orta

25 °C'de pOH = 11 olan çözeltinin pH değeri kaçtır?

A) 3 **B)** 7 **C)** 11
D) 14 **E)** 25

8 KİM.11.2.14 · Zor

Saf sudaki çözünürlüğü 2×10^{-4} M olan XY_2 tuzunun 0,01 M Y^- içeren çözeltideki molar çözünürlüğü kaç M'dir?

A) 2×10^{-6} **B)** 8×10^{-4} **C)** $3{,}2\times10^{-11}$
D) 2×10^{-4} **E)** $3{,}2\times10^{-7}$

Cevap Anahtarı ve Kısa Çözümler

1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-E | 3-C | 4-B | 5-D | 6-A | 7-B | 8-A | 9-C | 10-E | 11-D | 12-D | 13-E | 14-B | 15-A | 16-C

1. **E** Ekzotermik olaylarda ısı açığa çıkar.
2. **E** Endotermik olaylar ısı alır.
3. **C** Ürünlerin entalpisi tepkenlerinkinden düşüktür.
4. **B** Erime ısı alır.
5. **D** Yanma ısı verir.
6. **A** q_p = ΔH.
7. **B** Sistem çevreden ısı alır.
8. **A** Fark ısı olarak açığa çıkar.
9. **C** Bağ kırılması endotermiktir.
10. **E** Yeni bağ oluşumu ekzotermiktir.
11. **D** Çözünme ortamdan ısı alır.
12. **D** Isı açığa çıkar.
13. **E** Işık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür.
14. **B** Kalorimetre ısı değişimini ölçer.
15. **A** Yoğuşma ısı verir.
16. **C** Pozitif ΔH ısı alındığını gösterir.

1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi · Test 2 (Orta)

1-D | 2-C | 3-A | 4-C | 5-E | 6-E | 7-C | 8-A

1. **D** Elektroliz enerji gerektirir; endotermiktir.
2. **C** q = m·c·ΔT = 200 × 4,18 × 5 = 4180 J.
3. **A** Ters olayın ΔH'si zıt işaretlidir.
4. **C** ΔH mol sayısıyla orantılıdır.
5. **E** ΔH = H_ürün − H_tepken.
6. **E** Çevrenin (suyun) sıcaklığı artmıştır.
7. **C** 572/2.
8. **A** Yoğuşma + donma ısılarının toplamı açığa çıkar.

1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi · Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-A | 4-D

1. **B** 0,4 mol NH_3; 2 mol için 92 → 0,4 mol için 18,4.
2. **C** q = 500 × 4,18 × 2,73 ≈ 5706 J; 0,1 mol için → −57 kJ/mol.
3. **A** Donma ekzotermik; KNO_3'ün çözünmesi endotermiktir.
4. **D** 1970/394 = 5 mol × 12 = 60 g.

KİM.11.1.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-E | 3-D | 4-C | 5-B | 6-E | 7-A | 8-D

1. **C** Isı alışverişi sıcaklık değişimiyle izlenir.
2. **E** Endotermik çözünme soğutma sağlar.
3. **D** Yalıtım çevreyle ısı alışverişini azaltır.
4. **C** Buharlaşma ısı alır.
5. **B** Isınma ısı verildiğini gösterir.
6. **E** Donma ekzotermiktir.
7. **A** Biri hâl değişimi, diğeri tepkimedir.
8. **D** Ekzotermik tepkime yanık riski taşır.

KİM.11.1.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-D | 3-C | 4-A | 5-E | 6-B

1. **A** Sıcaklığı artanlar ısı vermiştir.
2. **D** q = 100 × 4,18 × 5 = 2090 J.
3. **C** Isı veren olaylar ısıtır.
4. **A** Kontrol değişkeni sağlanır.
5. **E** Donma ekzotermiktir; ısı dışarı atılmalıdır.
6. **B** Aynı su kütlesinde daha büyük ΔT daha fazla ısı demektir.

KİM.11.1.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-D | 2-A | 3-C | 4-E

1. **D** q = 100 × 4,18 × 6,8 ≈ 2842 J; 0,05 mol → −56,8 kJ/mol.
2. **A** Açığa çıkan ısı da kütle de iki katına çıkar; ΔT aynıdır.
3. **C** Buharlaşma testiden ve sudan ısı alır.
4. **E** Aynı su miktarında büyük ΔT, büyük ısı demektir.

1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-A | 3-E | 4-C | 5-D | 6-A | 7-C | 8-D | 9-B | 10-B | 11-E | 12-D | 13-A | 14-E | 15-C | 16-B

1. **E** Yakıt değeri kJ/g birimiyle verilir.
2. **A** H_2 ≈ 143 kJ/g.
3. **E** $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.
4. **C** Yağ ≈ 38 kJ/g.
5. **D** Besinler O_2 ile yükseltgenir.
6. **A** Çevre, güvenlik, maliyet ve depolama önemlidir.
7. **C** Fosil yakıtlar canlı kalıntılarından oluşur.
8. **D** Karbon CO_2'ye dönüşür.
9. **B** 890/16 ≈ 55,6.
10. **B** Karbonhidrat ve protein ≈ 17 kJ/g.
11. **E** Kalorimetre yanma ısısını ölçer.
12. **D** Etanol 30 kJ/g.
13. **A** Yanma ısı ve ışık verir.
14. **E** Hidrojen düşük yoğunluklu ve yanıcıdır.
15. **C** Yetersiz oksijen CO oluşturur.
16. **B** Besinler vücut için enerji kaynağıdır.

1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli · Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-B | 4-C | 5-C | 6-D | 7-C | 8-B

1. **A** Yakıt değerine göre sıralanır.
2. **C** 2200/55 = 40 g.
3. **B** 30 × 17 + 5 × 38 = 510 + 190 = 700.
4. **C** 394/12 ≈ 32,8.
5. **C** Seçimde maliyet, güvenlik, çevre de önemlidir.
6. **D** 500 × 4,18 × 15 = 31 350 J.
7. **C** 38/17 ≈ 2,2.
8. **B** Değiştirilen yakıt türüdür.

1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli · Test 3 (Zor)

1-E | 2-B | 3-A | 4-C

1. **E** 1 mol için 5450 kJ; 5450/114 ≈ 47,8.
2. **B** m ∝ 1/yakıt değeri: 55/143 ≈ 0,38.
3. **A** CH_4: 890/16 ≈ 55,6; C_2H_6: 1560/30 = 52.
4. **C** 3000/38 ≈ 79 g.

KİM.11.1.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-E | 4-C | 5-A | 6-D | 7-E | 8-B

1. **B** Problem tanımlanmıştır.
2. **D** Karbon oranı değişince CO_2 değişir.
3. **E** Ölçülen nicelik ΔT'dir.
4. **C** Sabit tutulan değişkenlerdir.
5. **A** Yağ oranı yüksek fındık daha çok enerji verir.
6. **D** Enerji ve çevre verisi önermeyi destekler.
7. **E** Hızlı kullanılabilir enerji kaynağıdır.
8. **B** Yakıt seçimi birden çok ölçüte bağlıdır.

KİM.11.1.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-A | 3-B | 4-C | 5-D | 6-E

1. D Aynı su kütlesinde ΔT/kütle oranı karşılaştırılır: A 40, B 25, C 35.
2. A Isının bir kısmı suya geçmez.
3. B Karbon döngüsü açısından değerlendirilir.
4. C 1000 × 4,18 × 8 = 33 440 J; 2 g için 16,7 kJ/g.
5. D Bağımsız değişken yakıt kütlesidir.
6. E Enerji ve emisyon verileri birlikte kullanılır.

KİM.11.1.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-D | 3-C | 4-B

1. E CH_4: 1000/890 ≈ 1,12 mol CO_2; C: 1000/394 ≈ 2,54 mol CO_2.
2. D 250 × 4,18 × 24 ≈ 25 080 J / 1,2 g ≈ 20,9 kJ/g.
3. C Enerji değeri besinin bileşimine de bağlıdır.
4. B Adil karşılaştırma için kontrol değişkenleri gerekir.

1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-A | 3-B | 4-E | 5-C | 6-C | 7-D | 8-A | 9-A | 10-D | 11-B | 12-D | 13-C | 14-B | 15-E | 16-C

1. E Bağ enerjisi her zaman pozitiftir.
2. A Kırılma enerji alır, oluşma verir.
3. B Enerji gerektirir.
4. E Açığa çıkan enerji daha büyüktür.
5. C H–H = 436 kJ/mol.
6. C H–O–H.
7. D Karbon 4 H ile bağ yapar.
8. A O=C=O.
9. A N≡N.
10. D Bağ sayısı arttıkça bağ güçlenir.
11. B 436 + 243 = 679.
12. D 2 × 432 = 864.
13. C 679 − 864 = −185.
14. B Bağı koparmak zordur.
15. E Kırılan bağlar daha çok enerji gerektirir.
16. C Azot 3 H ile bağ yapar.

1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması · Test 2 (Orta)

1-D | 2-B | 3-E | 4-C | 5-E | 6-A | 7-D | 8-B

1. D Kırılan: 945 + 3 × 436 = 2253; oluşan: 6 × 391 = 2346; ΔH = −93.
2. B Kırılan: 2 × 436 + 498 = 1370; oluşan: 4 × 463 = 1852.
3. E Kırılan: 4 × 413 + 2 × 498 = 2648; oluşan: 2 × 799 + 4 × 463 = 3450.
4. C 360 − 2E = −120 → E = 240.
5. E Üçü de doğrudur.
6. A Ters tepkime, işaret değişir.
7. D 1 C–C + 6 C–H: 348 + 2478 = 2826.
8. B 926 − (436 + 249) = 241.

1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması · Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-B | 4-A

1. E Kırılan: 348 + 6 × 413 + 3,5 × 498 = 4569; oluşan: 4 × 799 + 6 × 463 = 5974; ΔH = −1405.
2. C 595 − 2E = −541 → E = 568.
3. B 3 bağ: 1170/3.
4. A HCl: (218 + 121,5) − 432 = −92,5; NH_3: (472,5 + 654) − 1173 = −46,5.

KİM.11.1.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-D | 3-A | 4-D | 5-A | 6-E | 7-B | 8-C

1. E Kırılma enerji alır, oluşma enerji verir.
2. D 629 − 732.
3. A ΔH < 0.
4. D Tepkenlerdeki bağlar kırılır.
5. A ΔH > 0.
6. E Büyük bağ enerjisi kararlılık sağlar.
7. B Katsayı ile bağ sayısı çarpılmalıdır.
8. C Oluşan > kırılan olanlar ekzotermiktir.

KİM.11.1.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-C | 3-E | 4-A | 5-D | 6-B

1. B HF: 595 − 1134 = −539; HCl: −185; HBr: −103.
2. C Oluşan bağın enerjisi baskın etkendir.
3. E Kırılan: C=C + H–H = 1050; oluşan: C–C + 2 C–H = 1174.
4. A Kırılan 6 × 391 = 2346; oluşan 945 + 1308 = 2253.
5. D Ortalama bağ enerjileri kullanılır.
6. B Kırılan 3 × 498 = 1494; oluşan 4 × 302 = 1208; ΔH = +286 kJ.

KİM.11.1.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-D | 2-B | 3-A | 4-C

1. D Kırılan: 2 × 348 + 8 × 413 + 5 × 498 = 6490; oluşan: 6 × 799 + 8 × 463 = 8498; ΔH = −2008.
2. B 600 − 2E = 60 → E = 270.
3. A Bağ enerjisi modeli bağ türüne ve sayısına dayanır.
4. C 218 + 121,5 − 432 = −92,5.

1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-A | 4-E | 5-D | 6-B | 7-E | 8-C | 9-B | 10-D | 11-A | 12-C | 13-D | 14-B | 15-A | 16-E

1. A Termokimyada standart koşul 298 K, 1 atm'dir.
2. C ΔH°f ile gösterilir.
3. A En kararlı hâldeki elementlerin ΔH°f değeri sıfırdır.
4. E Tepkenler en kararlı elementler, ürün 1 mol bileşiktir.
5. D Ürünler eksi tepkenler.
6. B C(grafit) için ΔH°f = 0.
7. E ΔH°f negatiftir.
8. C Tepkime oluşum tepkimesidir.
9. B ΔH miktarla orantılıdır.
10. D Ters tepkimede ΔH zıt işaretlidir.
11. A ΔH°f = −1207 kJ/mol.
12. C ΔH bir hâl fonksiyonudur.
13. D Bromun en kararlı hâli sıvıdır.
14. B $H_2O(g) \rightarrow H_2O(s)$ ΔH = −44 kJ.
15. A Oluşum tepkimesidir.
16. E Örneğin NO(g): +90 kJ/mol.

1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi · Test 2 (Orta)

1-B | 2-A | 3-E | 4-B | 5-C | 6-E | 7-C | 8-D

1. B [−394 + 2(−286)] − (−75) = −891.
2. A (−635 − 394) − (−1207) = +178.
3. E 2(−396) − 2(−297) = −198.
4. B [2(−394) + 3(−286)] − (−278) = −1368.
5. C Hess: −394 − (−283) = −111.
6. E Üçü de doğrudur.
7. C 0,5 × 891.
8. D [4(90) + 6(−242)] − 4(−46) = 360 − 1452 + 184 = −908.

1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi · Test 3 (Zor)

1-A | 2-C | 3-B | 4-D

1. A −2220 = [3(−394) + 4(−286)] − x = −2326 − x → x = −106.
2. C (180 − 114)/2 = +33.

3. B ΔH° = [2(−394) + 3(−286)] − (−85) = −1561 kJ; 0,2 × 1561 ≈ 312 kJ.
4. D 891/1368 ≈ 0,65.

KİM.11.1.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-D | 3-E | 4-D | 5-B | 6-C | 7-E | 8-A

1. C ΔH° = ΣnΔH°f(ürün) − ΣnΔH°f(tepken).
2. D A ölçüm verisine dayanmaktadır.
3. E Elementlerin ΔH°f değeri sıfırdır.
4. D ΔH < 0 ekzotermik olduğunu gösterir.
5. B Pozitif ΔH°f daha yüksek enerjiyi gösterir.
6. C 2 × (−286).
7. E Veriler önermeyi çürütür.
8. A Sıfır değeri en kararlı hâle aittir.

KİM.11.1.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-B | 3-C | 4-D | 5-E | 6-A

1. E [−394 + 2(−286)] − (−239) = −727.
2. B Yavaş tepkimeler de ısı açığa çıkarabilir.
3. C [4(−394) + 2(−242)] − 2(227) = −2060 − 454 = −2514.
4. D Hess yasası.
5. E Hesap sonuçları önermeleri sorgulamak için kullanılır.
6. A −242 − (−286) = +44.

KİM.11.1.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-D | 2-C | 3-E | 4-A

1. D ΔH° = [6(−394) + 6(−286)] − (−1273) = −2807 kJ; 2807/180 ≈ 15,6.
2. C −1676 − (−824) = −852.
3. E −3120 = [4(−394) + 6(−286)] − 2x = −3292 − 2x → x = −86.
4. A Etanol ≈ 29,7, oktan ≈ 47,8 kJ/g.

Sarmal Test 1.1-1 (Kolay) · Kimyasal Tepkimelerde Enerji

1-C | 2-A | 3-B | 4-E

1. C Erime ısı alır.
2. A Yalnızca su oluşur.
3. B Enerji açığa çıkar.
4. E En kararlı element.

Sarmal Test 1.1-2 (Orta) · Kimyasal Tepkimelerde Enerji

1-D | 2-A | 3-E | 4-B

1. D Ters tepkimede işaret değişir.
2. A 4,7/47.
3. E N≡N.
4. B −394 − (−111).

Sarmal Test 1.1-3 (Zor) · Kimyasal Tepkimelerde Enerji

1-C | 2-A | 3-D | 4-B

1. C 30/0,2 = 150 kJ; ısı verdiğinden negatif.
2. A 2220/44 ≈ 50,5.
3. D 940 + 1290 − 6E = −110 → E = 390.
4. B ΔH° = −178 kJ/mol; 0,1 mol için 17,8 kJ.

1.2.1 Tepkimelerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-E | 3-C | 4-A | 5-E | 6-D | 7-B | 8-C | 9-A | 10-D | 11-B | 12-C | 13-E | 14-D | 15-B | 16-A

1. C Etkin çarpışma için iki koşul vardır.
2. E Ea ile gösterilir.
3. C Etkin çarpışma ürün verir.
4. A Daha çok tanecik eşik enerjiyi aşar.
5. E Kararsız geçiş hâlidir.
6. D 160 − 40 = 120.
7. B 100 − 40.
8. C Çoğu çarpışma etkin değildir.
9. A Geçiş hâlidir.
10. D Başlangıç enerjisi gerekir.
11. B Ea(geri) = Ea(ileri) − ΔH.
12. C Ürünler (30) tepkenlerden (120) düşüktür.
13. E Engeli aşmak için enerji gerekir.
14. D Birim zamanda daha çok ürün oluşur.
15. B 180 − 30 = 150.
16. A Üçten fazla taneciğin aynı anda çarpışması çok nadirdir.

1.2.1 Tepkimelerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi · Test 2 (Orta)

1-E | 2-A | 3-C | 4-C | 5-A | 6-B | 7-D | 8-E

1. E Ea(ileri) = 120, Ea(geri) = 160 − 100 = 60, ΔH = +60.
2. A Ea(geri) = 80 + 50.
3. C Yönelim, bağ oluşumu için önemlidir.
4. C Düşük Ea daha çok etkin çarpışma demektir.
5. A 180 − 30 = 150 kJ.
6. B ΔH = Ea(ileri) − Ea(geri).
7. D Çarpışmaların çoğu etkin değildir.
8. E Ea = 260 − 200; ΔH = 150 − 200.

1.2.1 Tepkimelerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi · Test 3 (Zor)

1-A | 2-C | 3-B | 4-D

1. A Çok basamaklı mekanizmalar ikili çarpışmalarla yürür.
2. C ΔH = 75 − 30 = +45 kJ/mol; 2 mol için 90 kJ alınır.
3. B Hız Ea'ya, ısı ΔH'ye bağlıdır.
4. D Ea(geri) = Ea + |ΔH| = 2Ea.

KİM.11.1.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-B | 3-D | 4-E | 5-C | 6-B | 7-A | 8-D

1. A Çarpışma teorisinin iki koşulu.
2. B Yeterli enerji koşulu.
3. D Alev, engelin aşılması için enerji sağlar.
4. E Etkin çarpışma kavramı.
5. C 150 − 60.
6. B Oda sıcaklığında tanecikler engeli aşamaz.
7. A Enerji yeterli olsa da yönelim uygun olmalıdır.
8. D Geçiş hâli.

KİM.11.1.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-B | 3-C | 4-A | 5-D | 6-E

1. E Ea: I 40, II 120, III 30.
2. B Hız aktivasyon enerjisiyle ilişkilidir.
3. C Ea(geri) = 100 − 40.
4. A Yönelim şartı.
5. D Etkin çarpışma sayısı artar.
6. E Yol değişse de ΔH değişmez.

KİM.11.1.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-C | 3-B | 4-E

1. A 14/100.
2. C Yeterli enerji sağlanırsa yüksek engel de aşılır.
3. B Ea(geri) = Ea(ileri) − ΔH.
4. E Ea'yı katalizör değiştirir, sıcaklık değiştirmez.

1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-A | 4-E | 5-B | 6-B | 7-C | 8-D | 9-D | 10-E | 11-C | 12-B | 13-A | 14-C | 15-D | 16-E

1. A Hız = miktar değişimi / zaman.
2. E Derişim/zaman.
3. A Tepkenler harcanır.
4. E Ürünler oluşur.

5. B (0,80 − 0,60)/10.
6. B Daha az tanecik daha az çarpışma demektir.
7. C Ölçülebilir bir özellik seçilir.
8. D Renkli tanecik derişimi renk şiddetiyle ilişkilidir.
9. D Hızlar katsayılarla orantılıdır.
10. E $N_2 : H_2 = 1 : 3$.
11. C Hız = değişim/süre.
12. B Kütle değişimi izlenir.
13. A Ürün eğrisinin eğimi azalır.
14. C 0,40/10.
15. D Tepken derişimi başlangıçta en büyüktür.
16. E Su zaten çözücüdür; artışı ölçülemez.

1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı · Test 2 (Orta)

1-E | 2-E | 3-D | 4-A | 5-D | 6-C | 7-C | 8-B

1. E (0,60 − 0,35)/20.
2. E İlk aralıkta derişim düşüşü en büyüktür.
3. D Oranlar 2 : 4 : 1.
4. A 0–10 s: ΔX = 0,20, ΔY = 0,40 → X → 2Y.
5. D 0,8/2 = 0,4 M; 0,4/20 = 0,02.
6. C Ürün oluşma hızı da tepken hızı gibi azalır.
7. C 0,02 mol / 60 s ≈ $3{,}3\times10^{-4}$.
8. B 0,02 mol / 40 s.

1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı · Test 3 (Zor)

1-A | 2-E | 3-B | 4-C

1. A B: 0,02 M/s; A: 2 × 0,02; C: 3 × 0,02.
2. E 0,4/20; 0,2/20; 0,6/40.
3. B Kütle kaybı CO_2: 0,02 mol / 2 dk = 0,01 mol CO_2/dk; HCl 2 katı.
4. C 0,2 mol NH_3 → 0,3 mol H_2; 0,3/5 = 0,06 M; /10 = 0,006.

KİM.11.1.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-B | 4-E | 5-C | 6-D | 7-E | 8-B

1. A Eşit sürelerde derişim düşüşü azalmıştır.
2. C A grafik verisine dayanmaktadır.
3. B 0,3/30.
4. E Çarpışma sayısı derişime bağlıdır.
5. C Eşit aralıklardaki artışlar 18, 12, 8, 4, 2.
6. D 30/20.
7. E Önerme ölçüm verisiyle desteklenmemiştir.
8. B 2 : 1.

KİM.11.1.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-B | 4-B | 5-C | 6-A

1. C A: 0,2/2 = 0,1 M/dk; B iki katı.
2. D 6. dakikada A hâlâ 0,3 M'dir; tepkime bitmemiştir.
3. B (0,80 − 0,40)/2.
4. B Tepken azalınca çarpışma azalır.
5. C NH_3: 0,04 M/s; H_2: 0,04 × 3/2.
6. A Veri önermeyi desteklemez.

KİM.11.1.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-D | 4-A

1. B NO_2: 0,8 mol/2 L = 0,4 M → 0,01 M/s; O_2 yarısı.
2. C Veri doğru orantı gösterir.
3. D ΔX = 0,01 × 40 = 0,4 M.
4. A Tahminler yeni verilerle sınanır.

1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-D | 3-A | 4-E | 5-C | 6-B | 7-E | 8-D | 9-B | 10-C
11-A | 12-A | 13-B | 14-C | 15-E | 16-D

1. D Kabın rengi hızı etkilemez.
2. D Etkin çarpışma sayısı artar.
3. A Katalizör Ea'yı düşürür.
4. E Katalizör harcanmaz.
5. C Toz hâlinde yüzey alanı büyüktür.
6. B Çarpışma sıklığı artar.
7. E Sıcaklık hızı etkiler.
8. D Bağ kırılması gerekmeyen iyonik tepkimeler hızlıdır.
9. B Enzimler biyolojik katalizörlerdir.
10. C İnhibitörler hızı düşürür.
11. A Derişim artar.
12. A Tanecikler serbestçe hareket eder.
13. B Zararlı gazların dönüşümünü hızlandırır.
14. C Katalizör ΔH'yi değiştirmez.
15. E Oksijenle temas eden yüzey büyüktür.
16. D Ortalama kinetik enerji artar.

1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler · Test 2 (Orta)

1-E | 2-D | 3-B | 4-C | 5-B | 6-C | 7-D | 8-A

1. E Katalizör iki yönde de Ea'yı düşürür.
2. D Yüzey alanı tozda en büyüktür.
3. B Sıcaklık Ea'yı değiştirmez.
4. C Derişim değişmeden hacim artışı hızı etkilemez.
5. B Tepkenin cinsi.
6. C Değişmeden kalan hızlandırıcı katalizördür.
7. D Tepkenlerin derişimi değişmez.
8. A Yalnızca katalizör Ea'yı düşürür.

1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler · Test 3 (Zor)

1-D | 2-C | 3-B | 4-D

1. D Ea(geri) = 60 + 40.
2. C 1 ve 3'te hem sıcaklık hem derişim farklıdır.
3. B 30 °C artış → $2^3 = 8$ kat hızlanma; 80/8.
4. D Katalizör dengeyi kaydırmaz; dengeye ulaşma süresini kısaltır.

KİM.11.1.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-C | 3-D | 4-B | 5-D | 6-E | 7-A | 8-C

1. E Değişkenleri içeren, sınanabilir bir sorudur.
2. C Değiştirilen değişkendir.
3. D Kontrol değişkenleri.
4. B Süre kısalmıştır, hız artmıştır.
5. D Çarpışma sıklığı artar.
6. E Biyolojik katalizör.
7. A Tebeşirin hâli değiştirilmiştir.
8. C Yüzeydeki tanecik sayısı artar.

KİM.11.1.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-A | 3-C | 4-E | 5-C | 6-B

1. D Süre her adımda yarıya inmiştir.
2. A Enerji dağılımı yüksek enerjilere kayar.
3. C Karşılaştırma için katalizörsüz tüp.
4. E Katalizör değişmeden kalır.
5. C Çözelti derişimi değişmedikçe kap büyüklüğü hızı etkilemez.
6. B Havada O_2 yalnızca %21'dir.

KİM.11.1.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-D | 3-A | 4-E

1. B 3 ve 4'te hem derişim hem sıcaklık farklıdır.
2. D Ea(geri) = 90 + 198; ΔH değişmez.
3. A Bilimsel genelleme yeterli veriye dayanmalıdır.
4. E Diğer koşullar sabitken yalnızca metal türü değişmiştir.

1.2.4 Hız Denklemi · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-A | 3-B | 4-E | 5-D | 6-D | 7-A | 8-C | 9-E | 10-D | 11-B | 12-C | 13-C | 14-B | 15-A | 16-C

1. E Temel tepkimede üsler katsayılara eşittir.
2. A k hız sabitidir.
3. B k derişimle değişmez.
4. E Üsler katsayılardır.
5. D 2 + 1.
6. D Saf katı ve sıvıların derişimi değişmez.
7. A Katı karbon yazılmaz.
8. C Hız belirleyen basamak en yavaş olandır.
9. E Birinci derece.
10. D $2^2 = 4$.
11. B Net tepkimede görünmez.
12. C $r = k[H_2][I_2]$.
13. C $3^1 = 3$.
14. B Derişimden bağımsız.
15. A Çok basamaklı tepkimelerde üsler deneyle bulunur.
16. C $r = k[A][B]^2$.

1.2.4 Hız Denklemi · Test 2 (Orta)

1-C | 2-C | 3-B | 4-E | 5-D | 6-A | 7-D | 8-B

1. C Deney 1→2: [X] 2 kat, hız 4 kat.
2. C Deney 2→3: [Y] 2 kat, hız 2 kat.
3. B $r = k[X]^2[Y]$: $2\times10^{-3} = k(0{,}01)(0{,}1) \rightarrow k = 2$.
4. E Yavaş basamak hızı belirler; NO_3 oluşup harcanır.
5. D Derişimler 2 kat: $2^2 \times 2$.
6. A ½ × 4 = 2.
7. D $k = r/[A]^2[B] = M/s / M^3$.
8. B Katalizör k'yi büyütür.

1.2.4 Hız Denklemi · Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-A | 4-E

1. B A'ya göre 1, B'ye göre 2; katsayılarla uyumsuz.
2. C r = 2 × 0,09 × 0,5 = 0,09.
3. A Net: A + 2B → D.
4. E [X] = 0,4 (2 kat), [Y] = 0,2 (yarı): 2 × ¼ = ½.

KİM.11.1.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-D | 4-C | 5-A | 6-E | 7-B | 8-D

1. A Doğru orantı birinci dereceyi gösterir.
2. E Mekanizmalı tepkimelerde üsler katsayılardan farklı olabilir.
3. D $3^2 = 9$.
4. C Katıların derişimi sabittir.
5. A Hız derişimden bağımsızdır.
6. E Yavaş basamağın tepkenleri hız denklemini belirler.
7. B 2 × 2 = 4.
8. D k derişimden bağımsızdır.

KİM.11.1.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-D | 4-D | 5-E | 6-B

1. A NO: 2 kat → 4 kat; Cl_2: 3 kat → 3 kat.
2. C 0,004 = k(0,01)(0,1).
3. D 4 × 0,09 × 0,2.
4. D Hacim 2 kat → derişimler yarı: $(½)^2 \times ½ = 1/8$.
5. E Tepkime mekanizmalıdır.
6. B Yavaş basamak belirler.

KİM.11.1.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-B | 3-A | 4-E

1. C X'e göre 0, Y'ye göre 2. k = 0,01/0,01 = 1; r = 1 × 0,04.
2. B $3 \times 3^2 = 27$.
3. A k sıcaklığa bağlıdır.
4. E Basamaklar toplanır; oluşup harcananlar ara üründür.

Sarmal Test 1.2-1 (Kolay) · Kimyasal Tepkimelerde Hız

1-D | 2-A | 3-E | 4-B

1. D Ea.
2. A Derişim/zaman.
3. E Sıcaklık artışı hızı artırır.
4. B k sıcaklığa bağlıdır.

Sarmal Test 1.2-2 (Orta) · Kimyasal Tepkimelerde Hız

1-C | 2-D | 3-E | 4-C

1. C 70 − 30.
2. D 2 : 1.
3. E ΔH değişmez.
4. C 3 × 2.

Sarmal Test 1.2-3 (Zor) · Kimyasal Tepkimelerde Hız

1-D | 2-B | 3-C | 4-E

1. D ΔH = Ea − 3Ea = −2Ea = −80.
2. B ΔX = 0,4 M / 20 s.
3. C ΔH = −60 kJ; Ea(geri) = 70 + 60.
4. E $k = 8\times10^{-3}/0{,}04 = 0{,}2$; r = 0,2 × 0,25.

2.1.1 Tersinir Tepkimeler · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-E | 3-D | 4-B | 5-C | 6-A | 7-A | 8-E | 9-C | 10-D | 11-B | 12-B | 13-A | 14-E | 15-D | 16-C

1. E Çift okla (⇌) gösterilir.
2. E Çift yönlü ok.
3. D Tepkenler tamamen tükenmez.
4. B Yanma ürünlerinden yakıt geri oluşmaz.
5. C Madde alışverişi olmamalıdır.
6. A Ürün uzaklaşınca geri tepkime olamaz.
7. A Gözlenebilir özellik sabitlenmiştir.
8. E Değişmeyen makroskobik özellikler dengeyi gösterir.
9. C Ürünlerden tepkenler oluşur.
10. D Gaz çözünür ve çözeltiden ayrılır.
11. B İki yönlü yürür.
12. B Proteinlerin pişme ile değişimi geri dönmez.
13. A Dinamik denge.
14. E Geri tepkimeyle I_2 oluşur.
15. D Gaz çıkışı ya da çökme ürünü uzaklaştırır.
16. C İleri ve geri tepkime.

2.1.1 Tersinir Tepkimeler · Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-B | 4-E | 5-B | 6-C | 7-D | 8-A

1. C Tersinir tepkimede tepken tükenmez.
2. D CO_2 uzaklaşır.
3. B Ara renk iki türün birlikte bulunmasını gösterir.
4. E Üçü de doğrudur.
5. B Doymuş çözeltide dinamik denge vardır.
6. C İki yönden de aynı duruma ulaşılır.
7. D Açık sistem.
8. A Tersinmez tepkime tamamlanır.

2.1.1 Tersinir Tepkimeler · Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-D | 4-A

1. E Toplam atom sayıları eşleşirse aynı denge oluşur.
2. C Geri tepkime CO_2'yi katıya bağlar.
3. D Tersinir ve kapalı II'de tepkenler tükenmez.
4. A Derişimler sabittir ama sıfır değildir.

KİM.11.2.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-E | 4-A | 5-C | 6-D | 7-B | 8-E

1. A Renk, NO_2 derişimini gösterir.
2. C Tekrar eden iki yönlü değişim tersinirliği gösterir.
3. E Renk değişimi kaydedilir.
4. A Fiziksel tersinir olay.
5. C Ölçülebilir, değişen özellik seçilir.
6. D Açık sistemde ürün uzaklaşır.
7. B Renk iki yönde değişir.
8. E Geri yönün gözlenip gözlenmediği kayıt altına alınmalıdır.

KİM.11.2.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-B | 3-E | 4-C | 5-D | 6-A

1. E Tam ayrışma olsaydı basınç 2 atm olurdu.
2. B Tam dönüşüm olmamıştır.
3. E Tersinir tepkime.
4. C 20 ve 30. dakikadaki değerler aynıdır.
5. D Isı alışverişi yoksa sıcaklık değişmez.
6. A Geri yön kanıtlanmıştır.

KİM.11.2.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-E | 3-C | 4-A

1. B 1 mol N_2O_4 ile 2 mol NO_2 aynı atom sayısını içerir.
2. E $\Delta A = 0{,}5$, $\Delta B = 1{,}0 \rightarrow 1:2$.
3. C Veri koşulları yargının kapsamını sınırlar.
4. A Dinamik fiziksel denge.

2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-A | 3-B | 4-C | 5-E | 6-A | 7-D | 8-E | 9-B | 10-C | 11-D | 12-D | 13-E | 14-C | 15-A | 16-B

1. C Dinamik denge.
2. A Derişimlerin sabit olması eşit olması anlamına gelmez.
3. B İleri ve geri tepkimeler eşit hızla sürer.
4. C Hâl değişimi dengesi.
5. E Yeni maddeler oluşur.
6. A Çözünme ⇌ kristallenme.
7. D İleri ve geri hızlar 3. dakikada eşitlenir.
8. E Tepken derişimi azaldıkça ileri hız azalır.
9. B Makroskobik özellikler.
10. C İki hız eşit ve sıfırdan farklıdır.
11. D Erime ⇌ donma.
12. D Derişimler sabittir.
13. E Madde alışverişi olmamalıdır.
14. C Fiziksel denge.
15. A Dinamik denge.
16. B Hızlar eşittir.

2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge · Test 2 (Orta)

1-D | 2-E | 3-C | 4-A | 5-A | 6-E | 7-B | 8-C

1. D Derişimler eşit olmak zorunda değildir.
2. E Tepkenler ve ürünler bir aradadır.
3. C Dengede özellikler sabittir.
4. A Açık sistem.
5. A Eğriler yatay olur.
6. E Heterojen dinamik denge.
7. B Denge her iki yönden de aynı noktaya ulaşır.
8. C Dengede hızlar eşittir.

2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge · Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-C | 4-D

1. E Dinamik dengede atomlar sürekli yer değiştirir.
2. C x mol X ayrışınca toplam 1 + x = 1,4.
3. C Dengede tepkimeler durmaz.
4. D Mol sayısı değişen tepkimede ortalama mol kütlesi bileşime bağlıdır.

KİM.11.2.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-A | 3-C | 4-C | 5-B | 6-E | 7-D | 8-A

1. E Denge dinamiktir.
2. A Damlacıklar yoğuşmanın sürdüğünü gösterir.
3. C Sabit renk sabit derişimdir.
4. C Dengede hızlar eşittir.
5. B Veri tahmini çürütür.
6. E Diğerleri gözleme değil yoruma dayanır.
7. D Dengenin koşulları.
8. A Sabit basınç sabit bileşimi gösterir.

KİM.11.2.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-E | 3-B | 4-C | 5-D | 6-A

1. E Derişimler 30 s'den sonra sabittir.
2. E Dinamik denge.
3. B Dinamik denge kanıtı.
4. C Denge, derişimlerin sabitlendiği andır.
5. D Fiziksel denge.
6. A Dinamik dengenin kanıtı izotoplarla elde edilir.

KİM.11.2.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-D | 4-A

1. B 2x mol NO_2 harcanır, x mol N_2O_4 oluşur: $1 - x = 0{,}7 \rightarrow x = 0{,}3$.
2. C Dengede hızlar sabit ve eşittir.
3. D İşaretli atom dinamik dengeyi kanıtlar.
4. A Denge her iki yönden aynıdır.

2.1.3 Denge Sabiti İfadesi · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-A | 3-B | 4-E | 5-C | 6-D | 7-D | 8-B | 9-A | 10-E | 11-C | 12-B | 13-E | 14-D | 15-A | 16-C

1. E Ürünler paya, tepkenler paydaya yazılır; katsayılar üs olur.
2. A Katsayılar üs olur.
3. B Derişimleri sabittir.
4. E Katılar yazılmaz.
5. C Örneğin tüm gaz fazı.
6. D Örneğin katı + gaz.
7. D K yalnızca sıcaklıkla değişir.
8. B Pay ve payda yer değiştirir.
9. A Üsler iki katına çıkar.
10. E Gaz fazındaki dengeler için.
11. C Katsayı üs olur.
12. B Pay büyüktür.
13. E Ürünler az oluşur.
14. D Saf sıvı yazılmaz.
15. A Denge ve hız farklı kavramlardır.
16. C Yalnızca gazlar sayılır.

2.1.3 Denge Sabiti İfadesi · Test 2 (Orta)

1-B | 2-D | 3-C | 4-A | 5-E | 6-C | 7-E | 8-B

1. B $(0{,}4)^2 / (0{,}2)^2(0{,}1) = 0{,}16/0{,}004$.
2. D 1/0,5.
3. C Ters ve ½: (1/49)^½.
4. A Katı karbon ifadeye yazılmaz.
5. E $\Delta n = 0$.
6. C Derişim K'yi değiştirmez.
7. E Tepkimeler toplanınca K'ler çarpılır.
8. B Derişimler 0,2; 0,1; 0,1 M: 0,01/0,2.

2.1.3 Denge Sabiti İfadesi · Test 3 (Zor)

1-C | 2-B | 3-E | 4-D

1. C $[N_2O_4] = 0,8$, $[NO_2] = 0,4$: 0,16/0,8.
2. B Δn = −1: Kp = 41/(0,082 × 400) = 41/32,8 ≈ 1,25.
3. E Dengede X = Y = 0,5, Z = 1: 1/0,25.
4. D 2. tepkime 2 ile çarpılır: 0,25; toplam: 16 × 0,25.

KİM.11.2.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-A | 3-B | 4-E | 5-C | 6-B | 7-D | 8-A

1. E Denge sabiti.
2. A Ürün paya, tepken paydaya.
3. B Saf katıların derişimi sabittir.
4. E Saf sıvılar yazılmaz.
5. C Katı yazılmaz.
6. B K çok küçük.
7. D Sulu türler ifadeye yazılır.
8. A Üsler iki katına çıkar.

KİM.11.2.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-B | 4-D | 5-A | 6-E

1. C Kc = 0,25/0,5 = 0,5; $x^2 = 0,5 \times 0,2 = 0,1 \rightarrow x \approx 0,32$.
2. D Δn gaz mol farkıdır.
3. B Δn = 3 − 2 = 1.
4. D Derişimler 0,2; 0,2; 1,2: 1,44/0,04.
5. A Tepkimeler toplanır, sabitler çarpılır.
6. E Katalizör ileri ve geri hızı eşit oranda artırır.

KİM.11.2.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-A | 3-C | 4-D

1. B Dengede $PCl_5 = 1,5$, $PCl_3 = Cl_2 = 0,5$: 0,25/1,5.
2. A Model genellenir.
3. C $x^2/(2 - 2x)^2 = 0,25 \rightarrow x/(2 - 2x) = 0,5 \rightarrow x = 0,5$.
4. D Ters: 1/8; yarı: $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

2.1.4 Tepkime Oranı (Q) · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-D | 3-A | 4-B | 5-E | 6-E | 7-C | 8-B | 9-A | 10-C
11-D | 12-C | 13-E | 14-D | 15-A | 16-B

1. A Q anlık derişimlerle hesaplanır.
2. D Denge koşulu.
3. A Ürün oranı dengeye göre azdır.
4. B Ürün oranı fazladır.
5. E Pay sıfırdır.
6. E Q sonsuzdur; Q > K.
7. C Q = [B]/[A].
8. B Q < K.
9. A İfadeler aynı biçimdedir.
10. C K ile aynı biçim.
11. D Sistem dengeye doğru ilerler.
12. C Pay büyür.
13. E Q < K olur.
14. D K ile aynı kural.
15. A $Q = 1^2/2$.
16. B Q ile K karşılaştırılır.

2.1.4 Tepkime Oranı (Q) · Test 2 (Orta)

1-C | 2-B | 3-E | 4-B | 5-D | 6-C | 7-E | 8-A

1. C $Q = 1^2/(1 \times 1^3) = 1$.
2. B Q = 1/(0,25 × 0,2) = 20.
3. E Üçü de doğrudur.
4. B $Q = [CO_2] = 0,05$.
5. D Q = 0,01/0,5.
6. C Q > K → geri.
7. E Net ilerleme ileri yöndedir.
8. A Q = 4/4 = 1.

2.1.4 Tepkime Oranı (Q) · Test 3 (Zor)

1-D | 2-B | 3-E | 4-C

1. D Q = 4 < 64; ileri. $(2 + 2x)^2/(1 - x)^2 = 64 \rightarrow (2 + 2x)/(1 - x) = 8 \rightarrow x = 0,6$; HI = 3,2.
2. B Q = 1 < 3; ileri: (2 + x)/(2 − x) = 3 → x = 1; A = 1.
3. E Ürün eklenince pay büyür.
4. C Dengede tepkimeler durmaz.

KİM.11.2.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-D | 4-A | 5-D | 6-E | 7-B | 8-C

1. A Q–K karşılaştırması.
2. C A sayısal veriye dayanır.
3. D Q = 2/0,5 = 4 < 10.
4. A Tepken yokken Q çok büyüktür.
5. D Dinamik denge.
6. E Ürün eklemek Q'yu büyütür.
7. B K ile aynı biçim kuralı.
8. C Q artarak K'ye ulaşmıştır.

KİM.11.2.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-B | 4-A | 5-C | 6-E

1. C Q değerleri 1, 4, 9.
2. D Q = (0,04 × 0,5)/1.
3. B Geri yönde ilerleme.
4. A Q = 3/2.
5. C Tahminin geçerliliği veriyle sorgulanır.
6. E Katı miktarı Q'yu etkilemez.

KİM.11.2.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-B | 3-D | 4-E

1. C Q = 0,16/0,4 = 0,4 > 0,08. $(0,4 - 2x)^2/(0,4 + x) = 0,08 \rightarrow x = 0,1$; $NO_2 = 0,2$.
2. B Q–K karşılaştırması yön verir.
3. D Sıcaklık K'yi değiştirir; derişimler o anda aynıdır.
4. E Q: 0,5 < K; 2 > K; 0,8 = K.

2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier İlkesi) · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-D | 4-A | 5-C | 6-B | 7-B | 8-A | 9-E | 10-C
11-D | 12-B | 13-E | 14-C | 15-D | 16-A

1. A Sistem dengeyi yeniden kurar.
2. E Eklenen tepken harcanır.
3. D Eksilen ürün yeniden oluşur.
4. A İleri ve geri hızlar eşit oranda artar.
5. C Isı ürün gibi düşünülür.
6. B Denge ürünlere kayar.
7. B Ekzotermik yöne kayar.
8. A Gaz mol sayısının az olduğu yöne (4 → 2).
9. E İki tarafta gaz mol sayısı eşittir.
10. C K yalnızca sıcaklıkla değişir.
11. D Kısmi basınçlar/derişimler değişmez.
12. B Katının derişimi sabittir.
13. E Endotermik yöne (NO_2) kayar.
14. C Fazla ürün harcanır.
15. D Basınç artışı mol sayısı az tarafa kaydırır.
16. A Basıncı artıracak yöne.

2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier İlkesi) · Test

2 (Orta)

1-C | 2-A | 3-D | 4-A | 5-E | 6-D | 7-B | 8-C

1. C Katalizör dengeyi kaydırmaz.
2. A Endotermik yön ürünlerdir.
3. D Ekzotermik ve mol sayısı azalan yön.
4. A Katı eklemek dengeyi etkilemez. Sıcaklık sabitken CO_2 derişimi K'ye eşittir.
5. E SCN^- eklenince ürün artar.
6. D Ekzotermik dengede soğutma K'yi artırır.
7. B $\Delta n = 0$.
8. C Le Chatelier: etki tamamen yok edilmez, azaltılır.

2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier İlkesi) · Test 3 (Zor)

1-C | 2-E | 3-B | 4-D

1. C $(2+2x)^2/((2-x)(1-x)) = 4 \rightarrow x = 0{,}2$; C = 2,4.
2. E K artışı ileri yönün endotermik olduğunu gösterir; basınç artışı az mol tarafına kaydırır.
3. B Ekzotermik ve mol azalan yön.
4. D He tepkimeye girmez; hacim sabit.

KİM.11.2.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-A | 3-C | 4-B | 5-A | 6-C | 7-D | 8-E

1. B Değişken (sıcaklık) ve sonucu içerir.
2. A Sıcaklık değiştirilir, renk gözlenir.
3. C Kontrol grubu.
4. B Veri hipotezi destekler.
5. A Derişim etkisi.
6. C Derişim artışı ileri hızı artırır.
7. D Hacim değiştirilmiştir.
8. E İleri ve geri Ea eşit düşer.

KİM.11.2.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-D | 3-C | 4-B | 5-A | 6-E

1. E Isı tepken tarafında düşünülür.
2. D Eklenen N_2'nin bir kısmı harcanır.
3. C İleri tepkimede 4 mol gaz çarpışır.
4. B Katalizör denge konumunu değiştirmez.
5. A Kısmi basınç azalması.
6. E Ürün uzaklaştırma etkisi.

KİM.11.2.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-E | 3-B | 4-A

1. C Q = 3,5 > 1; geri yönde x mol: $(3{,}5-x)(1-x)/(1+x) = 1 \rightarrow x = 0{,}5$; PCl_5 = 1,5.
2. E Etkiler zıt yöndedir.
3. B Hız–verim dengesi.
4. A Üç veri Le Chatelier ile uyumludur.

Sarmal Test 2.1-1 (Kolay) · Kimyasal Denge

1-E | 2-B | 3-D | 4-A | 5-C

1. E Çift ok.
2. B Dinamik denge.
3. D Yalnızca sıcaklık.
4. A Ürünler artar.
5. C Hızlar eşit artar.

Sarmal Test 2.1-2 (Orta) · Kimyasal Denge

1-A | 2-B | 3-E | 4-C | 5-D

1. A Madde kaybı olmamalıdır.
2. B Kimyasal tepkime.
3. E Katsayılar üs.
4. C Q = 4 > 2.
5. D Endotermik yön NO_2.

Sarmal Test 2.1-3 (Zor) · Kimyasal Denge

1-B | 2-C | 3-D | 4-D | 5-C

1. B 1,5 mol B için 0,5 mol A; 0,5/2.
2. C 2x A harcanır, x B oluşur: $2-x = 1{,}4 \rightarrow x = 0{,}6$; $A = 2-1{,}2$.
3. D Dengede X = 1,5 mol (0,75 M), Y = 0,5 M: Kc = 0,25/0,75 = 1/3.
4. D $Q = 1/3 < 1$; $(1+x)/(3-x) = 1 \rightarrow x = 1$; B = 2.
5. C K = 2; $(2+x)/(2{,}5-x) = 2 \rightarrow x = 1$; B = 3.

2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-E | 3-B | 4-A | 5-C | 6-D | 7-D | 8-E | 9-C | 10-B | 11-A | 12-A | 13-E | 14-B | 15-C | 16-D

1. E Bir su molekülü proton verir, diğeri alır.
2. E Ksu = $[H_3O^+][OH^-]$.
3. B $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$.
4. A Çok az iyon içerir.
5. C Hidronyum derişiminin eksi logaritması.
6. D Nötr.
7. D pKsu = 14.
8. E İyonlaşma ısı alır.
9. C Tanım.
10. B $[H_3O^+] > 10^{-7}$.
11. A $-\log(10^{-3})$.
12. A Logaritmik ölçek.
13. E $-\log(10^{-2})$.
14. B Saf sıvılar denge ifadesine yazılmaz.
15. C pH > 7.
16. D $[H_3O^+] = [OH^-]$ olduğundan nötrdür.

2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu · Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-C | 4-A | 5-B | 6-E | 7-E | 8-D

1. A Ksu/$[H_3O^+]$.
2. C pH = 14 − 4.
3. C Ksu yalnızca sıcaklığa bağlıdır.
4. A Denge geri yöne kayar.
5. B $[H_3O^+] = \sqrt{10^{-13}} = 10^{-6.5}$.
6. E $10^{-3}/10^{-5}$.
7. E $[H_3O^+] = 10^{-5}$.
8. D Az iyon, az iletkenlik.

2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu · Test 3 (Zor)

1-B | 2-A | 3-C | 4-D

1. B $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-6.8}$; Ksu = $10^{-13.6}$.
2. A $10^{-14}/10^{-2}$.
3. C Saf su her sıcaklıkta nötrdür.
4. D $[H_3O^+]$ 100 kat azalır.

KİM.11.2.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-B | 3-D | 4-B | 5-E | 6-C | 7-A | 8-D

1. C İyon varlığı iletkenlikle gözlenir.
2. B Otoiyonizasyon iyon oluşturur.
3. D Nötr suyun tanımı.
4. B Otoiyonizasyon endotermiktir.
5. E Ksu/10^{-4}.
6. C Proton kaybeden OH^- olur.
7. A Az iyon.
8. D Ters orantı.

KİM.11.2.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-D | 3-B | 4-E | 5-A | 6-C

1. D Ksu sıcaklıkla artar.

2. D pOH = 5.
3. B Ortak iyon etkisi.
4. E $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$.
5. A İyon varlığının kanıtı.
6. C $10^{-2}/10^{-12}$.

KİM.11.2.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-B | 3-A | 4-C

1. E $\sqrt{(5\times10^{-13})} \approx 7{,}1\times10^{-7}$.
2. B $x \times (x/10^{6}) = 10^{-14} \rightarrow x^2 = 10^{-8} \rightarrow x = 10^{-4}$.
3. A Nötr tuz.
4. C Ksu büyür, pH 7'nin altına iner.

2.2.2 Asit–Baz Teorileri · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-A | 3-D | 4-B | 5-C | 6-E | 7-C | 8-A | 9-D | 10-B | 11-E | 12-E | 13-C | 14-D | 15-A | 16-B

1. C Arrhenius asidi.
2. A Arrhenius bazı.
3. D Proton vericisi.
4. B Proton alıcısı.
5. C Su proton alır.
6. E Su proton verir.
7. C Su amfoterdir.
8. A Bir proton eksik.
9. D Bir proton fazla.
10. B Brønsted–Lowry daha geneldir.
11. E Suda OH^- verir.
12. E Eşlenik çiftler bir protonla farklıdır.
13. C Proton alınca H_3O^+.
14. D Proton verince OH^-.
15. A Proton aktarımı.
16. B HNO_3 protonunu verir.

2.2.2 Asit–Baz Teorileri · Test 2 (Orta)

1-E | 2-C | 3-B | 4-A | 5-E | 6-A | 7-B | 8-D

1. E Bir protonla farklı olanlar eşleniktir.
2. C Brønsted–Lowry susuz ortamda da geçerlidir.
3. B Hem proton verir hem alabilir.
4. A Su olmadan proton aktarımı.
5. E İleri ve geri tepkimelerde proton verenler.
6. A HSO_4^-'ün eşlenik bazı SO_4^{2-}'dir.
7. B Proton ekle / çıkar.
8. D Daha geniş kapsamlıdır.

2.2.2 Asit–Baz Teorileri · Test 3 (Zor)

1-B | 2-D | 3-E | 4-C

1. B HNO_3 proton alır.
2. D Su CO_3^{2-}'ye proton verir.
3. E Üçü de doğrudur.
4. C Proton NH_4^+'ten CO_3^{2-}'ye geçer.

KİM.11.2.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-A | 3-D | 4-B | 5-A | 6-D | 7-E | 8-C

1. C Arrhenius suda iyonlaşmaya dayanır.
2. A Proton vericisi–alıcısı.
3. D HCl iki teoriye göre de asittir.
4. B Kapsam farkı.
5. A Su proton verir.
6. D Proton alıp verebilme.
7. E Bir protonla farklı çiftler.
8. C Susuz ortam.

KİM.11.2.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-C | 3-E | 4-D | 5-B | 6-A

1. C Arrhenius sulu ortamla sınırlıdır.
2. C CO_3^{2-} proton alıcıdır.
3. E OH^- içermeyen proton alıcılar.
4. D Brønsted–Lowry bazlarının OH^- içermesi gerekmez.
5. B Su hem asit hem baz.
6. A Proton alıcı.

KİM.11.2.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-D | 4-A

1. E Proton $H_2PO_4^-$'ten HCO_3^-'e geçer; ikisi de amfoterdir.
2. C Suyun otoiyonizasyonuna benzer.
3. D Birinde proton verir, diğerinde alır.
4. A Arrhenius sulu ortam şartı koyar.

2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-B | 3-E | 4-A | 5-D | 6-C | 7-C | 8-B | 9-D | 10-E | 11-A | 12-E | 13-B | 14-A | 15-D | 16-C

1. C İyonlaşma %100'e yakındır.
2. B HCl tamamen iyonlaşır.
3. E NH_3 kısmen iyonlaşır.
4. A $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$.
5. D Daha çok iyonlaşır.
6. C Ka en büyük.
7. C Ka en küçük.
8. B Kuvvetli asidin eşlenik bazı zayıftır.
9. D HCl tamamen iyonlaşır.
10. E Ürünler/tepken.
11. A Tamamen iyonlaşır.
12. E Tanım.
13. B En çok H_3O^+.
14. A Eşlenik çift ilişkisi.
15. D H_3O^+ derişimi büyüktür.
16. C İyonlaşma azdır.

2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti · Test 2 (Orta)

1-B | 2-C | 3-A | 4-A | 5-E | 6-B | 7-D | 8-C

1. B 0,1 × 0,01.
2. C $Ka \approx (10^{-3})^2/0{,}1$.
3. A Zayıf asidin eşlenik bazı daha kuvvetlidir.
4. A $Kb = 10^{-14}/1{,}8\times10^{-5}$.
5. E Toplam asit miktarı eşittir; iyonlaşma farklıdır.
6. B Le Chatelier: denge iyon yönüne kayar.
7. D Ka = Ksu/Kb.
8. C Tam iyonlaşma kuvvetli asit.

2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti · Test 3 (Zor)

1-C | 2-D | 3-B | 4-E

1. C $[H_3O^+] = \sqrt{(5\times10^{-6} \times 0{,}2)} = 10^{-3}$; $10^{-3}/0{,}2 = 0{,}005$.
2. D $\sqrt{(10^{-7})} \approx 3{,}2\times10^{-4}$.
3. B Ka en büyük olan en çok H_3O^+ verir.
4. E Zayıf asidin büyük kısmı iyonlaşmamış hâldedir.

KİM.11.2.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-D | 4-C | 5-A | 6-D | 7-E | 8-B

1. A Asit kuvvetiyle ilgili sınanabilir soru.
2. E Tek yönlü ok tam iyonlaşmayı gösterir.
3. D İyon derişimi farkı.
4. C $1{,}3\times10^{-3}/0{,}1 \times 100$.
5. A Kısmi iyonlaşma.
6. D Ters ilişki.

7. E Adil karşılaştırma.
8. B Daha çok OH^- daha yüksek pH.

KİM.11.2.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-B | 3-E | 4-A | 5-C | 6-D

1. E Düşük pH daha çok iyonlaşma.
2. B $1{,}26\times10^{-3}/0{,}1$.
3. E Ka sabit.
4. A Zayıf asit, çift ok.
5. C $[H_3O^+]$ farkı.
6. D Kuvvet iyonlaşma eğilimidir, derişim değildir.

KİM.11.2.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-A | 3-D | 4-B

1. E $\sqrt{(1{,}8\times10^{-5}\times0{,}18)} = \sqrt{(3{,}24\times10^{-6})} = 1{,}8\times10^{-3}$.
2. A Kb = Ksu/Ka.
3. D $Ka \approx C\alpha^2$; α oranı 10 → Ka oranı 100.
4. B HF'nin toplam derişimi daha büyüktür.

2.2.4 pH Hesaplamaları · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-E | 3-A | 4-E | 5-E | 6-D | 7-D | 8-A | 9-B | 10-D | 11-C | 12-B | 13-E | 14-C | 15-A | 16-B

1. C $[H_3O^+] = 10^{-2}$.
2. E pOH = 3.
3. A Kuvvetli asit, tam iyonlaşma.
4. E Her formül birimi 2 OH^- verir.
5. E 10^{-pH}.
6. D pOH = 4.
7. D pOH = 1.
8. A $[H_3O^+] = C$.
9. B Kısmi iyonlaşma.
10. D Daha çok H_3O^+.
11. C 2 × 0,01.
12. B 10^2.
13. E $-\log(10^{-2})$.
14. C $[H_3O^+] = 10^{-1}$.
15. A $x^2 \approx Ka \times C$.
16. B Benzer yaklaşım.

2.2.4 pH Hesaplamaları · Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-C | 4-C | 5-E | 6-D | 7-A | 8-B

1. C $[H_3O^+] = \sqrt{10^{-6}} = 10^{-3}$.
2. D $[OH^-] = \sqrt{10^{-8}} = 10^{-4}$; pOH = 4.
3. C $[H_3O^+]$ 10 kat azalır.
4. C n = 0,01 mol.
5. E Üçü de doğrudur.
6. D n = 0,05 mol; 0,1 M; pOH = 1.
7. A $\sqrt{(4\times10^{-6})}$.
8. B $[OH^-] = 10^{-2}$; $Ca(OH)_2 = 10^{-2}/2$.

2.2.4 pH Hesaplamaları · Test 3 (Zor)

1-C | 2-D | 3-C | 4-C

1. C $[H_3O^+] = 0{,}03/0{,}2 = 0{,}15$ M.
2. D HCl = 10^{-3} M; CH_3COOH: $10^{-6} = 10^{-5}\times C \rightarrow C = 0{,}1$ M.
3. C $[OH^-] = \sqrt{10^{-10}} = 10^{-5}$; pOH = 5.
4. C Eşit mol H_3O^+ ve OH^- nötrleşir.

KİM.11.2.9 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-D | 4-E | 5-C | 6-B | 7-A | 8-C

1. B İyonlaşma farkı.
2. D OH^- farkı.
3. D Tanım ortaktır.
4. E Kısmi iyonlaşma.
5. C Tam iyonlaşma.
6. B Fark listelenir.
7. A pH = 14 − pOH.
8. C Zayıf asit az iyonlaşır.

KİM.11.2.9 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-A | 3-E | 4-B | 5-C | 6-D

1. A HA: $\sqrt{10^{-8}} = 10^{-4}$; NH_3: $[OH^-] = 10^{-4}$.
2. A Zayıf asit–zayıf baz benzerliği.
3. E Le Chatelier etkisi.
4. B $10^{-1{,}5}$.
5. C pH: 3 ve 4.
6. D Çok seyreltik çözeltide suyun katkısı önemlidir.

KİM.11.2.9 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-A | 3-E | 4-E

1. C $Ka = 10^{-6}/0{,}05$; %: $10^{-3}/0{,}05$.
2. A $[OH^-] = 10^{-3}$; $C = 10^{-6}/10^{-5}$.
3. E NaOH = 0,01 M; NH_3: $10^{-4} = 10^{-5}\times C \rightarrow C = 10$ M.
4. E $\sqrt{(Ka\cdot C/10)} = \sqrt{(Ka\cdot C)}/\sqrt{10} \rightarrow pH \approx +0{,}5$.

2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-A | 4-D | 5-B | 6-E | 7-A | 8-B | 9-D | 10-B | 11-C | 12-D | 13-A | 14-C | 15-E | 16-C

1. A Seyirci iyonlar çıkarılır.
2. E Nötralleşme.
3. A Isı açığa çıkar.
4. D Tam nötralleşme.
5. B pH değişimi izlenir.
6. E pH > ~8,2'de pembe.
7. A Asidik ortamda renksiz.
8. B H_3O^+ azalır.
9. D Katyon bazdan, anyon asitten.
10. B Tam nötralleşme koşulu.
11. C H_2SO_4 2 H^+ verir.
12. D Hareketli H_3O^+ ve OH^- azalır.
13. A Antiasitler zayıf bazdır.
14. C 1 : 2.
15. E Ekzotermik tepkime.
16. C Eşit mol.

2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri · Test 2 (Orta)

1-D | 2-C | 3-A | 4-E | 5-C | 6-E | 7-B | 8-D

1. D n = 0,02 mol.
2. C $n(H^+)$ = 0,01 mol → 0,01 mol NaOH.
3. A 0,01 − 0,006 = 0,004 mol H_3O^+.
4. E Üç ölçüt de kullanılır.
5. C Mol sayıları eşit (0,02).
6. E $[H_3O^+] = [OH^-] = 0{,}1$ M.
7. B Titrasyon eğrisi.
8. D Artan OH^-: 0,05 M; pOH ≈ 1,3.

2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri · Test 3 (Zor)

1-C | 2-C | 3-B | 4-A

1. C HCl 0,1 M; 50 mL'de 0,005 mol H^+; $Ba(OH)_2$: 0,1 M OH^- → 50 mL.
2. C H^+ 0,02 mol, OH^- 0,02 mol.
3. B H^+: $10^{-3} - 5\times10^{-4} = 5\times10^{-4}$ mol / 0,15 L ≈ $3{,}3\times10^{-3}$ M.
4. A H_3O^+ yerini Na^+ alır; sonra fazla OH^- artar.

KİM.11.2.10 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-E | 3-A | 4-B | 5-C | 6-E | 7-C | 8-D

1. B Kütle artışı nötralleşmeyi göstermez.
2. E Renk değişimi ölçütü.

3. A $n(H^+) = n(OH^-)$.
4. B pH = 7 nötr.
5. C İletkenlik ölçütü.
6. E Isı açığa çıkar.
7. C 1 : 1.
8. D Turnusol bazda mavi.

KİM.11.2.10 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-C | 3-D | 4-C | 5-B | 6-E

1. D Keskin sıçrama.
2. C Artan H^+: 0,0025 mol / 0,075 L.
3. D Ölçütler birbirini destekler.
4. C 0,1 × 20 × 2 = 0,2 × V.
5. B Isı üretimi biter.
6. E Küçük ısı değişimleri ölçülemeyebilir.

KİM.11.2.10 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-D | 4-C

1. E Ba^{2+} ve SO_4^{2-} çöker, H^+ ve OH^- suya dönüşür; ortamda iyon kalmaz.
2. C Sınırlayıcı HCl aynı (0,05 mol); açığa çıkan ısı ve toplam kütle aynıdır.
3. D Eşlenik baz hidroliz olur.
4. C (0,02 − 0,1V)/(0,2 + V) = 0,01 → V ≈ 0,1636 L.

2.2.6 Titrasyon · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-A | 3-D | 4-B | 5-E | 6-C | 7-C | 8-D | 9-E | 10-A
11-B | 12-D | 13-B | 14-C | 15-E | 16-A

1. D Volumetrik analiz.
2. A Büretteki çözelti.
3. D Hassas hacim ölçümü.
4. B $n(H^+) = n(OH^-)$.
5. E Gözlenen renk değişimi.
6. C Nötr tuz oluşur.
7. C pH'ın keskin sıçradığı ve 7 olduğu nokta.
8. D Düşük pH.
9. E Analit erlende.
10. A Renk değişimi keskin.
11. B Dönüm noktasını kaçırmamak için.
12. D Mol eşitliği.
13. B Keskin sıçrama.
14. C Analiz edilen çözelti.
15. E Analit hacmi pipetle alınır.
16. A pH 12,3.

2.2.6 Titrasyon · Test 2 (Orta)

1-B | 2-D | 3-B | 4-C | 5-E | 6-C | 7-A | 8-D

1. B 0,1 × 20 = M × 25.
2. D 0,1 × 25 = M × 50.
3. B $n(OH^-) = 0{,}006$ mol; $n(H_2SO_4) = 0{,}003$ mol / 0,02 L.
4. C Dönüm noktası eşdeğerlik noktasına çok yakındır ama aynı olmayabilir.
5. E Hacim hatası.
6. C $n(OH^-) = 0{,}004$ mol.
7. A Asidin mol sayısı değişmez.
8. D M = 0,15; 0,15 × 40.

2.2.6 Titrasyon · Test 3 (Zor)

1-B | 2-D | 3-A | 4-E

1. B 0,01 mol × 40 = 0,4 g; 0,4/0,5.
2. D 0,5 × 16 = M × 10.
3. A Harcanan hacim fazla okunmuştur.
4. E 49,9 mL: 10^{-5} mol H^+/0,1 L = 10^{-4} M; 50,1 mL: 10^{-4} M OH^-.

KİM.11.2.11 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-B | 3-B | 4-A | 5-E | 6-D | 7-D | 8-C

1. A Titrasyon düzeneği.
2. B Baz fazlası pembe yapar.
3. B 0,1 × 10 = M × 20.
4. A Derişim değişmemelidir.
5. E Tekrarların ortalaması.
6. D Eğrinin dik bölgesi.
7. D 0,2 × 15 = M × 25.
8. C Menisküs doğru okunmalıdır.

KİM.11.2.11 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-A | 3-C | 4-E | 5-D | 6-C

1. B Eşdeğerlik 25 mL: 0,1 × 25 = M × 25.
2. A Dik bölge.
3. C 0,05 × 18 / 10.
4. E Mol sayısı sabittir.
5. D $n(H^+) = 3{,}2\times10^{-3}$ → $n(Ba(OH)_2) = 1{,}6\times10^{-3}$ / 0,02.
6. C Planlama hatasının düzeltilmesi.

KİM.11.2.11 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-D | 2-B | 3-A | 4-D

1. D Toplam HCl 0,05; artan 0,015; harcanan 0,035 mol → $CaCO_3$ 0,0175 mol = 1,75 g.
2. B 0,1 × 20 = x × 40.
3. A Planlama ayrıntısı.
4. D Seyreltik: $n(H^+) = 0{,}002$ → $[H_2SO_4] = 0{,}001/0{,}025 = 0{,}04$ M; ilk derişim 10 kat: 0,4 M.

2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-B | 3-E | 4-C | 5-D | 6-A | 7-D | 8-B | 9-E | 10-A
11-C | 12-E | 13-B | 14-A | 15-C | 16-D

1. D Asit + karbonat → tuz + CO_2 + su.
2. B NaOH yağı parçalar.
3. E Fazla asidi nötrleştirir.
4. C Zayıf baz.
5. D Tehlikeli tepkimeler/gazlar oluşabilir.
6. A Asit diş minesini aşındırır.
7. D Cilt hafif asidiktir.
8. B $CaCO_3$ asitte çözünür.
9. E Amfoter metal.
10. A pH 13–14.
11. C pH < 7.
12. E Asidin etkisi nötrleştirilir.
13. B Zayıf asit kireci çözer.
14. A Güvenlik kuralları.
15. C Cilt bariyeri korunur.
16. D Doğru ürün seçimi.

2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı · Test 2 (Orta)

1-A | 2-E | 3-C | 4-C | 5-E | 6-A | 7-D | 8-B

1. A Asit–karbonat tepkimesi.
2. E Nötralleşme.
3. C Karıştırmak tehlikelidir ve nötrleşmeyle etki kaybolur.
4. C 0,01 mol × 2.
5. E Asit mermeri aşındırır.
6. A $NaOCl + 2HCl \rightarrow NaCl + H_2O + Cl_2$.
7. D Asit nötrleştirilir, mine güçlendirilir.
8. B Kireç bazla çözünmez.

2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı · Test 3 (Zor)

1-C | 2-C | 3-D | 4-C

1. **C** 1 : 1.
2. **C** $Mg(OH)_2$ 2 H^+, $NaHCO_3$ 1 H^+ nötrleştirir.
3. **D** Karbonat asitle CO_2 verir.
4. **C** Yüksek pH cildi tahriş eder.

KİM.11.2.12 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-D | 2-E | 3-A | 4-C | 5-A | 6-D | 7-E | 8-B

1. **D** Amaç belirlenir.
2. **E** Asitler karbonatla CO_2 verir.
3. **A** Gözleme dayalı önerme.
4. **C** Yüzey türü önemlidir.
5. **A** Zayıf baz içeren antiasit.
6. **D** Ürünlerin bilinçli kullanımı.
7. **E** Cilt/saç pH'ı.
8. **B** Güvenli kullanım.

KİM.11.2.12 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-B | 4-D | 5-A | 6-E

1. **A** Veriye dayalı karşılaştırma.
2. **C** Ürün farkı.
3. **B** Sağlık ve güvenlik.
4. **D** Bazik temizleyici.
5. **A** Deney gözlemine dayalı önerme.
6. **E** Hafif asidik cilt.

KİM.11.2.12 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-E | 3-C | 4-A

1. **C** Toplam 0,025 mol; artan 0,005 mol; nötrleşen 0,02 mol.
2. **E** 0,01 mol $CaCO_3$ = 1 g.
3. **C** Mermer asitle aşınır.
4. **A** Ürün kullanımına yansıtma.

Sarmal Test 2.2-1 (Kolay) · Asit-Baz Dengesi

1-C | 2-A | 3-D | 4-B | 5-E | 6-A | 7-C

1. **C** Ksu = 10^{-14}.
2. **A** Proton vericisi.
3. **D** Tamamen iyonlaşır.
4. **B** Kuvvetli asit.
5. **E** Asit + baz → tuz + su.
6. **A** Renk değiştirir.
7. **C** $CaCO_3$'ü çözer.

Sarmal Test 2.2-2 (Orta) · Asit-Baz Dengesi

1-E | 2-E | 3-B | 4-C | 5-C | 6-D | 7-A

1. **E** pH = 8.
2. **E** Proton kaybeden.
3. **B** 0,05 × 0,02.
4. **C** $\sqrt{10^{-8}} = 10^{-4}$.
5. **C** 0,003 mol / 0,15 M.
6. **D** 0,2 × 30 / 15.
7. **A** Zayıf baz.

Sarmal Test 2.2-3 (Zor) · Asit-Baz Dengesi

1-C | 2-E | 3-B | 4-C | 5-C | 6-B | 7-D

1. **C** $[H_3O^+]$ 10^{-6}; suyun katkısı ihmal edilir.
2. **E** NH_4^+ proton alamaz.
3. **B** $[H_3O^+] = \sqrt{(4\times10^{-8})} = 2\times10^{-4}$; pH ≈ 3,7.
4. **C** Artan H_3O^+: 0,005 mol / 0,1 L = 0,05 M.
5. **C** H^+ 0,01 mol; OH^- 0,01 mol.
6. **B** $n(H^+)$ = 0,005 mol / 0,25.
7. **D** 0,01 mol × 3.

2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç) · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-E | 3-D | 4-A | 5-B | 6-C | 7-A | 8-C | 9-E | 10-D | 11-B | 12-C | 13-A | 14-D | 15-B | 16-E

1. **C** Katı ⇌ iyonlar.
2. **E** Katı yazılmaz.
3. **D** Katsayı üs olur.
4. **A** s ile gösterilir (mol/L).
5. **B** $[Ag^+] = [Cl^-] = s$.
6. **C** $[Ca^{2+}] = s$, $[F^-] = 2s$.
7. **A** Denge sabiti.
8. **C** $s^2 = 10^{-10}$.
9. **E** Kçç çok küçüktür.
10. **D** Heterojen denge kuralı.
11. **B** Katsayılar üs.
12. **C** Aynı iyon oranı için doğru karşılaştırma.
13. **A** Dinamik denge.
14. **D** $Mg(OH)_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2OH^-$.
15. **B** $s = \sqrt{(4\times10^{-9})}$.
16. **E** $s \times (3s)^3$.

2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç) · Test 2 (Orta)

1-A | 2-D | 3-C | 4-D | 5-C | 6-E | 7-A | 8-B

1. **A** $4s^3 = 4\times10^{-9}$.
2. **D** $4s^3 = 3{,}2\times10^{-11} \rightarrow s^3 = 8\times10^{-12}$.
3. **C** 2s.
4. **D** AB: 10^{-5}; AB_2 ve A_2B: $s^3 = 10^{-12} \rightarrow 10^{-4}$.
5. **C** Katı yazılmaz.
6. **E** $s = 10^{-6}$ M.
7. **A** Aynı formül türü.
8. **B** $s = 10^{-4}$; $[OH^-] = 2s$.

2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç) · Test 3 (Zor)

1-D | 2-E | 3-C | 4-B

1. **D** $[OH^-] = 2\times10^{-4}$; $s = 10^{-4}$; $Kçç = s(2s)^2 = 4\times10^{-12}$.
2. **E** Y^- derişimi 3 kat → XY_3; $Kçç = 2\times10^{-5} \times (6\times10^{-5})^3 = 4{,}32\times10^{-18}$.
3. **C** Kçç aynıdır; daha çok su daha çok toplam çözünen.
4. **B** $(3s)^3(2s)^2 = 27 \times 4\ s^5$.

KİM.11.2.13 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-B | 3-A | 4-D | 5-E | 6-A | 7-C | 8-B

1. **E** Çözünme ⇌ çökelme.
2. **B** Katı yazılmaz.
3. **A** Heterojen denge.
4. **D** Formül oranı korunur.
5. **E** İzotop kanıtı.
6. **A** $[A^+] = [B^-] = s$.
7. **C** Model kanıtla geliştirilir.
8. **B** $PbCl_2 \rightarrow Pb^{2+} + 2Cl^-$.

KİM.11.2.13 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-D | 4-B | 5-E | 6-A

1. **A** Aynı formül türü; Kçç sırası.
2. **C** Kçç = s^2 ile Kçç = $4s^3$ farklıdır.
3. **D** $s = 10^{-5}$ M × 233.
4. **B** Az çözünürlük.
5. **E** $4s^3 = 8\times10^{-12} \rightarrow s^3 = 2\times10^{-12} \rightarrow s \approx 1{,}26\times10^{-4}$.
6. **A** $n = 2\times10^{-5}$ mol; $s = 10^{-5}$ M.

KİM.11.2.13 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-E | 4-D

1. B Her ikisi de AB_2 tipi: s = (Kçç/4)^⅓.
2. C $[Ag^+] = 3\times10^{-2}$; Kçç = $(3\times10^{-2})^2 \times 1{,}5\times10^{-2}$.
3. E AB: $s = 10^{-6}$; A_2B: $4s^3 = 10^{-12} \rightarrow s \approx 6{,}3\times10^{-5}$.
4. D Le Chatelier.

2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-C | 3-E | 4-B | 5-D | 6-A | 7-E | 8-A | 9-B | 10-D
11-C | 12-B | 13-E | 14-D | 15-C | 16-A

1. B Denge katı yönüne kayar.
2. C Kçç yalnızca sıcaklığa bağlıdır.
3. E Cl^- derişimi en büyük.
4. B Denge sabiti.
5. D Çözelti doymuş kalır.
6. A H^+, CO_3^{2-} ile tepkimeye girer.
7. E H^+, OH^- ile su oluşturur.
8. A Denge iyonlara kayar.
9. B CO_2 kaybıyla $CaCO_3$ çöker.
10. D Ortak SO_4^{2-} iyonu.
11. C I^- ortak iyondur.
12. B İyon çarpımı Kçç'yi aşar.
13. E Denge kayması.
14. D Katı miktarı dengeyi etkilemez.
15. C pH etkisi.
16. A Ag^+ ortak iyon; denge katıya kayar.

2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 2 (Orta)

1-C | 2-B | 3-E | 4-E | 5-A | 6-D | 7-C | 8-B

1. C s = Kçç/0,1.
2. B $s \times (0{,}1)^2 = 4\times10^{-11}$.
3. E Üçü de doğrudur.
4. E $[OH^-] = 10^{-2}$; $s = 10^{-11}/10^{-4}$.
5. A Ortak SO_4^{2-} iyonu dengeyi katıya kaydırır.
6. D Ortak Ag^+.
7. C Le Chatelier.
8. B Asit bazik anyonu uzaklaştırır.

2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 3 (Zor)

1-A | 2-B | 3-E | 4-D

1. A $0{,}1 \times (2s)^2 = 4\times10^{-9} \rightarrow s^2 = 10^{-8}$.
2. B Kçç = 10^{-10}; $s = 10^{-10}/10^{-3}$.
3. E Saf su: $4s^3 = 4\times10^{-12} \rightarrow s = 10^{-4}$; $AgNO_3$'te: $s = 4\times10^{-12}/(10^{-2})^2 = 4\times10^{-8}$; oran 2500.
4. D HCl OH^-'yi uzaklaştırır, $MgCl_2$ doğrudan Mg^{2+} ekler; su eklemek doymuş çözeltide derişimi değiştirmez.

KİM.11.2.14 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-E | 3-C | 4-B | 5-E | 6-A | 7-D | 8-C

1. B Cl^- ortak iyon.
2. E Sıcaklık değiştirilmiştir.
3. C Veriye dayalı.
4. B Etkiyi azaltma.
5. E Asit karbonatı uzaklaştırır.
6. A Kçç sıcaklıkla azalmıştır.
7. D Isıtma ile CO_2 kaybı.
8. C Tek değişken değiştirilir.

KİM.11.2.14 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-C | 3-B | 4-D | 5-E | 6-A

1. E $s = Kçç/[SO_4^{2-}]$.
2. C Veri ve kuram.
3. B $[OH^-] = 10^{-4}$; $s = 10^{-11}/10^{-8}$.
4. D $10^{-3}/10^{-7}$.
5. E Az çözünen yapı.
6. A İyon uzaklaştırma.

KİM.11.2.14 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-B | 3-C | 4-E

1. A $CaCl_2$'de: $0{,}02 \times (2s)^2 = 3{,}2\times10^{-11} \rightarrow s^2 = 4\times10^{-10}$.
2. B Seyreltme.
3. C $[Cl^-]^2 = 1{,}6\times10^{-5}/10^{-3} = 1{,}6\times10^{-2} \rightarrow [Cl^-] \approx 0{,}126$.
4. E Üçü de doğrudur.

Sarmal Test 2.3-1 (Kolay) · Çözünürlük Dengesi

1-B | 2-A | 3-C | 4-D

1. B Katı yazılmaz.
2. A Denge sabiti.
3. C Denge katıya kayar.
4. D H^+ karbonatı uzaklaştırır.

Sarmal Test 2.3-2 (Orta) · Çözünürlük Dengesi

1-D | 2-A | 3-E | 4-B

1. D s^2.
2. A $4s^3 = 1{,}6\times10^{-5} \rightarrow s^3 = 4\times10^{-6} \rightarrow s \approx 1{,}6\times10^{-2}$.
3. E $5\times10^{-13}/0{,}05$.
4. B Doymuş kalır.

Sarmal Test 2.3-3 (Zor) · Çözünürlük Dengesi

1-E | 2-C | 3-B | 4-D

1. E $[OH^-] = 10^{-2}$; $s = 5\times10^{-3}$; Kçç = $5\times10^{-3} \times 10^{-4}$.
2. C $108s^5 = 1{,}08\times10^{-23} \rightarrow s^5 = 10^{-25}$.
3. B $[OH^-] = 10^{-11}$; $s = 10^{-38}/10^{-33}$.
4. D $(0{,}1)^2 \times s = 1{,}6\times10^{-5}$.

3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-A | 3-B | 4-C | 5-D | 6-E | 7-C | 8-B | 9-E | 10-A
11-D | 12-D | 13-A | 14-B | 15-C | 16-E

1. A Karbon salımı çok düşüktür.
2. A Çok CO_2 salınır.
3. B $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.
4. C Mikroorganizmalar organik maddeyi parçalar.
5. D Kimyasal enerji doğrudan elektriğe dönüşür.
6. E Organik atık.
7. C Yakıt değeri ≈ 120–143 kJ/g.
8. B Düşük yoğunluk ve yanıcılık.
9. E $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$.
10. A Mikroorganizma etkinliği sıcaklığa bağlıdır.
11. D Yenilenebilir kaynak.
12. D Atık–enerji dönüşümü.
13. A Temiz yan ürün.
14. B Karbon yakalama.
15. C Ölçülen sonuç.
16. E Yanıcılık.

3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi · Test 2 (Orta)

1-C | 2-C | 3-A | 4-E | 5-A | 6-B | 7-E | 8-B

1. C 2 mol H_2.
2. C Karanlık fermantasyon oksijensiz ortamda yürür.
3. A Üretim yoluna bağlıdır.
4. E 121/50 ≈ 2,4.
5. A Değiştirilen değişken.
6. B 1 mol $H_2O \rightarrow$ 1 mol H_2.
7. E Yakıt değeri yüksektir.
8. B Fosil kaynak.

3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi · Test 3 (Zor)

1-C | 2-D | 3-C | 4-E

1. **C** 5 mol H_2 → 1210 kJ; 1210/802 ≈ 1,5 mol × 16 ≈ 24 g.
2. **D** 5 mol × 242.
3. **C** Maliyet ve katalizör (platin) sorunları vardır.
4. **E** Elektrik kaynağı belirleyicidir.

KİM.11.3.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-A | 3-D | 4-B | 5-A | 6-E | 7-D | 8-C

1. **B** Değişkenleri içeren soru.
2. **A** Bağımsız → bağımlı.
3. **D** Sabit tutulanlar.
4. **B** Ölçülen sonuç.
5. **A** Veriye dayalı önerme.
6. **E** Değiştirilen faktör.
7. **D** Sınırlılıklar.
8. **C** Sınanabilir soru.

KİM.11.3.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-E | 3-C | 4-A | 5-B | 6-D

1. **B** Hacim × yüzde.
2. **E** Gazda CO_2 de bulunur.
3. **C** Optimum sıcaklık.
4. **A** Tek değişken değiştirilir.
5. **B** Atık yönetimi ve enerji.
6. **D** Karanlık fermantasyon anaerobiktir.

KİM.11.3.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-C | 3-D | 4-E

1. **C** 0,2 mol × 286 = 57,2 kJ; %50 → 28,6 kJ.
2. **C** Maliyet bu verilerle değerlendirilemez.
3. **D** Değişken kontrolü.
4. **E** Bütüncül değerlendirme.

3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-E | 3-A | 4-D | 5-C | 6-B | 7-E | 8-C | 9-D | 10-A | 11-B | 12-D | 13-A | 14-B | 15-C | 16-E

1. **C** Nanometre ölçeği.
2. **E** Nano = 10^{-9}.
3. **A** Yüzeydeki atomların oranı artar.
4. **D** TiO_2 ve ZnO.
5. **C** Gümüş bakterileri etkiler.
6. **B** Hedefli ilaç taşıma.
7. **E** Küçük boyut riski.
8. **C** Kompozitlerde kullanılır.
9. **D** Fotokatalitik etki.
10. **A** Üretimden atığa kadar.
11. **B** Nanogümüş yıkamada suya geçer.
12. **D** Y/H = 6/a.
13. **A** Nano malzemeler verimi artırır.
14. **B** Etiketleme ve şeffaflık.
15. **C** İşçi güvenliği.
16. **E** Küçük gözenekler.

3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları · Test 2 (Orta)

1-C | 2-B | 3-A | 4-D | 5-B | 6-D | 7-E | 8-A

1. **C** Riskler araştırılmaktadır.
2. **B** 1 cm = 10^7 nm; $10^7/10 = 10^6$.
3. **A** Arıtma tesislerindeki bakteriler etkilenebilir.
4. **D** İlgisiz eşleştirme.
5. **B** Optik özellik değişir.
6. **D** İlgisiz ölçüt.
7. **E** Yüzey alanı.
8. **A** Kanıta dayalı seçim.

3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları · Test 3 (Zor)

1-C | 2-E | 3-D | 4-B

1. **C** $(1000/10)^3 = 10^6$; Y ∝ 1/a → 100 kat.
2. **E** Üçü de doğrudur.
3. **D** Etkinlik hem fayda hem risk yaratır.
4. **B** Her öneri farklı bir açıya karşılık gelir.

KİM.11.3.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-E | 3-D | 4-E | 5-B | 6-D | 7-A | 8-C

1. **C** Fayda–zarar sorgulaması.
2. **E** Risk listesi.
3. **D** Fayda ve risk birlikte.
4. **E** Dengeli yansıtma.
5. **B** Yaşam döngüsü.
6. **D** Eleştirel sorgulama.
7. **A** İşçi güvenliği.
8. **C** Güvenilir bilgi.

KİM.11.3.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-A | 3-B | 4-C | 5-E | 6-D

1. **A** Etik açı: bilgilendirilmiş tercih.
2. **A** Maruz kalma yolu.
3. **B** Kullanım aşamasındaki risk.
4. **C** Dengeli değerlendirme.
5. **E** Bilimsel yansıtma.
6. **D** Gereklilik ve etki.

KİM.11.3.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-E | 3-D | 4-A

1. **C** Neden–sonuç zinciri.
2. **E** Üçü de tutarlıdır.
3. **D** Yaşam döngüsü değerlendirmesi.
4. **A** Şeffaflık ve izleme.

3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-B | 4-C | 5-E | 6-D | 7-C | 8-D | 9-B | 10-A | 11-E | 12-A | 13-B | 14-D | 15-E | 16-C

1. **A** Tanım.
2. **C** Genellikle 1 µm altı.
3. **B** Bilerek küçük üretilir.
4. **C** Büyük plastiklerin parçalanması.
5. **E** Kalıcı kirleticiler.
6. **D** Lifler atık suya geçer.
7. **C** Balık, tuz, su.
8. **D** Kaynakta önleme.
9. **B** İkincil kaynak.
10. **A** Geniş yüzey alanı.
11. **E** Azalt.
12. **A** Yanlış beslenme.
13. **B** 1 mm = 10^3 µm.
14. **D** Bilimsel olmayan alan.
15. **E** Küçük boyutta üretilmiştir.
16. **C** Koşula bağlı parçalanma.

3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler · Test 2 (Orta)

1-C | 2-A | 3-D | 4-E | 5-B | 6-A | 7-D | 8-C

1. **C** Plastikler kalıcıdır.

2. A Boyut etkisi.
3. D Mikroboncuklar birincildir.
4. E Önceliklendirme.
5. B 10 × 365.
6. A Kaynakta azaltma.
7. D Kaynakta tutma.
8. C Kanıta dayalı değerlendirme.

3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler · Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-B | 4-D

1. E Kenar 1000 kat küçülür; yüzey ∝ 1/a.
2. C Küçüldükçe yüzey ve tutma kapasitesi artar.
3. B %25 azalma.
4. D Sıcaklık bağımsız, lif sayısı bağımlı değişkendir.

KİM.11.3.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-A | 4-B | 5-A | 6-D | 7-E | 8-C

1. B Merak edilen konu.
2. D Ölçülebilir, sınanabilir.
3. A Güvenilirlik.
4. B Kanıt sorgulaması.
5. A Kanıta dayalı argüman.
6. D Enerji–atık ilişkisi.
7. E İlgili alan.
8. C Azalt ve yeniden kullan.

KİM.11.3.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-A | 3-D | 4-B | 5-C | 6-E

1. A Veriye dayalı argüman.
2. A Tekrar ve kontrol.
3. D Eleştirel değerlendirme.
4. B Malzeme tasarımı.
5. C Kanıta dayalı seçim.
6. E Belirsizliğin ayırt edilmesi.

KİM.11.3.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-C | 3-E | 4-D

1. A Veri ve çok yönlü argüman.
2. C Sağlık etkileri hâlâ araştırılmaktadır.
3. E Kaynağın bağımsızlığı.
4. D Çözüm ve yan etki birlikte.

Sarmal Test 3.1-1 (Kolay) · Sürdürülebilirlik

1-D | 2-D | 3-E | 4-B | 5-A | 6-C

1. D Yenilenebilir enerji.
2. D Temiz yakıt.
3. E Nano.
4. B UV filtresi.
5. A Tanım.
6. C Parçalanma ürünü.

Sarmal Test 3.1-2 (Orta) · Sürdürülebilirlik

1-E | 2-D | 3-A | 4-E | 5-B | 6-C

1. E Anaerobik süreç.
2. D 3 mol × 242.
3. A Daha çok yüzey atomu.
4. E Antibakteriyel etki çevrede de sürer.
5. B Besin zinciri.
6. C Öncelik sırası.

Sarmal Test 3.1-3 (Zor) · Sürdürülebilirlik

1-C | 2-C | 3-E | 4-C | 5-A | 6-C

1. C 2 mol H_2O.
2. C Gri hidrojen çok CO_2 salar.
3. E Y ∝ 1/a.
4. C Riskler de araştırılmalıdır.
5. A $(1000)^3$.
6. C Plastik kalıcıdır.

Karma Test 01

1-B | 2-D | 3-A | 4-C | 5-E | 6-B | 7-C | 8-A | 9-E

1. B Ağız asitlerini nötrleştirir.
2. D Doğrudan dönüşüm.
3. A Birincil kaynak.
4. C 2 × 799.
5. E Tam yanma için yeterli O_2 gerekir.
6. B Karbon yakalama.
7. C $[OH^-] = [H_3O^+] = 0{,}1$ M.
8. A $n = 5\times10^{-3}$; $s = 10^{-2}$ M.
9. E $[4(-394) + 6(-242)] - 2(-85) = -3028 + 170 = -2858$.

Karma Test 02

1-C | 2-A | 3-C | 4-A | 5-B | 6-D | 7-D | 8-E | 9-B

1. C Yalnızca sıcaklık.
2. A Isı açığa çıkar.
3. C $\sqrt{(2{,}5\times10^{-9})}$.
4. A Hız belirleyen basamak.
5. B 2 : 1.
6. D 0,08 mol × 17 = 1,36 g; 1,36/1,7.
7. D 143/30.
8. E $(10^6$ nm/100 nm$)^3 = (10^4)^3$.
9. B 0,01 mol $CaCO_3$ → 0,02 mol HCl / 0,1 M.

Karma Test 03

1-D | 2-E | 3-A | 4-C | 5-D | 6-C | 7-B | 8-A | 9-E

1. D Denge sabiti.
2. E Otoiyonizasyon.
3. A Çarpışma sayısı en fazladır.
4. C r = k[A][B].
5. D Boyut etkisi.
6. C 600/30.
7. B En zayıf asit.
8. A Ortak Cl^-.
9. E Ürün tarafında gaz mol sayısı fazladır.

Karma Test 04

1-C | 2-A | 3-E | 4-E | 5-D | 6-D | 7-A | 8-B | 9-B

1. C Yağ ≈ 38 kJ/g.
2. A Yönelim ve enerji.
3. E Başlangıç ve son okuma farkı.
4. E 180 − 120 = 60; 180 − 30 = 150.
5. D 300 × 4,18 × 10 = 12 540 J.
6. D Endotermik yön ürünlerdir.
7. A Makroskobik özellikler sabitlenir.
8. B 0,4 mol Y harcanır: 0,6 Y + 0,8 X.
9. B $(½)^2 \times ½ = 1/8$; $2\times10^{-3}/8$.

Karma Test 05

1-D | 2-C | 3-A | 4-B | 5-C | 6-E | 7-E | 8-D

1. D pOH = 3.
2. C Standart koşullar.
3. A Eşittir.
4. B −396 − (−297) = −99.
5. C $10^{-14}/10^{-3}$.
6. E 0,1 × 10 / 40.
7. E Bir protonla farklı.

8. D Nötrdür.

Karma Test 06

1-E | 2-E | 3-D | 4-D | 5-A | 6-B | 7-C | 8-C

1. E Saf sıvı.
2. E Temas yüzeyi büyük.
3. D $[OH^-] = 0,01$.
4. D $s \times (3s)^3$.
5. A Cl^- bazik anyon değildir.
6. B Al bazla aşınır.
7. C Daha çok tanecik engeli aşar.
8. C 0,05 mol × 1368.

Karma Test 07

1-E | 2-D | 3-C | 4-B | 5-C | 6-A | 7-E | 8-D

1. E Azalt.
2. D $\Delta n = 2 - 4 = -2$.
3. C Organik.
4. B Kimyasal değişim.
5. C 2346 − 2253.
6. A $\Delta H > 0$.
7. E Güvenlik.
8. D HPO_4^{2-} proton alır.

Karma Test 08

1-E | 2-A | 3-C | 4-B | 5-D | 6-A | 7-B | 8-E

1. E Denge koşulu.
2. A Fiziksel denge.
3. C Nötr.
4. B Hess: 50 − 80.
5. D Ürün kaçar.
6. A $[H_3O^+] = [OH^-]$.
7. B 1 + x = 1,5.
8. E Y harcanır; K değişmez.

Karma Test 09

1-E | 2-C | 3-E | 4-A | 5-B | 6-B | 7-D | 8-C

1. E Biyolojik katalizör.
2. C Proton alıp verebilir.
3. E pH > 8,2.
4. A Sürtünme ve sıcaklık azaltılır.
5. B 20 °C fark → $3^2 = 9$ kat yavaş; 9 × 9.
6. B $\Delta X = 0,25$, $\Delta Y = 0,50$.
7. D 6 × 30.
8. C $10^{-6} = 10^{-5} \times C$.

Karma Test 10

1-A | 2-D | 3-B | 4-C | 5-D | 6-E | 7-B | 8-C

1. A Yalnızca sıcaklık.
2. D Sağlık alanı.
3. B 1/25.
4. C n sabit, V yarı.
5. D (0,45 − 0,30)/20.
6. E Q = 0,01/1.
7. B $Kb = 10^{-6}/0,1$; pOH = 3.
8. C Tepe: 30 + 110 = 140; Ea = 140 − 80.

Karma Test 11

1-A | 2-C | 3-A | 4-D | 5-D | 6-C | 7-E | 8-B

1. A Sabit özellikler.
2. C Karbonat + asit.
3. A 0,2 M / 10 s.
4. D $3^2 = 9$.
5. D 2 × 463 = 926; 436 + 249 − 926 = −241.
6. C A = 0,5, B = 1,5, C = 0,5: 0,5/0,75.
7. E 500 mol × 242.
8. B Q = 5/0,25 = 20 > 10.

Karma Test 12

1-E | 2-C | 3-C | 4-A | 5-B | 6-D | 7-A | 8-E

1. E $\Delta H < 0$.
2. C Çözünme = çökelme.
3. C Suda H^+ verir.
4. A Ksu/Ka.
5. B pOH = 9.
6. D Pay küçülür.
7. A 14 − 11.
8. E $Kçç = 4s^3 = 3,2\times10^{-11}$; $s = 3,2\times10^{-11}/10^{-4}$.